

정책연구 2017-12

정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안

Promotion strategy of convergence research between
government-funded research institutes through enhancing
cooperative activities

최종화 · 이광호 · 조용래 · 우청원 · 이충현 · 김은아

연구진

연구책임자	최종화 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자	이광호 과학기술정책연구원 연구위원
	조용래 과학기술정책연구원 부연구위원
	우청원 과학기술정책연구원 부연구위원
	이충현 과학기술정책연구원 연구원
	김은아 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2017-12

정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-491-1 93300

정가: 7,000원

발 간 사

융합 시대가 도래하며 국내에서도 정부주도 융합정책이 수립되고 융합연구 개발의 양적확대가 이루어져 왔다. 그러나 정부 융합R&D과제의 양적확대는 달성하였으나 융합연구의 성과 및 그 실효성에 대해서는 아직도 많은 논쟁요소가 존재하며 준비가 미흡하다. 또한, 2000년대 초반 융합연구가 본격적으로 논의되기 시작하며 NBIC 기술 중심의 융합관점이 확산되던 시기에 머물러 있는 국내 융합정책과는 다르게 미국, 유럽과 같은 융합선진국은 융합에 대한 개념 및 접근법이 진화 발전하며 융합정책도 변화되었다. 기존에 새로운 기술을 만들기 위한 결과론적인 기술간 융합관점을 넘어 융합을 문제 해결을 위한 하나의 수단으로 인식하며 기술뿐만 아니라 문제 해결 주체들 간의 융합에 관심을 갖기 시작했다. 따라서 기술, 산업간 융합 이라는 협의적인 관점에서 벗어나 이제 경제, 사회, 환경과의 융합이라는 광의적인 관점에서 문제해결력 향상을 위한 융합연구의 핵심요소로 '협력'의 중요성이 부상되었다.

본 연구에서는 '융합연구가 추구하는 본질적 성과 달성을 위해 어떤 방식과 구조, 내용을 협력해야 하는 것인가?'에 대한 문제의식에서 출발하였으며, 융합연구 성과 향상을 위해 어떤 차별적인 협력방식이 필요한가에 대한 해답을 찾는 연구를 진행하였다. 본 연구에서는 융합연구의 협력활동과 성과간의 상관관계를 파악하여 협력활동 강화를 위한 정책적 개선방안을 제시하였고, 이를 위해 보다 근본적인 융합정책 방향성을 진단하고 도출하기 위해 노력하였다. 따라서 본 연구의 결과물이 한국의 융합 R&D 정책의 방향성 확립 및 R&D사업 계획 수립에 도움이 되기를 기대한다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 항 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 연구배경	1
2. 연구의 필요성	3
제2절 연구의 목적 및 범위	5
1. 연구의 목적	5
2. 연구의 범위	6
제3절 연구의 틀 및 방법	8
1. 연구의 틀	8
2. 연구추진방법	9

제2장 국내 · 외 융합정책 현황 및 방향성	10
--------------------------------	----

제1절 국내 융합정책 현황 및 실행구조	10
1. 국내 융합분야 중장기계획 간 구조	10
2. 주요 융합분야 기본계획 비교분석	12
제2절 국가과학기술연구회 융합연구사업	20
1. 융합연구단	20
2. 기타 융합연구사업	23
3. 융합연구사업의 의미 및 한계점	31
제3절 해외 융합정책 흐름과 현황	38
1. 미국·유럽(EU)의 융합개념 및 정책의 흐름	38
2. 미국·유럽(EU)의 융합관련 주요 연구개발 프로그램	47

제4절 국내의 융합정책 분석 시사점	62
1. 국내 융합정책 분석을 통한 시사점	62
2. 해외 융합정책 분석을 통한 시사점	66
3. 종합	69
제3장 협업개념의 고찰 및 집중분석 사례(TNO)	72
제1절 협업 개념 및 국내 정부사업 분석	72
1. 협업 개념	72
2. 협업 구성요소 측정 관련 선행연구	75
3. 출연연 융합연구에서 협업의 중요성 및 협력 연구성과 동향	80
4. 협업 분석을 통한 시사점	83
5. 인터뷰 정책적 시사점	84
제2절 집중분석 사례 : TNO	87
1. 네덜란드 과학기술정책과 TNO	87
2. TNO 사례조사의 틀 및 수행	90
3. TNO 사례조사 결과 및 시사점	92
제4장 융합연구의 협업과 성과간 상관관계 실증분석	101
제1절 융합의 개념과 범위	101
1. 융합과 협업의 관계 설정	101
2. 융합의 개념과 범위 재설정	103
제2절 융합과 협업의 성과 관련 기존연구	104
1. 융합과 성과	104
2. 융합연구의 평가 요소	108
제3절 성과분석 방법론	117
1. 분석 프레임워크	117
2. 자료수집 및 방법론	120

제4절 성과분석 결과	128
1. 협업이 융합성가에 미치는 영향 분석	128
2. 융합과제 설문조사 데이터 기반 현황 분석	139
3. 시사점 및 소결	148
제5장 결론 및 정책제언	152
제1절 연구결과 종합	152
제2절 정책제언	154
1. 융합연구 성과향상을 위한 정책방향	154
2. 정부출연연구원의 융합연구 협력활성화를 위한 정책방향	167
제3절 결론	180
참고문헌	183
부 록	189
Summary	203
Contents	205

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 분야별 중장기계획 현황('14.12 기준)	11
〈표 2-2〉 융합기술 발전전략 구조	13
〈표 2-3〉 산업융합 기본계획 추진목표 및 과제	17
〈표 2-4〉 NST 융합연구단(2016년 기준)	21
〈표 2-5〉 NST 융합연구단 사업내용	22
〈표 2-6〉 기타 융합연구사업 개요	24
〈표 2-7〉 NST 창의형 융합연구사업 현황(2016년 기준)	25
〈표 2-8〉 융합클러스터 사업유형 변화	27
〈표 2-9〉 융합클러스터 현황(2016년 선정)	28
〈표 2-10〉 선행융합연구 선정기준	29
〈표 2-11〉 선행융합연구 선정현황(2017년 기준)	30
〈표 2-12〉 융합연구단 인력교류 현황(2017년 5월 기준)	34
〈표 2-13〉 NBIC 보고서 개요 및 특징	40
〈표 2-14〉 CKTS(or NBIC2)('13) 개요 및 특징	41
〈표 2-15〉 NBIC('02)와 NBIC2('13) 정책비교	42
〈표 2-16〉 CTEKS('04) 개요 및 특징	45
〈표 2-17〉 EU 프레임워크 프로그램 1차~8차 개요	46
〈표 2-18〉 NSF의 융합연구 지원방식	55
〈표 2-19〉 NSF의 연구영역 별 융합연구 전담 지원부서 예	56
〈표 2-20〉 사회적 과제 세부 연구분야	62
〈표 2-21〉 국내외 융합정책 비교	70
〈표 3-1〉 협업과 유사한 용어의 사전적 정의	72
〈표 3-2〉 협력, 협조, 협업 간의 개념 비교	73
〈표 3-3〉 선행연구에서 찾아본 협업과 유사한 용어 정의	74
〈표 3-4〉 협업과 유사한 키워드가 사용된 정부R&D과제수	75
〈표 3-5〉 협업 구성요소 및 측정지표	76

〈표 3-6〉 연구수행주체별 협력유형	77
〈표 3-7〉 Pinto and Pinto(1990) Cross-functional cooperation 측정항목	79
〈표 3-8〉 융합연구 수행시 개인·조직 차원의 위험요소 및 주요요인	80
〈표 3-9〉 네덜란드 주요연구기관	88
〈표 3-10〉 TNO사례조사의 틀 및 주요 질의사항	90
〈표 4-1〉 결과 및 수단의 관점에 의한 융합 개념 재설정	103
〈표 4-2〉 민간 및 공공 부문을 대상으로 한 융합성과 관련 연구	106
〈표 4-3〉 다학제연구 동인 별 평가요소	108
〈표 4-4〉 지식에 대한 다학제 연구(IDR)의 직·간접적인 기여	109
〈표 4-5〉 교수/연구진(faculty)평가 프레임워크	110
〈표 4-6〉 융합연구 및 IDR 평가요소	111
〈표 4-7〉 일반적인 성과평가 요소	115
〈표 4-8〉 융합연구 및 IDR 특성을 반영한 성과평가 요소	115
〈표 4-9〉 NTIS에서 추출한 과제 서지정보에 근거한 필드 구성의 예	124
〈표 4-10〉 회귀분석 I: 협력강도(독립변수) → 융합연구의 정성적 성과(종속변수)에 미치는 영향	135
〈표 4-11〉 회귀분석 II: 협력강도(독립변수) → 융합연구의 정량적 성과(종속변수)에 미치는 영향	138

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구질문	5
[그림 1-2] 연구목표	5
[그림 1-3] 연구의 틀	8
[그림 2-1] ICT/융합 분야 중장기계획 中 분석대상 선정	12
[그림 2-2] 산업융합 기본계획의 실행계획별 추진방향의 변화	19
[그림 2-3] 융합연구사업 상시접수 체계	24
[그림 2-4] 융합연구사업 간 연계도	33
[그림 2-5] 융합연구사업의 융합연구 생태계 기여도 설문조사 결과 (2016.12월 기준)	35
[그림 2-6] 'NBIC융합'의 태동	39
[그림 2-7] 미국 융합연구 보고서 흐름	44
[그림 2-8] 떠오르는 과학기술 이니셔티브(NBIC)	49
[그림 2-9] NBIC기술을 기반으로 파생된 융합기술 개략도	51
[그림 2-10] 글로벌 사회 지향적인 이니셔티브(CKTS)	52
[그림 2-11] Horizon 2020 구성	61
[그림 2-12] NBIC2의 융합프로세스 개념	68
[그림 2-13] 국내외 융합정책 분석 종합	71
[그림 3-1] 기관별 국제협력 성과 변화	82
[그림 3-2] 기관별 산·학 협력 성과 변화	82
[그림 3-3] TNO 본사 및 지역 분원	89
[그림 3-4] TOP Sectors 프로그램 종류	92
[그림 3-5] TOP Sectors Energy분야 메인페이지	93
[그림 3-6] TNO 프로그램 구조	94
[그림 3-7] TNO 커뮤니케이션 활성화를 유도하는 도구들	98
[그림 4-1] 광의 또는 협의에 따른 융합과 협업 간 관계	102
[그림 4-2] 분석구조 및 분석절차(정부계획-사업-과제-수행주체)	119

[그림 4-3] 융합관련 사업-과제-주체 연결을 구현하기 위한 자료수집 절차 ..	121
[그림 4-4] 융합 시행(실행)계획에 수록된 사업-과제 서지정보 추출	121
[그림 4-5] 융합 시행(실행)계획에 수록된 과제 세부 서지정보 추출	122
[그림 4-6] 국가연구개발 사업 중 융합형 과제 참여 출연연 정보 추출 절차 ..	123
[그림 4-7] 국가연구개발사업 및 NST 융합사업 참여 출연연 설문 구조	126
[그림 4-8] 설문조사 결과를 활용한 다중 회귀분석 모형	127
[그림 4-9] 연구비 총액 분포	128
[그림 4-10] 참여연구진 전공다양성 빈도 및 과제별 전공 빈도	130
[그림 4-11] 참여연구진의 전공분야 다양성에 따른 전공집중도 평균	131
[그림 4-12] 협업구조 분포	132
[그림 4-13] 연구개발 단계별 융합과제분포	133
[그림 4-14] 연구개발 단계별 협업 수준	140
[그림 4-15] 협업구조에 따른 연구개발 단계별 협업 수준 비교	140
[그림 4-16] 협업수단 별 활용정도 비교	141
[그림 4-17] 모듈형과 집체형의 협업수단 활용정도 비교	142
[그림 4-18] 협업대상 별 활용정도 비교	143
[그림 4-19] 모듈형과 집체형의 협업대상 활용정도 비교	144
[그림 4-20] 모듈형과 집체형 별 공유·교류 대상 비교	145
[그림 4-21] 협업구조에 따른 협업내용 비교	146
[그림 4-22] 모듈형과 집체형 별 시스템 관점의 협업 저해요소 비교	147
[그림 4-23] 모듈형과 집체형 별 행동 관점의 협업 저해요소 비교	148
[그림 5-1] 단계별 주요 시사점 종합	153
[그림 5-2] 국내외 융합정책방향의 흐름	155
[그림 5-3] 국내 융합관련 3대 기본계획	160
[그림 5-4] 수요지향적 융합연구의 단계개념	162
[그림 5-5] 드론을 활용한 다목적 서비스모델 사례	163
[그림 5-6] 해외 융합정책의 지향점 전환	165
[그림 5-7] 횡적융합과 종적융합의 개념	165
[그림 5-8] TNO의 단계별 연구개발 프로젝트 투자구조	167

| 요약 |

I. 서론

1. 연구의 배경 및 필요성

□ 융합기술 시대의 도래

- 미국 ‘NBIC보고서(Mihail C. Roco & William S. Bainbridge, 2002)’의 공개로 지금까지 존재하지 않았던 기술과 기존 과학기술 난제를 극복하는 다른 차원의 기술 출현을 기대
- EU의 ‘CTEKS보고서(Alfred Nordmann & Rapporteur, 2004)’가 공개되며 유러피언프로젝트의 융합적 운영 가이드스가 마련

□ 정부주도의 국내 융합정책 개발과 양적확대

- ‘융합기술발전기본계획(국가과학기술심의회위원회, ’09~’13)’, ‘산업융합발전 기본계획(산업융합발전위원회, ’12~’16)’, ‘정보통신진흥 및 융합활성화 기본계획(정보통신전략위원회, ’14~’16) 등 융합정책 수립
- 정부주도 下 융합R&D 투자를 중심으로 융합연구의 양적확대를 달성하였으나 실효성에 대한 논쟁

□ 선도국 융합 개념의 접근법 변화

- 미국과 유럽 등 기존 융합정책의 선도국가는 융합을 바라보는 틀을 기술중심에서 다양한 융합양상을 포괄하는 형태로 확장과, 융합을 하나의 수단으로서 다양한 문제를 풀어내는 핵심적 수단으로 인식하는 개념전환 진행(NBIC2, 2013)

- ‘융합을 위한 융합연구개발투자’가 아닌, ‘문제해결력 향상을 위한 융합적 연구 개발투자’의 개념구현을 위해 노력이 필요
- 본질적 융합의 목적을 달성하기 위한 융합연구의 핵심요소로서 ‘협력’의 중요성이 더욱 부상

ex) FP의 R&D과제 선정과정: 이중 기술분야의 동시활용 유럽회원국 연구소 3개 이상 반드시 참여해야 하는 형식으로 전환

2. 연구의 목적

- 본 연구는 융합연구가 추구하고자 하는 본질적 성과의 달성을 위해 모두 동일한 차원의 협력방식, 구조, 내용 등의 활동을 수행해야하는 것인가라는 문제의식에서 출발하였음. 이러한 문제의식을 바탕으로 연구질문을 구성하면 다음과 같음

Research Question

융합연구의 성과향상을 위해 연구의 특성을 고려한 차별적 협력방식이 필요한가?

- 연구질문의 탐구를 위해 본 연구에서는 융합연구의 협력활동과 성과간의 상관 관계를 파악하여 정책적 개선방안을 제시하고자 하였으며 이를 위해 보다 근본적으로 관련되어 있는 융합정책의 방향성 진단을 주요 목표로 정의하였음

[그림 1] 연구의 목표

Goal 1. 현행 융합연구정책의 방향성 진단 및 방향성 도출

- 현행 융합연구정책진단을 통해 융합연구 지향점을 유형별로 도출하고 협력적 융합연구 촉진 필요성을 제시
 - 융합연구에서 협력성이 가지는 의미 고찰
 - 현행 융합연구정책의 방향성을 전략 및 계획을 검토하여 해외 선도국가와 비교 진단

Goal 2. 융합연구의 협력활동 강화를 통한 질적성과 향상방안 도출

- 출연연 융합연구의 협력활동과 성과간의 상관관계 분석을 통해 융합연구의 협업 활성화 방안 제시
 - 기존 논문 및 특허 수 중심의 성과인식들을 전환하여 본질적 의미의 융합효과 향상방안 제시
 - ‘주제간 협력성’에 주목하여 출연연의 현황 분석을 통해 융합연구의 본질적 성과 향상방안을 제시

3. 연구의 틀

- 본 연구는 ‘정책 현황 및 방향성 검토 → 협력성 고찰 및 상관성 분석 → 정책제언’의 3단계의 접근방법을 연구의 틀로 정하였으며 각 단계에 필요한 분석방법과 예상 산출물은 다음과 같음

[그림 2] 연구의 틀



II. 국·내외 융합정책 현황 및 방향성

1. 국내 융합정책 현황 및 실행구조

□ 국내 융합분야 중장기계획 간 구조

- 융합기술 분야 중장기계획인 「창조경제실현을 위한 융합기술 발전전략」과 산업 융합분야의 「산업융합 발전 기본계획」을 대상으로 구조, 주요개념, 정책 기조 변화 분석
 - 과학기술기본계획과 종합계획들은 상호 연계성 및 정합성이 높음. 그러나 종합 계획들은 수립 및 실행과정 중 상호 중복성 발생

□ 주요 융합분야 기본계획 비교분석

- 융합기술 발전전략은 시간의 흐름에 따라 융합기술의 개념을 기술 중심에서 기술-인문 융합으로 확대하며 사회 흐름을 반영
 - 융합기술 발전전략의 기반이 된 「국가융합기술 발전 기본방침(2007)」은 융합 기술을 범위를 IT, BT, NT 중심으로 한정
 - 국가융합기술 발전 기본계획(2008)은 기술간 융합에서 학문-신기술-산업의 융합으로 인식하고, 6T(NBIC+CT, ET)로 확장
 - 융합기술개발 패러다임은 국가 경쟁력 향상의 도구로써 활용하기 위한 기술개발 중심에서 점차 실용화, 사업화, 사회문제해결로 전환하고자 노력
- 산업융합 기본계획은 기존에 부문별/업종별 분화된 융합정책을 포괄하여 국가 차원의 융합 확산을 주도하는 역할을 담당
 - 이종기술의 융복합화를 넘어 이종·다종 산업 간 제품 및 서비스의 상호결합을 통한 새로운 제품·서비스를 제공하는 가치 융합 지향
 - 기술, 산업 간 융합을 넘어 인문·예술분야와의 융합 관점 등장

- 산업융합의 정책기조에 경제적 측면 이외에 사회적 측면, 제도적 측면이 공존
- 그러나 산업융합 기본계획의 실행계획의 추진방향은 정책기조 변화에 따라 변화됨

2. 국가과학기술연구회 융합연구사업

- NST는 ‘출연연간 융합연구 활성화’ 임무에 따라, On-Site융합연구단 운영
 - 수요에 기반한 문제해결형 연구개발을 추구하며, 융합연구단, 창의형융합연구사업, 선행융합연구사업 등을 관리

□ 융합연구단

- 국민이 체감할 수 있는 국가-사회 현안 및 산업계 대형기술 현안 해결 목적
 - 융합연구단은 수요처에 따라 미래선도형과 실용화형 두 가지 유형으로 구분

〈표 1〉 NST융합연구단 사업내용

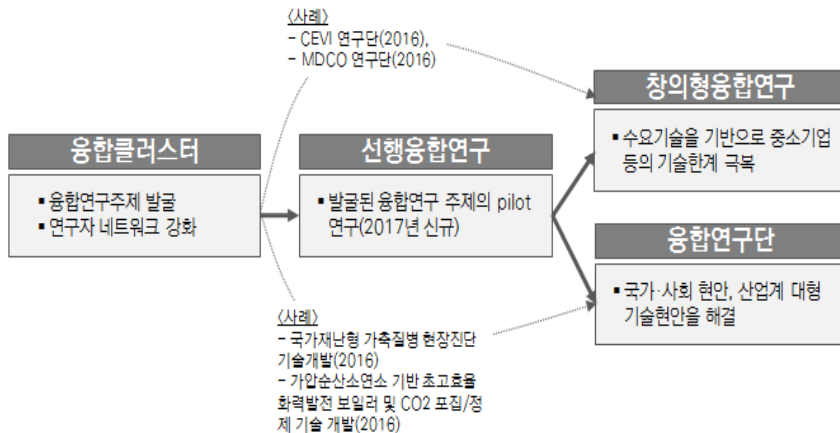
구분	미래선도형 융합연구단	실용화형 융합연구단
목표	국가사회문제 해결 및 미래선도기술 개발을 위한 연구개발과제	시장수요에 대응하고, 기업 등 수요처가 참여하는 수요기반형 연구개발과제
사업 형태	■ 1단계 : 핵심 기술 개발에 주력 ■ 2단계 : 개발한 기술의 실용화가 목표	■ 출연연에서 보유한 요소기술들의 융합을 통해 실용화하는 것이 목표
구성	■ NST 소관기관 2개 이상 및 대학·산업체 참여	■ NST 소관기관 2개 이상 및 대학·산업체 참여 ※ 산업체 참여 필수
사업 기간	■ 6년 이내 ※ 1단계(3년) 연구 수행 후 평가를 통해 2단계(3년)연장 가능	■ 2년 이내
사업 규모	■ 사업비 규모 : 과제별 연 40~80억 원 내 ■ 사업비 구성: 연구회 지원금(과제당 최대 50억 원) + 기관부담금(연구회 지원금의 50% 이상)	

- 가장 큰 특징은 국내 최초 ‘개방형 On-Site형 융합연구’를 통해 연구자간 교류·협력 시너지 극대화 및 연구몰입도 향상, 화학적 융합을 추구하는 것임

□ 융합연구사업의 의미 및 한계점

- 출연연간 단수 협동연구 형태에서 다양한 전공을 가진 연구자들의 집체형 연구를 추구하는 새로운 협력적 융합연구방식을 제시한 것의 의의
- 또한, 개별적인 연구를 벗어나 연구주체의 발굴-기획-수행이라는 연구단계에 따른 상호연계 추구
- 융합연구사업의 한계로는 협력주체의 제약, 연구자들의 인식부족, 참여 동기 부족 등이 존재
 - 실용화형 융합연구단을 빼면 출연연 외 연구주체들(기업, 대학, 공기업, 민간 연구소 등) 참여가 미약

[그림 3] 융합연구사업 간 연계도



3. 해외 융합정책 흐름과 현황

□ 미국·유럽의 융합개념 및 정책의 흐름

- 미국의 융합정책의 흐름은 Nano1(1999), NBIC(2002), CKTS(NBIC2, 2013) 보고서를 통해 이해할 수 있음

- Nano1은 융합에 있어 나노기술을 강조하며, 나노스케일의 물질에 대한 학제들과 지식의 통합을 융합으로 정의
- 본격적인 융합R&D정책에 큰 영향을 준 'NBIC'는 나노, 바이오, 정보, 인지과학 등의 기본요소에서 기초기술이나 신흥기술들의 통합까지로 융합 개념 확대
- NBIC 후속 보고서인 'CKTS'는 특정 기반기술들의 기술간 융합차원을 넘어 지식과 도구, 그리고 인간 활동과 관련된 모든 영역들 간의 깊은 통합을 융합으로 봄
- 유럽의 융합정책은 리스본 전략의 중요 아젠다 실현을 위해 융합기술의 잠재적 활용 방안을 모색하고 그 역할을 강조한 CTEKS(2004)보고서를 통해 이해 가능
 - CTEKS은 미국이 발표한 NBIC 기술간 단순 융합이라는 개념에 사회과학·인문학 요소를 포함한 지식체계와의 융합으로 확대함
 - 융합기술의 활용분야는 의료·보건, 교육, 정보통신, 환경, 에너지 분야 등으로 유럽의 사회·경제 문제 해결 목적으로 학문, 기반기술, 지식체계 융합을 지지
- 미국과 유럽의 융합의 정의는 초기 기술적 융합(NBIC 기술간 융합)에서 사회적 융합으로 확대
 - 사회적 융합이란 과학 지식의 점진적 융합, 기술 응용, 진보를 위한 동등한 기회의 민주적 원칙을 지지하는 모든 단계에서의 사회 참여를 포함

<표 2> 미국·유럽의 융합개념

	NBIC(2002년)	CTEKS(2004년)	CKTS(2013년)
목적	인간 수행 능력 향상	유럽 지식사회 건설 (사회문제해결, 유럽 국가 경쟁력 확대)	전세계 및 사회가 직면한 거대한 문제해결
구성 요소	“NBIC 기술” : 나노 (NT), 바이오(BT), 정보(IT), 인공지능 (CS) 기술	NBIC 기술 + 사회과학, 인문학 등 기타 기반 기술과 지식 체계 포함	“NBIC”기술 (“NBIC” foundational tools) - 인간활동 (Human-scale activities) - 사회시스템 (Social-scale platform) - 지구·환경시스템 (Earth-scale environmental systems)
융합 특징	원자, 비트, DNA, 시냅스 등의 기초 구성요소를 기반으로 신기술의 수직적 수평적 융합	노인, 교육, 범죄, 환경파괴 등 유럽사회·경제 문제 해결 목적의 학문, 기 반기술 또는 지식체계 융합	사회적 가치 확립과 문제 해결을 위해 인간·기계 ·사회·자연의 역량융합, 새로운 경쟁력 창출
융합 성격	(반응적 융합) 파트너들 간의 특별 협력이나 기존 분야의 개별 목표 달성을 위한 우연적 융합	(창의적 융합) 당면한 사회문제 (난제)를 창의적으로 해결하기 위한 목적형 융합	(주도적 융합) 의사결정 과정을 통해 수행하는 보다 원칙적이고 포괄적인 융합

□ 미국·유럽의 융합관련 주요 연구개발 프로그램

- 미국은 행정기관 별 분권화된 연구개발 구조를 띄고 있어, 융합연구 또한 크게 두 가지 형태의 정책 추진 체계가 상호보완적으로 활용됨
 - 주요 다부처 공동 국책사업 및 프로그램을 통한 융합기술 개발 및 연방 기관별, 혹은 국책사업보다 소규모의 기관 간 협동(Cross-cutting)프로그램이 존재
- 유럽은 EU의 중장기·대형 연구프로젝트 사업인 FP7차에 반영하기 시작하여 현재 FP8차에 해당하는 Horizon 2020프로그램 안에서 융합연구 수행
 - FP7차에서는 융합R&D에 해당하는 협력사업(Cooperation)을 신설하여 전체 프로그램 예산의 60%이상 투입

<표 3> 미국·유럽의 융합연구 프로그램 특징

구분	미국	EU	
융합 목적	사회적 가치 확립과 문제해결(지속가능한 사회), 새로운 경쟁력(기술, 산업, 제품 등) 창출	유럽사회문제 해결, 국가 경쟁력 확보	
융합 연구 방식	대형국책연구사업인 다부처 공동연구 & 소규모 기관 간 협동 프로그램 (정책-사업 일체형, 범분야 협력 체계 구축)	Horizon 2020 중·장기 대형프로젝트 (先정책방향 설정, 後세부 연구사업 기획)	
투자 우선 순위	다부처공동프로그램 연구개발 정책 우선순위와 부합성	EU정책목표 부합성	
연구 주제 선정	bottom-up & Top-down 혼합형		
	목표지향적(vision-inspired)기초연구 지향	사회적 문제 해결형 연구 :아젠다 제시(Top-down) 미래 이머징 기술(FET): 연구진 제시(Bottom-up)	
융합 연구 특징	수렴-발산 순환 구조를 갖는 융합에 대한 이해를 바탕으로 의사결정	의제설정(Agenda-setting) 및 의제설정 과정의 중요성 강조 기초연구에서부터 상업화까지 전체 과정과 혁신활동에 중점	
융합 연구 주제	※ 국가 과학기술 이니셔티브	※ Horizon 2020 사회적 과제(7개 분야)	
	- 국가 정보기술(빅데이터, 슈퍼컴퓨팅) - 바이오(질밀의학) - 나노(포토닉스, 소재계능, 그랜드챌린지 등) - 브레인/로봇 - 스마트시티 - STEAM교육 - 기후변화 - 제조혁신 국가 네트워크	- 건강, 인구변화, 웰빙 - 식량안보, 지속가능 농업, 해양 및 해상연구, 바이오 경제 - 안정적이고 깨끗한, 효율적 에너지	- 스마트, 녹색 및 통합운송 - 기후대처, 자원효율 및 원료 - 동반사회 - 안전한 사회

4. 국내외 융합정책 분석 시사점

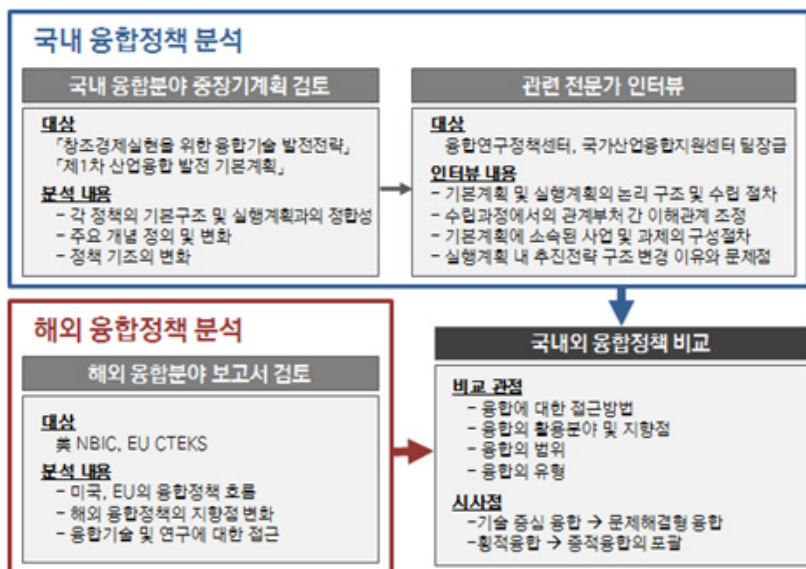
- 국내외 융합정책을 융합에 대한 접근방법, 융합기술의 범위, 융합의 유형, 융합의 활용분야 및 지향점이라는 4가지 관점으로 비교하여 살펴봄
 - 융합에 대한 정의와 지향점은 국내외 비슷하게 인지하고 있으나, 융합에 대한 접근 방식에 차이가 존재함

<표 4> 국내외 융합정책 비교

관점	국내 융합정책	해외 융합정책
접근방법	기술 중심 접근	문제해결 중심 접근
기획방식	정부주도	연구자주도
융합 유형	개별 과제 및 기술개발에 의한 단기적/분절적 융합연구 진행	연구주제 선정부터 사업화에 이르기까지 장기적/연속적 융합연구 진행
융합의 활용분야	첨단 신기술 간의 융합 자체 → 학문/신기술/산업 융합을 통한 경제적 가치창출 → 인간 중심 사회문제 해결 및 실용화	
융합기술 범위	NBIC를 바탕으로 한 기술 융합 → 인문사회-과학기술 융합 활성화	

- 국내외 융합정책은 기술중심의 횡적 융합에서 문제해결 중심의 주체 간(종적) 융합으로 연구의 개념 확장이 필요

[그림 4] 국내외 융합정책 분석 종합



III. 협업개념의 고찰 및 집중분석 사례(TNO)

1. 협업 개념 및 국내 정부사업 분석

□ 협동, 협조, 협력 등 협업과 유사한 개념 존재

- 구성원들 간의 관계, 조직 구조, 책임 및 보상체계에 따라서 개념 차이 존재
 - 협력(Cooperation)은 공동의 목표가 없고, 비형식적으로 서로 필요할 때에만 소통하고, 협력 성과에 대한 책임 및 보상은 각자 다름
 - 협조(Coordination)는 협력보다는 형식적인 형태로 구성원들이 공동미션을 인지하고 있고, 언제든지 소통할 수 있는 채널을 보여하고 있음
 - 협업(Collaboration)은 개인의 목표보다 공동 목표 달성이 더 중요하고, 주로 장기 프로젝트를 수행하고, 다양한 형태의 소통 채널을 보유하고 책임과 보상을 공유함
- ☞ 선행연구에 따르면 협업과 유사한 용어의 개념을 구분했지만, 우리나라 정부 R&D 사업에서는 유사한 용어들을 혼용해서 사용하고 있음

□ 협업 측정 구성요소 발굴

- 융합연구에서 협업의 영향력을 분석하기 위해 선행연구조사를 통해 협업 측정 구성요소를 발굴함
 - 협업수단은 정례회의와 같은 공식적인 방법과 유선이나 온라인 소통을 통해 비공적인 방법이 있음
 - 협업대상은 국내와 국외로 구분하거나 산학연으로 구분할 수 있음
 - 협업구조는 크게 독립형과 집체형으로 나눌 수 있고, 협업내용은 공유할 수 있는 과학적 지식, 장비, 인력, 자금 등이 있음
 - 상호관계인지정도는 조직구성원들 간에 신뢰 및 이해정도를 파악하기 위한 정성적인 지표임
 - 협업Risk는 개인이나 조직인 협력적 융합연구를 수행하는데 발생할 수 있는 위험요인임

<표 5> 협업 구성요소 및 측정지표

협업 구성요소	측정지표	선행연구
협업수단	공식적 또는 비공식적인 의사소통 (ex. 정례회의, 온라인 소통, 자문)	이승제(2009); 소순후(2004)
협업대상	주관연구기관과 협력연구기관 (ex. 대기업, 중견기업, 중소기업, 대학, 출연연, 해외기관·기업)	김홍영·정선양(2016); 배진희·오명준·김현(2014); 조현정(2014); 김현민·유재욱·유종순(2013)
협업빈도	R&D 조직간 의사소통 빈도	Oslon et al(2001)
협업구조	- 공동연구개발 형태(독립형, 파견형, 조인트형, 컨소시엄형) - 조직간 상호의존 유형 (공동적, 순차적, 호혜적)	오준병·조윤애(2004); 안승구·이광훈·김권식(2016)
협업내용	- 협력기관수, 협력인력수, 협력 연구비 - 지식·자원 공유(ex. 기술지식, 업무노하우, 장비 및 시설, 연구인력, 연구자금 등)	조현정(2014); 김현민·유재욱·유종순(2013); 정도범·고윤미·김경남(2012); 장덕희(2016); 이승제(2009); Oslon et al(2001)
상호관계인지정도	- 시장변화에 대한 공동 대응 - 의견 충돌시 관계 개선 노력 - 상호의견 존중 정도	이승제(2009); Oslon et al(2001); Pinto and Pinto(1990)
협업Risk	연구자 개인 및 조직 위험 요인 (ex. 연구비 부족, 연구성과 창출 불확실성, 네트워크 단절, 전문성 부족 등)	이광호 외(2013)

□ 출연연 협력성과 분석

○ 우리나라 출연연의 부족한 협력 역량을 파악해서 협력적 융합성과 촉진할 수 있는 방안을 모색하기 위해 국내외 출연연의 협력성과를 비교분석함

- SCOPUS DB를 기반으로 한 Scival 연구성과 분석 솔루션을 활용해서 '12년부터 '16년 까지 국내기관인 KIST, KITECH과 해외기관인 네덜란드의 TNO를 대상으로 협업 연구성과를 비교함

☞ 분석결과에 따르면 TNO는 국내 출연연 대비 높은 국제협력성과 및 산학협력 성과를 보였으므로, 국내 출연연 협력적 융합성과 촉진방안을 모색하기 위해 TNO 협력적 융합연구 생태계를 조사할 필요가 있음

2. 집중분석사례(TNO)

□ 네덜란드 과학기술분야 구조

- 네덜란드는 ‘혁신 선두주자(Innovation leader)’로 세계 경쟁력을 갖추
 - 글로벌혁신지수(Global Innovation Index)에서 4위 글로벌경쟁력지수(Global Competitive Index)에서 8위를 차지
 - 네덜란드 과학기술정책은 교육문화과학부(Ministry of Education, Culture and Science; Min. OC&W)를 중심으로 추진되며, 과학기술에 있어서 선도적 위치를 유지하기 위의 해결이 필요한 세 가지로 ①국제적 경쟁 심화, ②과학과 사회 · 산업 부문 사이의 유대 강화 필요성, ③네덜란드 과학자들의 역할 증대를 제시함

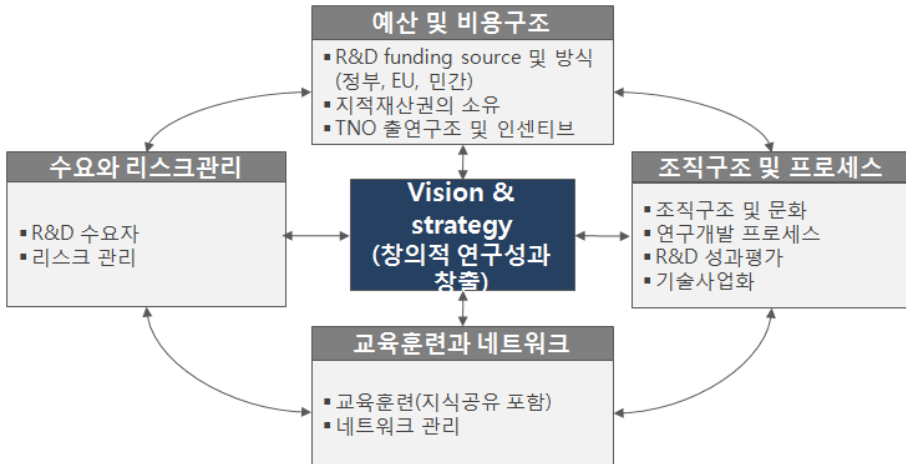
□ TNO의 위상

- 정식명칭은 네덜란드 국영 응용과학연구소 (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research; TNO)이며, 융합연구분야에서 핵심적 거점기관으로 역할을 수행
 - 이종분야 및 주체간 융합적 연구를 수단적으로 활용
 - 민간수요기업 투자를 통해 사업화를 적극적으로 연계하여, 융합연구가 가지는 특징인 문제해결력 향상

□ 사례조사의 관점

- 면밀한 사례조사를 실시하기 위해 성과분석의 틀인 BSC(Balanced Score Card)의 주요 관점을 활용하였으며, 연구기관의 특성에 부합하도록 세부적 조사요인은 재구성하였음

[그림 5] 사례조사의 관점



□ 주요 시사점

○ TOP Sectors를 통한 정부주도 연구개발분야의 산학연 연계

- Top Sectors는 Science+Industry+Government 세 가지 철자가 네덜란드어로 요약된 명칭
- 네덜란드 경제부(The Ministry of Economic Affairs; EZ)가 주관하며, 수자원, 농식 품, 원예, 첨단 시스템과 신소재, 생명과학, 화학, 에너지, 물류, 창조산업 분야로 총 9개
- 응용과학연구분야에 집중함으로써 개발된 기술의 사업화까지 연계하며, 주도하는 주체는 민간
 - 정부 : 산학연이 함께 모여 논의 할 수 있는 플랫폼을 구축하고 이를 지원
 - 민간 : 보통 최고 전문기업을 Sector의장으로 임명/ 영세한 기업의 사장이어도 원하는 Sector에 참여해서 정부와 의사소통
- 기획서를 예산을 제출하면 타당성검토 단계에서 필요예산의 50%정도를 정부에서 지원

- 상향식과 하향식을 병행하는 기획구조의 연구개발사업을 추진
- 기초(Basic), 응용(Applied), 사업화(Industry)의 연구개발분야 특수성을 고려하여 적절히 변경
- ※ 융합의 개념을 '주체간 융합'에서 해석한 체계로 이해할 수 있으며, 상호 협력과 협업을 통한 최적화된 문제해결 방식이 무엇인지를 탐색하는 것이 주요 목표임
- 단계별 정부 프로젝트 펀딩비중 조정 및 연구자 중심구조
 - 연구자 중심적 환경을 제공하고 있어 연구자에게 금전적 인센티브 이상의 동기 부여방식을 제공
 - 모든 프로젝트가 4개의 단계에 걸쳐 진행
 - ERP(Early Research Program) : 멀지 않은 미래에 사업기회가 있는 경우를 중심으로 선정
 - JIC(Joint Innovation Center) : 연구개발의 성과물을 활용하는 수요기관(기업, 대학, 내부의 타 프로젝트)이 반드시 제안과정에 함께 참여/연구개발예산의 약 50%정도를 협약에 의해 결정하여 매칭투자
 - B2B research : 수요기관이 되는 주체가 100% 연구개발비를 투자하여 연구를 진행
 - Spin-out/License : Spin-out하여 별도의 벤처회사를 설립 또는 라이선스 획득
 - ※ TNO에서는 시작하지만, 정리 후 복귀가 자유로움 또한, 퇴사 전 협의하여 약 6개월의 시간을 허용
- ※ 철저하게 '수요지향' 추구를 통해 '실용적'연구개발을 목표로 하며, 이는 연구자의 연구 집중도를 향상

○ 수요에 기반한 프로젝트 운영을 통해 실효적 기술개발

- TNO의 프로젝트의 경우 수요자(내부/외부)가 있는 경우 진행하는 것이 원칙
 - 내부의 다른 프로젝트에서 수요가 있는 경우 프로젝트가 서로 융합
 - 다양한 주체간의 융합을 촉진하기 위해 내부 프로젝트에 필요한 새로운 파생 기술연구를 장려하여 상호간 협력이 촉발되도록 하는 시스템
 - 최근 들어 경쟁업체들이 같이 프로젝트에 참여하는 형태로 일진보하고 있어 오픈이노베이션의 개념이 반영된 형태라고 볼 수 있으며 공통기술, 공백기술 등에 대해 비용절감 등의 목적으로 함께 협업
 - 국가연구개발사업의 투자를 통해 개발된 원천기술을 외국계 기업에게 판매하여 그간 투자한 비용을 회수하고 기술적 혁신을 달성
- ☞ 수요의 개념을 확장하여 TNO 외부 뿐만 아니라 내부의 수요 또한 활용하고, 경쟁적 수요자간 공통 프로젝트를 추진, 해외기업을 수요 범주에 적극적으로 포함하는 등 기술개발의 실효성을 극대화

○ 연구자간 프로젝트 내 다양한 협업방식 적용

- TNO의 시스템은 연구기획시 반드시 다른 영역의 전문가가 참여해야만 연구 허가
- TNO는 융합연구를 다양한 단계와 절차, 기능의 융합을 포함하는 개념으로 이해
 - 수평적 협업 : 두 가지 개념이 존재하는 분야간 융합
 - 수직적 협업 : 단계적 절차의 주체간 협업을 의미
- 다양한 프로젝트를 서로 연결시키는 형태로 구성되어 있으며 이를 통해 서로 협업하는 수평적 협업을 추구
- 주제를 제안할 때 자기가 제안하는 주제가 속한 민간협회에서 활동을 하고 있어 야만 프로젝트를 승인 사업화 과정에서 참여연구자들에게 금전적 보상을 넘어 다양한 기회를 제공하여 연구자에게 동기 부여

- ☞ 매트릭스형 조직을 운영하여 반드시 다른 영역의 전문가와 협업해야 프로젝트를 승인하고, 수평적, 수직적 협업을 모두 융합으로 인정, 민간 협회 활동이 있어야만 연구책임자 활동이 가능한 구조 등 협업을 강화하기 위한 다양한 조직규정을 마련

○ 연구자간 프로젝트 내 다양한 협업방식 적용

- 연구자간의 협업에만 국한하지 않고 다양한 프로젝트 이해관계자 전반으로 그 대상을 확장하여 적용

ex) Future User's Committee, 박사과정 연구의 민간 부문과 협의

○ 연구시스템과 자율성부여를 통한 연구자 보상 및 인센티브 활용

- TNO 연구자의 경우 일반적으로 연봉계약액이 고정적
- 연구자의 협업 혹은 프로젝트 참여는 최종적으로 사업화 될 수 있는 매우 실효적인 기술개발을 중심으로 추진하는 TNO프로젝트의 특성과 이에 최적화된 연구 시스템에 의한 내부 협업문화 또는 자발적 동기에 의해 작동
- 프로젝트 참여는 자기가 결정하도록 최대한 자율권을 보장

- ☞ 다양한 톨을 활용하여 문화적으로 협업/협의를 할 수 있도록 환경이 마련되어 있으며, 연구자들의 협업활동이 자율적으로 이루어질 수 있도록 성과연봉이상의 동기부여 체계가 구축되어 있음

○ 트레이닝 프로그램을 활용한 계층간 협업

- TNO의 교육프로그램은 5개 분야(커머셜, 프로젝터, 매니저먼트, 테크놀로지, 리서치)로 구성되어 있으며, 매니저와 어느 방향으로 성장할지 상의해서 지속적으로 역량을 개발하는 형태로 진행

ex) 비즈니스 개발전문가의 경우는 고객사의 문화, 중요한 요소, 네고시에이션 스킬 등 다양한 역량을 개발해야 하므로 커머셜 트랙의 교육프로그램을 이수

- 교육과목이 전문스킬교육이 약 30%, 현장이슈를 다루는 Hands-on교육이 약 70%의 비중으로 구성되어 현장이슈를 매우 많이 다룸
 - 단순 이론연구가 아닌 정책적 목적에 부합하는 연구주제의 추구하고 민간의 필요(Needs)를 항상 주시
- 협의를 통한 프로젝트 실패에 대한 대응방식 적용
- 프로젝트 실패에 대한 리스크 역시 협력적 방식에 기반하여 대처
 - 프로젝트 리스크의 경우 프로젝트 사전에 기획단계에서 규명되는 것이 중요하며 기획단계에서 인식된 리스크의 경우 진행과정에서 성실실패를 고객이 용인하는 형태로 진행
 - 리스크 관리는 이해당자자간 협의를 통해 상호합의하는 방식(Go or No Go)
- ☞ 교육활동 또한 전문가 네트워크의 일환으로 활용되며, 프로젝트에서 수요자(고객) 또한 협의의 주요한 대상으로서 리스크관리 등 프로젝트 진행과정에 참여자적 성격으로 적극적으로 활동

IV. 융합연구의 협업성과 성과간 상관관계 실증분석

1. 융합과 성과 관련 개념과 범위 재설정

☐ 융합의 성격을 반영한 성과평가 항목 개발 필요

- 융합은 비정형적·비선형적 혁신 프로세스 특성을 지님
- 다학제적 협업절차가 특정 목표 달성 못지않게 중요

☐ 지식-사람-조직 관점에서의 성과평가 요소 개발

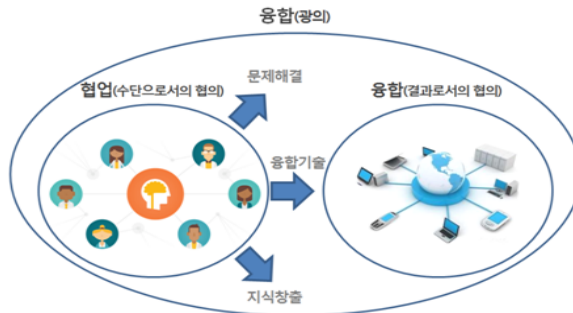
- 지식(knowledge): 연구분야(domain)의 창출과 확산

- 사람(people): 연구수행 주체
- 조직(organization): 다학제적 연구(IDR) 관련 프로그램, 기관 및 센터

□ **횡적융합 못지않게 종적융합의 정도 파악 필요**

- 기술간 융합에 대한 조사와 함께, 정부정책 기능 간 결합을 의미하는 종적융합에 대한 현장에서의 인식정도 조사
 - 융합(광의)을 구성하는 두 개 협의적 융합(‘결과로서의 융합’ 및 ‘수단으로서의 융합’) 성과요인들을 포함함으로써 보다 본질적 개념에 근접한 성과분석 필요

[그림 6] 광의 및 협의에 따른 융합과 협업 간 관계



2. 성과분석 프레임워크와 연구방법론 설정

□ **본 분석에서는 협업의 강도와 융합연구 성과 간 관계를 실증**

- 과제 단위 분석의 명료성, 자료 수집의 명확성, 출연연 운영구조의 특수성 등을 종합적으로 고려하여 한국의 융합 정책 사업의 구조를 국가연구개발사업(NTIS 집계)과 NST 융합연구사업으로 분류하여 분석 진행

[그림 7] 분석체계 및 연구문제

Concept of the analytical framework

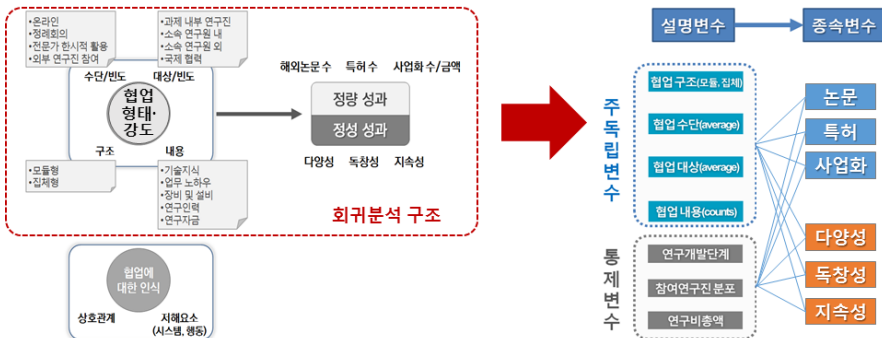
국가 융합 계획→ 사업 및 과제→ 과제 수행 연구주체 간 통합적 연계체계에 의한 분석
출연(연)에서의 협업의 강도는 그 성격에 따라 성과에 어떠한 영향을 미치는가?

- **Part I:** 국가 융합 계획/전략에서 분석대상 사업 및 과제 도출, nst 융합연구 사업 전략별 사업정보 수집
 - **Part II:** 목록화한 과제 정보와 연구수행주체인 출연연 간 연계에 기반하여 융합 과제의 경험이 있는 연구자에 대한 설문 및 심층 인터뷰 수행
- 국가계획-사업-과제-수행주체 간 연계 구조를 설정하여 실증분석에 활용

□ 실증분석 방법론: 설문조사 기반의 다중회귀분석

- 서지정보를 활용하여 수집한 출연연의 융합연구과제 과제 책임자에 대한 설문조사 및 일대일 인터뷰 진행
- 협업(수단/빈도, 대상/빈도, 구조, 내용)→ 정성(다양성, 독창성, 지속성) 및 정량 (논문 수, 특허 수, 기술이전 수) 성과에의 영향 규명

[그림 8] 국가연구개발사업·nst융합연구사업 참여 연구진 설문 및 실증분석 구조



3. 분석 범주별 결과 요약 및 시사점

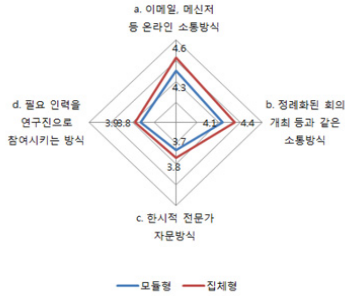
□ 협업이 융합성과에 미치는 영향 분석

- 분석 I : 협업강도(독립변수)→ 융합연구의 정성적 성과(종속변수)에의 영향
 - (협력내용-다양성) 협력내용의 다변화는 연구성과의 다양성 측면의 성과 향상
 - (협력대상-독창성) 국내외 협력 파트너의 다변화는 새로운 지식 창출에 기여
 - (협력방식-지속성) 연구자 독립성 확보 구조 하에서 상호 네트워크 지속성 증대
- 분석 II : 협업강도(독립변수)→ 융합연구의 정량적 성과(종속변수)에의 영향
 - (협력대상-해외논문) 국내외 협력 파트너 다변화는 학술 연구성과 창출에 기여
 - (전공집중도/연구비-특허) 유사 전공분야 연구진 편성은 기술성과 창출에 기여
 - (협력구조/내용-기술이전) 협력내용 단순화·집체형 협업은 실용화 성과에 기여

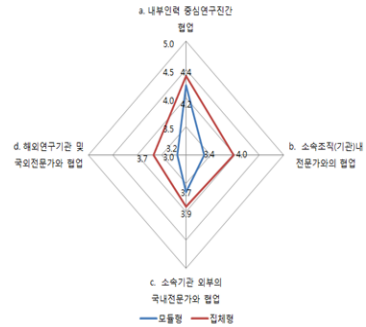
□ 융합과제 설문조사 데이터 기반 현황 분석

- 연구개발 단계별 협업수준, 협업수단별 활용도, 협업대상 선호도, 협업 내용 공유 정도 등 협업의 세부 항목별 분포와 특성을 시각화하여 파악
 - 협업구조(모듈형과 집체형)에 따른 협업수단, 협업대상, 협업내용을 분석한 결과, 전반적으로 집체형이 모듈형에 비해 협업수준이 높은 것으로 나타남

[그림 9] 협업구조별 협업수단
활용정도

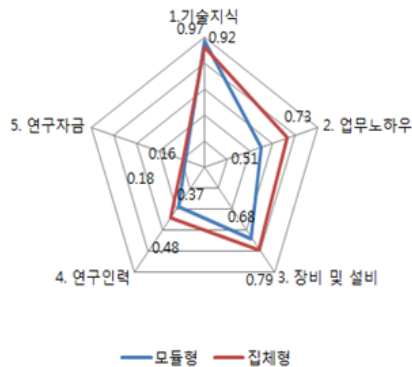


[그림 10] 협업구조별 협업대상
활용수준



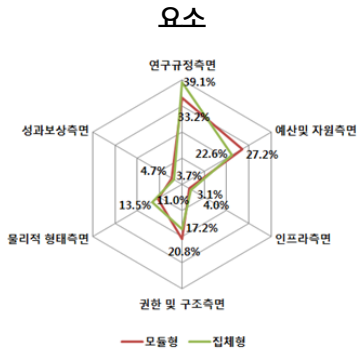
- 연구진들간 공유·교류하는 대상은 주로 기술지식(95%) > 장비 및 설비(70%) > 업무노하우 (58%) > 연구인력(40%) > 연구자금(16%) 순으로 나타남
- 또한, 집체형의 경우 모듈형에 비해 업무노하우 공유 비율이 높게 나타났으며 이는 지식흡수 맥락을 넘어서 문제 해결방식에 대한 수준 높은 협업으로 볼 수 있음

[그림 11] 협업구조별 협업내용 공유정도

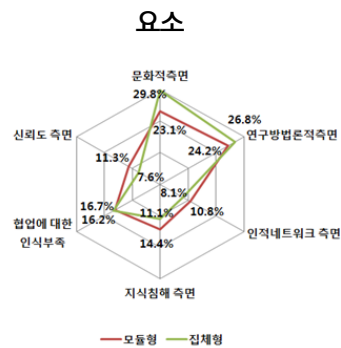


- 또한, 협업 저해요인에 관한 인식조사 결과에 대한 분석을 진행하여 융합연구 환경에서 연구자들의 제약 조건과 이슈 파악
- 시스템 관점 협력저해요소 1~3 순위는 연구규정(35%), 예산 및 자원(26%), 권한 및 구조(20%)인 것으로 나타남
 - 행동 관점 협력저해요소 공동 1순위는 문화적 차이(25%)와 연구방법론 차이(25%)이며, 2순위와 3순위는 협업 필요성에 대한 인식 부족(16.4%)과 지식침해 가능성(13.3%)인 것으로 나타남

[그림 12] 시스템 관점의 협력 저해



[그림 13] 행동 관점의 협력 저해



V. 결론 및 정책제언

1. 연구결과 종합

- 연구의 틀에 따라 다차원적인 분석을 실시하여 도출한 연구결과를 종합하면 다음과 같음

[그림 14] 단계별 주요 시사점 종합

국내외 정책현황 분석	기본계획 분석 및 사업분석	융합개념에 대한 포괄적이고 광범위한 사용	
		융합관련 기본계획의 이행력 한계	
		융합관련 기본계획간 연계성 미흡	
	국가과학기술 연구회 사업분석	출연연 중심 협업지향으로 인한 구조적 한계	
		NST사업과 국가연구개발사업간 역할설정 모호	
	미국 및 유럽 주요국 정책방향 분석	목적중심의 문제해결 방법으로서 융합을 활용	
		분야간 융합의 계층간 융합을 포괄	
		연구자 주도의 융합연구 기획방식 활용	
	협업개념 고찰 및 TNO 심층사례 분석	협업개념 고찰	정부 R&D사업에서 협업과 유사한 용어가 혼재
융합연구에서 조직 간 협업을 측정할 수 있는 지표 부재			
출연연 협력 역량 강화를 위한 방안 모색이 필요			
융합연구 책임자 인터뷰 내용 분석		구성원들 간 협력적 융합연구에 대한 이해도 상이	
		지속적인 협력적 융합연구를 수행할 수 있는 인프라 부재	
		융합연구 질적성과 제고를 위한 명확한 목표설정 필요	
TNO 심층사례 분석		혁신분야의 산학연 연계프로그램 추진	
		단계별 정부 프로젝트 펀딩비중 조정 및 연구자 중심구조 확보	
		수요에 기반한 프로젝트 운영과 실효적 기술개발	
		연구자간 프로젝트 내 협업 활성화를 위한 다양한 수단 활용	
		이해관계자 커뮤니케이션 중요성 인식과 시스템화	
		시스템 구축과 자율성부여를 통한 연구자참여 동기마련	
		트레이닝 프로그램을 활용한 계층간 협업 활성화	
		협의를 통한 프로젝트 실패에 대한 대응방식 합의	
융합연구 협력현황 및 성과관련 실증분석	협력강도에 따른 성과 분석	협력대상 다변화는 새로운 지식(독창성) 창출에 긍정적 영향	
		실용화성과의 경우 필수적 협력내용을 기반으로 집중화 할 필요	
	협력요인별 실태분석	모듈형 연구에 비해 집체형 연구가 협업수준이 높음	
		집체형 연구가 업무노하우 측면에서 더 많이 협업	
		협업의 주요저해요인은 규정과 예산, 권한과 관련된 요소	

2. 정책제언

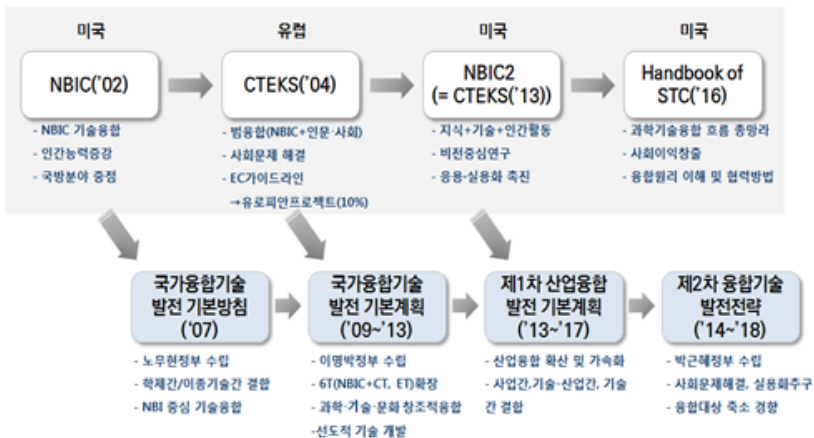
- 본 연구의 정책방안은 크게 두 개 Part로 구성되는데 이는 정부출연연구원의 융합연구 활성화를 위한 정책제언을 제시하는 주요 목적을 달성하기 위해 그 근간의 융합정책의 개선방향을 선행적으로 다루는 것이 시스템적 차원에서 합리적이기 때문임

Part 1. 융합연구 성과향상을 위한 정책방향

정책제언 P1-1. 융합연구 목적명확화를 위한 투자방향 설정

- 우리나라 융합R&D정책은 주로 융합이슈를 선도한 주요국가의 정책을 참조하여 설계함
- 선도국 정책방향을 후행적으로 추종함으로써 트렌드에 뒤처지며, 융합연구 목적이 불명확한 문제점이 있음

[그림 15] 국내외 융합정책방향 흐름 요약



- 융합연구 목적 별 추구되는 성과가 달라지며, 성과에 따라 적절한 연구체계가 다를 수 있음

※ 융합연구 협력강도와 성과관계의 상관관계 실증분석 결과(〈표 4-9〉, 〈표 4-10〉참고)
협력대상의 다양성 ▲ → 독창성 & 논문 ▲ / 제한된 시간, 특정분야의 자원 및 지식
결집 ▲ → 특허 및 기술사업화 ▲

1) 융합연구의 투자방향(전략) 설정

- 임무중심(Mission-oriented), 학제간 다양성중심(Interdisciplinary-oriented), 기술개발 중심(Technology-oriented)

2) 융합연구의 특성에 최적화된 과제설정

- 융합연구 지향점에 부합하는 성과목표 설정
- 융합연구 특성에 적합한 사업운영 구조 설정

정책제언 P1-2. 융합기술발전전략의 이행력 향상방안 마련

- 융합연구정책 실행과정은 기본계획-실행계획- 실행과제-관련사업 순으로 케스케이딩(Cascading) 구조임
- 정책 실행과정에 부정합이 발생하여 상위전략의 이행력이 확보되지 않아 실효성이 낮은 문제점이 존재함
 - 기본계획과 실행계획의 방향성이 밀접하게 연결되지 않으며, 실행계획과 하부 과제/사업의 정합성이 떨어짐
- 기본계획의 수립시점과 기간이 대외환경변화와 정책기조 전환 시점과 불일치함
- 초기 계획의 수립과정에서 정책의 정교성을 높일 필요가 있음

1) 범부처계획 기획절차 구체화

- 범부처 협동계획 수립 시, 주관기관이 기획하고 관련부처가 초안을 회람하여 동의하는 방식 개선

2) 기본계획과 년 단위 실행계획의 정합성 체크와 모니터링 절차 강화

- ‘국가과학기술심의회’가 실행계획 심의시, 기본계획 전략목표와 정합도 관련 평가 비중 확대

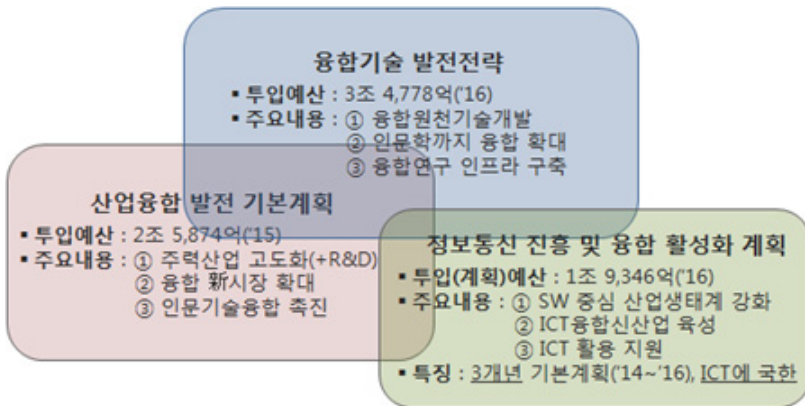
3) 대외환경변화에 따른 실행계획 조정 시, 변경계획 반영을 위한 조정절차 마련

- ex) 계획 심의 담당 위원회에 조정권한 부여, 변경계획은 수시 혹은 실행계획 전환(년 단위)시점 반영

정책제언 P1-3. 관련 중장기계획간 연계성 강화

- 현재 융합관련 기본계획은 부처별 특수성을 바탕으로 다수 수립되어 있는 실정
 - ※ 기술개발측면 : 융합기술발전기본계획, 산업융합활성화측면 : 산업융합발전기본계획, 정보통신기술융합측면 : 정보통신 진흥 및 융합활성화 계획 등

[그림 16] 국내 융합관련 3대 기본계획



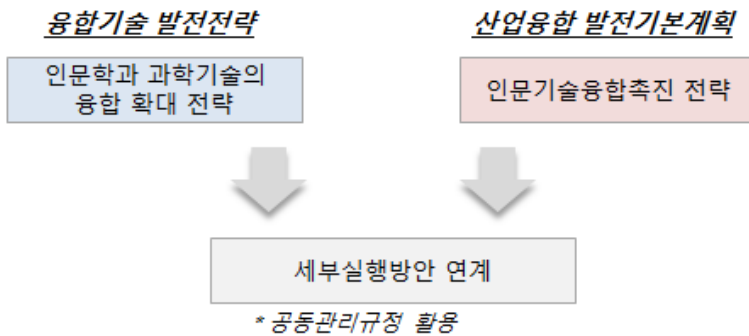
1) 범부처계획 수립 시 관련 기본계획 검토 기능 강화

- 범부처 협동계획 수립 시, 관련계획 검토 및 연계전략 반영 및 심의행위의 위원회 임무부여

2) 관련계획 공동관리규정의 구체화 및 실무 협의체 구성

- 관련계획 연계전략에 기반한 공동관리규정의 실효화 및 관련 부처의 실무협의체 구성

[그림 17] 부처간 유관 기본계획 연계 강화 예시



정책제언 P1-4. 융합연구 참조모델의 발굴 및 활용전략 수립

- 융합연구 전략성 강화를 위해서는 ‘활용’관점을 포함할 필요가 있음
- 지금까지 전략의 구조적 특징은 ‘기술개발과 사업화 지원’ 및 이를 지원하는 ‘환경적 요소의 보완’임

1) 수요지향적 융합연구사업 확대를 통한 실효적 연구특성의 최대 활용

ex) 네덜란드 TNO : 수요자를 융합 주체로 인식. 연구기획사 수요자의 필요에서 출발하여 수요를 구체화하고 기술을 서비스화함

[그림 18] 수요지향적 융합연구의 단계개념



- 2) 기술의 서비스化 유도를 위한 비즈니스모델(서비스모델) 기획 지원 강화
- 수요 식별 과정에 차별화 필요. 최종소비자인 국민, 기업, 행정기관 등으로부터 새로운 필요(needs) 도출방법 요구됨

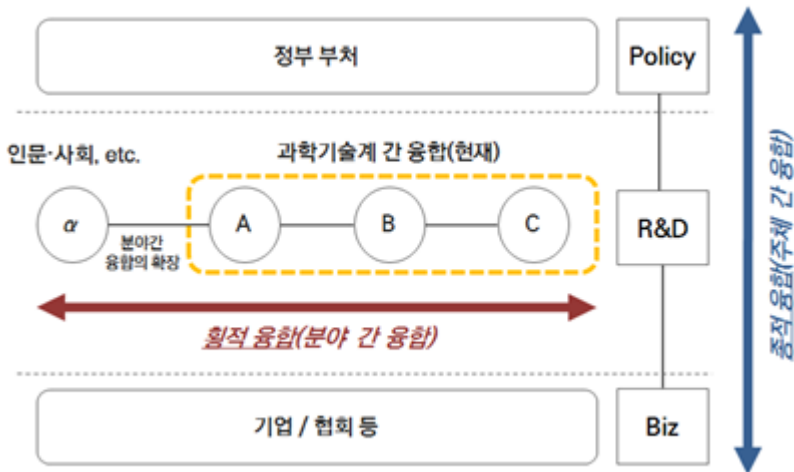
[그림 19] 드론을 활용한 다목적 서비스모델 사례



정책제언 P1-5. ‘분야간 융합’에서 ‘주체간 융합’으로의 전환

- 해외는 융합자체의 의미보다 융합으로 인해 달성 가능한 것에 대한 의미가 더 중요해 지는 추세임
 - 융합에 대한 사고 전환: 특정한 목적성, 공급중심적 사고, 기술중심적 → 보편적 문제 해결, 수요중심적 사고, 인간 지향적
- 기술간 혹은 분야간 융합중심의 구조에서 탈피하여 새로운 융합기조인 ‘주체간 융합 구조’로 전환이 필요함

[그림 20] 횡적융합과 종적융합의 개념



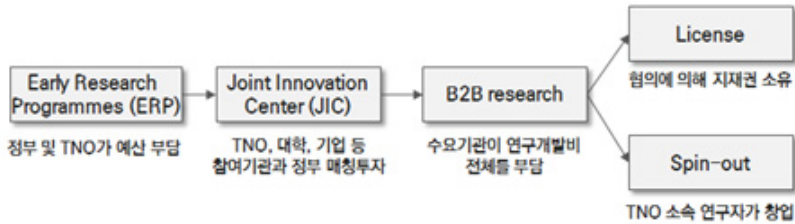
1) 융합연구 內 산학연 주체협력 개념을 통합하여 사업기획

- 융합연구와 산학연협동연구의 개념을 통합하고 분야 및 주체의 복합적 융합 활동이 촉발 될 수 있는 사업구조 지향

2) 실질성 성과 배분구조 유도를 통한 각 주체간 자발적 융합 유도

- 학계, 연구계, 산업계의 이해관계에 부합하는 성과를 창출할 수 있도록 연구 개발사업의 목표 설정 및 성과배분구조 형성 필요

[그림 21] TNO의 단계별 연구개발 프로젝트 투자구조 예시



Part 2. 융합연구 협력활성화를 위한 정책제언

정책제언 P2-1. 융합연구별 특성을 고려한 사업구조 최적화

- 융합연구 유형과 성과간의 상관성 분석 결과 요약(표 4-10, 표 4-11 참고).
 - 협력내용(기술지식, 장비, 업무노하우, 예산, 인력 등) ▲ & 응용연구 → 연구성과의 다양성▲
 - 협력대상(내부연구진, 외부연구진, 해외연구진 등) ▲ → 연구성과의 독창성 ▲ & 논문성과 ▲
 - 협력구조(모듈형&집체형) ▲ & 연구진 전공집중도▲ → 연구성과의 지속성 ▲
 - 한정된 기간, 협력구조(집체형) → 기술이전 및 특허 성과 ▲
 - 연구비규모▲ & 연구진 전공집중도▲ → 특허 성과 ▲

1) 협력강도(수단, 대상, 구조, 내용)에 따른 융합연구 사업구조 최적화

- 지향하는 성과의 형태가 논문, 특허, 기술사업화인지에 따라 다름
- 성과의 다양성 촉발,新知识 창출과 같은 독창성 촉발에 따라 고려요소 다름
- 연구자간 네트워크 지속성을 유도하기 위한 방식 또한 다름

2) 과제특성(연구비 규모, 전공집중도, 연구개발 단계)에 따른 사업구조 최적화

- 전공집중도, 연구비 규모, 연구개발 단계 별 사업운영방식 차별화를 통해 최적의 성과창출구조 설계

정책제언 P2-2. 단계별 융합연구투자 전략 마련

- 연구자들은 '협업 수단'보다 '협업 대상 탐색' 및 '상호간의 신뢰'를 더 중요하게 인식함
- 연구자는 수많은 협업경험을 거쳐 자신의 전문가 네트워크를 정제·확장하며 협력대상과 신뢰를 확보함
- 이러한 과정이 보다 효과적으로 진행되도록 지원하는 것은 융합연구에서 매우 중요한 요인임

1) 융합연구 대상 탐색을 위한 지원방안 강화

- 이종분야간 연구자 교류활동 활성화
 - ex) 학제에 기반한 학회가 상호 연합해 이슈 탐색 실험 활성화, 횡적인 관점의 주제선정과 학술활동을 유도하는 학회 설립 등
- 출연연소속 연구자간의 교류활동 활성화를 위한 기초 활동 지원
- 연구자 중심의 이력관리체계 구축과 개방

2) 융합연구주제탐색을 위한 탐색형 기획과제 확대

- 연구자간 상호협력활동은 인격적 측면(Personality)도 중요하기 때문에 실질적 협력 경험 유도 정책이 필요
- 연구자가 상호 과제를 중심으로 모여 아이디어를 공유하고 적절한 협력대상을 탐색하기 위한 탐색형 기획과제 제공
- 기획과제운영방식 : 소액과제, 비정산방식(Grant형), 비경합방식, 상향식제한 방식 적용

3) 선행연구사업 연계형 융합연구 심화사업 추진

- 협력대상과 융합연구 주체 탐색과정을 통해 구축된 전문가 네트워크는 실질적 융합연구를 통해 융합연구 단계 향상이 가능함
- NST 융합연구단과 같이 명확한 목표설정, 예산규모 확대를 통해 실효성을 확보하는 차원의 연구 진행이 필요함

- 심화연구는 집중적 협업이 필요하며, 협력 내용 측면 또한 역할에 따른 명확한 설정이 중요함

정책제언 P2-3. 협력주체 및 분야 확대

- 본 연구 조사결과에 따르면, 소속기관 내 전문가와의 협업이 외부기관 전문가와의 협업보다 낮게 나타남
 ※ 활용비중 : 내부인력(35%) > 외부기관 전문가와 협업(27%) > 소속기관 내 협업(21%) > 해외연구기관 협력(17%)
- 외부연구진과의 협업을 위한 행정적 수단은 정형화되어 있으나, 소속기관 내부 연구진과의 협업은 보상체계에 관련
- 해외기관과의 협력은 논문 성과 향상과 연구 성과물의 독창성을 향상시켜 중요한 요소임(〈표 4-10,11〉 참고)
- 기획-R&D-사업화의 각기 다른 계층의 협업이 중요해짐

1) 기관내부 전문가 협업 확대 방안 마련

- 기관 내부의 연구자 중 협력이 필요한 연구자를 과제에 위촉하는 방식
- 일시적 자문과 협조와 같이 보완적이고 상대적으로 약한 협업의 경우를 위한 활동보상규정 마련

2) 해외연구기관 협력방안 강화

- 해외 연구기관과의 네트워크 구축 : 유관기관과의 연구자 교류협약 체결을 통한 상호지원 확대
- 해외 융합연구 프로그램 참여 확대 or 해외 연구자 협력 프로그램 확대

3) 계층간 협업강화방안 마련

- 과제 기획 시, 관련 산업의 민간전문가를 참여시키는 방식을 통해 실효적인 기술개발 방향 설정

- 출연연의 연구책임자급 연구자의 자기 전문분야 민간위원회 및 협회 활동 지향
- 정책의사결정자, 민간 전문가 등이 강사로 구성된 교육 프로그램 활용

정책제언 P2-4. 협력방식 확대 및 지식침해문제 해결방안 마련

1) 출연연간 연구자 교류 활성화 방안 마련

- 출연연간 인력교류를 활성화하기 위한 규정의 정비가 요구됨
- 현재 출연연간 융합활동은 기관 대 기관 차원에서 계약관계로 이루어지는 형식을 띠
- 그러나, 출연연간 협업필요에 따라 타 출연연 소속연구자를 과제에 외부연구진으로 참여시킬 수 있도록 할 필요가 있음
 - ※ ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’에 별도 제한은 없으나, 출연연 자체 원규 혹은 부처별 사업 관리 규정에 참여제한 방식이 상이함

2) 연구행정체계 및 성과관리의 통합적 운영

- 출연연별 인력관리기준과 과제참여방식의 대한 상이한 기준은 융합연구 수행에 팀 구성 과정에 행정적 제약이 발생함
 - ex) 연구진 인건비, 파견규정, 외부과제 참여규정 등이 상이해 비용처리 문제, 근태관리 문제, 인사평가 문제 등이 발생
- 별도로 분산된 연구관리 행정기준을 하나로 통합하고, 연구행정체계를 통합적으로 운영하는 방안이 있음
- 이를 통해, 특허관리 측면에서 부가적 효과 달성도 가능함
 - ex) 프랑스 국립과학연구원(CNRS)의 FIST SA 조직 사례 : CNRS연고들의 기술사업화 종합관리

3) 연구과제간 융합 강화

- 현재 연구발주체계는 과제별로 독립되어 상호연계성이 크게 고려되지 않는 형태임
- 하향식 방식 : 과제가 세분화 되는 과정에서 상호 배타적인 형태로 모듈화 되는

경향이 나타나며, 과제간 융합이란 측면 작동의 한계 존재

상향식 방식 : 특정분야 내 파편화된 몇몇 연구주체를 선정하는 형태로 해당 분야의 문제 전반을 해결하는 효과를 달성 못함

- (방안1) 유사연구 과제를 통합하여 하나의 과제화 하는 방안
- (방안2) 진행중인 연구과제가 수요가 되는 연구과제를 우선적으로 선정하는 기획방식

4) 지식침해문제 해결방안 마련

- 조사결과, 지식침해와 관련된 문제는 융합을 저해하는 주요한 요인임
- 국가연구개발사업의 경우, 주관연구자가 외부에 요청한 지식에 대한 응당한 대가 제공은 단순히 신뢰에 기반한 관행적 구조상의 문제를 가지고 있음
- 연구자의 지식 공유에 대한 명시적인 절차와 규정을 갖춰 지식침해 불안을 해소할 필요가 있음
- 유럽의 Horizon 2020 프로그램의 경우, 기획단계에 컨소시엄 협약을 맺어 그 역할과 보상을 명확히 함
ex) 컨소시엄 협약 : 의사결정 기준 설정, 특히 관련 지분설정, 리스크 관리에 대한 방식 합의 등
- 국가연구개발사업도 특히 지분설정 및 사용권에 대해 참여기관의 상호별도 협약을 유도하고 있으나, 관리기관에서 표준적 관리규정을 두지 않고 자치적으로 운영되도록 개방하고 있는 형태로 개선이 필요함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 연구배경

우리나라는 지난 60여년간 과학기술을 통한 경제성장전략을 추구하여 왔으며, 그 간 글로벌 선도기술의 창출, 신산업의 육성, 전통산업의 현대화 등의 관점에서 세계적으로 본이 될 만한 성취를 이루어왔다. 이러한 과학기술정책의 방향은 2002년 M. Roco의 융합기술정책보고서인 ‘(약칭)NBIC보고서’(Mihail C. Roco & Wiliam S. Bainbridge, 2002)가 공개되면서 새로운 국면으로 전환되었다. 지금까지 존재하지 않았던 기술과 기존 과학기술 난제를 극복하는 다른 차원의 기술의 출현을 기대했던 ‘융합기술의 시대’가 그 것이다.

우리나라의 융합기술정책은 2002년 미국 NBIC리포트 외 2004년 CTEKS(Alfred Nordmann & Rapporteur, 2004)에 비하면 다소 늦은 후발주자로서 출발하였지만 2009년 ‘융합기술발전기본계획(’09~’13)(국과심, 2008)’을 수립하면서 기존 선도국과 대비하여 상당히 체계적인 전략을 마련하였다는데서 의의를 가진다. 이는 관주도형 과학기술정책을 추구하는 우리나라의 특성에 따른 결과라고 할 수 있다. 현재 융합기술발전 기본계획은 5년 단위로 수립되어, 2차 기본계획이 실행되고 있는 상황이다. 이는 ‘창조경제실현을 위한 융합기술발전전략(’14~’18)(국과심, 2014)’이며 이 전략 계획에서 정의하고 있는 융합연구의 규모는 약 3조 2천억원에 이른다. 이는 우리나라 국가연구개발투자규모인 약 19조원(미래부, 2016)¹⁾대비 약 17%수준에 이르는 규모로서 상당한 투자가 이루어지고 있다고 볼 수 있다.

또한 우리나라는 산업통상자원부를 중심으로 ‘산업융합발전 기본계획(산업융합발전위원회, ’12~’16)’, 미래창조과학부의 ‘정보통신 진흥 및 융합활성화 기본계획(정보통신전략위원회, ’14~’16) 등 융합기술의 개발 및 산업융합의 촉진을 위한 유관계획

1) 미래창조과학부 과학기술기획평가원, 2015년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서, 2016.07

을 수립하고 있다. 이러한 정부의 적극적 ‘융합’ 정책은 불과 10년도 안되는 기간 동안 다양하고 창의적인 기술개발 및 새로운 산업의 창출을 유도하였다는 보편적 평가를 이끌어 내기에 충분하다.

하지만 융합이라고 하는 개념에 대한 현재까지의 접근법은 선도국가를 중심으로 새롭게 변화되고 있으며 우리도 현재까지의 정책방향성을 현시점에서 점검해볼 필요가 있다. 미국과 유럽 등 기존 융합정책의 선도국가는 융합을 바라보는 틀을 기술 중심에서 다양한 융합양상을 포괄하는 형태로 확장하고 있으며, 융합을 하나의 수단으로서 다양한 문제를 풀어내는 핵심적 수단으로 인식하는 개념전환과정을 거치고 있다. 반면 우리나라는 그간의 계획을 충실히 이행해가는 과정에서 융합기술개발과 관련된 R&D를 확장해왔으며, 이를 기반으로 하는 융합신산업 육성에 주력해왔다. 그 결과 우리나라는 융합연구의 정의 안에 포괄하는 주요 사업들이 ‘기술간 융합’에 집중되었으며 특히 초기 NBIC보고서의 영향을 받아 Nano-Bio-ICT간의 기술융합을 중심으로 추진되었다. 이러한 융합정책의 추진방향은 특정 기술 분야의 진보를 이루어내는 데 중요한 의미를 가진다고 할 수 있지만, 융합이 추구하고자 했던 ‘문제해결력의 향상’이라는 근본적인 목표달성과는 다른 방향으로 진화하고 있다고 볼 수 있다.

초기 융합의 개념이 전 세계적으로 큰 의미를 부여하게 된 것은 ‘융합’을 통해 기존에 달성할 수 없었던 새로운 기술적 진보와 복잡한 문제의 해결이 가능했기 때문이다. 이러한 원시적 융합개념에 대해 선도국가는 현재 수행중인 주요 R&D정책을 지속적으로 개선하여 ‘융합을 위한 융합연구개발투자’가 아닌, ‘문제해결력 향상을 위한 융합적 연구개발투자’의 개념구현을 위해 노력하고 있다.

이러한 과정에서 본질적 융합의 목적을 달성하기 위한 융합연구의 핵심요소로서 ‘협력’의 중요성이 더욱 부상하게 되었다. 융합연구는 그 본래의 의미를 생각할 때 한 가지 이상의 무엇인가를 서로 섞는 것이 아니라, 한 가지 이상의 무엇이 서로 협력할 때 기대하지 못했던 새로운 해결방법이 창출될 수 있는 것이기 때문이다. 이 때문에 미국, 유럽 등의 선도국가에서는 이미 융합연구에서 이종 분야간, 혹은 이종기술간 융합의 개념을 폐기하거나 최소화하고 있는 추세이다. 대신 다양한 주체가 상호 협력하여 각자가 가진 전문성을 발휘할 수 있도록 ‘협업의 장’을 구축하는 방향으로 융합정

책의 방향이 전환되고 있다. 일례로, 기존의 유러피언 프로젝트(Framework Programme)가 R&D과제의 선정과정에서 융합연구의 경우 이중 기술 분야의 동시 활용을 기준으로 활용해왔다가 이중분야의 적용기준을 삭제하고 유럽회원국의 연구소가 2개 이상 반드시 참여해야 하는 형식으로 전환한 것을 들 수 있다. 이는 기술 혹은 적용분야의 융합을 유도하는 대신, 다양한 연구주체의 참여를 유도하여 참신한 결과를 얻겠다는 EC(European Commission)의 의도로 볼 수 있다. 미국 역시 융합연구에서 협력 혹은 협업의 중요성에 대한 논의가 활발한데 한 추적조사연구의 사례를 들면, 미국 NSF의 수리지구과학협력사업('02~'06) 연구참여자의 논문 공동저자 분석결과 사업이 종료된 이후에도 참여자간 논문 공동작업 네트워크가 강화되었다는 연구결과가 있어 눈길을 끈다(Freyman, C. et al, 2011 & 2012). 이 연구는 융합연구 성격을 가지고 있는 '수리지구과학협력사업'의 투자를 통해 발생하는 연구 참여자간 협업 네트워크 잔류성을 측정한 연구로서 융합연구사업의 투자가 기존에 협업이 진행되지 않던 분야의 연구자들에게 네트워크를 형성시켜주고, 향후 연구자들 간의 협업이 지속적으로 발생하여 해당 사업 이후에도 자생적 융합을 촉진하는 선순환적 효과를 창출한다고 주장하고 있다.

2. 연구의 필요성

위 연구의 배경측면에서 볼 때 기술간 융합을 중점적으로 추진하고 있는 우리나라의 융합정책은 재고해 볼 필요가 있다. 최근 본 연구팀이 수행한 한 연구의 인터뷰 결과를 보면 이러한 문제에 대한 우리나라의 현실을 좀 더 분명히 확인할 수 있다. 본 연구팀은 '정부출연연구기관의 융합연구조직 역량 활성화 방안 연구(국가과학기술인력개발원, 2017)'의 연구수행과정에서 정부출연연구기관 중 융합형 연구센터를 선별하여 유형화를 진행하였으며, 이 때 유형별 대표적 기관의 인터뷰를 수행하였다. 그 결과 특정 연구소의 경우 융합연구소라는 명칭을 사용함에도 불구하고 소속 연구자들 간의 협업에 대한 질문에 '협업수준이 매우 낮음'이라는 응답으로 일관했다(국가과학기술인력개발원, 2017)²⁾. 그 이유로서 밝혀진 원인은 해당 기관이 다루고 있는 기술

2) 국가과학기술인력개발원(2017.1), 정부출연연구기관의 융합연구조직 역량활성화 방안연구, 과학기술정책연구원.

의 연구개발단계에 귀인 하는 원인과 출연연의 미션과 예산구조에 귀인 하는 원인이 주요한 것으로 나타났는데 우선 전자는 기초/원천연구단계에 해당하여 소속연구자가 수행하는 과제의 성격이 협업보다는 단위요소기술에 대한 심화에 초점을 두고 있기 때문이라는 것이다. 또 후자의 경우는 우리나라 정부출연연구원의 미션과 예산구조상 국가전략기술분야의 시드(Seed)기술개발이라는 목적에 충실하기 위해 출연연의 기관 고유사업이 융합연구조직의 명료한 목표설정에 의해 운영된다기 보다 연구자의 전문성에 의존한 심화의 맥락에서 더욱 적극적으로 활용되고 있다는 것이며, 이후 국가연구개발사업(국가R&D)의 수탁연구수행을 통해 응용개발단계의 연구를 수행하기 때문이라는 것이다. 즉, 기관고유사업을 통해 원천기술을 심화하고 이를 발판삼아 국가연구개발사업 수탁을 수주하여 응용개발연구를 수행한다는 것으로 다시 정리할 수 있다. 이러한 방식은 국가R&D운용과정에서 융합연구의 분야별 거점을 형성시키고 연구개발사업비의 경쟁적 수주방식인 PBS(Performance Base System)제도를 통해 연구예산 효율성을 향상시킬 수 있는 반면, 융합연구자간 협업을 촉진하기 위한 동인을 제공하는 체계가 마련되어 있지 못해 융합연구의 본래 목적을 추구하는데 용이하지 않은 구조라고 할 수 있다. 즉, 융합연구조직의 소속연구자가 해당 조직내에서 상호 협력하여 연구할 수 있는 체계를 유도함으로써 성과를 더욱 높일 수 있도록 만들어야 한다는 것이다.

이러한 이유로 본 연구에서는 우리나라의 융합연구가 융합연구의 본래 의미를 잃지 않고 바른 방향으로 정립될 수 있도록 융합연구의 진화방향을 제시하고자 한다. 이를 위해서 본 연구는 융합연구의 본질적 목적달성에 필연적인 요소인 ‘협력성’이 어떠한 의미이며, 어떠한 방식으로 이를 향상시킬 수 있는가를 연구하였다. 또한 그 대상 분야를 정부출연연구원으로 한정함으로써 본 연구의 정책제언의 적용대상을 분명히 하고자 한다.

제2절 연구의 목적 및 범위

1. 연구의 목적

본 연구의 문제의식은 융합연구의 핵심주체인 정부출연연구원이 융합기술의 개발에만 초점을 맞추고 있어, 새로운 해결방법의 모색, 창의적 목표의 달성 등 융합을 통한 새로운 가치 창출 관점으로 융합연구의 목적과 방법을 확장해야 한다는 것이다. 이러한 관점에서 본 연구에서는 다음과 같은 연구질문을 설정하였다.

[그림 1-1] 연구질문

융합연구가 성과향상을 위해 연구의 특성을 고려한 차별적 협력방식이 필요한가?

융합연구의 성과라는 개념은 기존 연구의 성과로서 특허수, 논문수와 같은 계량적 성취물들로 국한할 것이 아니라, 특허와 논문의 질적인 수준 등을 포함하여 협력촉진으로 발생할 수 있는 차원의 성과를 말한다. 또한 차별적 협력방식이라고 하는 것은 융합연구의 특성에 따라 모두 획일적으로 높은 수준의 협업강도를 지향할 필요가 없을 수 있다는 문제의식에서 비롯되었다고 하겠다.

이러한 연구질문의 탐구를 통해 본 연구에서 달성하고자 하는 목표는 다음과 같다.

[그림 1-2] 연구목표

- ☞ **현행 융합연구정책진단을 통해 융합연구의 지향점을 유형에 따라 도출하고 협력적 융합연구 촉진의 필요성을 제시**
- ☞ **출연연 융합연구의 협력활동과 성과간의 상관관계 분석을 통해 융합연구의 협업 활성화 방안을 제시**

첫째 연구의 목표는 현행 융합연구정책의 방향성을 진단하는 것이다. 이는 본 연구의 핵심적 관심주제인 융합연구에서 협력성이 가지는 의미를 우선적으로 고찰할 필요가 있기 때문이다. 앞서 연구의 배경 및 필요성에서 설명한 바와 같이 융합연구의 의미가 현실로 구현되는 과정에서 그 본래의 목적성과 기대가치와는 다른 형태로 구현되었을 가능성을 검토할 필요가 있다는 것이다. 특히 우리나라의 경우 융합연구정책의 선도국과는 다른 지향점을 향해 계획이 이행되는 양상을 띄고 있음이 연구주제 탐색과정에서 포착되었기 때문에 더욱 이 관점의 고찰이 중요한 의미를 가진다고 할 수 있다. 그래서 본 연구에서는 현행 융합연구정책의 방향성을 전략 및 계획을 검토하여 해외 선도국가와 비교함으로써 진단하고자 한다. 이때 융합연구에서 ‘협력’이 가지는 의미를 함께 고찰함으로써 융합연구에서 협력성의 활성화가 필요한 것인지를 살펴보고 이에 부합하는 융합연구의 유형이 존재하는지를 분석하고자 하였다.

둘째 연구의 목표는 융합연구의 질적향상 방안을 도출하는 것이다. 융합연구의 질적 향상이라는 의미는 기존 논문 및 특허수 중심의 성과인식들을 전환하여 융합연구를 통해 달성해야하는 본질적 융합효과를 향상시킨다는 의미이다. 이 관점에서 본 연구진은 ‘주체간 협력성’에 주목하고 있으며, 융합연구의 본질적 성과는 논문과 특허의 관점을 넘어 다양한 주체가 자신의 전문성을 발휘하여 협력할 때 발생하는 성과를 의미한다고 하겠다.

2. 연구의 범위

연구질문에서 알 수 있듯이 본 연구는 정부출연연구원을 대상으로 하여 융합연구수행에 있어서 참여주체간 협업수준을 고찰한 후 소위 ‘질적수준’이라고 하는 융합연구의 성과를 달성하고 있는지를 살펴보고자 한다.

본 연구에서 다루고자하는 대상을 정부출연연구소로 정한 이유는 융합연구를 표방하는 주체가 정부출연연구소, 대학연구소, 민간기업연구소로 크게 구분될 수 있는데 이중 정부의 정책이행에 가장 밀접하게 관련된 주체가 정부출연연구소에 해당되기 때문이다. 또한 연구수행의 현실성 측면에서 볼 때 타 주체에 비해 상대적으로 하위 융합연구조직의 식별이 용이한 명료성을 갖추고 있기 때문이기도 하다.

이를 대상으로 본 연구는 현행 융합정책현황과 융합연구사업을 분석하고자 한다. 융합정책현황의 경우 ‘융합기술발전기본계획(미래부)’, ‘산업융합발전기본계획(산업부)’를 중심으로 ‘ICT융합발전전략(미래부)’를 참고적으로 활용할 것이다. 이는 앞선 두 가지 기본계획이 기술융합과 산업융합 두 축으로 구성된 우리나라의 융합정책의 핵심전략이라고 볼 수 있기 때문이며 ICT융합발전전략의 경우 ICT분야에 특화된 파생전략으로 볼 수 있기 때문이다. 또한 융합연구사업을 살펴보는 이유는 융합연구현황을 파악하는 하나의 기준점이 될 수 있기 때문인데 이는 기존의 융합연구조직을 기준으로 하는 분석과는 달리 명료한 사업예산 및 참여자식별이 가능하기 때문이다. 또한 이 기준을 활용하는 이유는 본 연구의 주 분석대상이 정부출연연구원에 해당하여 실제로 정부출연연구원의 협력성을 분석하는 과업을 수행할 때 결과적으로 연구소에서 확보한 예산 즉, 프로젝트(사업 혹은 과제)의 합으로 대변되기 때문이다. 다시 말해 사업을 기준으로 정함으로써 융합연구자 혹은 융합조직(사업팀, 과제연구팀 등)을 명료하게 식별하여 상호협력으로 인한 순효과를 분석하기에 적합하기 때문이라는 것이다.

또한 분석대상사업의 경우 융합기술발전 기본계획상의 사업을 기준으로 하였으며 기본계획의 첨부사업을 검토하여 융합연구사업을 목적 혹은 특성에 따라 유형화하여 실증분석대상을 정의하고자 하였다. 이때 협력의 관점에서 수행되고 있는 연구사업 또한 검토하여 본 분석의 수행대조군으로 설정하여 비교가 가능하도록 하였다.

제3절 연구의 틀 및 방법

1. 연구의 틀

본 연구는 앞서 제시한 목표의 달성을 위해 크게 3개 단계로 연구의 틀을 구성하였으며 이를 도식화하면 다음과 같다.

[그림 1-3] 연구의 틀



자료: 연구진 작성

첫 번째 단계는 융합연구정책 현황 및 방향성 검토단계이다. 이 단계에서는 융합연구 정책의 현황 및 방향성을 기본계획 및 실행계획을 중심으로 검토하는 단계이며 계획의 하부 실행과제 및 연관사업 단위까지 상호관계를 분석함으로써 기본계획의 실행과정연계 상 이슈를 파악하고자 하였다. 또한 해외 융합정책의 현황을 살펴봄으로써 융합의 본질적 목적의식이 무엇인지 고찰하고자 하였으며 이를 통해 융합연구의 지향점을 정의하고자 하였다. 또한 국내와 해외정책의 비교를 통해 차이점을 도출하고 이 과정에서 '주체간 협력성'이 가지는 의미와 국내정책방향의 반영방안을 제시하고자 하였다.

두 번째 단계는 주체간 협력성 고찰 및 융합성과 상관성 분석단계이다. 이 단계에서는 주체간 협력성이 가지는 개념 및 의미를 고찰하여 이와 관련된 융합연구사업관점

의 실체를 분석하였다. 또한 해외 융합연구의 선도기관으로 인식되고 있는 네덜란드 융합기술원(TNO: Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek)³⁾의 연구 수행 특성을 조사함으로써 융합연구에서 협력이 가지는 중요성과 그 위상을 파악하고자 하였으며 이를 기반으로 협력과 융합성과간의 상관성을 실증분석하여 융합연구와 협력성의 관련성을 증명하고자 하였다.

세 번째 단계는 융합연구 추진을 위한 정책제언 도출 단계이다. 이 단계에서는 앞선 단계에서 도출한 분석결과를 바탕으로 융합연구주체를 선별하여 주체별 인터뷰를 수행하여 현장의 실질이슈를 파악하고자 하였으며 최종적으로 분석결과를 종합하여 융합연구의 협력추진을 위한 정책제언을 제시하고자 하였다.

2. 연구추진방법

본 연구에서 활용한 주요한 연구추진 방법은 다음과 같다.

우선 국내외 정책현황파악을 위해 ‘계획 및 전략’ 관련 문헌조사를 실시하였으며 이를 통해 정책흐름 전반을 파악하고 관련 주관기관의 인터뷰를 통해 계획 및 전략 수립 과정의 배경적 상황을 파악하였다.

또한 NTIS(국가과학기술지식정보서비스)를 통해 융합연구개발사업의 현황정보를 분석하여 계획 및 전략과의 연계분석을 진행하였으며 TNO 방문인터뷰 조사를 실시하여 해외 융합기관의 융합연구과정의 특징을 구체적으로 파악하고자 하였다.

그리고 통계적 모델링을 통해 협력과 융합성과의 상관관계 실증분석을 실시하였으며 이 과정에서 다중회귀분석, 빈도분석, 대조군분석 등의 세부적 방법을 활용하였다.

그 외 분석결과의 정합성을 검증하기 위해 융합연구주체별 인터뷰대상을 설정하여 융합연구에서 협력성 추진이 필요한 이유와 이를 저해하는 요인에 대한 현장이슈를 파악하고자 노력하였다.

3) TNO: 네덜란드어로서 ‘Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek’의 약칭이며 영어명으로 Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO)의 의미이다. TNO는 사전적 의미로서 ‘네덜란드 국영 응용 과학기술 연구소’로 해석될 수 있으나 운영특성상 이종분야 및 주체간 융합적 연구를 중심으로 연구를 수행함으로써 ‘네덜란드 융합기술원’의 의미로 이해할 수 있다.

| 제2장 | 국내·외 융합정책 현황 및 방향성

이 장에서는 궁극적으로 융합에서의 협력 또는 협업의 의미와 그 역할을 파악하고자 한다. 이를 위해 1절에서는 국내 융합정책으로 융합기술 분야 중장기계획인 「창조경제실현을 위한 융합기술 발전전략」과 산업융합분야의 「제1차 산업융합 발전 기본계획」을 대상으로 각각의 구조, 주요 개념, 정책 기초의 변화를 분석한다. 2절에서는 국내 출연연간 융합연구 사업을 운영 중인 국가과학기술연구회(NST)의 융합연구사업 현황에 대해 분석하며, 3절에서는 미국 NBIC, EU CTEKS 보고서를 통하여 해외 융합정책의 변화 흐름과 특징을 살펴본다. 마지막으로 4절에서는 국내외 융합정책의 비교를 통해 융합에 대한 국내 인식의 문제점과 지향해야 하는 방향성을 제시하고, 4장에서 이루어질 성과분석의 대상 선정을 위한 고려사항을 간략히 설명한다.

제1절 국내 융합정책 현황 및 실행구조

1. 국내 융합분야 중장기계획 간 구조

가. 중장기계획 총괄 현황

과학기술기본법 시행령 제3조의 24)에 따라, 과학기술 분야 5년 이상 중장기계획에 대한 사전 검토 및 상호 연계성을 매년 실시하고 있다. 최근 보고서에 따르면, 중장기계획의 수는 2011년 111개, 2012년 113개, 2013년 116개에 이어 2014년도에는 18개 부처에서 총 120개의 중장기계획을 수립하고 진행하였다.⁵⁾ 중장기계획은 각 분야의 포괄적 방향을 제시하는 총괄계획과 해당 분야의 구체적 실천과제의 설정을 목표로 하는 개별 종합계획으로 구성된다. 분야 별로 살펴보면 생명/의료, 우주/공공, 에너지/환경 분야 순으로 다수의 중장기계획이 수립되어 있으며, 이 중 법정 계획의 비율은 69.2%(83개)이다.

4) 과학기술기본법 시행령 제3조의 2(과학기술 분야 중장기계획에 대한 사전 검토 및 실태조사)

5) 국가과학기술심의회(2015a), 2014년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과 및 정비방안(안)

〈표 2-1〉 분야별 중장기계획 현황('14.12 기준)

분야	계획 수(개)	비율(%)	분야	계획 수(개)	비율(%)
총괄*	3	2.5	기계/소재	16	13.3
우주/공공	22	18.3	에너지/환경	21	17.5
생명/의료	27	22.5	기초/기반	13	10.8
ICT/융합	15	12.5	평가	3	2.5

자료: 국가과학기술심의회(2015a). p.10

*제3차과학기술기본계획, 제6차산업기술혁신계획, 과학기술미래비전2040

과학기술기본계획은 과학기술분야의 전반적 방향성을 제시하고 각각의 종합계획들은 세부분야를 다루고 있기 때문에 상호 연계성 및 정합성은 높은 것으로 판단된다. 그러나 종합계획들은 수립 및 실행과정에서 상호 중복성이 발생할 수 있고, 타 계획과 병합수립·운영 시 연계성이 강화될 수 있다. 이러한 관점에서 국가과학기술심의회는 총 28개 계획들의 계획 간 통합 및 폐지와 非법정 계획의 법적 근거 마련 또는 계획 종료 시 상위 계획에 포함하는 방안을 제시하였다.

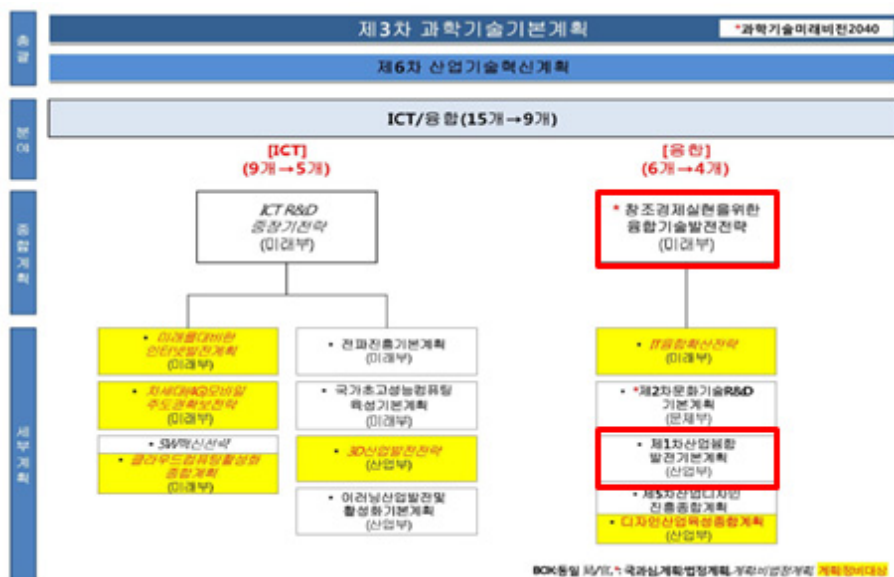
나. 융합분야 중장기계획

과학기술분야 중장기계획 분야 중 ICT/융합 분야는 2개의 종합계획과 13개의 세부계획 총 15개의 계획이 수립/운영 중이다. 이 중 융합분야의 중장기계획은 「창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략」(14~18), 「IT융합 확산전략」(10~15), 「2차 문화기술 R&D 기본계획」(13~17), 「디자인산업 육성 종합계획」(11~15), 「제1차 산업융합 발전 기본계획」(13~17), 「제5차 산업디자인 진흥 종합계획」(12~16) 6개로 나타난다.

국가과학기술심의회는 6개 융합분야 세부계획 중 「IT융합 확산전략」은 「ICT R&D 중장기전략」의 세부과제와 중복으로 폐지 후 종합계획에 따라 추진하고, 「디자인산업 육성 종합계획」은 동일 법조항에 근거한 후속 전략인 「제5차 산업디자인 진흥 종합계획」과 중복성이 존재하여 통합하는 것을 정비방안으로 제시하였다. 결과적으로 남은

4개의 기본계획 중 다부처 수립 중장기계획에 해당하는 「제1차 산업융합 발전 기본계획」과 「창조경제실현을 위한 융합기술 발전전략」을 융합정책 분석대상으로 선정하였다. 다부처 수립 중장기계획으로 분석대상을 한정한 이유는 융합연구를 다분야/다학제의 연구참여로 수행되는 연구로 바라보는 본 연구의 관점에 보다 적합한 것으로 판단하였기 때문이다.

[그림 2-1] ICT/융합 분야 중장기계획 中 분석대상 선정



자료: 국가과학기술심의회(2015a). p.28를 참고하여 연구진 수정

2. 주요 융합분야 기본계획 비교분석

가. 창조경제실현을 위한 융합기술 발전전략

「창조경제실현을 위한 융합기술 발전전략(2014.2.27.)」(이하 융합기술 발전전략)은 과학기술기본계획의 120개 국가전략기술과 국가중점과학기술 전략로드맵의 30개 대상기술 중 5대 기술·미래상과 15대 국가전략 융합기술을 선정하고, 창의와 도전의 융합연구를 체계적으로 추진/지원하기 위한 목적을 가진다. 과거 개별기술 중심이었

던 국가 연구개발에서 벗어나 기술-인문 융합연구로 변천되어가는 시대적 요구를 반영한 것으로 볼 수 있는데, 관련 중장기계획 내에서의 ‘융합기술’에 대한 개념변화를 살펴보는 것이 의미가 있을 수 있다. 이런 개념변화를 살펴봄으로서 본 연구에서 다루어지는 ‘협력적 융합연구’를 정의하는 기초 작업의 의미를 가진다.

〈표 2-2〉 융합기술 발전전략 구조

개발전략	추진 전략	실천과제
1. 미래 유망 원천기술 개발 및 기술사업화 촉진	1-1. 시장선점 및 新산업 창출형 융합기술 개발	융합형 핵심기술 15대 국가전략 융합기술 중점지원
		高위험-高수익형 융합 원천기술개발 지원
		既연구성과 中 미래성장동력 가능 기술에 후속연구 추진
	1-2. 환경·문화 융합기술 개발	제품지향적 R&BD 사업 지원을 통한 환경 융합기술 확보
		문화융성 융합기술 조기확보
	1-3. 중소기업 전용 융복합기술개발	중소기업형 첨단 융복합 기술과제 개발 지원
		중소기업의 융합기술 사업화를 위한 비즈니스 환경 조성
	1-4. 민군협력 확대	민군 협력 기술분야의 기초·원천기술 개발에 집중
		민군 검용기술 확보를 위한 미래부주도 관련부처협의체구성
	1-5. 新산업 창조 프로젝트 추진	R&D에서 사업화까지 지원하는 新산업창조형 융합R&BD과제제출
		기술사업화 전문가를 구성하여 사업화 시간 단축 및 성공률 제고
	1-6. 기술사업화 지원 강화	기술사업화 소과정을 지원하는 전문관리기관 기능 강화
		중소기업에 이전된 우수 특허기술의 공동기술개발을 통한 사업화 촉진
		온라인 플랫폼 구축과 연구성과 및 수요기업 양방향 발굴/매칭
		융합기술 수요-공급 간극해소를 위한 인큐베이팅R&D 확대
		융합연구 활용성과 가치제고를 위한 기술들의 패키징 지원 강화
	1-7. 기존산업 재도약	기존산업의 융합기술 접목을 통한 기존산업의 부가가치 창출 극대화
2. 사회적 문제해결을 위한 융합기술 연구 본격추진	2-1. 사회이슈 해결형 연구개발 확대	세부과제 선정을 위해 창조경제타운을 통해 폭넓게 의견 수렴
		사회문제 해결을 위한 융합기술 콘테스트 개최
		출연연의 사회문제 해결형 연구 분야의 기초·원천 기술개발 확대
		사회문제해결 R&D를 국가전략 융합기술 범주에 포함하여 지원
	2-2. 통합형 문제해결 추진	문제해결 중심의 부처 공동연구 활성화 및 긴밀한 부처 협의

	2-3. 적정기술 개발	국내 사회적기업 기술개발자원을 통해 사회적약자 기술경력 기회제공
		개도국 사회문제 해결형 융합기술개발을 위한 국제협력 추진
	2-4. 글로벌 이슈 대응 강화	기후변화 대응을 위한 기술협력 및 국제공동조강화
		중국과 공동연구로 대기 중 미세먼지 실시간 정보제공기술 개발
3. 인문학과 과학의 융합 확대	3-1. 인문기술 융합 R&D 추진	휴먼융합 프로젝트를 통한 인간 친화적 융합 新제품서비스 개발
		인문학예술향을 부흥하기 위한 과제 발굴
	3-2. 출연연 협동 융합연구 추진	경제·인문사회 출연연과 과학기술 출연연 간 공동융합연구 추진
	3-3. 인문학과 과학 융합기술 협력체계 마련	대형 응용개발 사업 예비타당성 조사에 인문·예술 전문가 참여
		국가연구개발 관리기관에 인문 사회과학기술 융합부서 설치 검토
	3-4. 융합기술에 대한 기술영향 평가 실시	영향평가 결과를 연구윤리, 사업 타당성 판단, 규제 근거로 활용
		무역장벽예방을 위한 정책적·전략적 나노안전관리시스템 체계 강화
4. 창의적 융합인재 양성	4-1. 융합 R&D 인력 수급체계 마련	융합 대학 대학원의 융합인력 육성규모 확대
		정부 융합 R&D 사업에 연구원의 신규 참여 확대
		재교육 프로그램을 통한 융합인력 재교육 규모 확대
	4-2. 분야별 수준별 융합인력교육	세계적 경쟁력을 갖춘 융합 R&D 핵심 인력 양성
		창조경제를 견인할 산업융합 인력교류 체계 구축
		융합시대를 위한 미래세대 융합교육 강화
5. 융합 인프라 고도화	5-1. 융합기술 분류체계 마련	융합기술 정의 및 범위, 분류체계, 기술트리 등 도출
	5-2. 범부처 융합기술 연구개발 협의체 운영	부처간 이해관계 조정 및 연구자원 효율적 지원
	5-3. 법률 보완	융합기술 관련 법적 근거 마련을 위한 과학기술기본법 개정 추진
	5-4. 융합연구 자원체계 마련	융합연구정책센터를 부처간 협의회를 지원하는 융합연구 싱크탱크로 육성
		융합 정보·통계제공 및 연구자원을 위한 융합연구 정보하브 구축
	5-5. 융합연구 장비 시설 확충	나노랩센터의 장비 시설의 효율화, 현대화 등 융합연구 인프라 확충

자료: 국가과학기술심의회(2014)를 참고하여 연구진 작성

1) 융합기술의 개념 변화

융합기술 발전전략의 기반이 되었던 융합기술 관련 정책은 노무현 정부에서 수립된 「국가융합기술 발전 기본방침(2007.4.30.)」이다. 융합기술을 첨단 신기술 간 결합에 의해 과학기술적 한계를 해결함으로써 경제와 사회 변화를 주도하는 기술로 인식하였고, 미국의 NBIC, EU의 CTEKS 보고서에 대한 대응방안으로써의 역할을 가진다고 볼 수 있다. 융합기술의 개념과 특징으로 ① 다양한 학제 및 이종기술 간 결합을 통한 혁신기술, ② 학제간 연구(Interdisciplinary Research)를 통한 도출, ③ 기술융합화 등을 제시하였다⁶⁾. 하지만 융합기술의 범위를 IT, BT, NT 중심으로 한정하였다는 특징을 가진다⁷⁾. 이어 이명박 정부에서 수립된 「국가융합기술 발전 기본계획(2008.11.18.)」은 융합기술을 “과학, 기술, 문화 등과의 창조적 융합이 강조되는 개념”으로 확장하였다. 범위 또한 기술간 융합에서 학문-신기술-산업의 융합으로 인식하였으며 포함되는 기술을 6T(NBIC+CT, ET)로 확장하였다⁸⁾. 기술융합의 형태를 크게 활용목적별 관점과 기술분야 관점으로 구분하였다는 특징이 있다. 활용목적별 분류는 원천기술창조형, 신산업창출형, 산업 고도화형으로 구분하고, 기술분야별 분류는 CS(Cognitive Science)를 제외한 5T로 이루어진다. 박근혜 정부에서 수립된 융합기술 발전전략은 융합의 대상을 다시금 축소하는 경향이 나타났다. 융합기술을 “NT:BT·IT:CS 기술 간의 융합, NBIC 기술과 기존 산업·학문 간 융합을 통해 창출되는 새로운 기술”⁹⁾로 정의하여 과학, 기술, 문화와의 융합을 명시하지 않고 있다.

2) 융합기술에 대한 정책기조의 변화

융합기술 발전전략 수립까지의 정책적 기조를 탐색함으로써 각 정권이 융합기술에 건 기대와 방향을 살펴볼 수 있다. 노무현 정부는 분야에 국한되지 않는 융합의 중요성 인지하였으나 정권 후기에 기본방침을 수립하여 구체적인 계획이 제시되지 않았기

6) 국가과학기술위원회(2007), 국가융합기술 발전 기본방침(안)

7) ET, ST, CT는 그 자체만으로도 타 기술분야와의 융합성이 강하므로 IT, BT, NT 등과의 융합에 의해 탄생·활용되는 기술분야에 한하여 융합기술의 범주에 포함

8) 관계부처 합동(2008), 국가융합기술 발전 기본계획('09~'13)(안)

9) 국가과학기술심의회(2014), 창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략, p.1

때문에 융합기술에 대한 고민을 시작한 시점으로 평가할 수 있다. 이명박 정부는 신기술을 바탕으로 한 융합기술을 조기 선점을 통해 국가 경쟁력을 향상시키는 도구로 활용한 것으로 보인다. 교육과학기술부(신기술 융합형 성장동력 원천기술 개발, 융합형 녹색기술 개발), 지식경제부(신성장동력 중장기 비전 제시 및 융합신기술산업 창출)를 통해 선도적 기술을 개발하는 융합기술개발사업 추진을 국정과제로 제시하였다(관계 부처합동, 2008)¹⁰⁾. 부처 간 연계협력을 강화하기 위한 방안으로 부처별 역할을 분산, 분담을 통한 전략을 실행하였다는 특징이 나타난다. 박근혜 정부는 기존 국가융합기술 발전 기본계획에서 미흡하였던 사회문제해결, 실용화를 추구하였으며, 부처 간 협력 등을 강조한 새로운 융합기술 R&D 전략 확보라는 운영방식을 도입하였다. 기술의 확보와 시장규모, 성공가능성 등 경제성 중심의 융합기술 개발 패러다임을 인 중심 사회문제 해결로 전환하고자 하는 노력이 나타났으며, 원천 기술의 우수성 확보에서 실용화/사업화를 통한 신산업 창출 및 기존 산업 고도화를 추진하였다.

나. 제1차 산업융합 발전 기본계획¹¹⁾

「제1차 산업융합 발전 기본계획」(이하 산업융합 기본계획)은 「산업융합 촉진법」 제5조에 근거하여 매 5년마다 산업융합발전위원회의 심의를 거쳐 범정부 차원에서 수립·시행하는 법정계획이다. 이종 기술 및 산업간 융합이 인문과 예술 등의 다양한 분야와의 융합으로 발전하면서 가속화된 세계경제 패러다임 변화와 경쟁 심화에 대응하기 위한 방안으로 산업융합의 확산 및 가속화를 추진하기 위하여 수립, 2012년 8월에 발표되었다. 기존의 융합정책들은 부문별/업종별로 분화된 융합정책을 추진하였기 때문에 전반적 산업융합 수준의 미흡, 융합의 확산을 위한 법·제도적 한계라는 문제가 발생하였다. 다시 말해, 산업융합 기본계획은 기존의 융합정책들을 포괄하여 국가 차원의 융합 확산을 주도하는 중장기전략의 역할을 한다고 볼 수 있다.

10) 관계부처 합동(2008), 국가융합기술 발전 기본계획('09~'13)(안)

11) 관계부처 합동(2012), 제1차 산업융합 발전 기본계획(안) (2013~2017)

1) 산업융합의 개념과 제1차 산업융합 발전 기본계획의 체계

산업융합 기본계획에서의 산업융합이란, ‘산업간, 기술과 산업간, 기술간의 ① 창의적 결합과 복합화를 통해 ② 기존 산업을 혁신하거나 새로운 사회적·시장적 가치가 있는 산업을 창출하는 활동’¹²⁾을 의미하고 있다. 기존의 기능 복합, 기술 결합(이종기술의 융복합화)을 넘어 이종다종 산업 간 제품 및 서비스가 상호 결합하여 기존에 없었던 새로운 제품·서비스를 제공하는 가치 융합의 개념¹³⁾으로의 진화를 지향한다(관계부처합동, 2012). 이를 통해 산업융합은 기존 산업의 혁신 및 고도화와 더불어 삶의 질을 높이는 新가치창출을 추구한다.

〈표 2-3〉 산업융합 기본계획 추진목표 및 과제

목표	성과목표	관리과제
더불어 풍요로운 산업융합 강국 건인	1-1 산업융합을 통한 산업강국 실현	1-1-1. 산업융합 핵심기술 역량 강화
		1-1-2. 소프트(Soft)융합 확산을 통한 산업 고도화
		1-1-3. 산업융합 新제품서비스의 사업화 및 해외진출 지원 강화
	1-2. 인문 기술 융합형 미래 新산업 창출	1-2-1. 인문 기술 융합의 창의적 아이디어 발굴 촉진
		1-2-2. 인문 기술 융합형 R&D 및 新시장 창출
		1-2-3. 인문 기술 융합의 창작기반 구축
	1-3. 기업間 산업융합 촉진기반 조성	1-3-1. 건전한 산업융합 비즈니스 환경 조성
		1-3-2. 이종 기업 間교류 협력 활성화
		1-3-3. 공정한 수익 분배 체계 확립
스마트융합 확산으로 살기 좋은 생활 구현	2-1. 헬스케어 융합을 통한 건강 100세 사회 촉진	2-1-1. 헬스케어 서비스 확산을 위한 기반 구축
		2-1-2. 스마트 헬스케어 서비스의 본격 확산
		2-1-3. 헬스케어서비스 비즈니스 생태기반 조성
	2-2. 스마트 융합으로 ‘보다 편리한 생활’ 구현	2-2-1. 스마트 융합네트워크 기반 구축
		2-2-2. 보다 편리한 주거생활 및 교육환경 조성
		2-2-3. 보다 편리한 일자리 및 공공서비스 환경 조성
	2-3. 감성 융합에 ‘보다 즐거운 생활’ 구현	2-3-1. 감성융합의 문화예술콘텐츠 창작 및 확산
		2-3-2. 언제 어디서나 문화를 즐기는 환경 조성
		2-3-3. 디자인 융합 기반의 아름다운 문화공간 조성
녹색융합을 통한	3-1. 쾌적하고 안심할 수 있는 생활환경 구축	3-1-1. 융합기술을 통한 쾌적한 생활환경 조성
		3-1-2. 녹색융합 기반의 기후변화 대응역량 강화

12) 산업융합촉진법 제2조제1항

13) 관계부처 합동(2012), 제1차 산업융합 발전 기본계획(안) (2013~2017)

지속성장 역량 강화		3-1-3. 해외 수출지원 중심의 녹색융합 SOC 기반 확대
		3-1-4. 국가 전반의 안전역량 강화
	3-2. 안정적인 국가에너지 수요공급체계 구축	3-2-1. 차세대 에너지 공급역량 강화
		3-2-2. 국가 에너지 통합 (수요공급) 관리 체계 구축
	3-3. 농수축산업의 혁신역량 강화	3-3-1. IT기술 등의 접목으로 농수축산업의 혁신
		3-3-2. 타 산업과 연계한 농수축산업의 고부가가치 창출
창의적이고 열린 융합인프라 조성	4-1. 융합사회를 촉진하는 국가 인프라 구축	4-1-1. 국가 전반의 산업융합 거버넌스 체계 구축
		4-1-2. 산업융합 촉진을 위한 법제도 정비
		4-1-3. 융합지원 인프라 및 표준화 기반 강화
		4-1-4. 개방적이고 창의적인 융합문화 확산
	4-2. 창약융합형 인재양성 기반 조성	4-2-1. 창약융합형 인재양성을 위한 교육환경 구축
		4-2-2. 시장이 원하는 융합형 인재양성
	4-3. 융합형 R&BD 혁신역량 강화	4-3-1. 융합형 R&BD 활성화 여건 조성
		4-3-2. 융합형 R&BD 발굴 및 지원체계 구축

자료: 관계부처 합동(2012)를 참고하여 연구진 작성

2) 산업융합에 대한 정책기조의 변화

주요한 정책 기조의 변화를 살펴보면, 異種 기술 및 산업 간 융합을 넘어 인문·예술 분야와의 융합으로 산업융합을 바라보는 관점이 나타난다. 구체적으로는 신성장동력 및 유망 신산업의 창출의 경제적 측면과 삶의 질 확보를 위한 사회적 측면, 융합인프라 구축의 제도적 측면이 공존한다. 경제적 측면의 내용으로는 핵심 융합기술 개발을 통한 주력산업의 혁신, 신산업 창출, 소프트웨어 산업이 주도하는 산업 전반의 융합화, 건전한 산업융합 생태환경 조성 등이 포함되어 있고, 사회적 측면의 목표 및 과제로는 차세대 지능형 네트워크 기반 확충, 문화·예술·콘텐츠 융합을 바탕으로 한 환경의 조성이 있다. 마지막으로 제도적 측면에서는 국가 융합거버넌스 확립, 칸막이형 법제도 정비 및 기초 융합인프라 기반 정립, 범정부 융합형 R&BD 관리·지원 체계 개선 등의 내용을 제시하고 있다.

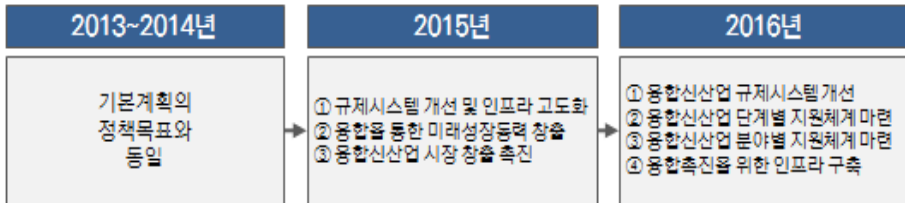
산업융합 기본계획의 2014년 실행계획은 기본계획의 틀을 유지하여 수행되었으나, 2015년과 2016년 실행계획은 ‘융합신산업 규제완화’라는 기조상 변화가 발생하였다. 이러한 변화가 나타난 저변에는 “제조업 혁신 3.0 전략(2014.3.19.)”, “융합 신산업 창출을 위한 규제개혁 추진방향(2015.5)” 등 제기되는 정책사안들을 반영한 결과라고

볼 수 있다.

그로 인하여 총 2조 2,574억 원이 투입된 2015년도 산업융합 발전 실행계획(2015.9.)은 「창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략」의 개발전략 1. 미래유망 원천 기술 개발 및 기술사업화 촉진과 유사하게 융합신제품의 실용화 및 조기사업화 지원이 강조되었다. 산업융합 활성화를 위한 “융합신제품 규제 시스템 개선¹⁴⁾”과 “융합지원 인프라 고도화¹⁵⁾”, “4대 융합신산업 분야 및 스마트 공장에 대한 지원”이 중점 추진되었다¹⁶⁾.

2016년도 산업융합발전 실행계획(2016)은 4차 산업혁명 등 융합신산업 패러다임 전환에 대응하기 위해 다시 한 번 계획의 구조를 변경하였으며, 총 2조 4,588억 원 규모의 예산이 투입되었다. 2016년도 실행계획의 추진방향은 ① 융합신산업 규제시스템 개선, ② 융합신산업 단계별 지원체계 마련, ③ 융합신산업 분야별 지원체계 마련, ④ 융합촉진을 위한 인프라 구축으로 이루어져 있다¹⁷⁾.

[그림 2-2] 산업융합 기본계획의 실행계획별 추진방향의 변화



자료: 연구진 작성

14) 산업융합 신제품 및 인증기술개발 지원, 산업융합 큐레이터, 융합신산업 시범특구 도입 추진 등

15) 출연연 협력 플랫폼(융합연구단, 융합클러스터), 산업융합 옴부즈만 등

16) 국가과학기술심의회(2015b), 2015년도 산업융합발전 실행계획(안)

17) 국가과학기술심의회(2016), 2016년도 산업융합발전 실행계획(안)

제2절 국가과학기술연구회 융합연구사업

국가과학기술연구회(이후 NST)는 기존의 기초기술연구회와 산업기술연구회를 통합하여 2014년 설립된 기관이다. 과학기술분야 정부출연연구기관의 지원·육성과 체계적 관리를 통해 국가 연구사업 정책지원 및 지식산업 발전을 목적으로 하며¹⁸⁾, 산하에 총 25개의 출연연을 두고 있다. NST의 임무는 크게 ‘출연연간 융합연구 활성화’, ‘출연연별 임무 확립’, ‘중소·중견기업 R&D 전진기지화’, ‘출연연 공통 애로사항 해결’이다. 이 중 융합연구와 관련한 것은 ‘출연연간 융합연구의 활성화’이며 세부적으로는 출연연간 협력분야의 발굴 및 전략적 수행을 위한 협업체계 구축과 개방형 On-Site 융합연구단의 운영이라는 역할을 수행한다.

출연연간 협력적 연구를 지원하기 위한 제도의 역할을 가지는 NST 융합연구사업은 수요에 기반한 문제해결형 연구개발을 추구하기 위해 운영되고 있다. 기존 연구개발 사업의 기획은 일반적으로 연구개발 수요조사서 및 RFP를 바탕으로 이루어진다. 반면, 국가과학기술연구회의 융합연구사업은 문제해결제안서와 문제정의서를 통한 기획 방식을 활용한다. 즉, 수요자가 해결을 요구하는 현안을 先정의하고, 기술대안을 後발굴하는 방식으로 기획한다는 점에서 Needs driven 기획방식을 활용하고 있다고 볼 수 있다. NST 융합연구사업은 연구의 규모 순으로 융합연구단, 창의형융합연구사업, 선행융합연구사업, 융합클러스터로 구분된다. 본 절에서는 NST 융합연구들의 현황과 그 특징을 살펴본다.

1. 융합연구단

NST 융합연구단(CRC: Convergence Research Center)은 출연연 간 on-site 연구를 통해 국민이 체감할 수 있는 국가-사회 현안 및 산업계 대형 기술 현안을 해결하기 위해 시작되었다. 일몰형 연구주제를 대상으로 하는 연구조직으로, NST 소관 출연연 연구자들의 결집과 산학 전문가들의 참여로 운영된다. On-Site형 연구를 통해 연구자간 교류·협력 시너지를 극대화, 연구몰입도 향상과 더불어 물리적 융합을 벗어

18) 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 제18조

나 화학적 융합을 추구한다.

융합연구단은 수요처에 따라 미래선도형, 실용화형의 두 가지 유형으로 구분된다. 미래선도형은 국가·사회문제 해결을 목표로 하고, 실용화형은 기업 등 수요자가 참여하여 시장수요에 대응하는데 중점을 둔다. 연구단의 설립은 2014년 2개, 2015년 7개, 2016년 2개로 현재 총 11개의 연구단이 운영 중이다.

〈표 2-4〉 NST 융합연구단(2016년 기준)

시작 연도	융합연구단 명	유형	연구과제명	주관 기관	참여기관 수	
					출연연	기업
2014	CCP (Center for Convergent Chemical Process)	미래선도	에너지 및 화학연료 확보를 위한 대형 융합 플랜트 기술	한국화학연 구원	3	2
	UGS (UnderGround Safety)	실용화	사물인터넷(IoT) 기반 도시 지하매설물 모니터링 및 관리시스템 기술 개발	한국전자통 신연구원	3	6
2015	M3P (Metal 3D Printing)	실용화	산업실용화를 위한 고성능 3D 프린팅 시스템 및 소재 개발	한국기계연 구원	3	9
	SFS (Smart Farm Solution)	실용화	스마트팜 상용화 통합솔루션 기술개발	한국과학기술 술연구원	4	10
	GiM (Customized i-Medicine)	실용화	줄기세포 유래 맞춤형 융복합 NK세포 치료제 개발	한국생명공 학연구원	2	2
	KSB (Knowledge converged Super Brain)	미래선도	자가학습형 지식융합 슈퍼브레인 핵심기술 개발	한국전자통 신연구원	3	-
	치매 DTC (Diagnosis, Treatment and Care)	미래선도	고령세대 치매 조기예측, 치료제 및 환자케어 기술개발	한국과학기술 술연구원	3	5
	FEP (Future Energy Plant)	미래선도	초청정·고효율 연료다변화형 미래에너지 생산기술 개발	한국에너지 기술연구원	3	5
	DMR (Development of Mineral Resources)	미래선도	한반도 융합형 광물자원기술개발	한국지질자 원연구원	1	5
2016	CEVI	미래선도	신종 바이러스 감염 대응 융합	한국화학연	8	-

	(Convergence Research Center for Emerging Virus Infection)		솔루션 개발	구원		
	MDCO (Multi Disaster Countermeasures Organization)	실용화	개방형 플랫폼 기반 초고층·복합시설 재난/재매 대응 통합 CPS 구축	한국건설기 술연구원	2	16

자료: 국가과학기술연구회 융합연구기획부(2017.08), 4p. 일부수정

융합연구단의 구성에 있어 NST 소관기관 2개 이상과 대학·산업체 참여를 권장하고 있으며, 시장수요를 대응하는 목적을 가진 실용화형 융합연구단의 경우 산업체가 반드시 참여하도록 규정하고 있다. 사업기간은 3년을 기본으로 하고 있지만 미래선도형 융합연구단의 경우 연구수행 평가를 통해 3년을 연장할 수 있는 3+3년의 사업구조를 가진다. 사업비 규모는 연 40~80억 원이며, 연구회 지원금과 기관부담으로 구성된다. 연구회 지원금은 최대 50억 원이 지원되며 기관부담금은 연구회 지원금의 50% 이상의 금액으로 매칭된다. 기관부담금은 주관연구기관 및 참여기관이 현물과 현물로 부담할 수 있다.

〈표 2-5〉 NST 융합연구단 사업내용

구분	미래선도형 융합연구단	실용화형 융합연구단
목표	국가사회문제 해결 및 미래선도기술 개발을 위한 연구개발과제	시장수요에 대응하고 기업 등 수요처가 참여하는 수요기본형 연구개발과제
사업형태	1단계 : 핵심 기술 개발에 주력 2단계 : 개발한 기술의 실용화가 목표	출연연에서 보유한 요소기술들의 융합을 통해 실용화하는 것이 목표
구성	NST 소관기관 2개 이상 및 대학·산업체 참여	- NST 소관기관 2개 이상 및 대학·산업체 참여 ※ 산업체 참여 필수
사업기간	6년 이내 ※ 1단계(3년) 연구 수행 후 평가를 통해 2단계(3년)연장 가능	2년 이내
사업규모	- 사업비 규모 : 과제별 연 40~80억 원 내 - 사업비 구성 연구회 지원금(과제당 최대 50억 원) + 기관부담금(연구회 지원금의 50% 이상)	

자료: NST 홈페이지 참고하여 연구진 작성

운영 특징으로는 주관연구기관에 융합연구단의 연구공간이 제공되고, 출연연 소속

연구자들이 결집하여 연구를 수행하는 집중형/집체형 연구조직이라는 점이다. 융합연구단에 참여하는 출연연 연구자는 70%이상의 참여율 계상 및 근무가 원칙이다(융합연구단 운영규칙 제 9조). 연구단장은 연구단 근무 연구진에게 일반적으로 ‘보통’ 등급 이상의 고과를 부여하도록 되어 있으며, 이는 연구자가 속한 원 소속기관의 인사고과에 반영되도록 하여 연구자가 연구에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는데 의의를 가진다(융합연구단 운영규칙 제 6조).

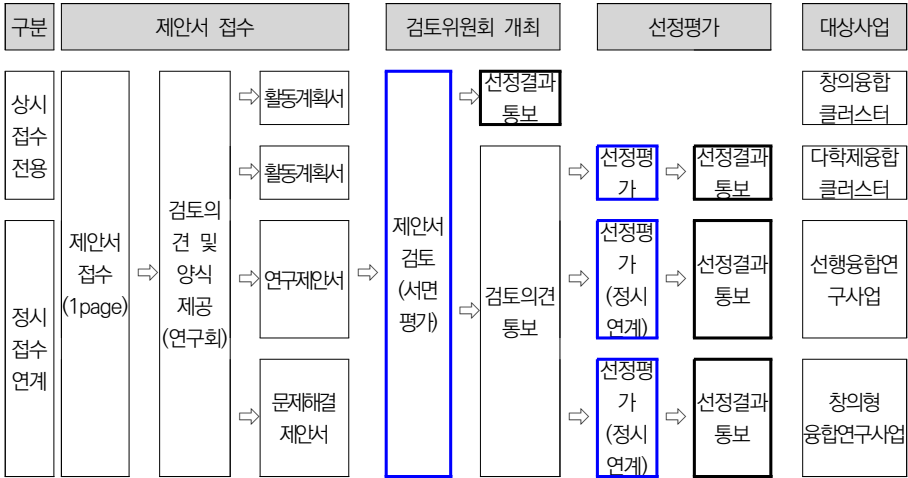
융합연구단을 대상으로 하는 평가는 중간점검, 단계 평가, 최종 평가, 추적 평가로 이루어진다. 중간점검은 과제 협약 및 융합연구단 출범일부터 1.5년 이후에 이루어지며 연구실적 및 진도를 점검하는 컨설팅으로 나타난다. 특징적으로 대내외 환경변화에 대응하는 무빙타겟 설정을 지원한다. 단계 평가에서는 1단계의 성과를 확인하고, 미래선도형 융합연구단의 경우 2단계로의 진입여부를 결정한다. 3년 또는 6년이 소요된 시점에서 이루어지는 최종평가는 제시하였던 주제의 문제해결 여부와 과학기술적 연구성과, 사업화 성과 등을 평가한다. 마지막으로 출범 이후 8~11년 이후에 이루어지는 추적 평가는 연구성과의 활용 실적을 평가대상으로 한다.

융합연구단 사업은 국내 최초의 ‘개방형 On-Site 융합연구단’ 구성 및 운영을 통해 연구인력의 교류가 확대되었다는 성과로 나타났다. 융합연구단의 인력교류가 비정규직을 포함하여 연구단별 평균 13.1명(2015년 9개 연구단)에서 19.2명(2016년 11개 연구단)으로 확대되었다. 또한 일몰형/집체형 연구개발이라는 특수성으로 융합연구의 효과성·효율성을 고도화하였다는 정성적인 성과가 나타난 것으로 해석할 수 있다.

2. 기타 융합연구사업

NST는 융합연구 이슈의 탄력적인 수요대응을 위한 창의적 융합아이디어를 발굴하기 위하여 2017년부터 융합연구사업 상시접수를 진행하고 있다. 아이디어 수준의 제안서를 접수받은 후 검토위원회에서 과제로 선정(융합클러스터) 또는 융합연구사업의 정식접수로 연계하는 체계를 가진다.

[그림 2-3] 융합연구사업 상시접수 체계



자료: 국가과학기술연구회(2017.5.), 융합연구사업 상시접수 추진계획.

대상이 되는 융합연구사업은 창의형 융합연구사업(CAP; Creative Allied Project), 선행융합연구사업(PCS; Pilot Convergence Study), 융합클러스터(CCL; Convergence Cluster)로 구분된다.

<표 2-6> 기타 융합연구사업 개요

구분	사업명	사업내용	연구기간	규모	접수방법
융합 연구 사업	융합클러스터 지원사업	출연원 중심의 융합연구 생태계 조성을 위한 개방형 교류의 장 마련	(창의) 1년 이내 (다학제) 2년 이내	(창의) 5백만 원/연 (다학제) 50백만 원/연	상시접수 (정시폐지)
	선행융합 연구사업	융합연구 주제 및 해결 아이디어의 사전 실증적 검증	10개월 이내	2억 원/연	상시접수 (정시병행)
	창의형 융합연구사업	원천·선도 기술 창출 및 기술한계 극복을 위한 도전적이고 혁신적인 융합연구 수행	5년 또는 3년 이내	20억 원/연	

자료: 국가과학기술연구회(2017.5.), 융합연구사업 상시접수 추진계획.

이외에도 군을 대상으로 한 민군 융합연구사업(Civil-Military Integration Project)은 출연연 보유 우수기술과 국방기술을 접목, 실용화 지원을 목적으로 한다. 민·군의 상호보완적 기술수요를 도출하고, 수요자 중심의 과제를 발굴하여 국방기술의 고도화에 이바지하는 역할을 수행한다. 민군 융합연구사업은 3년 주기로 선정하고 있으며, 2016년 6개의 과제가 선정되어 추진 중에 있다.

가) 창의형 융합연구사업

창의형 융합연구사업은 융합연구단에 비하여 소규모인 융합연구과제의 성격을 가진다. 해당 기관의 고유임무 및 국가정책 방향과 부합하여 원천·선도 기술을 창출하는 융합연구로 발전할 수 있는 과제 또는 출연연에 요청된 수요기술을 기반으로 중소기업 등 수요자의 기술적 한계를 극복할 수 있도록 하는 중소형 융합연구과제이다. 첫 번째 유형인 원천선도형 기술개발의 경우에는 3+2년의 사업기간이 주어지며, 두 번째 유형인 단기 사업화 및 실용화의 경우 3년으로 한정된다. 사업을 수행하는 대상은 NST 소관 출연연 2개 이상과 산·학·연의 참여가 이루어지는 집단이다. 사업비 규모는 연 20억 원이며, 연구회 지원금 최대 14억 원과 기관부담금 6억 원으로 구성된다. 창의형 융합연구사업은 2014년 3개, 2015년 11개, 2016년 11개가 지원된 바 있다.¹⁹⁾

<표 2-7> NST 창의형 융합연구사업 현황(2016년 기준)

시작 연도	연구과제명	주관연구책임자 소속 기관	참여기관 수	
			출연 연	기타
2011	목질계 바이오매스의 통합적 활용에 의한 차세대 연료/소재 생산기술 개발	한국과학기술연구원	2	-
	수소의 전환/저장/이용을 위한 안전 측정 기술 개발	한국표준과학연구원	2	-
	NBIT 융합기술기반 생체 인산화 신호체계 제어연구	한국과학기술연구원	4	-
2012	메타볼로믹스와 생체영상 융합 연구를 통한 심혈관계 질환의 다중 진단 및 치료 기술 개발	한국기초과학지원연구원	3	-
	영상기반 초미세 실시간 검사 및 결함 분리 시스템 개발	한국전자통신연구원	3	-
	차세대 우주용 망원경 핵심부품 개발	한국표준과학연구원	2	-

19) NST, “국가·사회 현안 해결형 융합연구단” PPT 자료.

	리사이클러블 UNISO재를 이용한 그린식품포장재 개발	한국식품연구원	3	-
	마이크로 전자용 0.1~10 μm 급 미세 금속분말 제조 및 부동화기술 개발	한국기계연구원부설재료연구소	3	-
	저가 중질유분으로부터 합성원유/화학원료 생산을 위한 고품유화 패키지 공정기술개발	한국화학연구원	3	2
	O-arm CT 융합 방사선치료기 개발	한국생산기술연구원	3	1
	철도시스템 미래형 무선 스마트 autonomous 센싱 기술	한국철도기술연구원	2	-
2013	행복하고 안전한 삶을 위한 스마트밴드 제조 핵심원천기술 개발	한국생산기술연구원	5	-
	차세대 ICT기기용 3D 나노구조의 에너지 저장장치 개발	한국전자통신연구원	4	-
	유방암 조기 진단용 3차원 DBT/DOT 융합영상 및 자동병변 검출시스템 개발	한국전기연구원	2	1
2014	Wearable Device 용 열전발전 시스템 기술 개발	한국과학기술연구원	3	-
	쾌적하고 안전한 전기자동차용 소프트 고체전해질 기반 바이폴라형 이차전지 핵심기술 개발	한국생산기술연구원	4	-
	멀티스케일 3차원 이미지를 위한 융합현미경 개발	한국표준과학연구원	4	-
2015	자유형상 광부품 초정밀 가공공정 및 검사장비 개발	한국기초과학지원연구원	3	-
	고도화된 실시간 분석 평가 기술을 적용한 웨어러블 전자기기용 500mAh급 자유변형 이차전지 개발	한국기초과학지원연구원	2	-
	비임상 시험용 인간 당체모사 모델마우스 개발	한국생명공학연구원	2	-
	대면적 박막 인쇄형 유기 영상 센서 모듈 개발	한국생산기술연구원	3	-
	실리콘 포토닉 3D 인터커넥트 플랫폼 기술 개발	한국전자통신연구원	3	1
	임료기용 레이저 가속기반 다중인자변 발생을 위한 핵심원천기술 개발	한국전자통신연구원	3	-
	방사능 노출 초동대응 물정보 기술 개발(하천댐 중심으로)	한국건설기술연구원	4	-
	양자정보시대 절대보안성을 위한 멀티-플랫폼 큐비트 암호통신 핵심기술 개발	한국표준과학연구원	1	1
	골다공증 대응 기능성 충전재 및 골재생 모니터링 기술 개발	재료연구소	3	-
	역생물공학 기법을 이용한 3차원 세포배양 기반 신약평가 기술개발	한국화학연구원	2	-
	신개념 질병유발 단백질 파괴 치료기술 플랫폼 구축연구	한국화학연구원	2	-
	스핀/양자현상을 이용한 초저전력 및 초고속 스핀 메모리 기술 개발	한국과학기술연구원	3	-
	국가재난형 가족질병 현장진단 기술 개발	한국과학기술연구원	2	-
2016	에피프루테움 기반 저독성 항암 치료기술 개발	한국생명공학연구원	3	-
	미래 나노급 반도체 및 대면적 OLED를 위한 증착소재개발의 한계돌파를 위한 복합물성 측정 장비개발	한국표준과학연구원	3	-
	안정화공정이 결합된 금속열분해를 통한 바이오원유 및 그린기술린 생산기술 개발	한국기계연구원	3	-
	무연탄을 포함한 석탄자원 이용 독립형 에너지생산 플랜트 개발	한국에너지기술연구원	3	-
	의료와 식품을 결합한 생애단계별 건강증진 융합기술구축	한국한의학연구원	4	-
	가압순산소연소 기반 CO2 포집 전용 초고효율 화력발전 시스템 개발	한국생산기술연구원	3	-

	고속 멀티 프로빙 웨이퍼 검사 시스템 개발	한국생산기술연구원	3	-
	양산성을 갖춘 계산과학 기반의 다중 감성발현 금속 시트(Sheet) 개발	재료연구소	3	-
	고효율 탄소-13 동위원소 생산 실용화 기술개발	한국원자력연구원	4	-

자료: 국가과학기술연구회(2016a), NST annual report, NST 내부자료(비공개)를 참고하여 연구진 작성

나) 융합클러스터

융합클러스터는 출연연 간 개방형 연구기획체계 구축을 지원함으로써 융합연구 활성화 견인 및 융합문화 정착을 유도하기 위한 지원사업의 성격을 가진다. 융합클러스터의 사업 유형은 2015년도까지는 임무연계형, 산업밀착형, 초기탐색형의 세 가지 유형, 2016년도부터는 창의 융합클러스터와 다학제 융합클러스터로 구분된다. 전자는 출연연 소속 신진연구자가 책임자가 되어 타 연구자(5~10명)와의 소통확대 및 분야 교류 등 네트워크를 형성하는 것을 1년 이내로 지원한다. 후자인 다학제 융합클러스터는 과학기술 뿐 만 아니라 인문·사회·예술 등 다학제 간 연구자들(50여 명 내외)과의 교류 활성화를 지원하여 지식공유와 융합연구주제를 발굴한다.

〈표 2-8〉 융합클러스터 사업유형 변화

2016년 이전		2016년 이후	
유형	목적 및 지원금액	유형	목적 및 지원금액
임무연계형	■출연연 고유임무의 상시적 상호협력 (연간 2억 원, 200여 명 내외)	다학제	■다학제간 연구자의 상호 이해 및 지식공유를 통한 시너지 창출 (연간 0.5억 원, 50명 내외)
산업밀착형	■복수의 출연연과 산업계의 밀착협력 (연간 1억 원, 100여 명 내외)		
초기탐색형	■기초과학 또는 과학기술과 인문사회의 접목 등 새로운 탐색 시도 (연간 0.5억 원, 50여 명 내외)	창의	■창의적 아이디어 발굴, 상호 연구내용 소통·공유 (연간 5백만 원, 5~10명 내외)

자료: 국가과학기술연구회(NST) 홈페이지, http://www.nst.re.kr/nst/work/02_03.jsp

지원금 규모는 창의 융합클러스터의 경우 연간 5백만 원, 다학제 클러스터의 경우 연간 5천만 원이다. 2017년 5월을 기준으로 2014년 10개, 2015년 10개, 2016년 14개, 2017년 19개가 선정된 바 있다.²⁰⁾

〈표 2-9〉 융합클러스터 현황(2016년 선정)

유형	과제명	주관연구기관
창의	플라즈마·방사선융합기술을 이용한 기능성 나노복합소재 개발을 위한 네트워크 구축	국가핵융합연구소
창의	차세대 고기능 방열소재기술 융합클러스터	KIST
창의	노화모델동물을 활용한 노인성질환 한의중재기술 개발 융합클러스터	한국기초과학지원연구원
창의	이동형 대기 환경 측정 센서 패키징 및 보정 융합클러스터	KISTI
창의	머신러닝 기반 최적화 알고리즘의 계산화학분야로 적용	한국생산기술연구원
창의	나노 의학 혁신기술 기반 질병 대응 플랫폼 개발 융합클러스터	한국생명공학연구원
창의	4차 산업혁명 대응 초연결 에너지 수요자원 거래기술 융합클러스터	한국에너지기술연구원
창의	중성자 산란과 X-선 산란을 활용한 차세대 전지 소재 개발 융합 연구	한국원자력연구원
창의	의약품 적응 외 사용 융합클러스터	한국생명공학연구원
창의	계산과학 활성화를 위한 융합클러스터	KISTI
창의	머신러닝 기반 소재 설계	한국화학연구원
창의	데이터기반 융합촉진 및 성과확산 학술 융합클러스터	한국건설연구원
창의	용액공정 기반 차세대 전자부품용 나노결정 박막 개발	한국생산기술연구원
창의	차세대 스마트시티 융합클러스터	한국건설연구원

자료: 미래창조과학부 보도자료(2016.12.26.),6p.

다) 선행융합연구사업

2017년 신규추진사업인 선행융합연구사업 융합연구 주제 및 이를 해결하는 아이디어의 실증적 검증을 사전에 수행하는 연구를 대상으로 한다. 결과적으로 융합연구과제 기획 및 연구방법의 완성도를 향상시키는 목적을 가진다. 선행융합연구사업에서의 실증적 검증이란 문제해결 방법의 타당성을 검증할 실험, 해석, 시작품 제작 등을 의미한다. 1년의 지원기간동안 NST 소관 2개 이상 출연연의 연구자(5명 내외)로 구성된 연구그룹이 10개월 이내로 수행하며, 과제당 2억 원 이내의 연구회 지원금이 지급된다. 선행융합연구로 검증된 결과를 기반으로 연구회 융합연구사업과 부처(미래부, 산

20) 국가과학기술연구회(NST) 내부자료(융합연구사업 설명자료)

업부 등) 융합기술개발사업의 과제로 신청가능하다. 선정기준에서도 연구방법의 적절성(40점)과 성과활용 가능성(20점)의 중요성이 높아 향후 타 융합연구로 연계할 수 있는 징검다리형, 사전(pilot) 연구의 성격을 가지고 있다. 선행융합연구사업은 <표 2-11>과 같이 현재 총 10개 과제를 선정하였다.

<표 2-10> 선행융합연구 선정기준

지표(배점)		심 의 기준
융합연구의 필요성 (20)		■ 제안된 현안이 국가 사회적 문제 또는 과학기술/산업계 자체 해결이 어려운 문제로, 국가예산 지원을 통해 시급히 해결되어야 하는가? ■ 제안된 연구주제는 융합연구 주제로 타당한가? - 융합연구로 수행해야 하는 근거 제시 등
연구목표 및 연구내용 (60)	융합연구 방법의 도전/창의성 및 차별성 (20)	■ 연구목표가 도전적으로 설정되어 있는가? ■ 목표 달성을 위한 연구방법(개념, 접근법, 방법론, 활용 장비 등)이 창의적인가? - 기존 수행된 국내외 연구와 차별성 등
	선행연구 방법의 적절성 (40)	■ 제안된 선행연구 검증방법이 융합연구 주제 및 해결 아이디어의 타당성/실현 가능성을 제대로 검증할 수 있는가? - small scale 시험 디자인의 적절성 - small scale 해석 모델의 적절성 - small scale 시제품의 적절성 등
성과 활용의 가능성 (20)		■ 선행연구 수행 결과가 향후 본 융합연구 R&D과제로 발전할 가능성이 있는가?

자료: 국가과학기술연구회(NST)(2017.08), 선행융합연구사업 기획·선정 체계, 3P.

〈표 2-11〉 선행융합연구 선정현황(2017년 기준)

연구과제명	주관연구책임자 소속 기관	협동기관 수	
		출연연	기타
세포외소포체 바이오마커분석을 통한 암의 진단 및 예후분석 기술 개발	한국과학기술연구원	1	-
차세대 디스플레이를 위한 고성능 반도체 산화물 화학기상 증착 기술 및 소자 개발	한국과학기술연구원	1	-
태양광 연계 전기화학적 CO ₂ 전환 고부가가치 화합물 합성을 위한 융합시스템구현	한국과학기술연구원	2	-
차세대 단백질 서열 분석 기술 개발	한국과학기술연구원	1	-
3차원 반도체 제조산업의 기술 한계 극복을 위한 진단센서·빅데이터·컴퓨팅 기반의 고성능/고신뢰성 플라즈마 공정 예측 및 제어모듈 개발 선행연구	국가핵융합연구소	2	-
초전도 저주파 중력파망원경 개발을 위한 선행연구	한국천문연구원	2	-
간섭이 심한 제조환경에서 실내측위를 통한 가상공장과 현실공간간 디지털트윈 구현을 위한 선행연구	한국생산기술연구원	1	-
요골동맥 압력파형 센싱 기반 심혈관계 질환 상시 모니터링 플랫폼 개발	한국표준과학연구원	1	-
극초음속 환경 대응 반복 사용형 초내삭마 세라믹 복합소재 개발	재료연구소	2	1
바이러스 캡시드의 자가 조립 조절제 기반 표적 지향형 항암 PDC 기술 개발	한국화학연구원	1	-

자료: 국가과학기술연구회(NST)(2017.08), 선행융합연구사업 기획·선정 체계, 6P.

3. 융합연구사업의 의미 및 한계점

국가과학기술연구회의 융합연구사업에 대하여, 다수의 연구자들은 구조적 문제해결을 고려하지 않은 정책추진에 대해 비판적인 입장을 취하고 있다. 융합연구단 참여로 인한 원소속기관에서의 입지가 불명확해지고, 성과평가에서의 불이익 등 다양한 종류의 불안감이 연구자들 사이에서 팽배하기 때문이다. 그렇기 때문에 융합연구단과 같은 대규모 기획보다는 소규모 제도의 기획이 보다 필요하다는 의견도 존재한다. 반면, 연구자 개인의 측면에서 융합연구단은 단일 연구를 중점적으로 수행할 수 있으며, 이를 통해 새로운 연구분야의 형성을 가능케 한다는 장점을 가지고 있는 것으로 나타난다²¹⁾.

가. 융합연구사업의 의미

그러나 융합연구사업들의 효과성 및 성과창출 여부를 판단하기에는 시기상조이다. ‘성과’ 보다는 과거에 이루어지지 않았던 새로운 협력적 융합연구‘방식’을 제시하고, 이를 운영한다는 점에 주목할 필요가 있다.

1) 융합연구사업 별 의미

일반적으로 출연연 간의 협업연구는 단순 협동연구의 형태로 이루어지며, 각 연구진들의 연구결과를 취합하여 최종산출물의 형태를 띠고 있다. 그러나 융합연구사업은 이러한 방식에서 벗어나 출연연의 연구역량을 결집하여 성과를 창출하고자 하는, 융합연구방식에 대한 새로운 접근이라고 볼 수 있다. 특히, 융합연구단은 출연연들이 시도하기 어려운 다양한 전공을 가진 연구자들의 집체형 연구를 추구함으로써 보다 밀접한 협업을 가능하도록 한다.

또한 선행융합연구사업은 융합연구의 방법론 설계능력의 향상을 목적으로 하기 때문에 방법론의 다양성을 강화한다는 장점을 가지고 있다. 이종 분야의 연구자들 간 논의를 거쳐 신선한 융합연구 주제 및 해결방법의 아이디어를 개발하고 최종적으로

21) 국가과학기술연구회발원(2017.01), p.145

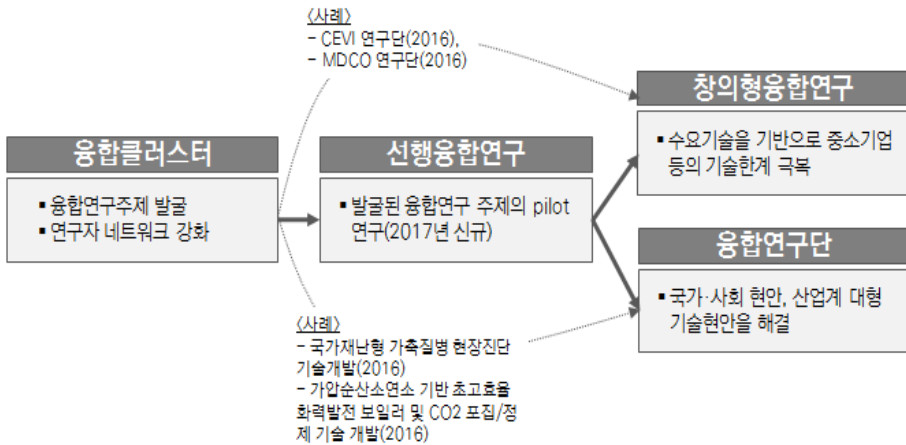
실증적 검증이 가능하기 때문에 연구의 사전기획이라는 측면에서 의미가 있다.

마지막으로 융합클러스터사업은 다수 연구자들의 협력적 연구기획을 시도할 수 있도록 지원하는 시스템의 시도라는 의미를 가진다. 클러스터별 워크숍, 세미나를 통한 기술정보의 교류와 연구 아이템 발굴 및 새로운 융합연구과제의 기획 등을 수행한다. 과거에 출연연 뿐 만 아니라 인문·사회·예술 분야의 다학제 교류를 지원하기 때문에 기술간 융합에서 과학기술-인문 융합을 추구하는데 핵심적인 역할을 수행할 가능성을 가진다. 특히 창의 융합클러스터는 신진연구자의 연구역량의 강화와 이종 연구자 간 네트워크 형성을 지원하여 단기성과보다는 미래지향적 성과 창출을 도모한다.

2) 융합연구사업 간 연계

NST 융합연구사업들은 개별적인 연구를 벗어나 연구주제의 발굴-기획-수행의 연구 단계에 따른 상호간 연계를 추구한다. 먼저 융합클러스터는 융합연구주제의 발굴과 신규연구자 간 네트워크 형성을 통해 협업네트워크를 형성한다. 이 과정에서 심화된 연구 주제 중 일부는 수행단계의 융합연구사업(창의형 융합연구사업, 융합연구단)으로 연계되어 기초 원천·실용화 기술을 개발하게 된다. 그 사례로 2016년 융합연구단으로 선정된 신종 바이러스 감염대응 융합솔루션 개발(CEVI) 연구단과 개방형 플랫폼 기반 초고층·복합시설 재난/재해 대응 통합 CPS 구축(MDCO)연구단은 각각 2014년 수행된 신종질병대응기술 융합클러스터, 사회기반시설 재난예방 및 대응기술 융합클러스터가 발전되어 선정된 것들이다. 또한 2016년 창의형 융합연구로 선정된 국가재난형 가축질병 현장진단 기술개발과 가압순산소연소 기반 초고효율 화력발전 보일러 및 CO2 포집/정제 기술 개발 역시 신종질병대응기술 융합클러스터와 미래형 석탄화력발전기술 융합클러스터가 발전된 형태이다. 연구 주제의 분야 및 수요에 따라 창의형 융합연구사업과 융합연구단으로 연계·발전할 수 있다는 점에서 중장기적 기술개발 지원이 가능한 구조라고 볼 수 있다. 선행융합연구사업은 시작된 지 얼마 되지 않았기 때문에 가시적 성과는 없지만 융합클러스터의 연구주제를 고도화하고 방법론의 심화가 가능하도록 하는 기반이 되기 때문에 향후 융합연구사업 간 연계에서 중요한 역할이 기대된다.

[그림 2-4] 융합연구사업 간 연계도



자료: 연구진 작성

3) 협력적 융합연구 문화의 확대

융합연구단 사업을 추진한 결과, 과학적 성과(논문)와 기술적 성과(특허), 경제적 성과(기술료, 사업화) 모두 증가하는 추세에 있다. 2016년을 기준으로 논문은 289편으로 전년 대비 345% 증가, 특허 성과 207건으로 263% 증가, 기술료 89억 2,000만원으로 3611%의 증가율을 나타냈다(국가과학기술연구회 융합연구기획부, 2017). 연구진행이 계속됨에 따른 시기적 상승이 예상되는 연구성과 보다는 융합연구사업의 본질적 성과에 해당하는 ‘출연연간 융합문화의 확산’에 주목할 필요가 있다.

융합문화 확산과 관련된 대표적인 양적 지표로써 인력교류 현황은 융합연구단에 의해 교류된 인력의 수와 분포 등을 파악할 수 있다. 2015년 9개 융합연구단에서 파견된 인력의 수는 총 110명으로, 1개 연구단별 평균 12.2명이다. 2016년에는 19.2명(10개 연구단 기준), 2017년에는 16명(11개 연구단 기준)으로 변동이 나타났다(표 2-12) 참고). 이 중 정규직의 비율을 살펴보면 75.5%, 58.9%, 71.0% 이다. 이를 해석하면 연구단 파견인력의 수가 확대되었고, 더 나아가 융합문화의 활성화에 긍정적인 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.

<표 2-12> 융합연구단 인력교류 현황(2017년 5월 기준)

구분	융합 연구단 수	파견인력 수			
		정규직	비정규직	계	평균(1개 연구단별)
2015년	9개	83명	27명	110명	12.2명
2016년	11개	113명	79명	192명*	19.2명
2017년	11개	125명	51명	176명	16명

주: * '16.12 출범한 1개 연구단을 제외한 10개 기준

자료: 국가과학기술연구회 융합연구기획부(2017) 내부자료 재수정

나. 융합연구사업의 한계와 개선방향

1) 협력주체의 제약

현재 NST 융합연구사업 중 실용화형 융합연구단을 제외하면 출연연 외 연구주체들의 참여는 미약한 수준이다. 단적인 예로, 창의형 융합연구사업은 요청된 수요기술을 기반으로 중소기업 등의 기술한계를 극복하는 목적을 가지고 있다. 2011년부터 2016년까지의 창의형 융합연구사업은 39개의 연구과제가 존재하며 120명의 주관·세부책임자가 연구를 진행 중이다. 그러나 이 중 NST 산하 출연연 이외의 기관에 소속된 연구책임자는 총 7명(기업 2인, 대학 2인, 병원 1인, 기타 연구소 2인)에 불과하다²²⁾.

기업 및 산업의 요구에 기반한 연구개발의 효과성을 향상시키기 위해서는 출연연 간 협업을 벗어나 실제 수요기관과 관련 공공기관, 민간 연구소 등의 참여가 보다 활성화된 구조의 연구개발체계 도입이 필요한 것으로 보인다. NST의 영역에 비추어 보았을 때 과학기술계 출연연 이외의 기관에 연구개발 예산의 투입에 대한 부담이 작용할 수 있다. 그렇다면 책임평가위원의 대상을 확대하여 해당 연구의 전주기에 걸쳐 연구개발결과의 실효성에 대해 자문하는 것도 대안이 될 수 있다.

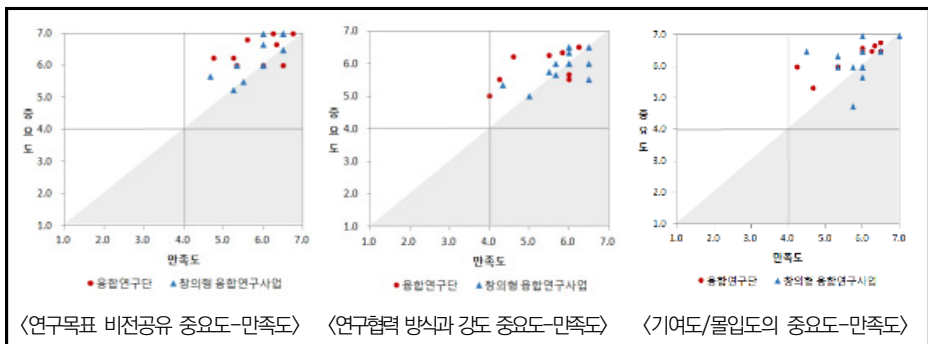
22) 국가과학기술연구회(2017.03) 내부자료 활용

2) 연구자들의 인식 부족

2016년 12월에 수행한 NST 설문조사에 따르면 참여연구진의 연구수행 기여도에 대한 중요도-만족도가 높으며, 70% 이상의 참여율, 파견우대 등의 제도에 의해 연구 몰입 향상이라는 긍정적인 반응이 나타났다. 또한 융합클러스터의 운영 결과 참여 이전보다 참여 이후의 융합연구 강도가 39% 증가하였으며, 외부 전문가와의 직접적 교류(연구관련 회의 및 세미나 진행)가 활성화 되는 등 긍정적인 효과가 나타나 융합연구사업에 대한 긍정적인 결과가 나타났다²³⁾.

그러나 일선 연구자들 사이에서는 원소속기관에서의 암묵적 불이익 및 제도의 실효성에 대한 의구심이 팽배하여 융합연구사업의 활성화에 저해가 되는 현상이 나타난다. 국가과학기술인력개발원(2017.01)의 연구결과에 따르면, PBS와 기관의 인력정책의 한계, 타 전공자 간 커뮤니케이션의 부재로 연구자간 협업이 활성화되지 못하는 문제점이 발생하고 있다. 이를 해소할 수 있는 방안으로 NST의 융합연구사업이 존재하지만, 연구자들은 출연연 간 융합연구를 위한 대규모 기획(융합연구단)보다는 실질업무의 부담 감소와 신입 박사들 간 연구주제 공유와 네트워킹을 독려할 수 있는 소규모의 제도가 필요하다고 인식하고 있다.

[그림 2-5] 융합연구사업의 융합연구 생태계 기여도 설문조사 결과(2016.12월 기준)



자료: 국가과학기술연구회 융합연구기획부(2017)

23) 국가과학기술연구회(NST) 내부자료.(2016b). 융합클러스터 설문 최종보고서

융합연구사업의 활성화를 위해서는 다학제 인력 수급에 대한 연구회 차원의 지원과 연구자들의 인식개선을 위한 노력이 병행되어야 한다. 먼저 다학제 인력의 수급을 위해 연구회 차원의 학제별 연구자 풀의 개발과 필요시 공유할 수 있는 시스템 마련이 필요하다. 실제로 연구자들은 수행하는 연구분야에서 타 전공분야 연구자의 도움을 필요로 하는 경우가 있으나, 전문가의 소재를 파악하지 못해 협업하지 못하는 현상이 발생한다. 이런 전문가를 통합적/체계적으로 관리하는 시스템을 제공함으로써 협업을 지원함과 동시에 출연연간 융합연구 활성화라는 목표 달성에 기반이 될 수 있다. 또한 연구자들이 필요성을 느끼는 소규모 협업제도인 융합클러스터의 수와 범위를 지금보다 더욱 확장하여 협업에 대한 인식의 수준을 개선하고, 협력적 융합연구의 주제 발굴을 독려할 필요성이 있다.

3) 참여 동기부여 부족

융합연구사업의 최종적 연구목적은 연구성과의 실용화와 미래선도형 연구성과의 창출로 구분할 수 있다. 이 두 가지 목적들은 실용화 시점의 근접성 여부에 따라 구분될 수는 있으나, 중국에는 연구성과를 활용하여 현재의 문제를 개선하거나 한계를 혁신할 수 있는 제품 및 서비스로 연결되어야 한다. 이러한 연구의 원활한 수행을 위해 출연연과 협업해야 하는 주체는 크게 대학과 기업이다. 학술적 연구성과를 창출하기 위한 주체로 대학의 역할이 요구되며, 연구성과를 효과적으로 활용하기 위해서는 수요기관인 기업과의 밀접한 협업이 필수적이다. 그러나 앞서 언급한 참여주체의 제한이라는 문제점의 근간에는 주체들의 참여를 북돋을 수 있는 동기 부여가 미흡하다는 한계가 존재한다.

대학의 입장에서 융합연구사업 참여를 위해서는 논문 등 학술적 성과의 창출이 담보되어야 하며, 수요기관인 기업의 입장에서는 연구를 통해 형성되는 특허 등에 대한 일정한 수준 이상의 권리가 보장되어야 한다. 이 두 가지는 서로 간에 상충되는 특성을 가지고 있기 때문에 양립하기 어렵다. 그러나 현재 융합연구사업의 특성에 따른 성과평가는 양 노선이 혼재되어 있어 출연연 이외 주체들의 참여 동기를 만족시키기에는 어려움이 있다. 두 주체의 참여를 활성화시킬 수 있는 새로운 성과평가 방식을

도입하거나, 명확한 분리를 통해 양 측의 이해관계를 반영한 융합연구사업의 개선이 필요할 것으로 보인다. 이를 통해 연구결과를 실용화하기 위한 주체인 기업의 역할을 자금의 지원 또는 상용화 부분에서의 개입을 넘어 연구의 기획에 참여하도록 하는 방향성의 개선이 필요하다.

제3절 해외 융합정책 흐름과 현황

본 절에서는 미국과 EU 중심으로 융합이란 패러다임이 등장하여 변화 발전해온 흐름에 대해 알아보고, 현재 미국과 EU에서 융합을 실현하기 위해 수립한 융합정책과 추진해온 융합연구 현황에 대해 살펴봄으로써 국내 융합정책과 융합연구를 계획하고 수립하는데 있어 유용한 시사점을 도출하고자 한다.

1. 미국·유럽(EU)의 융합개념 및 정책의 흐름

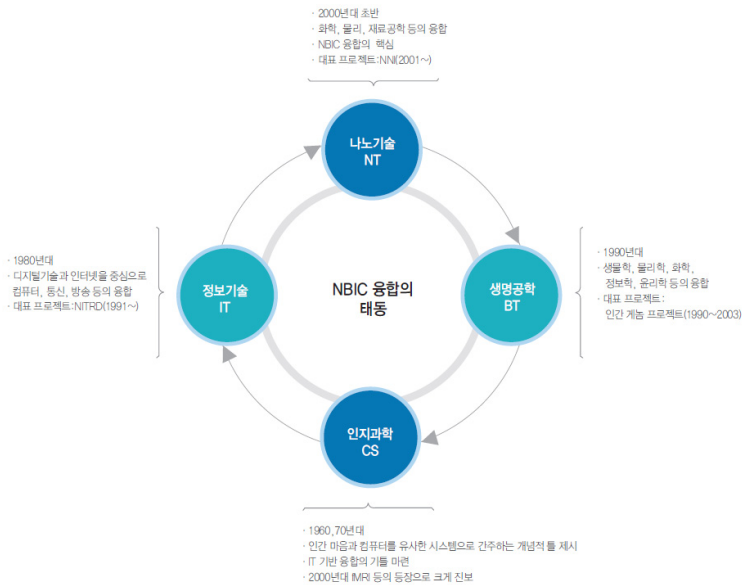
가. 미국

1960년대 이후 생화학, 생물정보학, 메카트로닉스 등 기존 학문 간 협력을 통해 새로운 신학문이 생겨나며 세계 각국의 과학기술정책에 큰 변화가 생겨났다.

60~70년대 출현한 인지과학(Cognitive Science)은 인간의 마음과 컴퓨터를 유사한 시스템으로 간주하는 개념적 틀을 제시하고 인간과 환경사이에서 생겨나는 각종 현상을 정보처리 관점에서 설명하려 하였고, 이는 곧 소프트웨어를 중심으로 하는 정보기술(Information Technology, IT)의 출발점이 되었다(류성한, 2015). 1980년대 IT 기술의 발전은 디지털 기술 및 인터넷을 중심으로 컴퓨터, 방송, 통신 등을 융합시키며 혁신 기술로서 IT기술개발 중요성이 커지며 미연방 정부는 1991년도 IT기반 융합기술 개발을 위한 국책사업인 네트워크와 정보기술연구개발 프로그램(Networking and Information Technology Research Development Program, 이하 NITRD)을 수립했다. 그리고 이 NITRD프로젝트는 미국의 최초 융합연구정책사업으로 알려져 있다. 이후, 1990년대 생명공학(Bio Technology, BT)분야에서는 물리학, 생물학, 화학, 정보학등의 다학문 분야 협력을 통해 유전자 연구가 진보되며 또 하나의 융합연구 기틀이 마련되었다. 미국은 민간분야에서 영국, 일본, 독일, 프랑스와 함께 인간게놈 프로젝트(Human Genome Project)를 수행해 2000년 인간게놈의 초기지도를 발표한바 있다. 마지막으로 1990년대 말 물리, 화학, 재료공학 등이 융합된 새로운 융합 기반기술인 나노기술(Nano Technology, NT)이 등장하며 융합연구로의 전환은 더욱 가속

화 되었다(류성한, 2015). 미국은 2001년 세계적 수준의 나노 기술개발을 목표로 나노 기술 중심의 융합연구 국책사업인 국가나노기술전략(National Nanotechnology Initiative, 이하 NNI)을 수립하였다.

[그림 2-6] ‘NBIC융합’의 태동



자료 : 류성한(2015), 9p. 인용

위와 같이, NT, BT, IT 등 각 기술 분야별 기술개발에 힘써오던 융합R&D정책이 흔히 우리가 아는 NBIC 융합기술 패러다임으로 전환된 것은 2002년 미국 국립과학재단(NSF)에서 ‘NBIC보고서(Converging Technologies for Improving Human Performance: Nano-technology, Bio-technology, Information Technology, and Cognitive Science)’를 발표한 이후이다. 미국의 본격적인 융합 R&D정책의 시발점이 된 ‘NBIC보고서’는 융합기술을 ‘NT, BT, IT, CS 기술간 혹은 기술 내 상승적 결합을 통해 인간의 수행능력을 향상시킬 수 있는 기술’로 정의하며, 융합을 통한 시너지 창출에 초점을 두었다(김홍영·박소희, 2015: 183). 특히, NBIC보고서는 융합은 Nano

단위 소재의 개발 및 소재간 결합에 기초한다고 보고 나노기술에 가장 큰 비중을 두었으며 이는 미국의 융합R&D정책이 IT에서 NT를 중심으로 변화하는데 핵심적인 역할을 하였다.

<표 2-13> NBIC 보고서 개요 및 특징

구분	설명
계획	NBIC(Converging Technologies for Improving Human Performance-NANOTECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY, INFORMATION TECHNOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE) NT, BT, IT, CS 기술간 결합으로 과학과 사회 발전기대
목적	- 융합기술의 진보로 인간 능력 및 조직 생산성 증대 →개인·사회·인류 전체를 위한 새로운 기회 등장
주요내용	◆ 융합기술의 전반적인 영향력 융합기술이 경제 및 사회에 미칠 잠재적·변혁적 영향력 - 인간기능 향상을 위한 융합기술의 필요성 - NBIC기술間 시너지 효과 → 향후 과학기술계의 성장 동력 ◆ 인간의 인지 및 커뮤니케이션 능력 확장 - 인간의 인지와 연관된 능력 강화 → 창의력, 개인 생산성 증대 - 투자 실패시, 경제·국가안보·개인건강 등에 악영향 초래 - 인간의 인지능력 향상, 인간-로봇 간 원활한 커뮤니케이션 등을 위한 연구 영역 제안 ◆ 인류 건강 및 신체 능력 개선 - 인류 건강과 신체능력 향상을 위한 융합기술 개발 및 고도화 제안 ◆ 조직 및 사회의 성과 향상 물리적 거리, 언어 차이, 지식 차이 등에 의한 소통 장벽 제거 ◆ 국가 안보 강화 - 복잡한 국제적 갈등에 신속히 대처하고 국방력을 강화하기 위한 융합기술 영역 제안 ◆ 과학과 교육의 통합 - 과학 교육과정 전반에 대한 혁신적 개혁 필요 - 융합기술을 접목한 새로운 과학교육시스템 구축 - 다양한 과학분야를 심층적으로 이해하고 통합할 수 있는 인력 양성

자료 : 류성한(2015), 10p. 내용 요약 및 정리

이후, NT를 중심으로 발전되던 융합연구는 2013년 CKTS(또는 NBIC2)보고서가 발표되며 변화과정을 맞게 된다. CKTS보고서는 NBIC기술 융합정책의 결과 특정분야가 불균형하게 성장하는 문제점을 보완하기 위해 추진되었다(최종화, 2016). NBIC의 목적은 인

간의 수행능력 증진을 위한 융합이었으나 기술분야 간 불균형한 성장은 사회발전에 불균형을 유발할 수 있다고 판단하였기 때문이다. 따라서, CKTS보고서는 NBIC의 기능적인 부분을 유지하되, 연구의 접근 방법을 인간(Human-scale), 사회(Societal-scale), 지구(Earth-Scale) 척도로 나누어 통합적, 체계적, 하향적으로 접근하는 융합 연구방법을 제안하였다. 또한, 사회적 가치 확립과 문제 해결을 위한 인간·기계·사회·자연의 융합, 새로운 경쟁력창출을 목적으로 한다.

〈표 2-14〉 CKTS(or NBIC2)(’13) 개요 및 특징

구분	설명
계획	CKTS(Convergence for Knowledge, Technology, and society) 지식 기술 그리고 사회의 융합
목적	- 상호 호환성, 시너지, 사회갈등을 위한 과학외적 영역, 기술 그리고 공동체와 인간의 역할 영역에서의 상호작용을 통해 부가가치를 창출하고 공동의 목표를 충족하기 위한 영역확장을 목적으로 함 - 독립된 영역에서 해결하지 못한 사회문제를 해결하는 것에 도움을 주고, 융합을 바탕으로 새로운 능력과 기술과 지식을 창조해 내는 것을 목표로 함
특징	◆ 주요분야에 인간 및 사회적 관점을 반영 -인간의 건강과 신체적 잠재력 -교육과 물리적 인프라 -인지와 의사소통 -사회와 지속가능성 -생산성과 사회적 결과물 -혁신적이고 사회적인 거버넌스 ◆ 융합을 위한 4대 플랫폼의 관점의 확대 - 기술: 새롭게 등장한 NBIC 기술과 인간 활동의 필수적인 영역 - human scale: 개인 간, 사람과 기계간, 그리고 사람과 환경 간 - earth scale: 인간활동의 공간이며 자연 시스템과 의사소통 시스템 - 사회 영역의 플랫폼과의 융합: 사회시스템적 거버넌스, 활동, 체계

자료: 최종화 외(2015) 재인용. 12p.

원출처 : CONVERGENCE OF KNOWLEDGE, TECHNOLOGY, AND SOCIETY: BEYOND CONVERGENCE OF NANO-BIO-INFO-COGNITIVE TECHNOLOGIES, Mihail C. Roco et al.2013a)

<표 2-15> NBIC('02)와 NBIC2('13) 정책비교

구분	NBIC(2002~2010)	NBIC II (2013~)
목적	인간 수행 능력 향상	전세계 및 사회가 직면한 거대한 문제해결
구성 요소	- "NBIC기술" : 나노기술(NT), 바이오기술(BT), 정보기술(IT), 인지과학(CS)	- "NBIC"기술("NBIC" foundational tools) - 인간활동(Human-scale activities) - 지구·환경시스템(Earth-scale environmental systems) - 융합방법론(Convergence method for Societal-scale activities)
융합 특징	- 원자, DNA, 비트, 시냅스 등의 기초 구성 요소를 기반으로 신기술의 수직적·수평적 융합	- 사회적 가치 확립과 문제 해결을 위해 인간·기계·사회·자연의 역량융합, 새로운 경쟁력(기술, 산업, 제품 등)창출
융합 성격	- (반응적 융합) 파트너들 간의 특별 협력이나 기존 분야의 개별 목표 달성을 위한 우연적 융합	- (주도적 융합) 의사결정 과정을 통해 수행하는 보다 원칙적이고 포괄적인 융합

자료: 최중화(2016), 16p. 인용, 류성한(2015) 참고

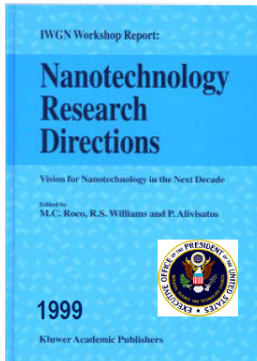
융합이라는 현상이 미국 과학기술 정책영역에서 본격 논의되기 시작하여 지금까지 변화되어온 큰 흐름을 정리해 보면, 나노기술에 대한 과학적 호기심에서 시작되어 나노, 바이오, 정보, 인지과학이란 기반기술의 융합, 더 나아가 인문, 사회, 경제 등 인간 활동의 모든 영역에서의 융합으로 확대되었다. 미국 융합연구 흐름의 핵심으로 볼 수 있는 1999년 발표된 Nano1과 2002년 발표된 NBIC, 2013년 발표한 CKTS(NBIC2 or beyond NBIC)보고서를 통해 2030년까지 나노기술과 융합의 30년 비전이 제시되어 졌다. 이 3 단계로 발표된 융합 관련 대표보고서는 미국의 융합에 대한 초점과 우선순위를 바꾸어 왔으며, 융합에 대한 정책 중요도와 연방정부기관들의 관심도 점차 확대되어진 것을 확인할 수 있다. 초기 Nano1(1999)는 NSTC(국가과학기술위원회)와 (CT)기술위원회에 의해 기획되어진, 나노과학, 엔지니어링, 기술의 통합 네트워킹 그룹(IWGN)의 워크샵보고서로 NSF(국립과학재단)와 세계 기술평가센터(WTEC)의 지원을 받아 진행되었다. 하지만 이후, 우리가 흔히들 알고 있는 융합연구의 시초격인 NBIC(2002)는 NSF(국립과학재단)과 DOC(미국상무부)의 지원을 받아 제작된 연구보고서로 이후 세계 각국에서 융합연구에 대한 흐름을 발생시키는 계기가 되었으

며, NBIC보고서 후속으로 발간된 CKTS(2013)는 NSF/NIH/NASA/EPA/국방부(DD)/농림부(DA)등과 같은 연방정부기관 외에 국제 파트너로부터 지원을 받았다. CKTS는 약 3년간 미국의 학계, 산업계, 정부, NGO단체뿐만 아니라 유럽, 한국, 일본, 중국 등 융합연구를 진행 중인 다른 국가들의 선진전문가들도 함께 참여한 연구의 결과이다.

시간의 흐름에 따라 융합에 대한 정의의 변화를 살펴보면, 1999년 Nono1에서는 융합에 있어서 나노기술을 강조하며, 나노스케일의 물질에 대한 학제들과 지식의 통합을 융합이라 정의하였고, 2단계에 해당하는 NBIC는 유사한 시스템 아키텍처를 사용하는 나노기술, 바이오기술, 정보기술, 인지과학 등의 기본요소에서 기초기술이나 신흥(emerging)기술들의 통합으로까지 융합의 개념을 확대하였다. 이는 기존에 나노기술로 한정되었던 융합기술이 바이오, 정보, 인지과학에까지 확대되어 기반기술 요소를 이루게 되었으나 여전히 기술 중심의 융합에 집중하고 있음을 알 수 있다. 마지막 3단계의 CKTS는 특정 기반기술들의 기술간 융합차원을 넘어 인간 활동과 관련된 모든 분야와의 결합을 융합에 포함하고 있으며, 인간 활동에 필수적인 플랫폼을 통합함으로써 기존의 시스템을 변화시키는 것을 융합으로 보고 있다. 다시 말해, 융합이란 지식과 도구, 그리고 인간 활동과 관련된 모든 영역들 간의 깊은 통합의 의미이며, 통합된 생태계(융합)은 사회의 질문에 답하고, 문제를 해결하며, 고립된 단일 역량(학제)으로는 불가능한 새로운 부가가치를 더하며, 새로운 아이디어와 역량, 기술, 제품을 창출할 수 있게 한다. 융합과정은 상호호환성, 시너지효과 및 통합을 달성하고, 부가가치 창출 및 신사업 진출을 위해 겉보기에 다른 학제, 기술, 그리고 커뮤니티들의 단계적 확대 및 변형적 상호작용으로 융합을 통해 통합된 생태계가 창조되거나 변화되어 진다. 이제 미국은 융합을 자연의 기본적인 원리로 받아드리며, 지식사회에서 과학 기술 진보를 위해 매우 중요한 기회이자 방식으로 받아들이고 있다.

[그림 2-7] 미국 융합연구 보고서 흐름

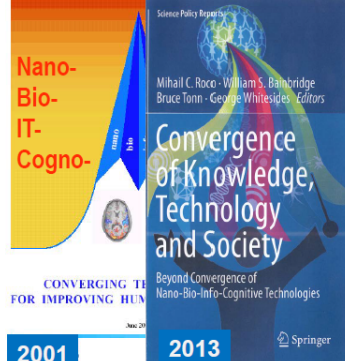
nano1 (2001-2010)



nano2 (2011-2020)



NBIC1 & 2 (2011-2030)



자료 : Mihail C.Roco(2016.6), Science, technology and innovation in a convergence spiral, national Science Foundation and National Nanotechnology Initiative, Cambridge, UK PPT. 22p.

나. EU

유럽에서는 2000년 세계에서 가장 역동적이고 경쟁력 있는 지식기반경제를 수립함으로써 10년후 미국을 추월하기 위한 리스본 전략(Lisbon Strategy)을 수립하였으며, EC(European Commission)은 리스본 전략의 중요 아젠다 실현을 위해 융합기술의 잠재적 활용 방안을 모색하고 그 역할을 강조한 'CTEKS(Converging Technologies: Shaping the Future of European Society, 2004)보고서'를 발표했다(김홍영·박소희, 2015). CTEKS보고서는 미국이 발표한 'NBIC보고서(2002)'에 제시된 나노, 바이오, 정보, 인지 분야 기술간 단순 융합에 불과했던 융합기술의 개념을 EU의 환경 및 정책 목표에 부합하도록 기술 이외에 사회과학·인문학 요소를 포함한 지식체계와의 융합으로까지 확대하였다. CTEKS가 언급한 융합기술 활용 분야로 의료·보건, 교육, 정보통신, 환경, 에너지 분야가 있으며, 향후 유럽사회를 위한 융합기술은 의제설정의 중요성을 강조하여 융합연구를 위한 의제 설정 과정과 CTEKS의 방향성을 제시하였다.

<표 2-16> CTEKS('04) 개요 및 특징

구분	설명
계획	(CTEKS: Converging Technologies for the European Knowledge Society) 유럽 지식사회 건설을 위한 융합 기술 개념 제안, 융합기술 적용 분야 및 활용 방안 모색
목표	- 융합기술 육성을 통한 과학·기술 연구 활성화, 경제적 우위 확보, 사회적·국민적 욕구 충족
주요내용	◆ 융합기술의 개념 확장 - 공통의 목표 달성을 위해 NT, BT, IT, CS + 사회과학, 인문학으로 기반기술 또는 지식체계 확장 - 사회과학·인문학은 기존 이론 및 지식의 적용을 통해 기술과 과학의 가능성을 다양한 방식으로 확장 ◆ 융합기술의 특성 도출 - 내포성 : 인간행동의 배경을 구성하는 기술로 기술이 고도화 될수록 존재감이 열어짐 - 다양한 적용범위 : 정신, 사회적 교류, 의사소통 등 다양한 분야 난제 해결 가능 - 심신의 공학화(Engineering the mind and the body) : 정신과 신체는 융합기술의 주요 대상 - 특수성 : 다양한 학문, 기반기술, 지식체계 간의 융합을 통해 문제해결 ◆ 융합기술 활용 분야 제시 - 의료·보건, 교육, 정보통신, 환경, 에너지 ◆ 융합기술 특성에 따른 잠재적 위험성 논의 ◆ 유럽 지식사회 건설을 위한 융합기술(CTEKS) 방향성 제시 공통 목표 달성을 위한 융합기술은 의제설정이 핵심요소임

자료: 류성한(2015) pp.13~14 요약.

CTEKS에서 확립된 EU의 융합 R&D개념은 기존에 1984년부터 진행되어오던 EU의 중장기·대형 연구프로젝트 사업인 프레임워크 프로그램(Framework Program, 이하 FP)에 반영되기 시작하였다. 처음에는 '02~'06년까지 진행된 FP 6차 사업에 일부 반영되어 유럽사회의 전반적인 문제해결을 위한 응용연구에 집중하였으며, 국가간·연구자간 프로그램간의 협력이 강화되어졌다. 이후, '07~'13년간 진행되는 FP 7차에서는 융합 R&D전력과 방향이 본격적으로 반영되어 융합R&D에 해당하는 협력 사업(Cooperation)이 신설되고 전체 프로그램 예산의 60%이상을 투입하도록 설계되었다. 이 중에서 '미래유망기술(Future Emerging Technologies, FET)'사업은 대표 융합연구 사업으로 Open, Proactive, Flagship 등 3개의 부문으로 분류하여 중장기적인 미래 기술 연구를 지원한다. FET - Open사업은 Bottom-up과제로 주제와 기한이 없이 연구

자가 자유롭게 지원하도록 하며, FET - Proactive는 Top-down과제로 기술적 난제 해결을 위한 ICT기반의 연구주제를, FET - Flagship은 유럽의 경쟁력 강화를 위한 장기적, 전략적 연구주제를 대상으로 진행되었다(김홍영·박소희, 2015: 188). 이후 FP 7차 후속사업으로 Horizon 2020 Program(14~20년)이 진행되며 사업에 구조적인 개편이 진행되었고, Horizon 2020에서는 융합연구에 관한 분야를 별도로 지정하지 않으며, 사회문제 해결을 위한 수단으로써 필요할 경우 모든 R&D 연구 주제에 대해 융합연구가 가능하도록 시스템을 구축에 노력하고 있다(최종화, 2016).

〈표 2-17〉 EU 프레임워크 프로그램 1차~8차 개요

구분	기간	예산 (백 만유로)	특징
제1차	'84~'87	3,750	JRC, COST, ESPRIT, RACE, BRITE/EURAM 등 개별 연구사업을 통합
제2차	'87~'91	5,400	단일시장 실현을 위한 사업기획 에너지, 환경, 농업 등 10대 분야로 확대
제3차	'90~'94	6,600	정보통신분야의 지속 확대 인력개발 및 교류 분야의 대폭 지원
제4차	'94~'98	12,300	노르웨이, 스웨덴, 스위스 등 비회원국과의 협력 개시 인문사회과학분야 신설
제5차	'98~'02	14,960	사회경제적 당면과제 해결 수평적 사업(중소기업 참여, 성과활용 등) 도입
제6차	'02~'06	17,500	유럽연구지대(ERA)구축 국가프로그램/우수연구자간 네트워크 강화
제7차	'07~'13	53,200	연간 R&D예산 2배 증가, 기초연구 강화 4개분야(협력, 창의, 인력, 인프라)로 전략화
제8차(Horizon 2020)	'14~'20	78,613	융합분야 → 목적지향

자료: 구혁채(2011), 134p. 일부수정.

2. 미국·유럽(EU)의 융합관련 주요 연구개발 프로그램

가. 미국

미국의 융합R&D정책 보고서인 CKTS(NBIC2)는 새로운 융합 방향에 대한 비전을 제시하는 문건으로, 연방정부의 구체적인 융합연구 계획이나 시행방법에 대해서는 언급하지 않고 있다. 또한, 미국은 과학기술 연구개발을 전담하는 특정 연방정부기관이 존재하는 것이 아니라 국방부(DoD), 국무부(DOS), 보건복지부(DHHS), 에너지부(DOE), 미항공우주국(NASA), 국립과학재단(NSF) 등 각 행정기관이 독립적으로 연구개발사업과 비연구개발사업을 진행하는 분권화된 연구개발 구조를 띄고 있다. 이처럼 미국 연방정부의 R&D구조에서 나타나는 분권화된 형태는 융합R&D정책에서도 나타나게 된다. 융합연구를 위해 크게 두 가지 형태의 정책 추진 체계가 상호보완적으로 활용되고 있는데, 첫 번째는 주요 다부처 공동 국책사업 및 프로그램을 통한 융합기술 개발이고, 두 번째는 연방 기관별, 혹은 국책사업보다는 소규모의 기관 간 협동(cross-cutting 혹은 interagency)프로그램의 운영을 통한 융합기술 개발로 볼 수 있다(안승구·정유진, 2008). 위와 같은 이유로 모든 부처별 수행되는 융합정책 및 융합연구 현황을 파악하는 것에는 어려움이 있다. 따라서, 본 연구에서는 Nano, NBIC, CKTS 등 융합연구보고서가 발간된 이후 수립된 주요 다부처 공동 국책사업 및 프로그램 및 미국 과학 재단(NSF)의 융합연구 지원 방식 조사를 통해 미국 과학기술정책에 일어난 변화와 융합연구의 현황을 살펴보고자 한다.

Nono1(1999)이 발간된 이후 미국 국책연구프로그램(NNI)이 수립되어 지금까지 총 4차의 국책연구프로그램이 수립되어 운영되고 있으며, 현재 미국에서는 27개의 연방정부기관에서 나노관련 R&D프로그램을 추진하고 있다. 또한 80개국 이상에서 나노 R&D프로그램을 이끌었다. NBIC 보고서는 미국 내 연방정부기관들 뿐만 아니라 해외 여러 나라에서 융합연구 프로그램 및 계획을 수립하는데 영향을 미쳤으며, 융합연구에 대해 논의하는 국제적인 커뮤니티를 구성하고 융합의 발전방향과 미래에 대한 아이디어(visionary idea)를 논의하는 장을 만들었다. 마지막으로 가장 최근에 발간된 CKTS 보고서는 초기 융합연구에서 NBIC 기반기술의 발전과 기술 간 융합 등 융

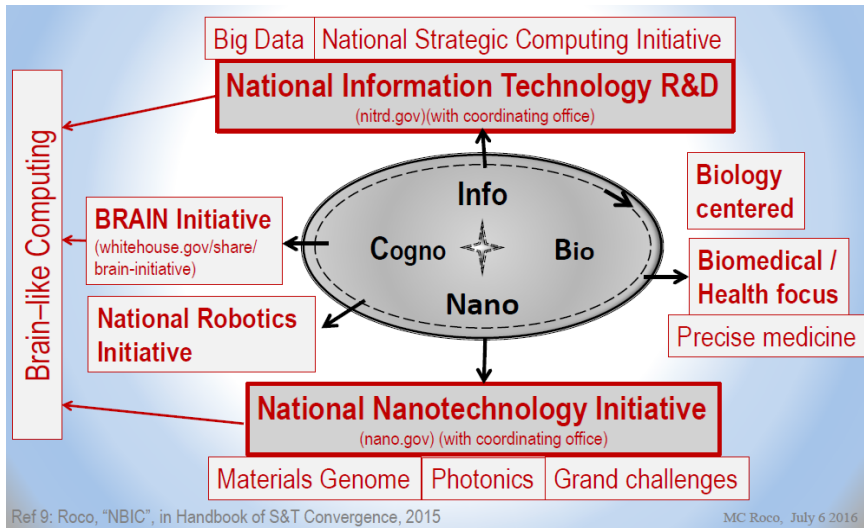
합기술이라는 단편적인 부분에 집중하였던 것에 반해 시스템 접근 방식을 취하며 융합의 대상에 대한 관점을 확장하여 지식이 창출되고 기술과 사회, 인간활동에 융합되는 원리를 파악하고, 융합과 진보를 촉진하는 방법에 집중하였다. 따라서, 실험실의 연구결과가 사업화로 이어질 수 있는 지원 인프라를 갖추기 위한 다양한 프로그램을 추진하며, 다학제 융합연구를 지원하기 위해 연구자들의 과학지식 교류 웹사이트와 같은 새로운 커뮤니케이션 및 협업 환경 조성정책을 이끌었다. NBIC와 CKTS 보고서의 영향을 받은 주요 미국 융합 R&D 프로그램 및 인프라에 대해 좀 더 자세히 서술하였다.

1) NBIC 관련 정책

NBIC 융합보고서를 통해 나노, 바이오, 정보, 인지과학 등의 융합기반기술의 필요성과 중요성이 강조되어, 미국정부는 각 기반기술분야에 대한 기초부터 응용R&D에 이르기 까지 다양한 정부 R&D 정책을 추진하였다. 미국의 융합R&D는 NBIC 기술 가운데 하나, 둘, 셋, 혹은 네 가지 구성 요소의 융합에 중점을 두고 소위 나노 중심(nano-centered), IT중심(IT-centered), 바이오중심(bio-centered), 인지 및 뉴로중심형(cognition and neuro-centered) NBIC 융합연구(William S. Bainbridge, Mihail C.Roco, 2015: 213)를 추진해오고 있으며²⁴⁾, 관련된 미국의 R&D 정책들을 대략적으로 살펴보면 [그림 2-8]과 같다.

24) William S. Bainbridge, Mihail C.Roco(2015), Handbook of Science and Technology Convergence, Springer, 700p.

[그림 2-8] 떠오르는 과학기술 이니셔티브(NBIC)



자료 : Mihail C.Roco(2016.6), Science, technology and innovation in a convergence spiral, national Science Foundation and National Nanotechnology Initiative, Cambridge, UK PPT. 34p.

나노 중심 융합연구로는 2000년부터 지금까지 수행된 국가차원의 중장기R&D계획인 국가나노이니셔티브(National Nanotechnology Initiative, 이하 NNI)가 대표적이며 이외에 2011년 미래 첨단신소재 개발 및 상업화를 위한 소재 계층 이니셔티브(Materials Genome initiative, 이하 MGI), 2014년 광자산업 관련한 국가 포토닉스 이니셔티브(National Photonics initiative, 이하 NPI), 2015년 획기적인 컴퓨팅 기술 개발을 위한 나노기술 융합 그랜드 챌린지(Nanotechnology-Inspired Grand Challenge)등이 추진되고 있다. 바이오 중심 융합 연구는 바이오에너지, 바이오 농업, 바이오정보, 바이오메디컬 분야에서 활발히 이루어지고 있으며, 대표적인 사례로는 2000년 생물학 및 의학 문제 해결을 위해 컴퓨터 과학과 학제간 연구를 시작한 바이오의학 정보과학 및 기술 이니셔티브(Biomedical information Science and Technology, BISTI)²⁵⁾와 2016년 데이터를 중심으로 개인 맞춤형 치료 및 예방을 위한 정밀의학 이니셔티브(Precision Medicine Initiative, PMI) 추진 ²⁶⁾등이 있다.

25) <https://www.bisti.nih.gov/Pages/Home.aspx>(2017.8.15일 접속)

26) <https://allofus.nih.gov/> (2017.8.15.일 접속)

정보기술 중심 융합연구의 대표적인 사업으로는 1996년 미국 최초의 국책연구사업으로 알려진 국가 네트워킹 및 정보기술개발 연구개발사업(National Networking and Information Technology R&D, NITRD)과 엄청난 양의 데이터를 수집, 저장, 보존, 관리, 분석 및 공유하는데 필요한 핵심기술 개발을 위해 2012년 계획한 빅데이터 이니셔티브(Big data Research and development initiative, BDI)²⁷⁾, 2015년 고성능 컴퓨터 시스템 구축을 위한 연구인 국가전략컴퓨팅이니셔티브(National Strategic Computing Initiative, NSCI) 등이 있다. 마지막으로 인지과학기술 중점으로 추진된 융합연구로는 대표적으로 혁신기술의 개발과 적용을 통해 뇌신경회로의 상호작용을 파악하고, 치매, 파킨슨, 우울증과 같은 뇌질환 치료 및 예방하는 새로운 방법들을 모색하기 위해 2013년 시작된 ²⁸⁾브레인 이니셔티브(BRAIN Initiative, BI)와 첨단제조, 물류, 서비스, 운송, 환경모니터링 등의 분야에서 인간과 협력하여 일하는 공동 로봇(co-robots)의 개발과 로봇사용을 촉진하기 위해 2012년 시작된 로보틱스 이니셔티브(Robotics Initiative)²⁹⁾이 있다. 또한, 미국의 융합 R&D정책은 NBIC 기술을 중심으로 발전되어 온 과학 분야의 혁신에 멈추지 않고 국가전략컴퓨팅 기술(NSCI), 국가나노기술(NNI), 브레인연구(BI)를 통해 나온 혁신 결과물을 결합하여 인간의 생물학적 뇌를 모방하여 데이터를 해석하고 배울 수 있는 새로운 유형의 컴퓨터를 개발하는 웅대한 도전을 2015년에 발표³⁰⁾하였다.

미국 내에서 추진된 다학제 융합연구의 결과로 NBIC기술 가운데 하나의 필드에서 분리되거나(spin-off), 두 개의 다른 필드가 결합하거나, 두 개의 스핀오프 및 교차 필드의 재조합에 의해 형성되어 국소 과학기술(S&T)분야로 분파되어 만들어진 기초적인 NBIC기술에 대한 개략도는 다음과 같다(William S. Bainbridge, Mihail C.Roco, 2015:214).

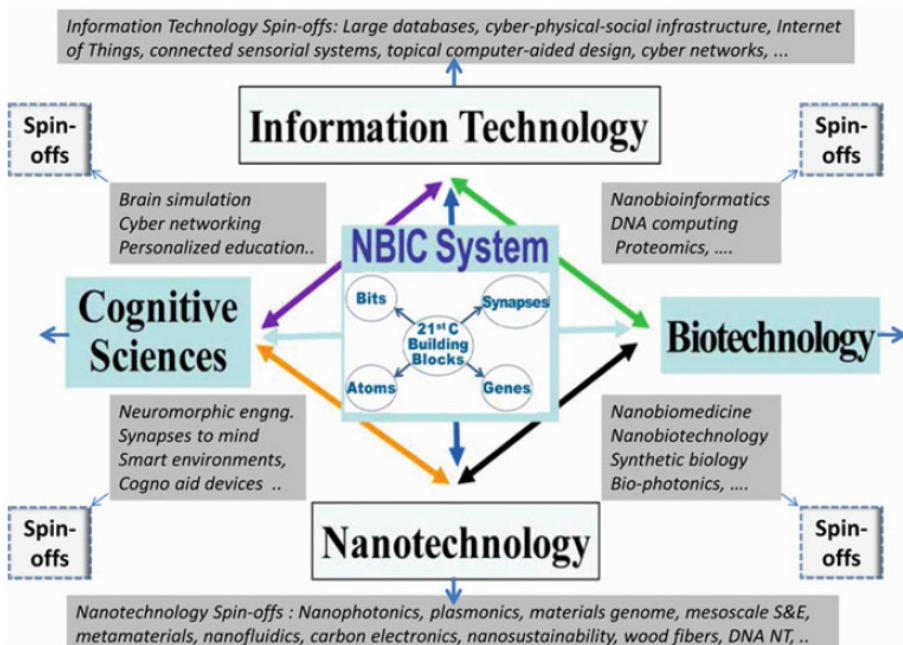
27)<http://www.cccb.org/2012/03/29/obama-administration-unveils-200m-big-data-rd-initiative/> (2017.8.15.일 접속)

28)<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/04/02/fact-sheet-brain-initiative> (2017.8.15.일 접속)

29)<http://www.cccb.org/2014/11/24/national-robotics-initiative-nri/> (2017.8.15.일 접속)

30)<https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/10/15/nanotechnology-inspired-grand-challenge-future-computing> (2017.8.15.일 접속)

[그림 2-9] NBIC기술을 기반으로 파생된 융합기술 개략도



자료 : William S. Bainbridge, Mihail C.Roco(2015), 214p.

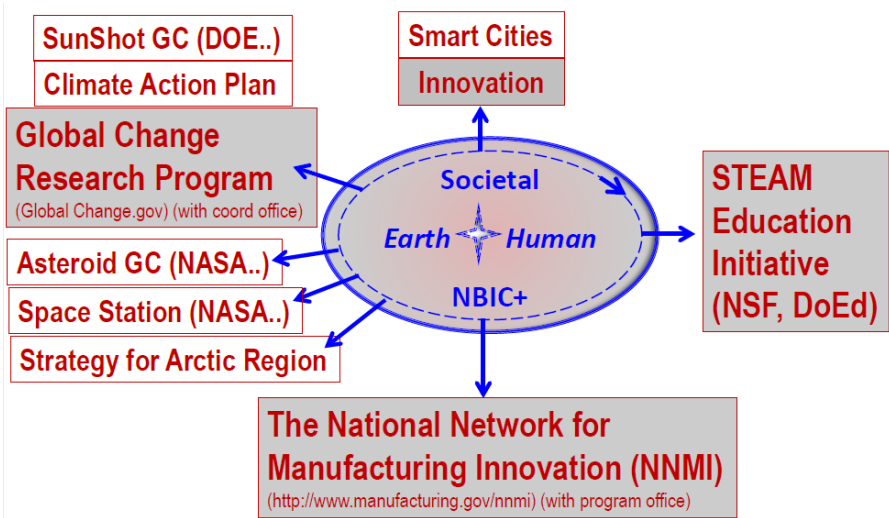
2) CKTS(NBIC2) 관련 정책

2003년 NBIC 보고서 출판 이후 지난 10년간 'NBIC' 기술필드의 연구자들간의 연구 협력을 장려해 오고 있으나, 학제, 응용영역, 거버넌스 장벽들과 현재의 인프라구조, 교육방법, 융합기술의 다양성 등은 신기술이 사회에 이전되는데 장애물로 작용하며, 융합연구의 결과물이 연구실을 넘어 실제 환경에서 충분히 활용되어지지 못하는 문제가 발생되었다. 또한, 미국 연방정부기관들도 학제간 융합연구의 필요성은 강조하지만, 여전히 기존의 한 분야에 전문화된 연구에 적합한 연구평가 방식만을 고수하여 융합연구 결과에 대한 제대로 된 평가와 보상이 이루어질 수 없는 실정이었다. 이러한 이유에서 CKTS는 학제간 융합연구의 장애를 식별하고, 이를 극복하기 위해 융합연구개발 및 응용(R&DA)에 대한 접근방법을 분석하고자 하였다. 또한, 지난 10년간 국가R&D 정책 추진을 통해 개발된 NBIC 관련 융합기술들은 이제 응용 및 상업개발에 보다 중점을

두는 단계에 접어들었다. 따라서, 미국의 융합연구는 새로운 지식 창출에서 응용연구, 기술개발 및 제조 통합에 이르기까지의 혁신주기 하류과정(down-stream)에 초점을 맞추게 되며, 융합연구의 결과가 사회로 가장 잘 환원되어 사람들이 융합기술의 혜택을 잘 누릴 수 있는 거버넌스 구축 또는 정책수립에 집중하였다.

CKTS는 융합과 진보의 촉진을 위해 융합의 기본 도구가 되는 NBIC기술과 지구환경시스템, 인간 활동, 사회 플랫폼이라는 구성요소들의 시스템적 융합을 지향하고, 글로벌 사회 지향적인 정책 이니셔티브들을 추진하여오고 있으며 관련된 정책 동향을 살펴보면 [그림 2-10]과 같다.

[그림 2-10] 글로벌 사회 지향적인 이니셔티브(CKTS)



자료 : Mihail C.Roco(2016.6), Science, technology and innovation in a convergence spiral, national Science Foundation and National Nanotechnology Initiative, Cambridge, UK PPT. 40p.

융합의 기본 도구인 NBIC기술과 관련된 정책으로는 선진 융합기술들을 실제 제조업에 적용하여 상업화를 통해 경제적 이익으로 전환하기 위한 제조혁신을 위한 국가 네트워크(National Network for Manufacturing innovation, NNMI)가 있으며, 지구환경시스템과 관련된 정책으로는 기후변화를 관찰·추적·평가, 기후변화에 대한 대응 등에 대해 연구하는 미국지구변화연구프로그램(Global Change Research

Program), 우주정거장 연구 등이 있다. 사회적 스케일의 플랫폼과 관련해서는 건강 및 웰빙, 에너지 효율성, 빌딩 자동화, 스마트 교통, 공공안전과 같은 중요한 사회과제에 대한 혁신적인 방안 마련을 위한 스마트 시티 도전(Smart Cities Challenge)정책³¹⁾을 추진하고, 인간 활동영역에서는 혁신과 밀접하게 관련된 다학제연구를 위한 융합인재 육성을 위해 과학, 기술, 공학, 아트 및 수학 교육에 중점을 둔 융합교육 이니셔티브(STEAM Education Initiative)정책을 추진 중에 있다.

가) NNMI(제조혁신을 위한 국가네트워크) - 7년 계획

2011년 6월 과학기술자문위원 회의(PCAST)에서 발행된 선진 제조파트너십(Advanced Manufacturing Partnership(AMP)보고서를 바탕으로 버락 오바마가 공표한 첨단제조이니셔티브(Advanced Manufacturing Initiative)를 시작으로 2014년 미국 제조업 및 혁신재생법안(RAMI Act)이 통과되고 Manufacturing USA 혹은 제조 혁신국가 네트워크(National Network for Manufacturing Innovation program, 이하 NNMI)가 공식 설립되었다(Manufacturing USA홈페이지)³²⁾. NNMI는 유망한 초기 연구를 제조업체가 새로운 공정 개발에 적용하여 새로운 제품을 보다 빠르고 저렴하게 생산할 수 있도록 도와 기술이전 시간을 단축시켜 미국 제조 경쟁력을 높이고, 지속가능한 국가 제조R&D 촉진을 위한 취지로 만들어 졌다. NNMI는 사람, 아이디어 및 기술을 연결하여 산업과 국가를 발전시키는 촉매제로, 미국 제조업 연구소(Manufacturing USA)는 회원에게 첨단시설 및 장비를 제공하고, 새로운 기술 분야에 맞춤형된 인력 교육 및 기술개발 액세스를 제공하여 사람, 아이디어 및 기술을 연결하여 산업 관련한 선진제조문제를 해결한다. 선진 제조 시설 네트워크 내에서 산·학·연 파트너는 서로 연결되며, 네트워크 참여를 통해 기업은 간소화된 제조 프로세스 및 신소재 솔루션 도출, 인력 교육, 위험성이 낮은 R&D를 통해 비용 절감이 가능하고, 학계는 연구실에서 시장으로 연구결과의 전달 속도를 가속화한다.

31)

<https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/14/fact-sheet-administration-announces-new-smart-cities-initiative-help>

32) <https://www.manufacturingusa.com/pages/program-details>

NNMI를 통해 산·학계 및 정부 파트너는 기존 자원을 활용하고, 공동작업과 공통투자를 통해 제조혁신을 촉진하고 상업화를 가속화 할 수 있으며, 부수적으로 연구소를 통해 협력함으로써 혁신 커뮤니티가 창출되고 미국인 고용효과도 증대된다.

Manufacturing USA는 공공-민간 파트너십으로 1:1(최대 7천만 달러)로 비용을 공동부담하며 현재까지 9개의 제조 혁신 연구소가 설립되었으며, 2017년 말까지 6개가 추가로 계획되어 있다³³⁾. 연구소는 포토닉스, 하이브리드 플렉서블 일렉트로닉스 등 각기 다른 첨단기술에 집중하고 있다.

3) 미국과학재단(NSF)의 융합연구 정책

가) 융합연구 지원방식

미국의 융합연구 프로그램 및 지원방식에 대해 이해하기 위해 미국의 기초과학분야 발전을 위한 연방기관인 미국과학재단(이하 NSF)을 중심으로 융합연구와 관련된 정책들을 살펴보았다. NSF는 과학의 발견을 가속화하는 요소로 융합연구의 가치를 일찍이 인식하여 학제간의 연구를 촉진하는데 우선순위를 부여해 오고 있다. 학제간 연구에 대한 명확한 정의에 대해서는 아직까지도 논의 중에 있으나 NSF가 정의하는 학제간 연구는 “두 개 이상의 학문분야의 정보, 데이터, 기술, 도구, 관점, 개념 및 이론을 통합하여 팀원 또는 개인이 연구하는 방식으로 근본적인 이해도를 높이거나 단일 학제 또는 연구분야의 영역을 벗어나는 문제를 해결할 수 있는 연구”를 말한다³⁴⁾. NSF는 학제 간 연구를 촉진하기 위해 학제 간 연구프로그램 혹은 국가 중요 연구분야 프로그램을 제안하여 참여연구자를 모집하거나, 다학제 연구팀으로 구성된 센터를 지원, 연구자들에게 다학제적 교육 및 훈련 제공, 학제 간 교류를 위한 각종 세미나 개최 등과 같이 연구자들이 비자발적으로 융합연구에 참여하게 만드는 매커니즘 방식과 연구자가 스스로 학제간 연구를 제안하는 자발적 참여 매커니즘 방식 등을 통해 융합연

33) <https://www.manufacturingusa.com/pages/how-we-work>

34)

https://www.nsf.gov/od/oia/additional_resources/interdisciplinary_research/definition.jsp(2017.08.19. 일접속)

구를 장려하고 있다. 이 중 NSF의 독특한 지원방식 중에 하나는 NSF에 현존하는 프로그램에 포함되지 않는 새롭거나 신흥 영역의 연구아이디어를 지닌 연구자의 경우에는 자발적으로 연구 프로그램 제안을 제출하도록 지원하는 프로그램 제도가 마련되어 있는 것이다.

〈표 2-18〉 NSF의 융합연구 지원방식

방식	설명	대표 예시
1) 학제 간 연구프로그램 지원	여러 학문분야의 학자가 같이 참여하도록 설계된 다수의 NSF 프로그램은 NSF 웹사이트에 프로그램에 대한 참여 공고를 올리고 제안서를 받아 연구자를 선정함	- 수자원 지속 가능성 및 기후(Water Sustainability and Climate) 연구 - 연구와 혁신의 신흥 연구 개척분야(Emerging Frontiers in Research and innovation 2010)
2) 국가적으로 중요한 연구 분야 지원	다른 연방기관들과 협력하여 국가적으로 중요한 영역들의 연구 활동포트폴리오를 개발하여 연구를 진행함. 사회적 문제는 복잡하여, 통합적/협력적인 접근이 필요하여 종종 학제간 연구로 진행됨.	- NITRD(네트워크 및 정보기술 연구개발) - NNI(국가나노기술이니셔티브)
3) 센터경쟁	NSF가 지원하는 많은 센터들은 학제간 연구팀으로 구성됨	- 과학기술센터(Science and Technology Centers)등
4) 자발적인 학제 간 연구 프로그램 제안	NSF는 현재 연구프로그램의 범위를 벗어난 (기존 NSF가 요청하지 않은)분야의 학제간 단일 연구프로그램을 NSF에 역으로 제안할 수 있음	
5) 교육과 훈련	- 차세대 연구자들의 개발 지원 프로그램을 통해 학제간 연구를 촉진함. - 학부생, 대학원생 및 박사후 연구원이 NSF가 지원하는 보조금에 대해 연구를 지원하는 것 이외에 추가적으로 필요로함	- 생물학 및 수리 과학 학부생을 위한 학제간 교육(Interdisciplinary Training for Undergraduates in Biological and Mathematical Sciences)
6) 워크샵, 컨퍼런스 및 심포지엄	다학제적 관점과 연구를 촉진하기 위해 고안된 수많은 워크샵 및 기타 포럼을 후원함	

자료 : https://www.nsf.gov/od/oia/additional_resources/interdisciplinary_research/support.jsp
(2017.08.19.일접속)

나) 융합연구 지원 조직

NSF은 생물 과학(BIO), 컴퓨터 및 정보 과학 및 공학(CISE), 교육 및 인적 자원(EHR), 공학(ENG), 환경연구 및 교육(ERE), 지구과학(GEO), 통합활동(OIA), 국제 과학 및 공학(OISE), 수학 및 물리 과학(MPS), 사회, 행동 및 경제 과학(SBE) 등 과학 및 공학 연구 및 교육을 지원하는 10 개의 연구 분야가 나뉘어져 있으며, NSF의 연구 분야 가운데 생물 과학(BIO), 엔지니어링(ENG), 수학 및 물리과학(MPS), 사회, 행동 및 경제 과학(SBE) 부서 등의 경우 학제간 연구를 위한 사무소를 두고 학제 간 연구를 지원한다.

<표 2-19> NSF의 연구영역 별 융합연구 전담 지원부서 예

NSF의 연구분야	융합연구 전담 부서	대표프로그램
생물과학(BIO)	EF(EmergingFrontiers)	- 생명의 기원(Origin of Life)
엔지니어링(ENG)	EFMA(Office of Emerging Frontiers)	- 연구 및 혁신 프로그램의 새 국경(EFRI) - 발아(Germination)
수학및물리과학(MPS)	OMA(Office of Multidisciplinary Activities)	n/a
사회,행동및경제과학(SBE)	SMA(SBE Office of Multidisciplinary Activities)	과학 및 혁신 정책 과학 (SciSIP)

자료 : NSF 홈페이지 참고하여 연구진 작성

① EF(Emerging Frontiers)

생물학 영역의 융합연구 전담부서인 EF는 21 세기 생물학을 위한 인큐베이터로, 학문연구의 진보로 인해 발생하는 다학제 연구의 기회와 네트워킹 활동을 지원한다. 여러 학제 간 시너지를 장려함으로써 EP는 새로운 분야 연구 이니셔티브를 육성하고, 핵심 프로그램에 통합 할 수 있는 매커니즘을 제공한다. EF의 대표 연구 프로그램으로는 생명의 기원(Origin of Life)이 있다. 생명의 기원(Origin of life)은 NSF의 생물

과학(BIO) 및 지질학(GEO), 국립항공우주국(NASA)의 Astrobiology로 조직된 아이디어 연구소가 삶의 기원에 대한 거대한 도전과제를 다루는 변형적 연구를 지원하는 프로젝트이다. 이 아이디어 연구소는 ‘신진대사’나 ‘최초 RNA’이론과 같은 삶의 기원에 대한 경로를 이해하여 지구상의 생명의 필수 불가결한 속성을 설명하고자 한다.

② EFMA(Emerging Frontiers and Multidisciplinary Activities)

엔지니어링(ENG) 영역의 융합연구 전담부서인 EFMA는 2015년에 설립되었으며, 중요한 신흥 연구 영역에 필요한 교육 프로그램 및 시설을 적시에 전략적으로 지원하는 역할을 한다. EFMA의 대표 연구 프로그램으로는 EFRI(Emerging Frontiers in Research and Innovation, 연구 및 혁신 프로그램의 최전방)와 Germination(발아) 등이 있다. EFRI 프로그램은 공학연구와 교육의 최전선에서 기초적인 발견에 대해 비판적이고, 전략적인 투자 지원을 돕는다. EFRI 프로그램을 통한 전략적인 투자는 기초 or 응용연구를 위한 새로운 영역, 국가가 선도할 수 있는 새로운 산업, 국가적으로 필요하거나 거대한 도전으로 인지된 부분에 상당한 진보의 결과를 이끌어 낼 수 있다. 유망한 미래 연구 기회들을 식별하여 전략적인 투자지원을 위해 EFRI프로그램은 엔지니어링 커뮤니티를 활용하여 지속적으로 정보를 제공받는다. 정보는 워크숍, 자문위원회, 기술 회의, 전문 과학자, 제안자 및 수상자, 그리고 NSF 위원회 방문, EFRI 주제 아이디어에 대한 정기적인 요청 등을 통해 수집되어지며, 위의 활동들을 통해 수집된 유망한 미래 연구 기회들에 대한 정보들은 EFRI에 적합 기준에 따라 엔지니어링 Directorate가 식별, 평가 후 우선순위를 도출한다. EFRI에 적합한 기준은 ‘1. 변형적 결과에 대한 잠재력 보유 유무, 2. 국가적인 필요성 or 거대한 도전에 대처하고 있는가?, 3. 다학제 연구인가?, 4. 반응할 준비가 되어 있는 커뮤니티가 존재하는가?, 5. 엔지니어링을 위한 리더십 역할이 명확히 제공되어 있는가?’를 중점적으로 평가한다.

Germination(발아) 프로그램은 인구 증가 및 고령화에 따른 우리 사회의 식량, 토지, 에너지 및 수자원에 대한 요구, 다양한 배경의 학생 교육에 대한 요구, 연결 사회에 보안에 대한 요구, 맞춤형 의료 서비스, 고용을 위한 지속 가능한 경제 성장 등의 사회적 문제를 해결할 수 있는 근본적인 연구(아이디어)를 구상하고 수행하기 위해 만

들어졌다. 본 프로그램의 목적은 위험 감수 및 영향 주도 연구 문화를 육성하는데 있다. NSF는 연구자들에게 새로운 접근법을 도입하여 혁신적인 개념과 질문을 개발하게 할 뿐만 아니라 중요한 사회적 요구 사항을 해결할 수 있는 잠재력을 기르고자 하였다. 본 프로그램에 지원 대상은 초기 또는 중간 경력자, 대학원생 및 박사 후 연구원 등 제한이 없으며, 사회/행동 과학 및 연구기관의 과학 관련 지식을 기반으로 가능한 창의적으로 사회문제를 해결하는 탐색적 접근 방식을 설계하는 것이 좋다. 또한, 여러 분야가 결합된 융합연구 방식이 권장되며, 제안서에는 제한한 새로운 접근방법의 효과를 테스트 할 계획이 포함되어 있어야 한다. NSF는 Germination 프로그램 운영을 통해 연구자(제안자)들이 점차 창조적으로 사고하며 새로운 방법을 연구하고, 지적 위험을 감수하는 능력과 사고방식을 개발할 수 있을 것으로 기대한다.

③ OMA(Office of Multidisciplinary Activities)

수학 및 물리과학(MPS) 영역의 융합연구 전담부서인 OMA는 1995년 설립되어 전통적인 학제의 경계를 넘나드는 기회들을 촉진하고 지원해 왔다. OMA는 MPS커뮤니티의 우수성과 창의성에 보다 효과적으로 대응하기 위해 MPS의 5개부서(천문과학, 화학, 재료연구, 수리과학, 물리학)와 협력하여 일하고 있다.

④ SMA(SBE Office of Multidisciplinary Activities)

사회, 행동 및 경제 과학(SBE) 영역의 융합연구 전담부서인 SMA(SBE Office of Multidisciplinary Activities)는 NSF 및 SBE의 경계를 가로지르는 프로그램 활동을 지원한다. SBE의 가장 광범위한 메커니즘으로, SBE 프로그램이 학제간 업무를 지원한다면, SMA는 미래를 위한 새로운 학제간 활동을 지원하고, 이러한 활동을 토대로 하는 인프라 개발에 중요한 역할을 담당한다. SMA의 주요 활동으로는 과학 및 혁신과 학정책(SciSIP), 학부생 연구경험(REU) 사이트 및 SBE 박사 후 연구 펠로십(SPRF) 등이 있다. 과학 및 혁신 정책 과학 (SciSIP) 프로그램은 과학 및 혁신 정책의 과학적 기초를 발전시키기 위한 연구에 초점을 맞춰, 과학 정책 의사 결정 과정에 적용될 수 있는 모델, 분석 도구, 데이터 및 측정 항목을 개발하고 희소한 과학 자원의 사용 및 할당에 관심 있는 연구를 지원한다.

다) 기타 융합연구 프로그램

NSF가 지원하는 모든 과학 및 공학 분야의 연구 프로그램 가운데 다양한 연구 영역/조직 간 협업하는 연구는 NSF-Crosscutting와 NSF-Wide 프로그램으로 분류된다. NSF-Crosscutting 프로그램이란 두 개 이상의 NSF 부서 및 기타 연방기관이 참여하는 프로그램을 의미하며 이는 연구 영역, 다시 말해, 다학제간 융합을 지원하기 위한 프로그램으로 볼 수 있다. NSF-wide는 모든 NSF 이사회가 참여하는 프로그램으로 모든 연구 영역에 영향을 미칠 수 있는 융합 대상에 대한 관점이 더욱 확대되어진 프로그램으로 볼 수 있다.

NSF-Crosscutting프로그램의 대표적인 예로는 광학 및 포토닉스(Optics and Photonics, OP) 프로그램이 있다. 이 프로그램은 광학 및 포토닉스 분야의 기초 및 조기 응용 연구에 대한 지원을 강화하기 위해 수학 및 물리 과학(MPS), 공학(ENG), 생물 과학(BIO) 및 컴퓨터 및 정보 과학 및 엔지니어링(CISE)부서 가운데 하나 이상의 부서와 관련된 광학 또는 포토닉스에 대한 혁신적인 연구 제안을 장려한다.

NSF-Wide 프로그램의 대표적인 예로는 I-Corps TM(혁신군단-국가 혁신네트워크 팀)프로그램을 들 수 있다. I-Corps는 NSF의 다양한 연구영역에서 연구를 수행중인 팀(교수진, 학생 및 직원으로 구성)에 제공하는 기업가 정신 교육 프로그램을 말한다. I-Corps 프로그램은 4회의 멘토 중심 강의 수업과 고객 이해 및 가정된 비즈니스를 테스트하기 위한 현장수업(out of class)으로 나뉜다. 강의 수업에서는 팀 토론, 그룹 작업 등을 통해 다른 동료 구성원, 연사 및 멘토와 네트워킹을 촉진하며, 현장수업에서는 최소 30명의 업계 전문가 및 잠재적인 고객과 인터뷰를 통해 기술사업 아이디어의 상업적 잠재력을 이해하고 상업화를 위한 체계적인 접근법을 교육시킨다. 본 교육 프로그램은 국가 혁신네트워크의 구성요소 가운데 하나로 학술연구자를 기술, 기업, 및 비즈니스 커뮤니티와 연결하고, 과학적 발견을 기술개발 및 사회와 결부 시킨다. 또한, 과학자엔지니어가 대학 실험실을 넘어 시장으로도 초점을 확장할 수 있도록 지원하고, NSF 기금 투자로 개발된 기술을 상업화로 연결시켜 경제적·사회적 혜택을 가속화하기 위한 융합 연구 지원프로그램이다. 이는 기존의 연구개발의 결과가 상업화로 잘 연결되어지지 않거나, 이어지는데 걸리는 시간을 단축시킬 수 있을 것이라 기대된다.

나. EU³⁵⁾

융합정책이 EU연구에 어떻게 반영되고 있는지 현황을 파악하기 위해 FP 7차의 후속과제인 Horizon 2020프로그램에 대해 조사하였다. Horizon 2020은 유럽의 글로벌 경쟁력 확보 및 현재 유럽사회가 직면한 사회문제 해결을 목표로 수립된 'Europe 2020전략'의 7대 핵심정책 가운데 R&D 투자증대 목적으로 계획된 혁신연합(Innovation Union)을 중심으로 실행된 프로그램이다. 2014년부터 2020년까지 7년간 총 786억 유로(약 98조 6천억 원)의 예산이 투입되며, 이는 이전 프로그램인 FP 7차의 예산인 532억원 보다 약 47.6% 증가한 규모이다. 프로그램의 구성은 3대 중점 추진사항(3 Pillars)과 4대 기타사항(4 Sections)이뤄지며, 3대 중점 추진사항에는 Horizon 2020 예산의 74.3%인 591유로가 투입될 예정으로 전체 프로그램에 핵심적인 내용으로 볼 수 있다.

35) 한국연구재단(2016), 'EU Horizon 2020 2016년도 프로그램 및 공고안내'를 참고하여 작성

[그림 2-11] Horizon 2020 구성



자료: 한국연구재단(2016), 5p 인용

3대 중점 추진사항 가운데 학문분야 간 융합연구와 직접적으로 관련 있는 부분은 Pillar1.과학적 탁월성부분의 미래신기술(Future & Emerging Technologies)과 Pillar3. 사회적 과제(Societal Challenges)라 볼 수 있다. 우선 미래신기술(FET)은 FP7차부터 진행되어오던 사업으로 혁신적인 신규 기술 분야 개척을 목표로 Bottom-up 방식으로 학문분야 간 융합연구를 지원하고, 협력(Cooperation)사업이 없었으며 새롭게 생겨난 사회적과제는 Europe2020의 전략정책 우선사항을 반영하여, 학문분야 간의 유기적 연계를 통해 자원과 지식확대를 효과적으로 통합 지원한다(한국연구재단, 2016). 사회적 과제에는 전체 예산의 39%인 약 296억원으로 전체구성 가운데 가장 많은 예산이 편성되어 있으며, 건강, 환경, 에너지 등 크게 7가지의

세부 구성으로 이뤄져 있다. 사회적 과제의 특징은 연구의 목표가 기술개발로 끝나는 것이 아니라 기초 연구에서부터 상업화(Commercialization)까지 전체과정과 혁신활동에 중점을 두며, 사회적 문제해결이 필요한 큰 아젠다를 융합연구주제로 제시한다는 점과 대형 협력과제를 중심으로 Top-Down식 정책 전략 위주의 진행을 지원하는 것이다.

〈표 2-20〉 사회적 과제 세부 연구분야

세부구성	추진내용
건강, 인구변화, 웰빙	고령화 시대를 맞아 과학적이고 체계적인 질병 연구 및 보건 서비스 강화
식량안보, 지속가능농업, 해양 및 해상연구, 바이오 경제	- 미래 식량자원 확보를 위해 농수산업 및 식품 산업에 대한 연구 강화 - 해양 및 바이오산업 연구 확대를 통해 저탄소 에너지 기술 확보
안정적이고 깨끗한, 효율적 에너지	- 스마트하고 효율성 높은 대체 에너지 개발을 통한 탄소저감 사회 실현 및 시장 지위 확보 - 친환경적인 전기 공급 기술 개발 연구를 위한 스마트 그리드 개발 확대
스마트, 녹색 및 통합운송	- 저탄소 고효율 수송 기술 연구 확대 - 지능형 교통망 증설 등을 통한 수송 산업 역량 지위 확보
기후대처, 자원효율 및 원료	- 친환경, 디지털 시스템을 도입하여 저탄소 에너지 사회 구축 - 환경 및 기후 예측 시스템 개발로 선도적 지위 확보
포괄적이고 혁신적이며 수용하는 사회/안전한 사회	- 다제적 연구, 지표, 기술발전, 조직적 솔루션에 대한 연구를 확대하여 포용적인 사회 건설 - 국가 간 정책 시너지를 일관성 있게 추진하여 연구 혁신정책의 혁신성 재고 - 안보, ICT, 서비스 산업의 경쟁력 향상과 인터넷상의 프라이버시 및 인권 침해, 남용을 퇴치하기 위한 연구 확대

자료: 한국연구재단(2016), 9p 인용

제4절 국내외 융합정책 분석 시사점

1. 국내 융합정책 분석을 통한 시사점

국내 융합정책의 분석과 시사점 도출을 위하여 융합기술 발전계획과 산업융합 기본 계획의 전문가들과의 면담을 진행하였다. 면담 대상자로는 각 중장기계획을 수립한 융합연구정책센터와 국가산업융합지원센터의 팀장 이상의 전문가를 선정하였고, 동일한 사안에 대한 비교가 가능하도록 유사한 구조의 질문을 활용하였다. 주된 질문은

① 기본계획 및 실행계획의 논리적 구조 및 수립 절차, ② 수립과정에서의 관계부처 간 이해관계 조정, ③ 기본계획에 소속된 사업 및 과제의 구성절차, ④ 실행계획 내 추진전략 구조 변경 이유와 문제점 등 총 4가지 내용이 중심이었다. 확보할 수 있었던 정책 문건과 전문가 면담을 통하여 아래의 3가지 국내 융합정책의 시사점을 도출하였다.

가. 융합의 개념에 대한 포괄적이고 광범위한 사용

융합기술 발전전략은 세대를 지남에 따라 중점 정책기조의 변화가 확대되었다. 첨단 신기술 간의 융합 → 학문-신기술-산업의 융합을 통한 경제적 측면 → 인간 중심 사회문제 해결 및 실용화-사업화로 각 세대에서 바라보는 관점의 변화가 파악되었다. 이와는 별개로, 융합기술 정의 자체의 범위는 첨단 신기술(IT, BT, NT)의 융합 → CT, ET와 NBIC(NT, BT, IT, CS) 등의 융합 → NT, BT, IT, CS 기술 간 융합으로 확장과 축소가 반복되었다. 융합기술을 통한 적용영역과 기술정의의 범위가 상반되는 문제점을 가지기 때문에 융합기술로 인한 파급력, 적용영역 및 분야 등에 대한 분석을 통해 상호 정합성의 제고가 필요하다고 생각된다. 또한, ‘융합’이라는 용어의 산발적이고 비제한적인 사용으로 융합의 의미가 희석되고, 목적 자체로 변질될 수 있다는 우려가 존재하기 때문에 최소한 융합 분야 중장기계획 간에 동일한 정의를 바탕으로 계획을 추진하여야 할 것이다.

나. 계획 간 산업-융합기술 개념 혼재와 연계성 미흡

산업융합, 융합기술의 내용이나 개념이 혼재되어 있다고 파악된다. 융합기술 발전 전략의 융합기술 정의 중 “기술간의 융합, NBIC 기술과 기존 산업학문 간 융합”에서 나타나듯이, 융합기술의 정의에는 산업간 융합을 포괄하고 있다. 마찬가지로, 산업융합촉진법 및 산업융합 기본계획에서의 산업융합 정의 또한 “산업간, 기술과 산업간, 기술간의 창의적 결합과 복합화”라고 정의하고 있어 융합기술의 개념을 내포하고 있다. 두 중장기계획이 집중하는 영역이 각각 기술개발과 산업 활성화라는 점에서는 차

이점을 가지고 있으나, 연구개발 기능이 분산되어 있는 까닭에 효율적인 국가 예산의 투자 및 성과 창출에 애로가 생길 가능성을 가지고 있다. 예를 들어, SW컴퓨팅산업원천기술개발사업, 나노·소재기술개발사업, 뇌과학 원천기술 개발사업, 로봇산업융합핵심기술개발, 산업핵심기술 개발사업 등 다수의 사업이 2015년도 융합기술발전전략 시행계획과 산업융합 발전 실행계획에 배정되어 있다. 두 계획에서 공존하는 사업들이 일치한다는 것은 바라보는 관점이 유사함에도 불구하고 분리되어 있다는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 연구기관 및 산업계의 입장에서도 기본계획 및 법률이 이원화되어 있어 방향성이 모호해진다. 그러므로 상호 연계성을 확보하기 위하여 연구개발단계에 의한 결과물의 연계 또는 분야에 따른 구분이 필요하다.

〈관련 인터뷰 내용〉

□ 중장기계획 간 연계

- 관계부처 합동의 계획이지만, 수립 및 실행 과정에서의 부처별 이해관계가 반영되어 비효율성이 나타나는 우려가 있을 수 있음
- 융합분야 중장기계획의 경우, 계획 수립주체(융합연구정책센터, 산업융합지원센터)에서 계획을 수립
- 융합기술 발전전략과 산업융합 기본계획은 상호보완관계를 가지지만³⁶⁾, 운영 및 수립단계에서의 공조는 부처를 통해서 이루어짐

다. 계획수립 논리 및 지속성

경제적·사회적 환경변화에 따라 국가의 연구개발 및 정책의 방향성을 설정하기 위한 기본계획의 수립은 일관성을 확보할 수 있다는 측면에서 매우 중요하다. 하지만 변화에 대한 과도한 반응에 의해 기본계획의 구조가 변경되는 경우가 있다. 정부 및 관련 부처의 전략에 적합하도록 구조를 일부 변경(일반적으로 3년 단위)하고 있는 것으로 파악되었으나, 이러한 변경에 대한 논리적 근거 및 설명이 부족하다. 추가적으로 각 계획들의 지향점과 포함되는 연구개발사업들의 과제별 성격이 실제로 일치하고 있는가에 대한 논의가 필요하다.

36) 국가과학기술심의회(2014), 창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략, p.6

사회적 요구에 대한 지나친 반영으로 기본계획과 시행계획 구조의 정합성이 약하다는 점도 문제점이다. 산업융합 기본계획의 2015년도, 2016년도 시행계획에 발표된 정책 목표는 기본계획과 일치하지 않는다. 앞서 설명한 대로 융합신산업의 육성 및 지원을 위하여 '융합신제품의 실용화 및 조기사업화 지원'과 '융합신산업 패러다임 전환 대응'이라는 지향점의 전환을 빠르게 진행하였다. 변화에 대한 신속한 반영과 계획의 수립이라는 점에서는 높게 평가할 수 있으나, 중장기적 관점의 성격을 가져야 하는 기본계획의 특성상 지속성 유지 측면에서는 문제라고 바라볼 수 있다.

〈관련 인터뷰 내용〉

□ 융합분야 중장기계획 수립 및 운영

- 융합기술 발전전략의 경우, 국가중점과학기술 120개 중 전문가 회의를 통한 융합기술수준조사를 수행, 우선순위 및 중요도에 따라 15대 융합기술 선정
- 산업융합 기본계획의 경우 관련 11개 부처의 과장급 TF 및 전문가 회의로 통해 수립
- 선정된 융합기술 및 산업융합 분야를 기준으로 중장기계획을 수립하고, 포함될 실천과제 및 관리과제와 관련된 R&D 사업들을 배정
- 해당 R&D 사업의 소관부처에 관련 과제의 정보를 요청함으로써 정보 파악
- 센터들은 R&D 사업단위로만 관리하고 하부의 R&D과제는 소관부처에서 관리
- 소관부처에서 사업 내 과제를 다양한 중장기 계획에 적합하도록 분류하므로, 예산구조의 편성과 기본계획 수립은 상이한 성격을 가질 수 있음

2. 해외 융합정책 분석을 통한 시사점

가. 접근방법 : 목적중심의 문제해결을 위한 도구로서의 융합

미국과 유럽의 경우, 융합연구라는 계획이 따로 존재하지 않으며, 국가 R&D 목적을 달성하는데 있어서 융합이라는 연구 방법이 스며들게 하였다.

미국에서는 융합연구에 필수적인 기반기술 분야인 정보기술, 나노, 지구환경분야 연구를 진행함에 있어서 다부처 공동연구를 추진하여 다수의 부처들이 하나의 프로그램에서 연구를 진행하고 있으며, 점차 다부처 공동연구사업이 늘어나는 추세이다. 융합연구는 대형화 복잡화되며 단일 기관이 해결하기 어려운 연구주제로, 이니셔티브 등을 통해 조직의 구조나 운영 체계를 뛰어넘는 파격적 협력이 요구된다.

유럽에서는 Horizon 2020 전체 예산의 약 40%가량이 투자된 사회적 과제 사업은 오픈이언 리더들을 통해 선정한 사회적으로 해결이 시급한 6대 주제(Topic)를 제시하고, 이와 관련하여 광범위한 연구분야에 연구자들이 자유롭게 연구문제를 제시하고 그 답을 찾게 하였다. 이 때, 문제를 해결함에 있어 다학제적 융합이 필수적이지는 않지만 Horizon 2020의 사업 운영 계획의 정책방향에 학제적 접근 방식을 통한 핵심 신규 영역 융합을 포함하고 있어 융합연구를 장려하는 것으로 판단된다.

나. 횡적 및 종적 융합의 핵심 : 협업

NBIC보고서('02)는 융합기술 발전을 위해 연구자, 기업, 정부가 수행해야 할 바람직한 역할에 대해 다음과 같이 제안한다. 연구자의 역할로는 기술 전문성 습득과 타분야 연구자들과 협업 연구 수행이 있으며, 기업의 역할로는 타기관 및 조직과의 파트너십 구축을 통한 융합연구 결과 활용이 있다. 마지막 정부의 역할로는 장기 목표 설정 및 우선순위 도출, 필요한 분야와 인적자원 개발 및 융합인프라 구축, 연구기관 상호 협력 지원 등이 있다. 이는 융합연구에 있어 연구자간, 연구자와 기업간 협력 네트워크의 중요성을 나타내며, 정부는 융합연구 참여 주체들간 네트워크 구축을 위해 다양한 방법의 장치들을 마련할 수 있다.

미국의 경우, 과학기술 개발이 각 부처의 임무에 맞게 각 부처별로 분산되어 이뤄지

지만 정보기술이나 나노기술, 지구변화연구와 같은 연구의 경우 융합정책으로 대규모 다부처공동연구를 추진하여 부처간 협력을 지원하고 있다.

EU R&D 프로그램의 특징은 몇 가지 예외적인 프로그램을 제외하고는 대부분의 공고가 그룹 대상이며, 적어도 3개 이상의 타국가 기관으로 구성된 연구공동체만이 프로그램에 지원이 가능하다. 또한, 유럽혁신연구소(EIT)와 같은 기관을 활용하여 원하는 주제별 지식혁신 커뮤니티인 KICs를 구축하여 동일 주제에 관심 갖는 연구자와 기업 간 네트워크를 형성할 수 있는 기반을 제공하여 협업 환경을 조성하였다.

다. 기획방법 : 연구자 주도 강화

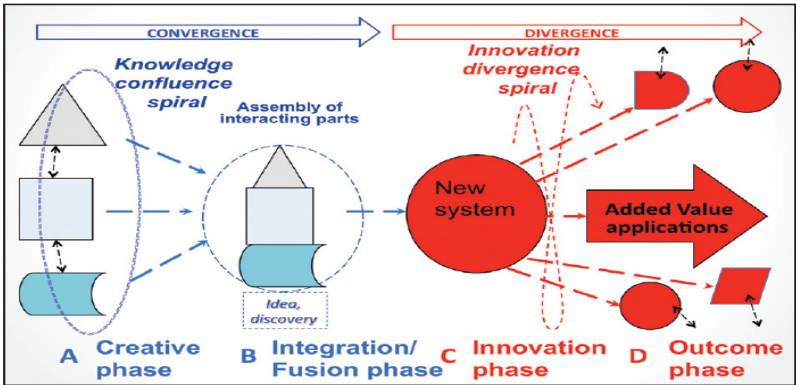
유럽 연구 위원회 및 미래 유망기술 사업 등 기초연구 분야에 해당하는 과학적 탁월성(Excellent Science) 분야는 Bottom-up 방식으로 연구과제를 선정하고, 융합연구를 통해 문제를 해결하는 응용·개발연구 분야의 경우 Top-down식 정책을 추진한다는 점에서 우리나라와 차별점이 존재한다. 유럽 전역에서 기초학문(frontier research)을 육성하는 연구재단인 유럽연구위원회(European Research Council, 이하 ERC)는 기초학문의 세부 분야를 명시하지 않고, 단지 개인이나 연구팀이 제출한 연구 계획서의 우수성만을 평가하여 연구비를 지원함으로써 창조적인 연구가 가능하게 되며, 미래 유망기술 역시 유사한 맥락에서 사업이 진행된다. 또한, 문제 해결분야에 Top-down식 과제의 경우도 연구분야를 광범위하게 가져가고 토픽의 수를 줄임으로써 연구자들의 다양한 접근 방식을 시도할 수 있도록 하였다. 개발이 요구되어지는 핵심기술 및 융합에 필요한 기술 대상까지 정부차원에서 계획하고 기획하여 과제를 발주하는 국내 융합연구정책과 차별화된 점으로, 자발적이며 독창적인 다학제적 연구가 가능해진다. 오히려 지나치게 체계적으로 연구방향까지 제시하는 세부적인 융합연구계획 수립은 융합연구를 저해하는 요인으로 작용될 수도 있다.

라. 융합의 작동원리

NBIC2보고서는 융합의 작동원리를 역동적이고 순환적인 수렴-발산 프로세스로 설

명하였다. 순환적인 수렴-발산 프로세스는 새로운 아이디어 중심의 지식, 기술, 조직, 산업의 진화 과정과 동일하다(류성한, 2015:18). 융합의 수렴-발산 프로세스는 ‘창조→혁신→생산’구조 확립 및 개선을 위한 방법론적 역할을 하며, 지식, 기술, 조직, 방법론 등이 상호작용하여 하나로 수렴하여 결합된 혁신 결과물 단계에서 융합이 끝나는 것이 아니라 그 혁신 결과물이 다양한 형태의 산출물을 생산해내는 발산과정까지도 융합과정으로 본다. 따라서, 다학제 연구원들이 실험실에 모여 여러 지식과 기술을 하나의 결과물로 만들어내는 것(횡적 융합)으로 융합연구가 끝나는 것이 아니라, 연구자와 기업가가 협력하여 실험실에서 만들어진 결과물이 실제 사회에 적용되어 새로운 학문분야, 기술, 제품, 서비스 등을 만들어 부가가치를 창출하는 과정(종적 융합)까지 융합연구의 일부로 보고 있다는 것이다. 그러나 국내의 융합R&D는 주로 다학제의 횡적 융합을 통해 새로운 하나의 결과물을 만들어 내는 수렴의 과정에 머무르고 있으며, 결과물을 실제 사회에 적용하여 부가가치를 창출하는 사업화와 같은 발산 과정은 고려되어지지 않고 있다. 융합연구 결과가 생산까지 이어지는 구조가 되기 위해서는 연구자-기업가-정부가 협업하여 연구개발 및 사업화가 연계된 횡적융합을 위한 제도 마련이 필요하다.

[그림 2-12] NBIC2의 융합프로세스 개념



자료: Mhail C.Roco, et al.(2013b), Convergence of Knowledge, Technology, and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies, Retrospective and outlook summary, 7p.

3. 종합

국내외의 융합정책을 융합에 대한 접근방법, 융합기술의 범위, 융합의 유형, 융합의 활용분야 및 지향점이라는 4가지 관점으로 살펴보았다. 먼저 융합의 활용분야 및 지향점은 서로 유사한 방향으로 진화하고 있다. 과거에는 단순히 첨단 신기술 간의 융합 자체를 지향하였다면 최근에 들어서는 사회문제 해결을 위한 방법으로써 바라보고 있다. 또한 융합기술의 범위 측면에서는 NBIC를 중심의 시각에서 점차 인문학과 사회과학까지 융합기술의 범위에 포함시키는 방향으로 진행되고 있다. 다시 말해, 융합에 대한 정의와 지향점은 국내외 융합정책이 유사하게 인지하고 있으나, 이에 대한 접근방법 및 융합의 유형에 대한 인식의 차이가 있는 것으로 생각된다. 아래에서는 국내외 융합정책에서 차이를 나타내는 두 부분을 중심으로 설명한다.

가. 접근방법 : 기술 중심 융합 to 문제해결형 융합

국내 융합정책에서 나타나는 융합의 정의는 기본적으로 기술 중심, 특히 NBIC를 중심의 관점이 반영되어 있다. 다양한 기술분야의 융합을 통한 획적 융합을 극대화하여 신산업의 창출과 기존 산업의 경쟁력 제고, 국민의 삶의 질을 개선하고자 하는 전략의 개념이 강하다. 연구개발사업에서의 융합연구 선정 시 일반적으로 NTRM (National Technology Roadmap, 국가기술지도) 또는 6T 분야가 함께 연구를 진행하는지 여부를 통해 판단하는 경우가 많다. 그러나 해외의 경우는 주체 간 융합을 통한 연구를 추구하는 방향으로 확장되고 있는 상황이다. EU는 3개 이상 회원국의 주체가 참여하는 경우 융합연구로 인정하고 있으며, 기술 간 융합에서 벗어나 인문사회과학과의 융합으로 범주를 넓히고 있다. 이는 서론에서 언급하였듯이 도구로서의 융합, 즉 융합을 통한 문제해결력의 향상을 추구하고 있는 것이다. 국내·국외 정책의 동향 분석과 비교를 통한 결과 우리나라의 융합정책과 융합연구도 도구로서의 융합, 특히 협업을 통한 문제해결형 연구로의 개념 확장이 필요하다.

나. 융합의 유형 : 횡적융합 to 종적융합의 포괄

연구개발 산출물의 단계로 보았을 때, 융합기술 발전전략은 기초·원천 기술의 융합 연구를 추구하고 산업융합 기본계획은 기본적으로 응용·개발연구에 보다 집중하고 있다. 하지만 두 중장기계획 간 수립에 있어서 서로 간의 면밀한 검토와 지속적인 공조가 이루어지지 않고 있다는 점은 대한민국 융합연구개발과 결과물의 활용에 있어서의 분절을 나타낸다. 부처 간 협력을 계획의 근본으로 바라보고 있음에도 불구하고 부처별 이해관계라는 근본적인 원인이 적절히 해결되지 않았다는 것으로 볼 수 있다. 외국의 사례를 살펴보면 기술 및 분야 간 횡적융합 뿐만 아니라 연구주체의 선정, 연구개발(기초-응용-개발), 실증, 더 나아가 사업화까지의 융합인 종적융합을 추구하고 있다. 다시 말해, 국내 융합연구도 부처/연구기관/연구자 간 협력을 기초로 연구개발단계에서 사업화까지의 종적융합에 대한 관심을 기울일 필요가 있다.

〈표 2-21〉 국내외 융합정책 비교

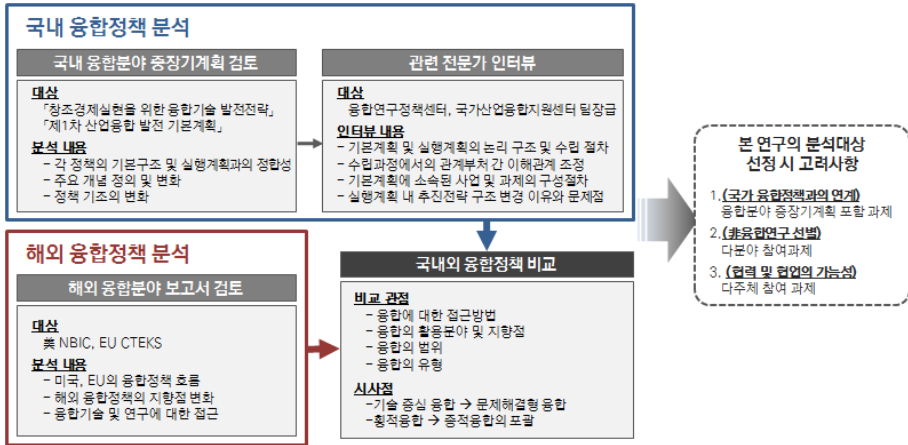
관점	국내 융합정책	해외 융합정책
접근방법	기술 중심 접근	문제해결 중심 접근
기획방식	정부주도	연구자주도
융합 유형	개별 과제 및 기술개발에 의한 단기적/분절적 융합연구 진행	연구주체 선정부터 사업화에 이르기까지 장기적/연속적 융합연구 진행
융합의 활용분야	첨단 신기술 간의 융합 자체 → 학문/신기술/산업 융합을 통한 경제적 가치창출 → 인간 중심 사회문제 해결 및 실용화	
융합기술 범위	NBIC를 바탕으로 한 기술 융합 → 인문사회-과학기술 융합 활성화	

자료: 연구진 작성

본 연구에서는 위에서 제시한 도구로써의 융합, 종적융합에 대한 시각을 반영하여 연구대상으로 설정하고자 한다. 따라서 본 연구에서의 ‘협력적 융합연구’의 범위는 융합기술 발전전략 및 산업융합 기본계획 하에서 운영되고 있는 융합연구개발 사업의 연구과제를 대상으로 한다. 협력적 융합연구의 개념이 포함된 대상을 보수적으로 식별하기 위해서 대상 연구과제들 중 다분야(학제)의 협력을 통해 진행하고 있거나, 다

양한 주체들이 참여하고 있는 것들을 선별하여 분석도록 하겠다. 다분야의 협력은 융합연구개발 사업의 연구과제 중에서 학문분야의 융합연구에 해당하지 않는 개체를 선별해 먼저 **非융합연구**(인력양성사업, 인프라 구축사업 등)를 배제하기 위함이다. 다양한 주체가 참여한 것으로 한정하는 기준은 개별기관 내 주체가 연구한 것에 비하여 협력 또는 협업의 의미가 강하고, 따라서 융합연구의 본질적 의미를 담고 있을 가능성이 크기 때문이다.

[그림 2-13] 국내외 융합정책 분석 종합



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 협업개념의 고찰 및 집중분석 사례(TNO)

제1절 협업 개념 및 국내 정부사업 분석

1. 협업 개념

기술혁신을 통해 조직·기관·국가 간의 물리적·심리적 거리가 가까워지면서 이들 간의 협업이 중요해지고 있다. 그래서 정부는 협업의 중요성을 강조하면서 산·학·연 협력 및 국제협력 등 협업과 관련된 정부R&D사업을 추진한다. 정부R&D사업에는 협업과 유사한 용어들(ex. 협동, 협력, 협조, 공동 등)을 혼용해서 사용한다. 명확한 협업 개념을 제시하기 위해 이와 유사한 용어 간의 개념을 비교해야 한다.

먼저, 각 용어들의 사전적 정의는 아래 표와 같다. 용어들의 사전적 정의는 유사해 보이지만, 구성들 간 결합력 차이가 있다. ‘협동’은 힘뿐만 아니라 마음도 하나로 합한다는 개념으로 협력, 협조, 공동보다 결합력 강도가 강하다. ‘협업’은 계획적으로 일을 수행한다는 뜻으로 다른 용어들보다 공식적인 활동의 느낌을 준다.

<표 3-1> 협업과 유사한 용어의 사전적 정의

용어	사전적 정의
협동(協同)	“서로 마음과 힘을 하나로 합함”
협업(協業)	“많은 노동자들이 협력하여 계획적으로 노동하는 일”
협력(協力)	“힘을 합하여 서로 도움”
협조(協助)	“힘을 보태어 도움”
공동(共同)	“둘 이상의 사람이나 단체가 함께 일을 하거나 같은 자격으로 관계를 가짐”

자료: 국립국어원 표준국어대사전, <http://stdweb2.korean.go.kr/main.jsp>(2017.5.14.)

용어들 간에 개념구분을 좀 더 명확히 하기 위해 국내외 선행연구를 조사했다. Mattesssich and Monsey(2001)는 협력, 협조, 협업을 비전 공유정도, 책임강도, 소통방법, 자원 공유 방법과 같은 기준으로 구분했다. 협력(Cooperation)은 명확하게

정해진 미션이 없이 비형식적으로 구성원들이 함께 노력하는 것이다. 각 기관이나 조직이 의사결정 권한을 가지고 있다. 협조(Coordination)는 협력보다는 좀 더 형식적인 형태로서 구성원들이 공동미션을 인지하고 있고, 소통할 수 있는 채널을 활용한다. 협업(Collaboration)은 공동의 목표를 위해 구성원들이 전적으로 활동에 참여하고, 다양한 소통채널을 통해 필요한 자료를 공유한다.

〈표 3-2〉 협력, 협조, 협업 간의 개념 비교

Essential Elements	Cooperation	Coordination	Collaboration
Vision and Relationships	Basis for cooperation is usually between individuals but may be mandated Organizational mission & goals are not considered Interaction is on an as needed basis/no time limit	Individual relationships are supported by their organizations Mission and goals of the organizations are reviewed for compatibility Interaction usually around one specific project or task	Commitment of the organization is fully behind the individual Common, new mission and goals are created One or more projects are undertaken for longer-term results
Structure, Responsibilities and Communication	Relationships are informal, each organization functions separately No joint planning is required Information is conveyed as needed	Organizations assume needed roles but still functions separately Some project specific planning is required Communication roles are established and channels for interaction created	New structure and/or formal division of labor are created Comprehensive planning is required including measures of success Many levels of communication and channels for interaction are created
Authority and Accountability	Authority rests solely with individual organizations Leadership is unilateral and control is central All authority and accountability rests with each organization	Authority rests on each organization but there is coordination Some sharing of leadership and control There is some shared risk, but most authority and accountability rests with each organization	Authority is determined by the collaboration to balance ownership Leadership is dispersed and control is shared and mutual Equal risk is shared by all organizations
Resources and Rewards	Resources are separate	Resources are acknowledged and can be made available for a specific project Rewards are mutually acknowledged	Resources are pooled or jointly secured for a long-term effort Organizations share in the products: more is accomplished together than individually

자료: Mattesssich and Monsey(2001) p. 43; Nina(2015)³⁷⁾ 재인용

37) Nina Bondre(2015.12), "Taking the labor out of collaboration", [https://oedg.com/Articles/ViewArticle/2015-12_03\(2017.8.22\)](https://oedg.com/Articles/ViewArticle/2015-12_03(2017.8.22))

〈표 3-3〉을 보면 협업과 관련된 용어들 간에 정의가 조금씩 차이가 있지만, 협업이 다른 용어들보다 목표를 달성하기 위한 구성원들의 참여도가 강하다.

〈표 3-3〉 선행연구에서 찾아본 협업과 유사한 용어 정의

출처	용어정의
Mattesssich and Monsey(2001); 이상원 외(2012: p.42) 재인용	“협력은 조직들 사이에서 구속력이 동반되지 않는 비형식적 구두차원의 동의이며, 협조는 낮은 수준의 상호 계획, 정보의 교환, 적합한 역할의 규정으로 협력보다 형식적이다. 한편 협업(Collaboration)은 공동의 목표를 달성하기 위하여 2개 이상의 조직, 집단들이 상호 이익 을 내는 서로의 의무와 책임을 공유하는 가장 형식적인 유형이다”
Austin and Baldwin(1991); 이강춘(2008: p. 130) 재인용	“협동은 공동의 목적과 노력, 결과가 어우러진 협력적 노력”
Gray(1989);이강춘(2008) p. 130 재인용	“협동은 교환관계의 규제에 따른 환경적 불안정성을 종정하기 위해 이익당사자 사이에서 생성된 절차를 처리하는 것”
배종태·전갑린(1998)	“공동연구개발은 서로 다른 특질을 지닌 2개 이상의 연구주체가 서로 추렴하여 공동의 전략적 연구개발 활동을 수행함을 의미한다”
Mentzer, Fogglin, and Golicic(2000); 이승제(2009) p. 14	“협업의 일반적 개념은 공급사슬에 속한 모든 기업들이 공통의 목적을 향해 서로 능동적으로 대응하는 활동으로 정의할 수 있다”

자료: 선행연구조사를 통해 주요내용을 연구진 정리

정부R&D사업에서 협업과 관련된 용어들이 얼마나 사용되고 있는지를 파악하기 위해 '11년부터 '17년까지 수행된 정부 R&D사업 현황을 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 확인했다. 아래 표에 보면 정부R&D사업에서는 주로 ‘공동’, ‘협력’이라는 키워드를 사용했다. ‘협력’이라는 키워드가 정부R&D사업 중 15,340개 과제로 가장 많이 나타났고, ‘협업’이나 ‘협동’이라는 키워드는 과제명에 직접적으로 사용되지 않았다. 공동연구와 협력연구 과제수는 시간에 따라 크게 변하지 않았고, 과제명과 과제내용을 파악해 본 결과 협업과 유사한 키워드 간의 개념차이를 구분할 수 없었다.

<표 3-4> 협업과 유사한 키워드가 사용된 정부R&D과제수

키워드	공동	협력	협동	협업
총과제수('11~'17)	7,204	15,340	.	.
보안과제	9	46	.	.
년도	공동	협력	협동	협업
2017	16	7	-	-
2016	960	2,694	1	-
2015	1,151	2,619	1	-
2014	1,322	2,369	1	-
2013	1,328	2,650	-	-
2012	1,418	2,649	-	-
2011	1,000	2,306	-	-
총과제수(보안과제제외)	7,195	15,294	3	-

자료: NTIS자료를 활용해 연구진 작성

2. 협업 구성요소 측정 관련 선행연구

협업은 조직 간의 관계를 형성하고, 상호성과를 얻기 위해서는 필수적인 요소이다. 본 장에서는 협업을 측정할 수 있는 구성요소 관련 선행연구를 조사했다. 국내 선행자료에서는 ‘협업’을 뜻하는 Collaboration을 ‘협력’이라고 표현하기도 한다. 따라서 협력을 측정하는 요소도 협업 측정요소로 포함했다. <표 3-5>를 보면 협업 구성요소 및 측정지표에 대한 내용을 정리했다. 협업 구성요소는 협업수단, 협업대상, 협업빈도, 협업구조, 협업내용, 상호인지관계, 협업Risk를 포함한다.

<표 3-5> 협업 구성요소 및 측정지표

협업 구성요소	측정지표	선행연구
협업수단	공식적 또는 비공식적인 의사소통 (ex. 정례회의, 온라인 소통, 자문)	이승제(2009); 소순후(2004)
협업대상	주관연구기관과 협력연구기관 (ex. 대기업, 중견기업, 중소기업, 대학, 출연연, 해외기관·기업)	김홍영·정선양(2016); 배진화·오명준·김현(2014); 조현정(2014); 김현민·유재욱·유종순(2013)
협업빈도	R&D 조직간 의사소통 빈도	Oslon et al(2001)
협업구조	- 공동연구개발 형태(독립형, 파견형, 조인트형, 컨소시엄형) - 조직간 상호의존 유형(공동적, 순차적, 호혜적)	오준병·조윤애(2004); 안승구·이광훈·김권식(2016)
협업내용	- 협력기관수, 협력인력수, 협력 연구비 - 지식·자원 공유(ex. 기술지식, 업무노하우, 장비 및 시설, 연구인력, 연구자금 등)	조현정(2014); 김현민·유재욱·유종순(2013); 정도범·고윤미·김경남(2012); 장덕희(2016); 이승제(2009); Oslon et al(2001)
상호관계인지정도	- 시장변화에 대한 공동 대응 - 의견 충돌시 관계 개선 노력 - 상호의견 존중 정도	이승제(2009); Oslon et al(2001); Pinto and Pinto(1990)
협업Risk	연구자개인 및 조직 위험 요인 (ex. 연구비 부족, 연구성과 창출 불확실성, 네트워크 단절, 전문성 부족 등)	이광호 외(2013)

자료: 선행연구조사를 통해 주요내용을 연구진 정리

협업수단은 구성원들이 협업에 활용하는 의사소통방식을 뜻한다. 이승제(2009)는 정보공유가 협업에 미치는 영향을 분석하기 위해 협업수단을 사용했다. 협업수단을 공식적 또는 비공식적인 교류활동으로 나누어서 측정했다. 공식적인 교류 활동은 정례회의나 학회 및 세미나 개최와 같이 정기적인 모임을 뜻하고, 비공식적인 교류 활동은 이메일이나 메신저 등을 활용해 비정기적으로 소통하는 것을 뜻한다.

협업대상은 내부 구성원이나 외부 구성원이 될 수 있고, 이에 포함되는 조직은 대기

업이나 중소기업과 같은 기업, 대학, 출연연, 해외 기관 등이다. 김홍영·정선양(2016)은 정부연구개발사업 협력유형별 효율성을 측정하기 위해서 <표 3-6>에서 보는 것과 같이 연구수행주체별 협업대상을 분류했다. 배진희·오명준·김현(2014)은 산·학·연 협력형태에 따라서 연구개발성고가 어떻게 달라지는지를 분석하기 위해 협력대상을 동일유형간 협력연구(ex. 대기업 - 대기업), 다른 유형간 협력연구(ex. 대학 - 산업체), 단독연구로 나누었다. 조현정(2014)은 국제공동연구에서 협력특성을 파악하기 위해 연구기관유형별로 국제협약 비중을 분석했다.

<표 3-6> 연구수행주체별 협력유형

주관 연구기관	협력연구기관	협력 유형 (주관기관-협력기관)	주관 연구기관	협력연구기관	협력 유형 (주관기관-협력기관)
대기업	산업체	대기업-산업체	대학	산업체	대학-산업체
	대학	대기업-대학		대학	대학-대학
	연구소	대기업-연구소		연구소	대학-연구소
	기타	대기업-기타		기타	대학-기타
	대학-연구소	대기업-대학-연구소		대학-연구소	대학-산업체-연구소
	X	대기업 단독		X	대학 단독
중견기업	산업체	중견기업-산업체	출연연	산업체	출연연-산업체
	대학	중견기업-대학		대학	출연연-대학
	연구소	중견기업-연구소		연구소	출연연-연구소
	기타	중견기업-기타		기타	출연연-기타
	대학-연구소	중견기업-대학-연구소		대학-연구소	출연연-대학-산업체
	X	중견기업-단독		X	출연연 단독
중소기업	산업체	중소기업-산업체	5개 분야 30개 유형 (30개 DMU)		
	대학	중소기업-대학			
	연구소	중소기업-연구소			
	기타	중소기업-기타			
	대학-연구소	중소기업-대학-연구소			
	X	중소기업 단독			

자료: 김홍영·정선양(2016), p. 377

협업빈도는 협업연구를 수행하기 위해 구성원들이 얼마나 자주 만나는지를 측정한 지표이다. Olson et al.(2001)는 새로운 제품을 개발하기 위해 마케팅부서, 운영·관리부서, R&D부서 간에 어떤 협업패턴이 존재하는지를 조사했다. 부서간의 협업패턴을 분석하기 위해 의사소통 빈도를 측정해서 연구에 활용했다.

협업구조는 구성원들이 협업을 하는 장소와 관련된 지표이다. 구성원들은 각자 연구실에서 연구를 수행할 수도 있고, 한 장소에 모여서 연구를 수행할 수도 있다. 구성원들이 협업을 하는 구조에 따라서 특성이 있다. 오준병·조운애(2004)는 연구자들이 공동연구개발을 수행할 때 협업하는 형태를 독립형, 파견형, 조인트형, 컨소시엄형으로 나누었다. 독립형은 연구자들이 역할을 분담해서 각자 연구시설에 독립적으로 연구개발하고 그 결과물을 교환하는 것이다. 공동 연구시설이 필요 없고, 외부 연구자를 관리할 필요가 없다는 장점도 있지만, 연구자들 간에 지식 교류가 쉽지 않아 시너지효과를 발휘하기 어렵다. 파견형은 연구원이 다른 연구기관에 파견을 가서 주관기관 연구자들과 연구를 함께 수행한다. 조인트형은 몇 개의 기관이 하나의 독립적인 장소를 만들어서 연구자들이 공동연구를 수행한다. 컨소시엄형은 조인트형이 확장된 형태로 대규모 기관이 참여해서 특정분야 이해관계자 대부분이 모여 새로운 공간에서 연구한다. 이는 지식공유 측면에서 강점을 가지고 있지만, 운영 및 관리에 있어서 많은 비용이 발생한다는 단점이 있다.

협업내용은 구성원들이 어떤 정보나 자원을 공유하는 정도를 측정한 지표이다. 협업을 통해 공유할 수 있는 지식·자원으로는 기술적 지식, 업무노하우, 장비·시설, 연구인력, 연구자금 등이 있다. 협업내용에서 협업 규모나 협업강도를 측정하기도 하는데 협력기관수, 협력인력수, 협력연구비 등이 있다. 협업내용이 대표적인 협업 측정지표로서 많은 연구에 사용되고 있다.(조현정, 2014; 김현민·유재욱·유종순 2013; 정도범·고윤미·김경남 2012 ; 장덕희 2016; 이승제 2009; Oslon et al. 2001)

상호관계인지정도는 융합연구에서 협업을 할 때 구성원들이 상호관계에 대해서 어떻게 인식하는지를 측정한 지표이다. Pinto and Pinto(1990)은 <표 3-7>에서 보면 알 수 있듯이 프로젝트 팀 구성원들 간에 협업강도를 측정하기 위해 15개의 세부지표를 활용했다. 이 중에서 상호관계인지정도를 측정하기 위해 시장변화에 대한 공동대응정도, 구성원들 간 의견 충돌 시 관계 개선 노력정도, 상호의견 존중정도 등을 설문했다. 굵은 글씨는 설문 정확도를 높이기 위해 역 질문³⁸⁾을 사용했다.

38) 기존의 질문과는 다르게 부정형으로 질문을 함으로써 설문자가 설문지를 정확히 인지하고 설문했는지를 파악할 수 있도록 만든 설문항목임

<표 3-7> Pinto and Pinto(1990) Cross-functional cooperation 측정항목

-
- ① A friendly attitude exists among project team members
 - ② Project team members recognize each others' special talents and expertise
 - ③ Open communication of relevant information occurs among project team members
 - ④ If conflicts occur among project team members, they are easily resolved
 - ⑤ **In general, it is difficult to contact other project team members**
 - ⑥ **Project team members from one department often criticize team members from other departments**
 - ⑦ **Some individuals on this project intentionally provide misleading information to other departments**
 - ⑧ When problems arise, project team members perceive them as "mutual" problems that need to be solved
 - ⑨ This project's team members are more like teammates than competitors
 - ⑩ If disagreements arise, project team members are usually able to resolve them
 - ⑪ When problems arise, project team members search for solutions that are agreeable to each team member
 - ⑫ Project team members openly share their ideas with other team members
 - ⑬ Project team members help each other to more effectively perform their tasks
 - ⑭ **Project team members often fail to communicate information to each other**
 - ⑮ Project team members shared resources to complete their tasks
-

자료: Pinto and Pinto(1990), p. 212.

협업Risk는 개인이나 조직이 융합연구를 위해 협업을 할 경우 발생할 수 있는 위험 요인이나 애로사항을 뜻한다. 이광호 외(2013)는 융합연구를 수행할 때 조직이나 개인이 느낄 수 있는 위험요소와 이를 증가시키는 주요 요인을 분석했다. 먼저 기존조직이나 융합조직에 속해있는 연구자 개인의 협업Risk 결과를 보면, 기존조직 연구자들은 목적달성 불확실성이 가장 주요한 위험요소였고, 융합조직 연구자들은 성과창출 불확실성이 가장 주요한 위험요소였다. 이러한 위험요소를 유발하는 가장 주요한 요인으로 기존조직 연구자들은 연구 자체 불확실성, 융합조직 연구자들은 기관 개인 평가시스템라고 응답했다. 연구조직 차원에서 위험요소 1순위로 기존조직은 개인위험요소와 같은 목적달성 불확실성이었고, 융합조직은 성과창출 불확실성과 불확실한 조직 위상이었다. 이러한 위험요소를 유발하는 가장 주요한 요인으로 기존조직은 기관 조직 평가시스템이었고, 융합조직은 조직미래 불확실성이었다.

<표 3-8> 융합연구 수행시 개인·조직 차원의 위험요소 및 주요요인

차원	위험요소	주요요인
연구자 개인 차원	1. 연구목적 달성의 불확실성 2. 개인 연구성과 창출의 불확실성 3. 경력 관리의 불확실성 4. 개인 연구업적 평가 시 불이익 5. 기존 네트워크와의 단절성	1. 연구 자체의 불확실성 2. 기관의 연구비 배분 구조 3. 기관의 개인 연구평가 시스템 4. 조직 내에서의 연구자 위상 변화 5. 새로운 연구에 따른 기회비용의 발생
연구조직 차원	1. 연구목적 달성의 불확실성 2. 조직 연구성과 창출의 불확실성 3. 후속 연구과제 발구/수행의 불확실성 4. 연구재원 확보의 어려움 5. 기관 내에서 불확실한 조직 위상 6. 창출된 연구성과의 외부로의 확산 어려움 7. 국내외 유사 조직과의 경쟁	1. 조직 미래의 불확실성 2. 서로 다른 전공자 간 실질적 협력연구 어려움 3. 조직 리더의 리더십 부재 4. 연구성과의 공정한 분배 어려움 5. 기관의 연구조직 평가 시스템 6. 수행 중인 정부R&D사업의 선정/수행 평가 시스템 7. 연구성과가 활용되는 시장의 미성숙

자료: 이광호 외(2013), pp. 369-370.

3. 출연연 융합연구에서 협업의 중요성 및 협력 연구성과 동향

국가과학기술연구회 소관의 정부출연연구기관(과기계 출연연)은 정부R&D사업을 주로 수행하는 주체로서 우리나라 과학기술 및 산업발전에 크게 기여해왔다. 과기계 출연연이 앞으로도 이러한 역할을 수행하기 위해서는 국제 협력과 산·학·연 협력이 필요하다. 국제 협력은 인적·물적 자원이 부족한 우리나라가 해외시장개척, 우수과학 기술인력 확보, 해외 원천기술 조기 확보 등을 위해 필요하다(송규영, 2008). 우리나라는 정부 R&D성과 제고 및 수요기반형 R&D성과 향상을 위해 산·학·연 협력사업을 진행했다. 같은 맥락으로 융합성과를 확대하기 위해서도 조직 간의 협업이 중요하다. 하지만 기존 융합정책이나 출연연 융합연구를 살펴보면 협력적 융합연구에 대한 고찰은 부족했다. 「창조경제실현을 위한 융합기술 발전전략」은 중점 융합기술개발을 강조해왔고, 「산업융합 발전 기본계획」은 기술뿐만 아니라 산업융합의 필요성도 제시했지만, 협력적 융합연구의 필요성에 대한 부분은 부족했다. 출연연 융합연구 활성화를 위한 NST 융합연구사업은 On-Site형 협업 방식을 통해 융합연구를 추진했지만, 융합

연구의 질적 성과향상을 위한 협업내용, 협업구조 등과 같은 내용은 고려하지 못했다. 따라서 사회문제해결이나 융합기술개발과 같은 목표를 달성하기 위해서는 대상기술(Target Technology)을 선정하고, 성과목표(Performance Indicators)를 수립하는 것뿐만 아니라 협력적 융합연구 과정(Process)을 이해할 수 있는 연구가 필요하다.

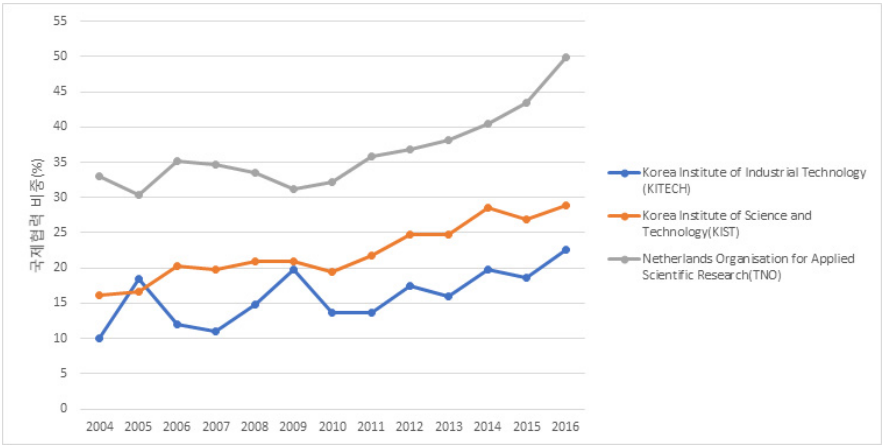
융합연구에서 조직 간에 협업이 질적성과를 제고하는지를 분석하기 이전에 출연연의 협력 역량을 파악할 필요가 있다. 이를 위해 두 개의 국내 과기계 출연연과 해외 기관의 협력성과를 비교분석했다. 협력성과를 비교분석하기 위해 Elsevier가 운영하는 연구성과 분석 솔루션인 Scival³⁹⁾을 활용했다. 연구기간은 2012년부터 2016년이고, 분석대상은 SCOPUS DB내 있는 학술지에 게재되었거나 학회에 발표된 논문이다. 연구성과 비교대상은 국내기관은 KIST, KITECH이고, 해외 기관은 네덜란드의 TNO이다. TNO의 경우 네덜란드의 정부출연연구기관에 해당하며 내용면에서는 우리나라의 KIST, 역할 면에서는 KITECH에 해당하는 연구기관이라고 할수 있어, 이를 기준으로 비교대상으로 선정하였다. 성과지표는 국제협력 비중과 산·학협력 비중이다. 성과지표는 국제협력 비중과 산·학협력 비중이다. 국제협력 비중은 출연연이 게재한 논문 중에서 국적이 다른 저자가 공동으로 저술한 논문 비중을 뜻한다. 산·학 협력 비중은 출연연이 게재한 논문 중에서 학교와 산업체가 공동으로 참여한 논문 비중을 뜻한다. 각 지표에서 논문수가 아니라 비중을 사용한 이유는 기관의 규모에 따라 협력 성과를 상대적으로 측정하기 위해서이다.

[그림 3-1]에서 보는 것과 같이, 세 기관 모두 시간이 지남에 따라 국제협력을 통한 성과가 증가했다. TNO는 2004년부터 30%이상 국제협력 성과를 달성했고, 2016년도 기준 50%의 논문이 국제협력을 통한 연구 성과였다. KIST는 큰 변동 없이 조금씩 국제협력 성과가 증가했고, KITECH은 2005년과 2009년에 국제협력 성과가 급성장했다가 다시 KIST와 비슷한 경향으로 성과가 성장했다. 최근 들어서는 TNO와 국내 기관과의 국제협력 성과 차이가 증가했다. [그림 3-2]를 보면 산·학 협력 성과는 국제협력 성과에 비해 비중이 10%미만으로 높지 않다. TNO는 2009년부터 2012년에 큰 폭

39) Scival은 Scopus에 게재된 논문을 활용해서 약 6,000여 개 연구기관, 220개 국가의 연구 성과를 비교·분석할 수 있고, 전략적인 의사결정 및 연구전략 수립시에 활용할 수 있는 연구성과 분석 프로그램임

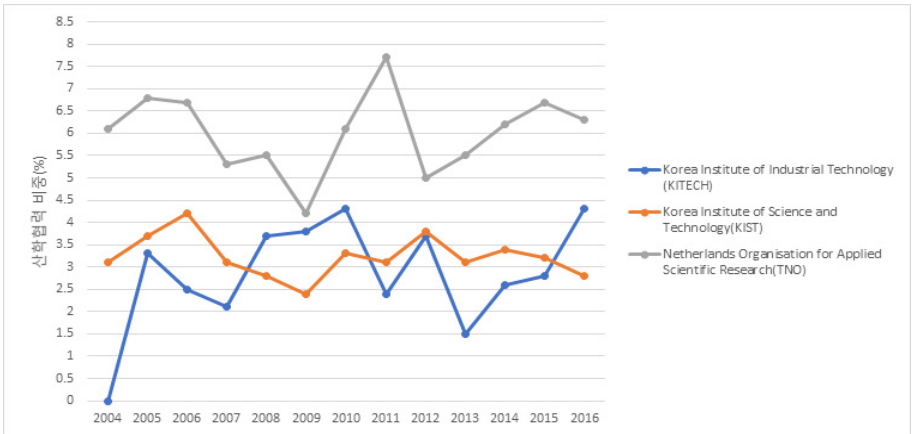
의 변동이 있었지만, 평균적으로 논문성과의 6%가 산·학 협력을 통해 나온다. KIST와 KITECH는 평균적으로 3%의 연구성과가 산·학 협력 성과이고, 최근 3년 사이에 KIST의 산·학 협력 성과가 증가했다. 기관 목적에 따라서 산·학 협력연구 비중이 달라질 수 있지만, 기술 사업화까지 고려한 기술개발을 위해서는 기업 수요에 맞는 제품 및 서비스를 개발하는 것이 중요하므로 앞으로 산·학 협력 성과 비중은 증가할 것이다.

[그림 3-1] 기관별 국제협력 성과 변화



자료: Scival DB를 활용해 연구진 작성

[그림 3-2] 기관별 산·학 협력 성과 변화



자료: Scival DB를 활용해 연구진 작성

4. 협업 분석을 통한 시사점

가 .정부R&D사업에서 협업의 개념과 유사한 용어가 혼재

정부R&D사업에서 협업과 유사한 개념으로 사용되고 있는 협력, 협동, 협조, 공동 간에 개념적 차이를 파악해서, 협업의 개념을 명확히 할 필요가 있다. 사전적 정의는 협동, 협업, 협력이 협조나 공동보다 구성원들의 결합력이 강했고, 협업은 계획적으로 협력해서 노동한다는 점에서 다른 용어들보다 형식적인 활동으로 해석되었다. 선행연구 조사에 따르면 협업은 구성원들이 공통된 목표나 비전을 달성하기 위해 적극적으로 활동에 참여하고, 다양한 소통채널을 활용해서 의사전달을 하는 특성을 가지고 있다. 또한 협업을 통한 결과물과 위험요소에 대해서 구성원들이 균등하게 책임을 가지고 있어서 다른 용어들보다 구성원들의 결합력이 강하다. 이와 같이 연구자들은 정부 R&D사업을 제안할 때, 협업과 관련된 용어들의 개념을 구분해서 활용해야하고, 정부는 연구자들이 용어들 간에 혼동을 줄일 수 있도록 용어들의 개념 및 범위를 명확히 할 수 있는 가이드라인을 제시해야 한다.

나. 협업을 측정하기 위한 지표 선정

구성원들 간에 관계를 형성하고, 공동성과목표를 달성하기 위해서 협업이 필요하다. 협업을 효과적으로 수행하기 위해서는 이를 관리할 수 있는 측정지표 선정이 중요하다. 협업 측정지표를 선정하기 위해 선행연구조사를 수행했다. 그 결과, 협업을 측정할 수 있는 지표로서 협업수단, 협업대상, 협업빈도, 협업구조, 협업내용, 상호인지관계, 협업Risk가 있었다. 정부는 융합성고를 확대하기 위해 필요한 협업 방안을 모색할 때, 위에서 제시한 협업 구성요소를 활용해서 구성원들의 협업수준 및 협업강도 등을 측정하고 관리해야 한다.

다. 협력 연구 방향 모색 필요

정부R&D사업에서 융합연구를 주로 수행하는 출연연의 협업수준을 파악하고, 협력

적 연구 방향을 제시하기 위해 융합연구 선도기관인 TNO와의 협업성과 비교분석을 수행했다. TNO와 기관 성격이 비슷한 KIST와 KITECH를 국내 출연연기관으로 선정해서 국제 협력성과와 산·학 협력성과를 비교분석했다. 국제협력 비중은 국내외 기관간의 차이가 증가하고 있고, 산·학 협력 비중은 국내외 기관에 상관없이 10%미만으로 낮은 수준이다. 세계적으로 활용도가 높은 융합성과를 높이기 위해서는 국제협력이 중요하다. TNO가 어떻게 국제 협력을 활발히 수행할 수 있는지를 분석해보고, 국내 출연연이 국제협력을 통해 융합연구 역량을 키울 수 있는 방안을 모색해야 한다. 출연연은 선도적인 융합연구를 수행하고, 이 결과를 상용화하기 위해서는 수요처인 산업체와의 협력이 필요하다. 따라서 출연연이 산·학 협력을 통해 융합성과를 사업화할 수 있는 방안에 대한 논의는 계속되어야 한다.

5. 인터뷰 정책적 시사점

가. Coordinator 중요성

국가연구개발사업에서 융합연구를 수행하는 연구자들 간에 효율적인 협업을 수행하기 위해서는 전공이 다른 연구자들의 의견을 조율할 수 있는 Coordinator가 필요하다. 융합연구에 참여하는 구성원들은 수평적인 관계에 있기 때문에 연구책임자라도 일방적으로 연구를 진행하기 어렵다. 일례로 A출연연 연구책임자는 전공이 다른 연구자들과 협업을 할 때 많은 피로도를 느낀다고 했다. 전공에 따라서 문제에 접근하는 방법이 다르고, 전문 용어에 대한 이해도도 다르기 때문에 연구책임자가 참여한 연구자와 소통할 때 많은 부담을 느낀다. B출연연 연구책임자도 참여연구원과 전공분야에 대한 이해도가 달라서 연구 수행에 어려움을 겪은 적이 있었다. 따라서 출연연 연구책임자가 산·학·연 융합연구에서 Coordinator역할을 수행할 수 있도록 역량을 키워야 한다. 이를 위해서는 수시로 참여연구자들과 소통할 수 있는 채널을 확보해야 하고, 사전에 참여연구진의 전공에 따라 다르게 해석될 수 있는 부분을 확인할 수 있는 체크리스트를 준비할 수 있어야 한다.

나. 융합연구 수행을 위한 연구환경 개선

효과적인 융합연구를 수행하기 위해서는 어떤 연구형태가 좋은지에 대해 여러 의견이 존재한다. 연구자들이 각 기관에서 모듈형으로 융합연구를 수행하면, 연구자들 간에 수시로 협업을 하기 어렵다. 연구자에 따라 개인 일정이 있어서 협업을 위해 만나려면 일정을 조율해야하기 때문에 수시로 만나는 것이 쉽지 않다. A출연연 연구자는 융합연구에 참여하는 연구자들의 전공이 다르기 때문에 정확한 의사소통을 위해서는 이메일이나 전화보다는 만나는 소통하는 것이 좋다고 했다. 집체형으로 융합연구를 할 경우, 참여연구자가 연구를 수행하기 위해 필요한 시료나 연구장비를 사용하기 위해 개인 기관으로 가야한다. 왜냐하면 융합연구에 참여하는 연구자들이 필요한 장비나 기자재를 주관기관에 다 배치할 수 없기 때문이다. '16년 NST 미래선도형 융합연구단 과제 공고(안)에 보면 “주관기관은 융합연구단이 원활히 운영될 수 있도록 연구공간 제공 및 행정지원”이라고만 되어 있다. 여기에 참여연구자들이 융합연구를 수행하는데 필요한 연구지원은 없다. B출연연 연구자는 NST융합연구단 사업에 참여하고 싶어도 이러한 연구환경 때문에 참여를 꺼리는 경우도 있다고 한다. A출연연 연구자는 연구기자재 보관상태가 중요한 연구에서는 집체형 융합연구를 수행하기 어렵다고 했다. 일례로 표준개발연구에서는 동일한 과정으로 실험한 결과는 지속적으로 같은 결과가 나와야 하는데 사용하는 기자재의 보관 상태에 따라 연구결과가 다르게 나오기 때문에 표준을 정할 수 없다. 따라서 집체형 융합연구 참여연구자들이 필요한 연구장비나 기자재를 활용할 수 있는 공동연구인프라를 구성해줘야 한다.

NST 융합연구단사업에 참여하는 세부연구책임자 및 참여연구원은 70% 이상 주관기관 연구에 참여해야 한다. 연구자에 따라서 차이가 있지만 융합연구과제만 수행하는 연구자는 드물다. A출연연 연구자는 융합연구단사업에서 요구하는 조건을 지키려면 다른 연구과제는 수행하기 어려울 것이라고 했다. 융합연구에 참여연구자들이 집중하고, 구성원들 간에 협업강도를 높이기 위해 이러한 규정이 필요하지만, 연구자들의 현황을 고려해서 참여기준을 완화하거나 참여율을 대신할 수 있는 활동지표를 마련해야 한다.

다. 지속적인 융합연구를 위한 제도 개선

창의적인 융합연구성과는 지속적인 연구자들 간의 협업을 통해서 실현된다. 형식적으로 전공이 다른 연구자들이 모여서 일회성으로 융합연구를 수행한다고 해서 기존과 다른 융합성과가 나오지 않는다. 과제를 공동으로 수행한 경험이 있는 연구자들 간에 신뢰가 형성되고, 이들 간에 관계가 지속적으로 유지될 때 창의적인 융합성과가 나올 수 있다. B출연연 연구자는 지속적인 연구수행에 있어서 3책5공 관련 규정은 장애요인이라고 했다. 연구책임자가 위탁과제를 수행한 경험이 있는 연구자와 지속적으로 과제를 수행하기 위해 새로운 사업의 세부과제책임자를 요청했는데, 3책5공 규정 때문에 연구를 진행하지 못한 경우가 있다. 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제32조(연구수행에의 전념)에 따르면 연구자가 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제는 최대 5개 이내이고, 연구책임자로서 동시에 수행할 수 있는 연구개발과제는 최대 3개 이내이다. 3책5공 규정의 예외항목으로 50백만원 이하의 과제는 포함되지 않지만, 연구원 1인당 연구개발비가 145.5백만원⁴⁰⁾인 것을 비추어보면 실질적인 연구비 규모를 고려하지 못한 예외항목을 알 수 있다. 따라서 지속적인 융합연구를 수행할 수 있도록 3책5공 관련 규정에서 실질적인 연구비 규모를 고려한 예외사항을 마련해야 한다.

라. 명확한 융합연구 목표설정

융합연구를 통해 국가·사회 현안문제를 해결하거나 새로운 가치를 창출하기 위해서는 명확한 목표설정이 필요하다. NST 융합연구단 사업은 미래선도형과 실용화형으로 나누어지고, 국가·사회 현안 중에서 몇 가지를 선정해 ‘융합연구단 문제정의서’에서 문제정의, 핵심가치, 기대효과를 제시하고 있다. NST 융합연구기획부에서는 명확한 융합연구 목표를 가지고 융합연구단 사업을 진행하고 있지만, 이를 수행하는 세부연구책임자들은 몇 가지 문제점을 제시한다. B출연연 연구자는 NST 융합연구단 사업의 융합연구위원회로부터 연구성과가 ‘융합’된 것인지를 자주 질문 받는다고 했다. B 연

40) 한국과학기술기획평가원(2017), 「2015년 연구개발활동조사보고서」, p.5.

구자는 융합은 사회 현안을 해결하기 위해 필요한 ‘수단’이지, ‘목적’이 되어서는 안 된다고 말했다. 또한 수요기관이 수시로 외부활동을 요구해서 융합연구를 수행하는데 부담이 된다고 말했다. 공식적인 성과평가에는 들어가지 않지만, 수요기관에서 융합연구 구성과 홍보나 워크숍을 개최를 요구하는 등 외부활동을 요구한다고 했다. 따라서 수요처가 연구책임자에게 과도한 외부활동을 요구하는 것을 제한할 수 있는 제도가 필요하고, 연구자들이 사회문제를 해결할 수 있는 융합성과를 달성하는 데에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다.

제2절 집중분석 사례 : TNO

1. 네덜란드 과학기술정책과 TNO⁴¹⁾

네덜란드는 혁신국가로 세계적인 경쟁력을 갖추었다. ‘혁신의 선두주자(Innovation leader)’로 알려져 있으며, 글로벌혁신지수(Global Innovation Index)에서 4위와 글로벌 경쟁력지수(Global Competitive Index)에서 8위를 기록한 바 있다(주한 유럽연합 대표부, 2016).

네덜란드 과학기술정책의 경우 교육문화과학부(Ministry of Education, Culture and Science; Min. OC&W)를 중심으로 정책이 추진 중이다.

네덜란드의 과학기술정책 방향은 과학기술의 선도적 위치를 유지하기 위해 해결해야 할 세 가지 과제로 국제적 경쟁 심화, 과학과 사회·산업 부문 사이의 유대 강화 필요성, 네덜란드 과학자들의 역할 증대를 핵심방향을 설정하고 있다(Min. OC&W, 2014)⁴²⁾. 예산측면에서는 과학부문의 전체 연구자금에서 1/3수준을 정부에서 투자하고 있으며 민간부문이 전체 네덜란드 연구의 절반에 해당하는 자금을 투자하고 있다.

네덜란드 정부가 운영하는 주요 연구기관은 <표 3-9>와 같이 요약할 수 있다.

41) 주한 네덜란드 대사관 협조자료를 기반으로 정리함

42) Ministry of Education, Culture and Science(2014), 2025 Vision for Science. Choices for the Future.

<표 3-9> 네덜란드 주요연구기관

기관명	상세정보
네덜란드에너지센터(Energy Center Netherlands ; ECN)	수십 년간 지속가능한 에너지 사용을 연구해 온 ECN은 세부에너지 요건에 대한 혁신적 솔루션을 개발할 주요 분야로는 태양에너지, 풍력에너지, 에너지 효율/절약, 바이오매스 등이 있음
네덜란드 국영 응용과학연구소 (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research; TNO)	TNO는 약 3천명의 전문가들이 근무하는 독립적 연구기관으로, 다음 5개 사회적 주제에 따른 변천과 변화에 중점 (5대 주력분야 : 산업, 건강한 삶, 국방 및 안전, 도시화, 에너지)
바게닝겐 대학연구소(WUR)	WUR은 바게닝겐 대학교와 DLO 재단의 합작 기관. 세계 각지에서각국 정부와 기업들을 위해 건강한 식품 및 생활환경 부문의 연구를 진행
네덜란드마린연구소 (Maritime Research Institute Netherlands: MARIN)	네덜란드 정부와 산업계가 합작하여 설립한 해양 공학 연구소.
네덜란드 국립항공우주연구원 (Netherlands Aerospace Centre: NLR)	민간 항공기 개발을 주 목적으로 네덜란드 정부에 의해 설립된 연구소. 현재 NLR은 안전하고, 지속가능한 그리고 효율적인 항공 운수와 같은 공적 관심사에 대응
네덜란드환경연구소 (DELTA RES)	수질, 토양 연구 등과 같은 환경 분야의 독립적인 응용과학 연구소. 사람, 환경 및 사회를 위한 스마트하고 혁신적인 솔루션을 제공
네덜란드폴리머연구소 (Dutch Polymer Institute: DPI)	폴리머 전문 독립 연구기관으로서 폴리머 분야의 산업체들간의 국제 협력 플랫폼으로 1997년에 설립되었고, 산업체의 수요와 학계의 역량을 한 플랫폼 상에 모아 세계적 수준의 상용화 전 초기단계의 연구 성과를 제공
브레인포트	혁신적인 첨단기술 지역으로 네덜란드 민간 연구개발(R&D) 투자의 1/4이 이루어지는 연구소. 매년 네덜란드에서 등록되는 전체 특허의 37퍼센트를 배출하는 연구소로서 중점 부문은 재생에너지, 안전가동성, 스마트 원격진료 등.
홀스트센터	홀스트센터는 독자적인 개방형식 연구개발(R&D) 센터로 무선자동센서 기술과 플렉서블 전자회로의 기반기술을 개발. 특징은 업계 및 학계와 로드맵과 프로그램을 공유하는 파트너쉽 모델 구축임

자료: 주한 유럽연합 대표부(2016), pp. 220-221 인용

이러한 네덜란드의 명성은 융합연구분야에서도 두드러지게 나타나고 있다. 특히 융합연구를 수단적으로 활용하고 있는 네덜란드 국영 응용과학연구소 (Netherlands Organization for Applied Scientific Research; TNO)가 융합연구분야에서 핵심

적 거점기관으로 역할을 수행하고 있다. TNO는 네덜란드어로서 ‘Toegepaste Natuurwetenschappelijk Onderzoek’의 약칭이며 사전적 의미로서 ‘네덜란드 국영 응용과학기술 연구소’로 해석될 수 있으나 운영특성상 이종분야 및 주체간 융합적 연구를 중심으로 연구를 수행함으로써 ‘네덜란드 융합기술원’의 의미로 이해할 수 있다.

TNO는 약 3천명수준의 직원을 포함하고 네덜란드 전역에 분야별 분원을 설치하여 운영중에 있다.

[그림 3-3] TNO 본사 및 지역 분원



자료: 연구진작성, TNO Rathenau Program Coordinator 인터뷰(2017.04.14.) 및 TNO Biz Developer 인터뷰(2017.04.12.), 中 방문기관 외 촬영

이러한 TNO의 특징은 TNO에서 설정하고 있는 5개 핵심분야(TOP Sectors: 산업, 건강한 삶, 국방 및 안전, 도시화, 에너지)를 중심으로 소속연구자간 전문성을 융합적 연구활동을 통해 혁신할 수 있는 연구를 수행한다는 것이다. 융합적 연구활동을 수행한다고 설명한 이유는 TNO의 경우 반드시 내외부의 다른 분야 연구자와 함께 연구를 수행하도록 기획한다거나, 다양한 연구개발 절차상의 기능전문 인력 혹은 조직의 협업을 통해야만 연구진행을 승인하기 때문이다. 또한 TNO의 경우 초기단계의 정부주도 연구인 ERP(Early Research Program)를 제외하고 이후단계부터는 민간수요기업의 투자를 통해 사업화를 적극적으로 연계한다는 특징을 가지고 있어, 융합연구가 가지는 특징인 문제해결력 향상이 매우 유효하게 작용하는 연구를 수행하고 있다.

2. TNO 사례조사의 틀 및 수행

본 연구에서는 융합연구의 선도사례로서 TNO의 운영방식을 벤치마크 하고자 조사를 수행하였으며, 조사의 핵심목적은 TNO의 연구운영과정에서 ‘협력성’을 어떠한 방식으로 활성화하고 있는지에 대한 파악이다.

이를 위해 연구팀은 다음과 같은 관점에서 사례조사를 위한 틀을 설정하였다. 이 틀은 일반적으로 조직의 성과를 인식하는 보편적 틀인 BSC(Balanced Score Card)의 4대관점을 차용하였다. 이는 본 조사의 목적이 TNO조직에서 창출된 성과를 포착하는 것이 주 목적이기 때문에 성과관점의 분석틀을 사용한 것이며 연구개발분야의 특수성을 고려하여 적합한 질의사항이 반영될 수 있도록 응용하여 활용하였다.

〈표 3-10〉 TNO사례조사의 틀 및 주요 질의사항

관점	질의사항
예산 및 비용구조	■ TNO의 연구프로젝트의 예산은 어디에서 지원하며, 그 종류와 액수, 비중은 어떻게 됩니까? ■ 연구프로젝트 예산 지원은 프로젝트를 만드는 방식으로 지원되나요? 아니면 기관의 운영비 또는 이외의 방식으로 지원되나요? ■ 일반적으로, 수요기관에서 연구프로젝트 결과물을 구매하나요? ■ 연구프로젝트 종료 후, 지적 재산권은 발주기관이 가져갑니까? 또는 TNO와 나누어 가집니까? ■ TNO 내 구성원들의 임금은 어디에서, 어떻게 지불됩니까 (예산 구조, 기본급 및 인센티브)? 인센티브가 없다면, 연구자들의 동기부여를 하기 위하여 어떠한 제도적 장치가 마련되어 있습니까?
수요와 리스크관리	☞ R&D 수요자 ■ 반드시 연구프로젝트 결과물에 대한 수요기관이 있습니까? ■ 존재하는 수요기관의 역할 및 유형은 어떻게 됩니까? ■ R&D 단계(기획-수행-결과산출)의 어느 시점에 성과물에 대한 구매가 결정되나요? ☞ 리스크 관리 ■ 지속적인 융합연구 수행을 위해 정부 및 연구회에서 어떤 지원을 합니까? ■ 진행 중인 연구프로젝트의 실패 위험을 줄이기 위한 제도가 있습니까?
조직구조 및 프로세스	☞ 조직구조 및 문화 ■ TNO의 매트릭스형 연구조직의 장단점은 어떤 것이 있다고 생각합니까? ■ 네덜란드 연구계에도 한국의 PBS와 같은 제도가 존재합니까? 관련하여, 신규인력 고용 및 외부인력 활용이 얼마나 자유롭습니까? ■ 연구조직 및 연구자 개인 차원의 창의성을 강화하기 위한 조직 문화 또는 지원제도로는 어떤 것이 있습니까? ☞ 연구개발 프로세스

	■ 연구팀의 구성 방식 및 절차는 어떻게 됩니까? ■ 다학제적 융합연구를 진행하는 과정에서 연구팀 리더와 구성원의 역할은 어떻게 정해집니까? 또한 누가 이를 결정합니까? ■ 개별연구자는 스스로 특정 연구팀에 소속되는 것을 지원하거나 거부할 수 있습니까? ■ 연구를 진행하면서 연구팀 이외의 내/외부 전문가(네트워크)와 협업은 어떻게 이루어집니까? ■ 진행 중인 연구프로젝트를 관리하기 위한 제도는 어떠한 것이 있습니까(성과가 미진할 시 책임소재, 전문가평가, 컨설팅 등)? ■ TNO는 다양한 분야의 연구자들이 모여 융합연구를 수행하는 것으로 알고 있는데, 특별한 융합연구방법론이 개발되어 있습니까? 또한, 동일한 성과물에 대해 이중 분야 연구자간 성과는 어떻게 나눕니까? ☞ R&D 성과평가 ■ 일반적으로 연구프로젝트의 성공은 R&D 목표의 달성, 사업화의 성공 등 어떤 시점에서 결정됩니까? ■ 연구프로젝트 결과에 대한 연구팀/연구자의 성과평가는 어떻게 이루어집니까? 서로 어떻게 연결됩니까? ■ R&D 종료 후, 성과에 대한 구성원 및 연구팀의 보상은 어떻게 이루어집니까? 또한, 연구조직과 PMO의 평가 및 보상은 차이를 가지고 있습니까? ■ 연구프로젝트와 관련된 논문과 특허에 대한 연구자의 소유 및 인정은 가능합니까? ☞ 기술사업화 ■ 모든 R&D project가 결과물을 활용한 사업화와 연계되어 있습니까? ■ R&D 성과물의 사업화를 위한 지원제도(Early Research Programme 등)는 어떤 것이 있으며, 운영 절차와 비용은 어디에서 지불됩니까?
교육훈련과 네트워크	☞ 교육 훈련(지식공유 포함) ■ 연구자들의 연구수행을 지원하기 위한 교육/훈련은 어떻게 이루어집니까? ■ 연구 창의성을 향상시키기 위한 학습 및 지원제도가 있습니까? 있다면 어떤 종류가 있고, 얼마나 활용합니까? ■ 연구 Project의 성과 및 경험 등 노하우를 기관 및 조직에서 어떻게 공유되고 있습니까? ☞ 네트워크 관리 ■ 아이디어를 공유할 수 있는 내외부 인적 네트워크 관리의 지원제도가 있습니까?

자료: 연구진 작성

이와 같은 내용을 중심으로 본 연구팀은 TNO현황을 파악하기 위해 TNO한국분원(한국주재원)과 인터뷰를 진행하였으며 이 과정에서 TNO의 적합한 인터뷰대상자를 선정하여 조사를 실시하였다. 또한 주한 네덜란드 대사관의 협조를 얻어 네덜란드 과학기술정책현황과 TNO의 역할, 위상 등을 파악했으며 추가적 조사를 위해 과학기술 정책연구원격인 Rathenau 및 네덜란드학술원인 KNAW을 조사 대상에 추가하여 방문조사를 실시하였다.

3. TNO 사례조사 결과 및 시사점

TNO방문조사의 결과는 인터뷰에 응답한 TNO관계자의 발언내용을 토대로 본 연구의 주요관심요소인 융합연구에서 협력활동을 활성화하기 위한 운영관점의 특징들을 중심으로 요약정리 하였다.

가. TOP Sectors를 통한 정부주도 연구개발분야의 산학연 연계

TNO의 경우 정부에서 운영하는 연구기관으로서 국책연구과제를 담당해야하는 임무를 부여받고 있다. 동시에 응용과학연구분야에 집중함으로써 개발된 기술의 사업화까지 연계하는 역할 또한 수행하고 있다. 이러한 이중적 역할을 달성하기 위해 TNO는 TOP Sectors 프로그램을 통해 상향식과 하향식을 병행하는 기획구조의 연구개발사업을 추진한다.

[그림 3-4] TOP Sectors 프로그램 종류

Waarom de topsectorenaanpak?

Nederland moet concurrerend blijven om onze internationale toppositie te behouden. Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende vergrijzing en de overgang naar schone energie en duurzaam voedsel, vragen om creatieve oplossingen. Daarvoor heeft Nederland nieuwe producten, slimme productketens en nieuwe vaardigheden nodig. In negen topsectoren werken bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties aan een gemeenschappelijk doel om te blijven innoveren met goed opgeleide mensen. Dit doen zij vanuit hun talent, expertise en belang. De kracht van de topsectorenaanpak zit niet alleen in de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden binnen de verschillende topsectoren. Ook de kruisbestuivingen tussen topsectoren hebben aantoonbaar meerwaarde. Zo wordt er samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren goed internationaal te positioneren (Holland trade).

Direct naar

- Topsector Agri & Food
- Topsector Chemie
- Topsector Creatieve Industrie
- Topsector Energie
- Topsector High Tech Systemen & Materialen
- Topsector Life Sciences & Health
- Topsector Logistiek
- Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
- Topsector Water

자료: www.topsectoren.nl

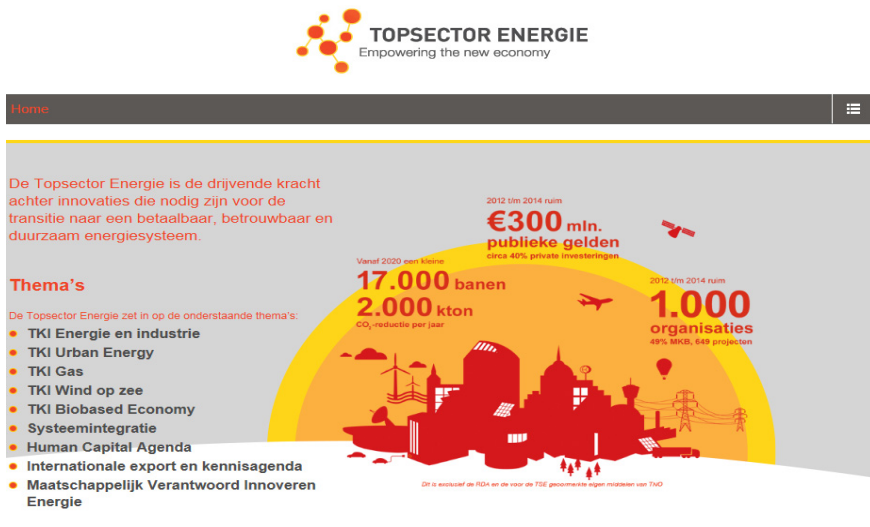
Top Sectors는 Science+Industry+Government 세 가지 철자가 네덜란드어로 요약된 명칭으로 이 세 가지가 서로 연결되도록 하는 모델을 말한다. 이 프로그램의 주력분야

는 수자원, 원예, 첨단 시스템과 신소재, 농식품, 생명과학, 에너지, 화학, 물류, 창조산업 분야로 총 9개이며(주한 유럽연합 대표부, 2016), 이는 네덜란드 경제부(The Ministry of Economic Affairs; EZ)가 주관하여 혁신정책의 일환으로 추진 중인 정부의 투자유치 계획에 반영되어 있다.

TOP Sectors를 주도하는 주체는 민간으로서 정부는 산학연이 함께 모여 논의 할 수 있는 플랫폼을 구축하고 이를 지원하는 역할을 담당한다. 민간의 경우 보통 Sector별 최고 전문기업을 Sector의장으로 임명하여 진행하도록 하고 설령 내가 아주 작은 회사의 사장이 라고 하더라도 자기가 원하는 Sector에 참여해서 정부와 의사소통하도록 하고 있다.

보통 정부에서 4-5페이지 기획템플릿을 줘서 기업이 정부에 제출하면 타당성검토 단계에서 필요예산의 50%정도를 정부에서 지원해주며 정부에서 지원하는 로드맵이 있어서, 기초(Basic), 응용(Applied), 사업화(Industry) 중 어디에 해당하는지를 검토 해서 지원해주고 있다. 지원방식은 TOP Sector 홈페이지에서 누구나 신청하도록 플랫폼을 구축하여 접근의 편의성을 제공하고 있다(www.topsectoren.nl).

[그림 3-5] TOP Sectors Energy분야 메인페이지

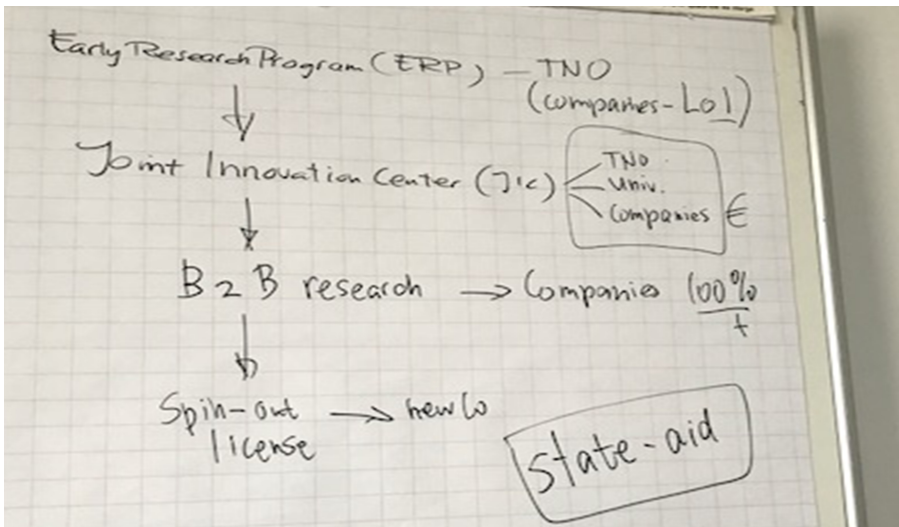


자료: www.topsectoren.nl

나. 단계별 정부 프로젝트 펀딩비중 조정 및 연구자 중심구조

TNO의 경우 모든 프로젝트가 4개의 단계에 걸쳐 진행되도록 구성되어 있다. 그 첫 번째 단계가 ERP(Early Research Program)인데 ERP의 경우 역시 멀지 않은 미래에 사업기회가 있는 경우를 중심으로 선정하고 있으며, ERP로 선정하더라도 사업화를 고려하는 형태로 추진된다. 이를 위해 민간부문의 수요자를 연구자가 확인하거나, 민간부문에서 어떤 ERP 과제가 있는지를 확인할 수 있도록 각종 커뮤니티에 참여해서 활동하도록 권고하고 있다. 또한 이 단계를 통과하면 JIC(Joint Innovation Center)의 단계로 전환되며 이 단계에서는 연구개발의 성과물을 활용하는 수요기관이 반드시 제안과정에 함께 참여해야 한다. 이때 수요기관이라 함은 일반적으로 민간 기업을 의미한다고 할 수 있다. 하지만 TNO 내부의 타 프로젝트에서 제안된 기술개발 내용의 수요자가 될 수도 있으며, 더 나아가 대학이 될 수도 있는 구조이다. 수요기관은 기술개발의 성과를 활용하는 조건으로 연구개발예산의 약 50%정도를 협약에 의해 결정하여 정부와 매칭투자를 진행하게 된다.

[그림 3-6] TNO 프로그램 구조



자료: 연구진작성, TNO Biz Developer 인터뷰(2017.04.11.) 中 프로그램구조 설명자료

JIC단계를 통과하면 B2B단계로 전환되는데 이 단계에서는 수요기관이 되는 주체가 100% 연구개발비를 투자하여 연구를 진행하도록 추진된다. 이 단계의 경우 TNO 내부의 소속연구자가 프로젝트를 기준으로 수요기관의 요구에 대응하는 형태로 진행되지만 개발된 기술이 경제적으로 부가가치가 높을 경우 TNO연구자가 Spin-out하여 별도의 벤처회사를 설립하는 단계로 구조를 전환하여 추진하기도 한다. 이때 연구자는 별도의 벤처회사를 설립한 창업자가 되며 TNO에서는 사직하는 형식을 가지지만 연구자가 이 과정을 선택할 수 있는 자율권이 부여된다. 이때 퇴사 전에 미리 TNO와 협의해서 약 6개월 정도를 Spin-off할 수 있는 시간을 허용해주며, 벤처회사를 정리한 후 다시 TNO에 고용되는 경우도 있고, Spin-out한 벤처회사에서 추가로 필요한 기술을 TNO에 용역 발주하는 경우도 있는 등 매우 연구자 중심적 환경을 제공하고 있어 연구자에게 금전적 인센티브 이상의 동기부여방식을 제공한다고 볼 수 있다.

다. 수요에 기반한 프로젝트 운영을 통해 실효적 기술개발

TNO의 프로젝트의 경우 수요자가 있는 경우 진행하는 것이 원칙적이며 외부에 수요자가 있는 경우도 있고 내부의 다른 프로젝트에서 수요가 있는 경우도 있어 프로젝트가 융합되기도 한다. 이는 매우 독특한 구조로서 다양한 주체간의 융합을 촉진하기 위해 내부 프로젝트에 필요한 새로운 파생기술연구를 장려하여 상호간 협력이 촉발되도록 하는 시스템이다. 이는 매우 유연하게 연계가 되도록 되어 있어서 TNO연구조정위원회에서 승인하면 대부분의 상상 가능한 경우가 다 가능하다고 할 수 있다.

기초연구와 응용연구는 정부가 가지고 있는 로드맵에 맞춰서 민간이 연구비를 매칭하여 프로젝트를 만들 수 있으며 90년대 초반에는 민간의 참여가 소극적이었으나 성공사례가 만들어지면서 2000년대 들어서는 적극적으로 참여가 이루어지고 있다. 최근 들어서는 경쟁업체들이 같이 프로젝트에 참여하는 형태로 일진보하고 있어 오픈이노베이션의 개념이 반영된 형태라고 볼 수 있으며 공통기술, 공백기술 등에 대해 비용절감 등의 목적으로 함께 협업하고 있다.

또한 수요기업이 자국에만 국한된 것이 아니라 해외기업을 포함하여 진행한다는 것

도 특징적이다. 이는 High-Tech중심의 TNO연구분야의 특성상 자국의 기업만이 수요를 충당할 수 없는 상황적 특성에 따른 것이기도 하지만 국가연구개발사업의 투자를 통해 개발된 원천기술을 외국계 기업에게 판매하여 그간 투자한 비용을 회수하고 기술적 혁신을 달성하고자 하는 네덜란드의 개방적이고 실사구시적인 사고가 반영되어 있는 결과라고 할 수 있다. 다만 외국계기업을 대상으로 하는 기술개발연구의 경우 정부에서는 네덜란드 국익에 어떤 이득이 있는지를 판단하는 과정이 포함되며 이러한 의사결정은 Justification Committee에서 규정에 의해 결정하는 형태로 진행된다. 이때 유럽의 규정인 State-aid에 적합한지, 어떤 네덜란드 컴퍼니가 도움이 되는지, 페이먼트는 어떤지, 네덜란드 경제성에 어떤 도움이 되는지에 대해서 판단한다.

마. 연구자간 프로젝트 내 다양한 협업방식 적용

TNO의 시스템은 연구를 기획할 때 반드시 다른 영역의 전문가가 참여해야만 연구 허가가 나도록 규정되어 있다. TNO의 협업이란 두 가지 개념이 존재하는 분야간 융합을 의미하는 수평적 협업, 그리고 단계적 절차의 주체간 협업을 의미하는 수직적 협업이 그 것이다. 앞서 설명한 TOP Sectors의 경우는 수직적인 협업을 의미한다고 볼 수 있다(정부-출연연-민간 협업). 즉 다시 말해 협업을 통한 융합연구의 구성은 단순히 분야간의 융합을 의미하는 것이 아니라 다양한 단계와 절차, 기능의 융합을 포함하는 개념으로 이해하고 있다고 볼 수 있으며, 이는 문제해결력 향상을 위한 수단으로서 융합을 활용하고 있다고 해석할 수 있다.

또한 프로젝트에 워크패키지별로 다양한 프로젝트를 서로 연결시키는 형태로 구성되어 있으며 이를 통해 서로 협업하도록 되어 있는데 다른 연구자들이 참여하는 이유는 TNO에서 프로젝트를 구성하는 방식이 그러하기 때문에 별다른 인센티브 없이도 원활히 진행되고 있다. 프로젝트는 일정과 산출물로 구체화된 목표를 정의하고 프로젝트관리자(PM)를 두어 연구책임자(System Architect)를 행정적으로 지원함과 동시에 견제하는 역할을 담당하도록 하고 있다.

또 중요한 것이 연구자가 주제를 제안할 때 자기가 제안하는 주제가 속한 민간협화에서 활동을 하고 있어야만 프로젝트를 승인해줌으로써 민간부문의 이슈를 지속적으로 파악하도록 하고 있다.

이러한 과정은 매우 현실적인 문제를 실효적으로 해결하기 위한 기술개발 대상이 무엇인지 분명하게 파악할 수 있도록 하고 있으며 이는 사업화과정에서 참여연구자들에게 금전적 보상을 넘어 다양한 기회를 제공하며 연구자에게 동기를 부여한다. 이러한 이유로 어떤 연구를 기획할 때 필요한 각종분야의 전문가를 초빙하면 상호 협력하여 해당 문제를 풀어내기 위한 노력을 경주할 수 있는 것이며, 그렇기 때문에 불필요한 인력을 융합구조를 달성하기 위해 억지로 참여시키는 폐해 역시 발생하지 않는다.

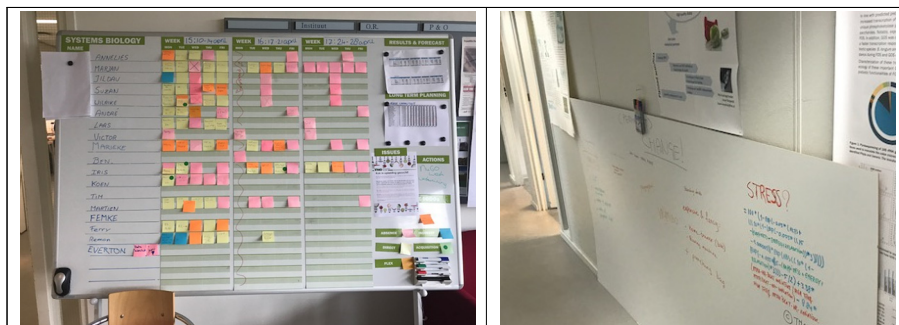
또한 유사한 프로젝트가 있으면 하나의 큰 프로그램으로 조정해서 규모가 큰 프로젝트로 구성하여 세부 프로젝트 모듈을 구성하는 형태로 진행하고 있다는 특징이 있는데 이는 하나의 프로젝트 안에서 각자가 가지고 있는 작은 연구아이템을 하나의 목적성을 가지고 통합적으로 개발하도록 하기 위함이기도 하며, 부가적으로 참여연구자들이 상고 진행 중인 연구를 공유하고 상호협력할 수 있는 플랫폼으로써 프로젝트구조를 활용하기 위함이기도 하다. 대신 업무분장에 대한 명확한 설정을 기획단계에서 진행하고 이것을 내부관리시스템을 통해 체계적으로 관리함으로써 업무에 대한 책임과 권한을 명확히 하고 있다. 이 관리 방식은 해야 할 일(Work package)뿐만 아니라 누구한테 승인을 받아야 하는지 무엇을 산출해야하는지를 담고 있다.

그 외에도 TNO는 연구자간 서로 언제나 협의하는 문화가 자리 잡고 있으며 서로 이 부분을 수비적으로 대응하지 않고 누구나 호의적이며 쉽게 만날 수 있도록 개방적으로 하고 있다.

바. 이해관계자 커뮤니케이션 중요성을 인식하고 시스템화

특히 TNO는 협업의 개념을 연구자간의 협업에만 국한하지 않고 다양한 프로젝트 이해관계자 전반으로 그 대상을 확장하여 적용하고 있다. 일례로 박사과정 논문을 준비하는 학생이 있다고 하더라도 반드시 관련 민간부문과 협의해서 진행하도록 한다든지, 유망 민간수요기업을 잠재적 수요자로 보고 'Future User's Committee' 라는 회의에서 협의를 하도록 하고 있다. 또한 TNO내부에서 다양한 연구자들간의 협의회의를 의사결정 혹은 조언이 필요한 경우 적극적으로 진행하는 것이 문화적으로 자리 잡고 있어 TNO연구원들은 메모보드 등을 활용하여 상대방의 일정을 손쉽게 확인할 수 있도록 하는 등 다양한 수단이 활용되고 있다.

[그림 3-7] TNO 커뮤니케이션 활성화를 유도하는 도구들



자료: 연구진작성, TNO Biz Developer 인터뷰(2017.4.11.) 중 방문기관 내 촬영

결국에는 커뮤니케이션을 매우 중요한 문제로 인식하고 있어서 이해관계자간의 커뮤니케이션 하는 행위를 중요하게 생각하고 여러 제도적 장치를 운영하고 있다고 볼 수 있는데 이는 아이디어단계에서 최종 제품단계까지 진행되는 것이 7%정도가 된다고 가정하고 최종제품화 가능성이 가장 높은 연구주제의 탐색 및 숙성과정을 이러한 방식으로 진행하여 실질적 성과를 창출하는데 노력하고 있다는 것이다(TNO Biz Developer 인터뷰 내용 발췌, 2017.4.11.).

사. 연구시스템과 자율성부여를 통한 연구자 보상 및 인센티브 활용

TNO 연구자의 경우 일반적으로 연봉계약액이 고정적으로 정해져 있다. 몇몇의 경우 특별하게 성과보상계약을 맺기도 하지만 이는 일반적인 경우는 아니다. 연구자의 협업 혹은 프로젝트 참여는 금전적 보상이라기보다는 내부적인 협업문화 때문이거나 자발적 동기 때문이라고 볼 수 있으며 이는 최종적으로 사업화 될 수 있는 매우 실질적인 기술개발을 중심으로 추진하는 TNO프로젝트의 특성과 이에 최적화된 연구시스템 때문으로 볼 수 있다. 이는 단순히 인센티브 형태의 금전적 보상이 주는 혜택을 넘어서 자신의 연구가 사업적 성과로 이어질 수 있도록 기관차원에서 지원해주기 때문에 사업화과정에 참여할 수도 있고 Spin-out도 가능하며 또한 다시 연구자로 복귀할 수도 있기 때문에 연구자의 자발적 동기를 유도하는데 효과적이라고 볼 수 있다.

또한 프로젝트 참여는 자기가 결정하도록 최대한 자율권을 보장한다. 물론 매니저가 적절한 수준의 조정을 수행하는 형태로 진행되지만 원칙적으로는 연구자의 자율성을 존중한다. 이렇듯 TNO의 과제 기획과정에서 다양한 융합분야의 협업이 가능하도록 해서 지적 해결욕구를 촉진하고 있으며, 고객사의 요구를 쉽게 파악할 수 있도록 협업 활동을 많이 할 수 있도록 지원하고 있다. TNO는 이에 그치지 않고 동기를 저하시키는 요소로서 매니저와 커뮤니케이션이 잘 안되거나 민간에서 할 일이 충분이 나오지 않을 때 등과 같은 동기저하 요소가 접수되면 지속적으로 이를 해결하기 위한 노력을 경주하고 있다.

아. 트레이닝 프로그램을 활용한 계층간 협업

프로젝트 트레이닝에 대한 중요도도 매우 높다고 할 수 있다. TNO의 교육프로그램은 5개 분야로 구성되어 있으며 커머셜, 프로젝트리더, 메니지먼트, 테크놀로지, 리서치가 해당된다. 일 예로 비즈니스 개발전문가의 경우는 고객사의 문화, 중요한 요소, 네고시에이션 스킬 등 다양한 역량을 개발해야 하므로 커머셜 트랙의 교육프로그램을 단계적으로 이수하는 형태로 운영된다. 자신이 이수해야하는 트레이닝 프로그램은 매니저와 어느 방향으로 성장할지 상의해서 지속적으로 역량을 개발하는 형태로 진행하도록 되어 있으며 반드시 5개 중 하나를 정해서 교육을 받아야 하도록 되어 있다.

이때 특징적인 것은 교육과목에 현장이슈를 매우 많이 다루고 있다는 것인데 전문스킬교육이 약 30%, 현장이슈를 다루는 Hands-on교육이 약 70%의 비중으로 구성된다. 이 과정에서 보통 트레이너들은 매우 유명한 사람을 주로 초빙해서 진행하는 형태로 하고 있으며 이론이 반 케이스 스터디가 반 정도로 구성 된다. 이 과정이 특징적인 이유는 교육을 관련분야 네트워킹의 목적으로도 사용하고 있다는 것으로, 예를 들면 정부의 현 정책을 관련 공무원에게 듣고 관계를 유지하기도 하며 민간기업에게 교육을 받으며 현장이슈를 듣기도 한다. 이러한 방식은 TNO연구자가 단순히 이론적 연구를 추구하는 것이 아니라 정책적 목적에 부합하는 연구주제를 추구하도록 도와주며 또한 민간수요자의 필요(Needs)를 항상 주시할 수 있도록 하는 효과 또한 있다고 볼 수 있다. 이러한 방식을 통해 TNO는 교육훈련활동 또한 이해관계자간 협업이 촉발 될 수

있도록 활용함으로써 본래 자신들이 추구해온 실용적 연구개발 목표 달성에 노력한다.

자. 협의를 통한 프로젝트 실패에 대한 대응방식 적용

TNO는 프로젝트 실패에 대한 리스크 역시 협력적 방식에 기반하여 다루고 있다.

프로젝트 리스크의 경우 프로젝트 사전 기획단계에서 규명되는 것이 중요하며 기획 단계에서 인식된 리스크의 경우 진행과정에서 성실실패를 고객이 용인하는 형태로 진행한다. 이는 수요기관과 협약에 의해 진행되고 있다. 특히 기초연구의 경우 리스크가 높는데 이 경우는 민간부문에서 10%정도만 투자하고 정부가 리스크를 주로 흡수하는 형태로 운영하며 응용단계로 갈수록 민간부문의 투자를 늘려 리스크를 분산하는 방식을 활용한다.

이때 리스크의 관리는 의사결정 위원회에서 리스크를 기획단계 부터 분석하여 이를 기반으로 이해당자자간 협의를 통해 상호합의를 이루는 과정을 반드시 거치게 된다. 리스크가 높은 경우 실패확률이 높기 때문에 의뢰한 업체하고 어디까지 가능할 것인지에 대해 스테이지를 나눠서 'Go' or 'No Go' 시점을 정해서 프로젝트를 운영하며 상호 합의된 협약을 작성할 때 미리 식별된 리스크의 경우 대응절차를 적시하여 이에 준하는 과정을 준수했을 경우 성실실패를 인정하는 방식을 사용한다.

| 제4장 | 융합연구의 협업과 성과간 상관관계 실증분석

지금까지 본 연구는 출연연에서의 융합연구를 둘러싼 국내외 정책 흐름을 살펴보았고 특히, 한국의 융합정책의 구조를 고찰하였다. 관련 내용들을 종합해 보았을 때, 이슈를 크게 세 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 융합의 개념과 범위에 대한 설정이 필요하다는 것이다. 둘째, 융합을 촉진시키는 중요 요인 중 하나로서 출연연 연구자 간 협업 활동에 대한 분석이 필요하다. 셋째, 융합연구의 특성을 반영하는 성과변수의 개발을 통하여 협업 활동이 성과에 미치는 영향을 분석해야 한다. 본 장에서는 이러한 이슈들을 중심으로 논의를 전개한다. 결과적으로는 출연연 융합연구에서의 협업 활동과 성과 간의 관계를 증거기반 분석에 의하여 실증 규명하는 것을 목적으로 한다. 본 장에서의 연구 질문은 다음과 같다.

연구문제 1: 융합의 개념과 범위는 그 활동 특성에 따라 어떻게 설정할 수 있는가?
 연구문제 2: 융합연구를 위한 협업 활동은 그 특성에 따라 어떻게 설정할 수 있는가?
 연구문제 3: 융합연구 특성을 반영한 성과는 어떻게 설정할 수 있으며,
 협업 활동의 특성에 따라 어떠한 패턴을 보이며 나타나는가?

위의 연구목적 및 연구 질문을 해결하기 위하여 우선, 한국의 융합 정책을 크게 국가 융합연구 정책과 국가과학기술연구회 융합연구사업이라는 두 개의 구조에서 바라본다. 이것을 기초 정보로 삼아, 분석 수준을 국가 전략 및 사업에서 개별 연구자로까지 내림으로써 미시적 실증분석이 가능한 연구구조를 고안한다.

제1절 융합의 개념과 범위

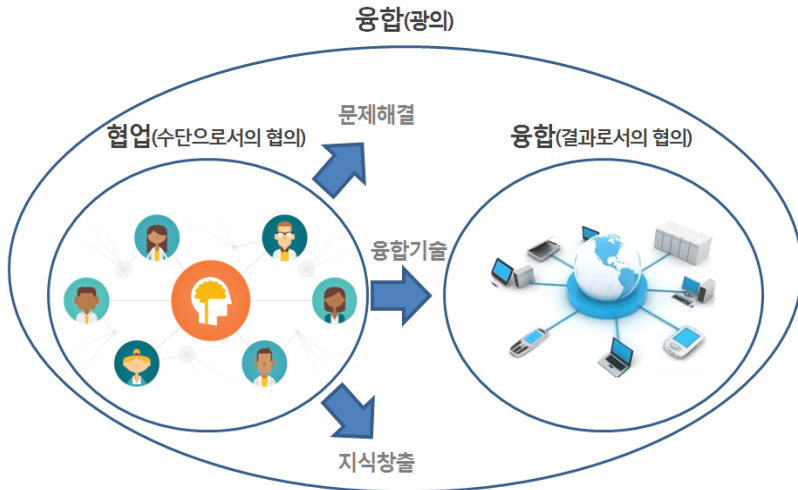
1. 융합과 협업의 관계 설정

앞 장에서의 융합 및 협업에 대한 논의의 결과를 종합하면 다음과 같이 정리할 수

있다. 첫 번째, 융합에 대한 논의의 접근은 주로 융합적 성격의 기술을 창출해 내기 위한 정책 관점에서 이루어졌다. 특히, 한국의 경우 제도권에서는 NBIC로 대표되는 기술 간 융합의 관점에서 바라보고 있음을 알 수 있다. 즉, 융합을 ‘결과’로서 인식하는 경향이 강하다. 두 번째, 협업에 대한 논의의 접근은 주로 해당 연구를 수행하는 조직과 주체의 다학제성(inter-disciplinarity)과 협력적 관계 관점에서 이루어졌다. 즉, 융합을 ‘수단’으로서 인식하는 경향이 강하다. 이러한 관점은 앞에서 살펴본 바와 같이 해외에서 융합을 바라보는 시각과 맥락을 같이하고 있다.

따라서 앞 장에서 고찰한 융합과 협업은 그 개념상 혼재가 있음에도 불구하고 그 대상, 목적 등의 기준에 의하여 관계 설정이 가능하다. 융합성과 또한 이러한 구분이 이루어진 후에 비로소 분석을 위한 지표로 활용될 수 있다. 이에, 결과와 수단으로서의 융합의 구분은 광의 또는 협의로 보는 시각으로 연결시켜 생각할 수 있다. 즉, 한국의 제도권에서 인식되고 있는 융합은 협의로서 통용되어 온 것으로 판단되지만 광의의 융합의 개념에서 본다면 협업의 개념도 포함하는 것이 타당하다는 것이다.

[그림 4-1] 광의 또는 협의에 따른 융합과 협업 간 관계



자료: 연구진 작성.

[그림 4-1]에서 볼 수 있듯이, 앞 장에서 고찰한 융합은 협의로서 인식하는 것이 타당하다. 즉, 한국의 제도권과 연구계 현장에서 인식하고 있는 융합의 개념은 융합기술의 창출에 초점을 맞추고 있는 것으로서 융합연구개발투자가 주요 정책수단이 된다. 이는 앞에서 언급한 ‘결과로서의 융합’에 해당한다. 한편, 해외의 사례를 통해서도 알 수 있듯이, 최근 세계적으로 인식되고 있는 융합의 개념은 융합기술 그 자체도 의미하지만 그보다는 연구조직 또는 연구자 간의 다학제성인 ‘수단으로서의 융합’도 포함하는 것으로 보는 것이 타당하다. 이러한 협업의 결과물 중 하나가 융합기술이 될 수 있다. 이 경우에는 ‘문제해결력 향상을 위한 융합적 연구개발투자’가 주요 정책수단이 된다. 결과적으로, 이 두 가지 협의로서의 협업과 융합을 아우르는 보다 포괄적인 관점이 광의의 융합 개념이라고 할 수 있다.

2. 융합의 개념과 범위 재설정

결국 융합을 바라보는 관점은 결과냐 또는 수단이냐에 따라 연관된 키워드들에 의하여 정리가 가능하다. 앞에서의 융합과 협업의 관계성에 대한 설정을 바탕으로 하였을 때, 융합의 개념은 그 구분 기준에 따라 다음과 같이 요약할 수 있다.

〈표 4-1〉 결과 및 수단의 관점에 의한 융합 개념 재설정

구분 기준	결과로서의 융합	수단으로서의 융합
융합의 대상	기술(domain), 지식(knowledge), 내용(contents)	조직(organization), 사람(people), 연구자(researcher)
융합의 초점	과제 결과물로서의 융합기술	주체 간 협력의 과정과 절차
융합의 목적	새로운 기술 개발	문제 해결 또는 문제 해결력의 향상
융합의 수단	이종(異種) 기술 간 화학적 결합	연구조직·연구자 간 다학제적 협업
정책 수단	융합연구개발투자	문제해결력 향상을 위한 융합적 연구개발투자
대표적 사업 예	나노융합 2020 프로젝트	다부처 공동기획 사업

자료: 연구진 작성.

두 융합의 개념 모두 [그림 4-1]에서 언급한 협의의 관점에서 파악한 것으로서, 협의로서의 협업은 본 표에서는 편의상 ‘수단으로서의 융합’이라고 지칭하였다. 두 개념의 주요 특징으로서 첫 번째, 결과로서의 융합은 그 과정이 어떠한 방식이 되었든 새로운 기술이나 지식, 콘텐츠라는 구체적 결과물의 창출을 의미한다. 반면, 수단으로서의 융합은 그 결과의 융합적 성격이 꼭 달성되지 않는다고 하더라도 조직, 사람 또는 연구자 간의 협력의 과정과 절차를 의미한다. 두 번째, 목적에 있어서도 차이를 보이고 있다. 전자는 결과에 초점을 맞추고 있기 때문에 새로운 기술의 개발이 목적이 된다. 한편, 후자는 과정에 초점을 맞추고 있으므로 문제 해결 또는 문제 해결력의 향상이 목적이 된다는 특징이 있다. 세 번째, 연상이 쉽게 될 수 있는 한국의 사례로서 전자의 경우, ‘나노융합 2020 프로젝트’와 같이 명확한 기술개발 달성목표를 가진 융합기술 창출을 목적으로 하는 사업을 들 수 있다. 후자의 경우, ‘다부처 공동기획 사업’과 같이 동종 또는 이종 분야 조직 및 실무자 간의 협력에 의한 문제해결을 목적으로 하는 사업이다.

제2절 융합과 협업의 성과 관련 기존연구

1. 융합과 성과

융합의 성과와 관련한 기존 연구에서는 크게 기업과 같은 민간 분야와 연구조직과 같은 공공 분야에서 논의가 진행된 것으로 요약할 수 있다. 첫 번째, 민간 부문에 대한 연구의 경우 기업들의 내부역량과 기술혁신의 제고에 초점을 맞추어 융합 활동 또는 융합성가에 대한 분석이 진행된 바 있다. 융합 활동을 측정하기 위하여 기업 간 교류활동, 내부역량 및 외부환경을 변수로 삼고 있으며, 이러한 요인이 매출 및 연구효율 성과, 비용절감 효과 등에 미치는 영향을 분석하는 연구가 진행되었다(박종복, 2016). 또한, 기업의 역량이나 전략적 방향에 따른 혁신성과 분석에 매개 또는 조절 변수로서 조직의 융합역량이 활용될 수 있음을 알 수 있다(최상민·문태수, 2015; 황상돈·이운식, 2016).

두 번째, 공공 부문의 융합성과 관련 연구로서 연구 집단의 주요 특성인 인력투입

요인, 학제 특성, 협력 특성을 측정하여, 이것이 학술적 양적지표와 같은 융합연구 성과에 미치는 영향을 분석은 연구를 들 수 있다(박일수·김병근, 2012; 이봉재·박주형·이희상, 2016). 또한, 융합연구 조직적 특성이 연구 전공의 융합도에 미치는 영향에 대한 실증 분석이 진행된 바 있다(이광호 외, 2013).

융합성과와 관련한 기존 연구의 가장 큰 특징 중 하나는, 기존의 양적 지표인 논문 성과나 특허 성과 등을 통해서 융합성과를 측정하는 것에는 한계가 상존한다는 점이다. 그 이유로서 첫째, 융합이 본질적으로 가지고 있는 비정형적 혁신 프로세스적 성격을 들 수 있다. 선형적 기술혁신 프로세스에서는 양적 지표를 중심으로 하여 성과 측정이 가능하지만 비선형적 기술혁신 과정에서는 투입요소가 다양하고 암묵적 지식이 중요한 역할을 하므로 정형화된 지표로 성과분석을 하는 데에 한계가 있다. 둘째, 특정의 명확한 목적을 달성하지 못한다고 하더라도 과정으로서의 다학제적 협업이 융합의 중요한 가치라는 점도 정량적이고 표준적인 지표만으로 융합성과를 측정할 수 없는 이유이다.

<표 4-2> 민간 및 공공 부문을 대상으로 한 융합성과 관련 연구

연구 주제	연구(실문) 대상	연구목적	분석기법	독립변수	매개(조절)변수	종속변수	출처
기업 융합 성과	중소기업	중소기업 융합활동의 성과에 영향을 미치는 요인 규명	다중회귀 분석	- 기업간 교류활동 : 정보공유, 기술공유, 인력공유, 시장공유, 친목도모 - 기업의 내부역량 : 창조적 혁신 인프라, 기술개발역량 - 기업의 외부환경 : 파트너(기업 등)의 특성, 경제환경 변화, 생태계구조 환경변화	-	융합성과 - 매출성과 - 연구효율성과 - 비용절감 성과 - 발굴 및 개발 성과	박종복(2016)
	국내 제조/서비스 기업	기업이 보유한 ICT역량과 융합성과간의 영향관계 파악 및 융합능력의 매개효과 분석	구조모형 검증 및 매개 회귀분석	ICT역량 - ICT를 활용한 의사소통 - 업무처리의 신속성 - 부서 간 정보공유 - 인프라 구축 정도	융합능력 - 감지화 - 통합화 - 조정화	융합성과 - 공정 프로세스 개선정도 - 제품 및 서비스 개발 가속화 정도 - 제품 및 서비스의 품질과 기능성 개선정도 - 제품 및 서비스 개발의 특허 자식재산권 향상 정도	최상민, 문태수(2015)
	국내 제조 기업	전략지향성이 기술혁신성과에 미치는 영향과 융합역량의 매개효과 분석	경로분석/소벨테스트	전략지향성 - 시장지향성 : 고객지향성, 경쟁지향성, 부서 간 조정 - 기술지향성 : 기술혁신의 빠른 수용과 혁신적인 신제품 아이디어의 빠른 수용 정도, 신기술 추구	융합역량 - 감지화 - 통합화 - 조정화	기술혁신성과 - 제품혁신성과 - 공정혁신성과	황상도, 이운석(2016)

2. 융합연구의 평가 요소

앞에서 언급한 융합의 본질적 특성을 고려한다면, 결국 기술융합과 다학제적 연구 과정에 조금 더 초점을 맞추어 융합연구를 어떻게 평가하고 성과측정에 활용할 것인가가 중요한 이슈가 될 것이다. 대표적인 가이드라인 중 하나로서 국립 아카데미 출판부(The National Academies Press; 이하 NAP)가 발간한 “다학제 간 연구 활성화 방안(Facilitating Interdisciplinary Research)”를 들 수 있다. 이 보고서에서는 융합의 중요 과정인 다학제 연구를 평가하고 측정하기 위한 다양한 접근방법인 다학제 연구(IDR)⁴³⁾의 평가요소들을 다양한 다학제 연구 관련 센터의 사례를 통하여 제시하고 있다.⁴⁴⁾ 본 절에서는 한국에서 협의적으로 인식하고 있는 ‘결과로서의 융합’의 관점보다는 ‘수단으로서의 융합’의 관점에서 다학제 연구 성과를 측정하는 다양한 기준들을 살펴보기로 한다.

가. 다학제 연구(IDR)를 일으키는 동인

다학제 연구를 평가하기 위해서는 우선 IDR의 동인을 고려하는 것이다. 펀딩을 담당하는 기관의 연구 목표에 따라 IDR 성과 평가요소가 다를 수 있으며, 크게는 사회환경적 요인, 학문적 특성, 문제해결의 성격, 그리고 기술의 성격 등이 동인이 되어 관련 평가요소가 결정된다.

〈표 4-3〉 다학제연구 동인 별 평가요소

다학제 연구(IDR) 동인	평가요소
1. 사회 환경의 고유 복잡성	- 융합(다학제)연구였어야 했는가? - 그 프로그램은 얼마나 잘해냈나?
2. 학문들의 접점을 탐구하는 동인	- 인접/보완분야의 다른 연구자 협력 정도 - 새로운 분야의 발전 촉진 정도
3. 사회문제 해결에 대한 필요성	- 성과 : 사회문제 해결책의 실용성 정도(응용연구) - 부가적 성과 : 기본연구(but, 예측불가)
4. 창출된 기술들의 영향 요인	- 새로운 계측 or 정보 분석을 통해 많은 분야의 연구 역량을 향상시키는 새로운 기술들이 개발되어진 정도

자료 : NAP(2005)을 참고하여 연구진 작성.

43) IDR: Interdisciplinary research center

44) 본 절은 Ch.8 Evaluating Outcomes of Interdisciplinary Research and Teaching 파트 중심으로 요약 정리함

나. 다학제 연구(IDR)의 직·간접적 영향 평가

IDR은 기본적으로는 기존의 정형화된 평가방식에 의해서도 그 성과에 대한 분석이 가능하다. 즉, 논문 수, 논문의 인용 수와 같은 전형적인 양적 지표에 의하여 분석할 수 있으며, 조금 더 확장한다면 성공적 프로포절을 통한 연구비 수주, 연구원(학생)들의 연구책임자(교수)평가, 연구자 또는 교수에 대한 대내외 표창 실적 등이 활용될 수 있다. 그러나 앞에서 언급한 대로, 융합의 비선형적이고 다학제적 특성을 고려한다면 IDR은 기술, 이론, 응용 등 여러 관점에서 입체적으로 측정하여야 그 성과에 대해서도 제대로 된 상을 볼 수 있다. 이에, IDR의 특성을 반영한 새로운 평가기준이 필요하다.

1) 지식(knowledge): 연구 분야(domain)의 창출과 확산

우선, 창출되는 결과물의 지식 성격이나 연구 분야에 대한 고려가 필요하다. 대표적으로는 새로운 연구 분야나 학문 분야를 창출하거나 기존 연구에 새로운 가치를 부여, 또는 새로운 기술 개발이 이루어지는 경우 IDR의 직접적 기여 요인으로 평가가 가능하다. 한편, 정보 공유 네트워크 구축, 융합 연구 경험, 이를 통한 평판의 제고와 이중 분야로의 연구 확장 등은 간접적 기여 요인으로 평가할 수 있다.

〈표 4-4〉 지식에 대한 다학제 연구(IDR)의 직·간접적인 기여

IDR의 직접적인 기여	IDR의 간접적인 기여
1. 공통된 흥미를 가진 연구자의 상호작용 결과, 새로운 필드 or 학문 창출 2. 많은 전통적인 연구 필드들에 가치추가 ex) 나노과학 → 화학, 재료학, 물리학, 공학 등 3. 직접적으로 새로운 기술들 or 제품들의 개발 ex) 인공조직과 약물전달시스템 개발 ← 분자생물학, 나노유체, 재료과학, 공학 등	1. 정보공유네트워크 산출물 : 의회 증언(congressional testimony), 공공정책 발의, 대중매체 게재, 대체가능한 저널 게재, 장기간 제품 개발 등 2. (학부 & 대학원생의) 융합연구 경험을 통한 교육 품질의 제고 ex) 융합 학문 전공 생성 및 학생증가 3. 기관의 평판 강화 4. 다방면에 응용 가능한 도구/기기장치의 가치입증

자료 : NAP(2005)을 참고하여 연구진 작성

2) 사람(people): 연구수행 주체

다학제 연구를 수행하고 결과를 창출하는 주체인 학부 및 대학원생, 포닥, 교수진(faculty) 등에 대한 평가 역시 중요한 요인이 된다. 그러나 IDR 연구자 평가는 간단하지는 않다. 예를 들어, 방사 화학자(Radiochemist)가 양전자 방출 단층 촬영 연구에 실질적으로 상당한 기여도가 있음에도 불구하고 그가 해당 연구의 수석 또는 책임 연구진이 아닐 경우 타 책임연구진에 가려짐으로써 제대로 평가받지 못할 수 있다는 것이다. 이는 다학제 연구 분야에서의 연구진을 평가하기 위해서는 보다 심층적이고 차별화된 프레임워크가 필요함을 시사한다. <표 4-5>는 IDR에서의 교수 연구진에 대한 평가 요소를 질문을 통하여 예시적으로 보여주고 있다.

<표 4-5> 교수/연구진(faculty)평가 프레임워크

평가 요소
1. 교수진이 높은 수준의 다학제 연구를 수행하며 선도 저널 or 컨퍼런스에서 그것을 보고하고 있습니까?
2. 그들이 자신의 본래의 학문에서 다룰 수 없던 주제에 대해 연구하고 있나요?
3. 그들의 전문성을 새로운 방향으로 확장시켰습니까?
4. 그들이 새로운 하위분야(new subfields)를 설립하는데 참여했습니까?
5. 그들이 자신들의 연구에 다른 학제의 학생과 연구진(교수)을 포함하고 있습니까?
6. 그들의 학생들이 성공적으로 학문분야를 합병하고 있습니까?
7. 그들이 다학제 분야 자문 또는 검토 그룹에 참여하고 있습니까?
8. 그들 자신의 기관에서 다학제 검토그룹으로부터 평가를 받아본 적이 있습니까?
9. IDR 분야 혹은 타 연구 필드의 전문가 집단으로부터 인정(수상 혹은 강의)을 받아 왔습니까?
10. 다른 학문의 분야에서 연구 내용을 발표하도록 초대 받아 봤습니까?

자료 : NAP(2005)을 참고하여 연구진 작성

3) 조직(organization): IDR 관련 프로그램, 기관 및 센터

조직은 앞에서의 지식과 사람이 집결된 집합체이기 때문에 중요한 성과 및 평가 요소가 될 수 있다. 평가과정의 핵심은 성실한 동료평가 뿐만 아니라 개인면담 및 객관적인 관찰이 포함된 현장 방문평가(서베이 등 통한 조사)이다. 또한, 대부분의 IDR 프로그램 평가에서는, 내부 및 외부 검토가 둘 다 필요하다. 외부검토의 경우 연구 성과의 이용자가 되는 산업, 정부, 정책담당자 등 모든 부문을 대표해야 하는 복잡성을 내

포하고 있다. 이러한 IDR의 복잡성을 반영하기 위해서는 핵심 학문분야 및 관련 학문 분야의 전문성과 함께 IDR 수행 경험의 두 가지 주요 특성을 포함하고 있어야 한다.

다. 융합연구 및 IDR 성과평가 요소 종합

지금까지의 논의를 종합하였을 때, 융합연구 및 IDR에 대한 성과 평가요소는 크게 지식, 사람, 그리고 조직의 관점으로 정리할 수 있다. 관련 기존 논의들과 함께 NAP(2005)의 평가 프레임워크를 결합하였을 때 <표 4-6>의 평가 요소들을 도출할 수 있다. 세 개의 관점 외에도 연구평가 관련 사례와 운영 프로그램 관련 평가요소도 포함하였다.

<표 4-6> 융합연구 및 IDR 평가요소

평가대상	수행기관 or 저자	성과 (평가요소)	설 명
연구지식 (Knowledge)	Elizabeth Koier* and Edwin Horlings (2015)	이질적 지식의 통합 정도	학제 간 연구 평가의 목적은 지식의 통합이 어느정도 달성되었는가를 평가하는 것임. 지식 통합 측정방법 : 인터뷰, 포커스 그룹, 설문조사 및 문서분석, output서지 학적 분석 포함 다중 방법 접근 필요 데이터 수집 : - 프로그램 참여자 DB : 학술 및 전문 직함, 기관 제휴 및 프로젝트 참여 등. 프로그램 참가자 및 조직을 프로젝트에 연결함), - 프로젝트 세부정보 : 프로젝트 제목, 설명, 참가자 수, 예산, 공식 시작 날짜, 종료날짜 등) - 프로그램 산출물 DB : 텔레비전 인터뷰, 과학 논문 등 다양한 결과물 업로드 - 통계다운로드, WoS산출물
	Rhoten, D(2003)	IDR센터 소셜네트워크 평가	목적 : 6개 IDR 연구센터(Hybrid Vigor Institute)의 연구네트워크 구조, 관계, 위치 모델링 - 소셜 네트워크 분석은 학제간 센터의 연구자가 서로 상호작용하는 방법에 대한 유용한 통찰력을 제공하여 협업 촉진을 위한 핵심인력을 결정할 수 있다. 그러나, 성과(Performance results)와 상호작용이 일치하지는 않는다. 데이터 수집 : 1. 현장조사 & 계량서지학 자료조사 - 개인의 전공(학제 & 다학제 노출에 관함), 센터의 모든 다른 사람과의 관계, 센터 조직 관행 및 프로세스 등

			2. 연구원들 현장방문을 통한 관측데이터 수집 & 인터뷰 수행
연구진 (people)	NAP(2005)	교수진 평가	1. 높은 수준의 다학제 연구 수행 및 선도 저널과 학회에서의 발표 실적 2. 기존 연구에서 다룰 수 없는 분야에 대한 연구 3. 기존 연구 전문성의 새로운 방향으로의 확장 4. 새로운 하위분야(new sub-fields)를 창출에의 참여 5. 타 학제 연구진 포함 여부 6. 연구진들의 성공적인 참여 7. 다학제 분야 자문 또는 검토 그룹에의 참여 여부 8. 다학제 그룹으로부터의 평가 받은 경험 여부 9. IDR 분야/타 연구 분야의 전문가 집단으로부터의 인정 10. 타 학문 분야로부터의 참여 독려와 초대 여부
연구기관 (Research Institution)	이광호 외(2013)	기술 융합도 (융합수준평가)	분석대상: 기관 내 융합 연구조직의 연구구성원 전공 및 주요 중점 연구분야 조사 전공거리 측정에 기반한 융합도(주제 분야 간의 거리 혹은 유사도를 통해 전공 사이의 거리 정량화) - Sterling 지수 : 과제의 과학기술분야의 분야의 수(Variety), 분야간 균형(Balance), 분야간 이질성(Disparity)
	이봉재, 박주형, 이희상(2016)	융합연구성과 (SCI논문수)	융합연구 성과창출에 영향을 미치는 연구집단의 주요 특성 발굴을 위해 연구집단의 투입특성, 학제특성, 협력특성을 독립변수, 융합연구성과를 종속변수로 다중회귀분석 - 연구집단의 투입특성 : 연구비, 참여연구원 수, 연구집단 운영기간 - 학제 특성 : 다종성, 균형성, 이질성 - 협력 특성 : 협력파트너 수, 연구집단 위치, 성별 균형성
연구평가 (Research)	Dutch universities	개요	네델란드 대학의 과학연구의 평가는 1980년 초 시작되었다, 외부 검토 위원회는 주로 비네델란드인으로 구성되고, 평가프로토콜의 기본과 관련된 평가를 수행했다. 최근 갱신된 평가 전략은 부분적으로 유럽연합이 품질관리를 위해 개발한 모델을 기본으로 하였다. 셀프평가보고서는 3년에 한 번씩 쓰이며, 외부적 검토는 6년에 한번 시행됨
		self-Assessment	- 연구소 특성 : 임무, 공식협력, 소속 - 리더십 : 조직적인 구조, 연구 프로그램 리스트, 프로그램 리더 - 연구전략 : 조직적인 내용, 장단기 계획 - 연구원들 : 개인정책 -분과(selection), 교육 커리어 계획, 이동성 - 자원과 펀딩 : 재정상황, 연구계약, 미래펀딩 전망 - 연구지원프로세스 : 팀워크, 포닥의 감독, 품질보증

			- 명성 : 인용 스코어, 상장 및 수상 - 내부평가 : 연구관리의 모니터링 - 외부감사 : 연구성과의 보급 - 연구성과 : 저널 게재, 특허 등 - 미래전망
		External Review	4개 측면에 대해 5점 리커트 척도로 평가 - 1. 과학적 연구에서의 품질 - 2. 과학적 성과의 생산성 : 논문게제 - 3. 학문과 사회에 대한 연구의 관련성 - 4. 연구의 미래전망, 실현가능성(타당성), 활력 * 5점 리커트 기준 5점(Excellent) : 최전선에서 국제적으로 영향력이 큰 연구 4점(Very good): 국제적으로 경쟁이 치열하며 전국적으로 최전선에서 활동하는 연구 3점(Good): 국가 내 경쟁이 치열하고, 국제적으로 인정받는 연구 2점(Satisfactory): 견고하지만 흥미로운 연구는 아님; 전국적으로 보이는 1점(Unsatisfactory): 견고하지도 않고, 흥미도 없는 연구; 추구할 가치가 없는
		Interdisciplinary Themes	대규모 학제적 주제의 경우, 각기 다른 학문분야의 기여도는 개별적으로 평가될 수 있음(예: 특정분야 전문가의 서면보고서). 그 보고서는 최종평가를 위해 평가위원회에 제공됨 여러분야(예: 물리학, 화학, 생물학, 정보학, 임상의학 및 보건과학과 같은)에서 기여하는 생물의학 및 보건과학과 같은 분야의 경우, 모든 연구주제들은 다학제 위원회에서 평가되어짐. 그리고, 다른 학문의 기여도들은 그 해당 학문의 전문가들로부터 사전에 평가됨.
	Daniel Stockols et al.(2003)	macro-scale outcomes	센터 또는 기관차원의 성과 - 데이터 : 멀티센터 조사, 동료평가 프로세스, 서지메타분석, 준 실험적 설계 및 분석(quasi-experimental designs and analyses), 행정 자료의 편집 및 분석(ex. 연례보고서, 재무정보, 출판물 등) - TTURC 기관 평가 프로젝트에서는 97개 성과를 13개 Cluster로 나눔 1. Collaboration : Training, Collaboration, Publications 2. Scientific integration : Science & Models, Methods, Transdisciplinary integration 3. Professional Validation : Recognition, TD

프로그램 (Interdisciplinary work)			Research Institutionalization, 4. Communication : Communications 5. Health Impacts : Health Outcomes, Improved interventions, Translation to Practice, Policy implications *성과를 시간이 흐름에 따라 immediate, Intermediate, long-term 으로 나눔.
		micro-level	- 연구 센터 회의에 대한 세밀하고 상세한 관찰, 참여 교수, 연수생 및 직원에 대한 정기적인 면담
	Caroline S. Wagner et al.(2012)	개요	IDR 성과는 양적 측정과 질적 평가의 합임
		quantitative measures	- 계량서지학 : 공동 저자, 공동 발명가, 공동연구(collaborations), 참고문헌, 인용 및 공동 인용 - 네트워크 역학 분석(network dynamics) : 매개 중심성과 다양성(betweenness centrality and diversity)
		qualitative assessments	- 현장 방문 인터뷰
	National Research Council(1999)	Quality	연구발전/진보 관점에서의 품질(research advancement)
		Relevance	응용 개발 측면에서의 관련성
		Leadership	전문가와 연구 사용자로부터 평가된 기회가 생길 때 기회를 활용할 수 있는 측면에서의 리더십
		Human-resource development	인간자원 개발 또한 효과적인 연구프로그램의 주요 성과 가운데 하나로 결론내림
	Mansilla, V.B. and Gardner, H.(2003)	indirect or field-based measures of quality(전형적인 평가방식)	특허수, 논문수, 인용수; 대학들, 펀딩 기관들, 그리고 저널들의 명성; 그리고 그들의 동료평가
		학제간 연구의 실체를 직접적으로 다루는 수용 가능성 측정	새로운 학제간 연구가 전혀 없는 학문적 지식과 관련이 있는 정도(독창성: unique coordination of disciplinary insights) 관점들을 함께 짜맞출 때 도달된 합리적인 균형 - 연구자들은 대표된 학문들의 균형 잡힌 관점을 신중히 고려한 학제간 연구를 높이 평가함 특정한 작업이 이해와 탐구를 진전시키는 효과 - 실용적인 문제해결 및 제품 개발 → (계획들의)실행가능성 기준에 프리미엄 부여 - 복잡한 현상의 알고리즘 모델 → 단순성과 예측력 측정 - 다차원 현상 → 포괄성과 경험적 근거를 토대로 평가

융합연구정책 센터(KIST)	융합연구개발 성과 ⁴⁵⁾	논문(편), 특허(출원 건, 등록 건), 기술계약(기술료, 기술이전 건)으로 구분
이광호 외(2013)	융합연구개발 성과	논문성과, 특허 추이분석

자료 : NAP(2005) 보고서의 평가 프레임워크 및 기존 연구 내용들을 결합하여 저자 직접 작성.

종합하면, 기존 단일 학제 연구 성과를 평가하는 일반적인 요소로 논문, 특허, 사업화 등이 사용되고 있으며, 이는 다학제 연구 성과를 평가하는 요소로도 활용된다. 그러나 기존의 일반적인 성과평가 요소로는 자연과 사회의 복잡성 및 학문들의 융합을 탐구하고, 사회문제 해결책 제시, 다분야에 적용되는 신기술 개발 등을 목적으로 하는 융합연구(다학제 연구)의 성과가 적절하게 평가되지 못한다는 한계를 가진다. 따라서 다학제 연구(융합연구)의 목적 및 특성을 반영한 새로운 성과평가 기준에 대한 제시가 필요하다. 기존의 일반적이고 전형적인 평가요소들과 함께(〈표 4-7〉), 본 연구에서 적용하고자 하는 성과 평가 요소는 다음과 같이 제시할 수 있다(〈표 4-8〉).

〈표 4-7〉 일반적인 성과평가 요소

정량데이터	평가요소
1. 논문	SCI/SSCI 논문수, 논문 인용수, 공동저자패턴, 참고문헌(인용 및 공동인용)분석, 저널분석(저널 분야 및 임팩트 팩터)
2. 특허	출원건, 등록건, 공동발명가
3. 사업화실적	기술계약(기술료, 기술이전 건 등)

자료 : 연구진 작성.

〈표 4-8〉 융합연구 및 IDR 특성을 반영한 성과평가 요소

정성데이터	평가요소	
1. 지식 (knowledge, domain)	독창성	- 새로운 필드 or 학문 창출 여부(Creation) - 전통적인 연구 필드에 가치추가(Add-on) - 단일 연구 필드에서 다룰 수 없던 분야로 확대
	균형성	- 융합되는 여러 학문 관점들의 균형

45) 융합연구정책센터 홈페이지, [https://crpc.kist.re.kr/user/nd44538.do#\(2017.09.25일 접속\)](https://crpc.kist.re.kr/user/nd44538.do#(2017.09.25일%20접속))

	통합성	- 이질적 지식의 통합 달성정도 : 새롭거나 향상된 연구방법론 및 과학적 모델, 이론개발 여부
2. 사람 (people)	협업성	- 협업 연구자 수, 성별 균형성, 연구집단 위치 - 인접/보완분야의 다른 연구자 협력 정도 - 다른 학문 분야에서 연구 내용 발표 - 소셜 네트워크(연구자 간 상호작용방식) : 연구자 개인 전공, 센터 내 사람 관계, 조직 관행 및 프로세스 등 분석
	정보공유 네트워크	- 공공정책 발의, 대중매체 게재, tv인터뷰, 대체가능한 저널 게재(alternative-journal publications), 장기간 제품 개발 등
	전문성 (인적자원 개발)	- 융합인재 육성(학부/대학원생) - 다학제 분야 자문 또는 검토 참여 여부 - 융합 분야 혹은 주전공 외 분야에서 수상/강의 경험(인정여부)
3. 조직 (organization)	구성원 특성	- 연구원들 : 연구원 전공(분과), 커리어 계획, 이동성 - 리더십 : 조직적인 구조, 연구 프로그램 리스트, 프로그램리더
	안정성/발전 가능성	- 명성(기관/팀 평판) 강화 : 인용 스코어, 상장 및 수상 - 자원과 펀딩 : 재정상황, 과제수주실적, 향후펀딩 지속성 - 기관/팀 지속성 여부 결정
4. 경제적/사회적 성과(effect)	연구효율성	- 이해와 탐구 진전 정도 : 사회문제 해결책의 실행가능성 - 해당연구관련 실무(Practices) 및 정책에서의 반영 여부 - ex) 연구가 보건분야 실무자의 실무, 정책개선, 국민건강에 영향을 줬니까?
	발굴 및 개발	- 기술혁신성과 : 제품혁신성과(품질향상정도, 성공적인 상용제품개발정도, 매출증대 효과정도) - 공정혁신성과(납기 적시성 향상 정도, 공정 통폐합을 통한 공정 축소 정도, 리드타임의 단축, 제품 생산 원가 우위 정도, 원부자재 사용비용의 감소) - 새로운 기술 or 제품 개발 - 다방면에 응용 가능한 장비/기기장치 또는 신기술 개발 정도(파급력)

자료 : 연구진 작성

〈표 4-8〉에서 제시한 평가요소의 가장 큰 특징은 융합을 구성하는 협의로서의 ‘수단적 융합’인 다학제적 협업 요인과 ‘결과적 융합’인 융합기술에 대한 전체적이고 중

합적인 요인들을 포함하고 있다는 점이다. 따라서 보다 융합 개념의 본질에 근접한 성과 분석이 이루어질 수 있다는 장점이 있으며, 기존의 연구에서 제시되었던 단편적인 성과 평가의 한계를 극복할 수 있을 것으로 기대한다.

제3절 성과분석 방법론

1. 분석 프레임워크

본 연구는 크게 국가 융합 계획 및 정책→사업 및 과제→과제 수행 연구주체를 통합적으로 연결하는 연계체계에 의하여 과제 단위 및 연구주체 단위의 분석을 충족할 있는 독특한 실증분석 프레임워크를 고안하였다. 여기에는 다음의 세 가지 요인이 고려되었다.

첫째, 과제 단위 분석이 지닌 명료성이다. 2장에서 국가 융합 정책 사업들은 크게 보았을 때, 1) 융합 추진전략 및 시행계획에 수록되어 있는 각 부처 차원의 국가연구개발사업들(NTIS 집계)과 2) 국가과학기술연구회 차원에서 추진되고 있는 융합연구사업들(NST 집계)로 구성됨을 알 수 있었다. 이 두 개 관점에서의 사업들 및 관련 과제들은 기본적으로 융합 성격을 내포하고 있다고 보는 것이 타당하다. 2)의 경우, 그 자체로서 융합에 목적을 두고 있기 때문에 모든 과제들을 포함시키는 것에 문제가 없다. 그러나 1)의 경우, 개별 과제들을 모두 융합기술 개발형 과제로 단정하기에는 문제가 있다. 부처별로 기존부터 추진 중인 국가연구개발사업들 중 융합의 성격을 지니고 있다고 판단하는 사업들을 국가 융합 전략 및 시행계획에 목록화 하여 포함시킨 것이다. 따라서, 여기에 속한 과제들이 애초부터 융합 정책의 일환으로 기획된 것이라 볼 수는 없기 때문이다. 이러한 이유 때문에 1)의 경우에는 몇 가지 제한 조건(filter)에 의하여 국가 융합 계획에서 도출된 과제 목록들을 더 정제할 필요가 있다. 이에 대해서는 방법론의 절에서 세부적으로 기술하도록 한다.

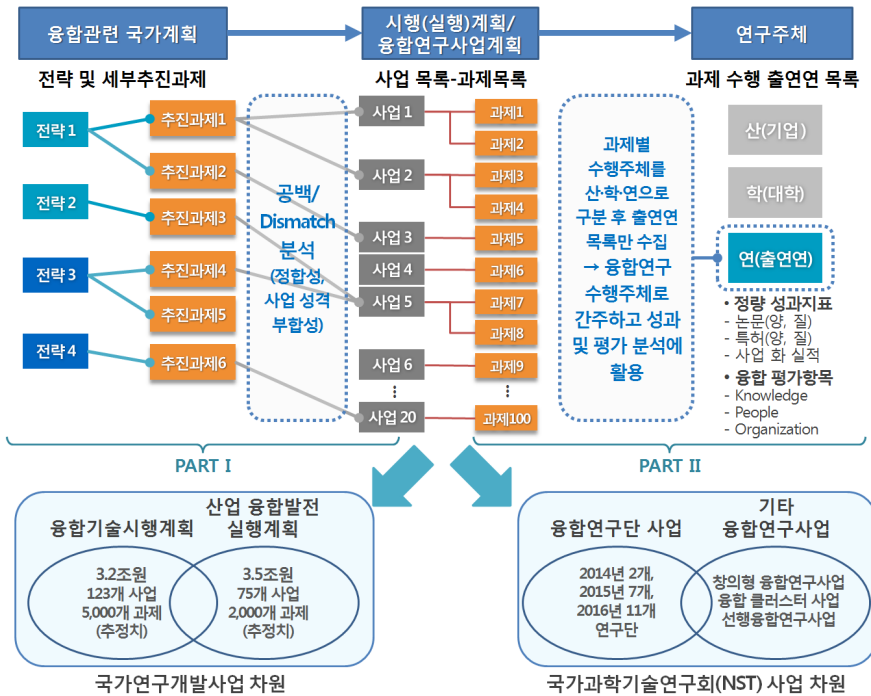
둘째, 자료수집의 명확성이다. 융합의 성격을 가진 과제나 관련 연구주체를 도출하는 것은 매우 막막하고 어려운 일이다. 그러나 국가 융합 정책에서 시작하는 분석 프레임워크를 적용함으로써 NTIS와 같은 국가 과학기술 데이터베이스를 자료수집의 원

천으로 활용할 수 있다. 이는 자료 수집의 명확성과 신뢰성을 보장한다.

셋째, 한국의 출연연 운영구조의 특수성이다. 한국의 정부출연연구원들의 미션과 예산구조상, 기관 고유사업들은 국가 전략기술 분야 시드(seed) 기술개발이라는 목적에 충실하기 위하여 연구자의 전문성 심화에 초점을 맞추고 있다. 즉, 기관 고유사업들에 참여하고 있는 융합연구조직의 경우, 명확한 목표설정에 의하여 운영되는 방식이 아니라 PBS 제도의 철학에 바탕을 둔 수탁 연구 과제 수주에 의한 응용연구개발을 통하여 비로소 융합 연구가 제한적으로 추진되는 방식이다. 그러므로 연구주체의 관점에서 이들이 참여하고 있는 과제 전체를 융합 연구로 간주하는 것은 현장의 실상을 제대로 반영하지 못하는 분석이 될 가능성이 높다. 이러한 점을 감안했을 때 기관 고유사업으로서의 국가연구개발사업과 수탁 연구의 성격이 높은 국가과학기술연구회의 융합사업을 균형적으로 분석에 반영하는 것이 필요하다.

따라서 위의 세 가지 조건을 고려하여 본 연구는 [그림 4-2]의 구조에 의하여 실증 분석을 진행하고자 한다.

[그림 4-2] 분석구조 및 분석절차(정부계획-사업-과제-수행주체)



자료 : 연구진 작성.

첫 번째, Part I의 분석은 국가 융합 계획에서 분석대상 사업과 과제를 도출하는 절차이다. 앞 장에서의 융합 관련 각 부처 및 NST의 주요 정책 고찰의 내용들을 바탕으로, 융합 관련 국가 기본계획에서의 전략별 추진과제를 시행(실행)계획에서의 사업 단위로 매칭시키는 작업을 진행한다. 또한, NST의 융합연구 전략별 관련 사업들을 수집한다. 두 번째, Part II에서는 Part I에서의 사업과 관련한 과제들을 목록화 하여 이 과제들을 수행하였던 주체 수준으로 분석 단위를 연결시키는 작업을 진행한다. 과제 수행 주체인 산·학·연 중 연(연)에 해당하는 출연연들이 수행한 과제만을 추출하여 이들을 대상으로 본 연구에서 도출한 성과평가 요인들을 활용한 인터뷰 및 설문을 진행하는 분석을 진행한다.

이러한 분석 구조의 가장 큰 장점은, 앞에서 언급하였던 '결과로서의 융합'(과제)의 개념과 '수단으로서의 융합'(수행주체) 개념을 동시에 만족하면서도 두 개념을 연결하

는 치밀성과 체계성을 갖춘 연구를 가능하게 한다는 점이다. 즉, 횡적융합 개념과 종적융합 개념을 아우를 수 있을 뿐만 아니라, 한국의 출연연의 과제 수행 방식의 현실을 좀 더 근접하게 반영한 연구가 가능하다.

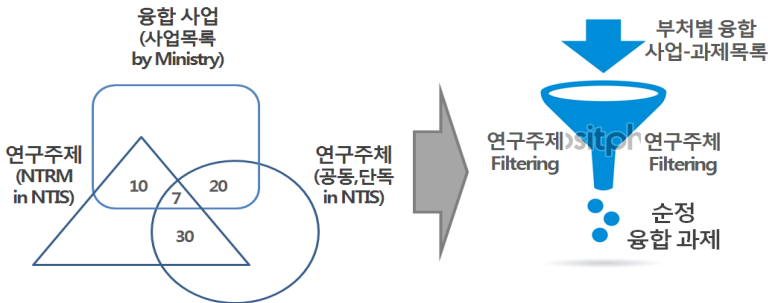
2. 자료수집 및 방법론

가. 과제 및 수행주체 목록 수집

본 분석에서의 방향성은 크게 두 가지로 설정할 수 있다. [그림 4-2]에서도 도식화한 것처럼, 현재 한국의 출연연이 수행하고 있는 융합관련 연구개발은 국가연구개발사업 차원과 NST 차원으로 구분되고 있으므로 자료수집 역시 상이한 경로를 통하여 이루어져야 한다.

첫 번째, 현행 국가융합기술발전전략과 산업융합발전기본계획에서 제시하고 있는 R&D 사업들은 모두 국가연구개발사업의 일환으로 추진되고 있다. 따라서 자료원(data source)의 관점에서 본다면 NTIS에서 관련 서지정보를 추출하는 것이 타당하다. 따라서 융합기술시행계획 및 산업융합발전실행계획에서 언급된 과제목록 중 그 수행주체가 출연연인 경우의 과제들을 추출하여 NTIS의 과제 서지정보를 수집하였다. 그러나 여기에는 앞 절에서 언급한 바와 같이 한 가지 문제점이 있다. 출연연이 수행한 융합 시행계획에 포함된 과제라고 하더라도 융합 정책의 일환으로 기획되지 않았을 가능성도 있기 때문이다. 융합 관련 계획에 포함된 사업들은 이미 각 부처에서 추진 중에 사업들을 취합하여 집계한 것에 불과하다. 따라서 이 사업들에 포함된 상당수의 과제들은 실제로 개별적으로는 융합형 과제의 성격과 상관이 없을 공산도 크다는 것이다. 이러한 이유 때문에 자료 수집 절차에 있어서 몇 가지 중요한 제한 조건(filter)에 의하여 과제 목록들을 더 정제할 필요가 있다. [그림 4-3]은 ‘순정 융합 과제’를 추출하기 위한 필터링 프로세스를 도식화하고 있다.

[그림 4-3] 융합관련 사업-과제-주체 연결을 구현하기 위한 자료수집 절차



자료 : 연구진 작성.

(1) 정부 각 부처의 융합관련 시행(실행)계획의 사업목록을 기반으로 연관된 과제 목록을 수집하는 기본 절차를 진행한다(예: 융합기술발전전략 시행계획의 123개 사업 5,000여 개 과제 목록). 이는 앞에서 언급한 대로 기본 과제 목록이다.

(2) 연구주체 상·산·학·연 중 연(硏)을 중심으로 1차 필터링을 진행한다. 이는 출연 연 수행주체 과제를 추출하기 위한 기본 필터링이다.

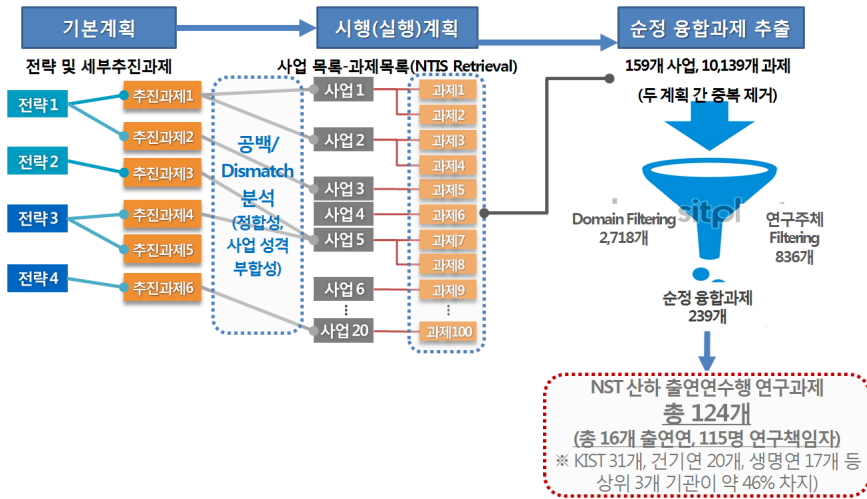
[그림 4-4] 융합 시행(실행)계획에 수록된 사업-과제 서지정보 추출

• 과제년도 : 2014 ~ 2014
• 사업명 : 다부처공동기획

조건 검색 조건을 입력 또는 선택하시고 검색버튼을 눌러 주십시오.						
과제년도	2014	년	~	2014	년	과제명
▼ 검색조건 더보기						
결과 검색결과 : 21건 (보안과제 0건 포함)						
연도	신부처 (13년 개관)	구부처 (08년 개관)	사업명	과제분류	과제명	책임자명 정부연구비 (백만)
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	국가 식물표현형 대량자동검정시스템 구축사업	이연희 15
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	기후변화 대응 물·식량-에너지-기후 연계협력기술 사업기획연구	신현숙 15
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	녹색과학기술개발사업 사전기획연구	최소영 15
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	다부처공동기획연구 지원사업	오세홍 860
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	맞춤형 농식품지 서비스를 위한 분석·검정형 상용 빅데이터 분석 플랫폼 개발사업 공동기획 연구	황승구 15
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	미래 먹거리 창출을 위한 차세대 고부가가치 재자원화 기술개발사업	강홍윤 15
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	사용자 맞춤형 맞춤형제조 서비스를 위한 미래형 스마트팩토리 핵심기술 개발을 위한 사전 기획 연구	신현숙 15
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	살인 등 형상을 위한 단색질 융합관련 회합성 질환 제어기술 개발	신현숙 15
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	신재생 하이브리드 이동 미래 에너지저장 기술 연구	우상국 15
2014	미래창조과학부		다부처공동기획연구지원	연구	실감 미디어를 위한 개방형 조직식 콘텐츠 제작 플랫폼 개발사업 공동기획 연구	이준석 50

자료 : NTIS 사업명 검색 결과 화면.

[그림 4-6] 국가연구개발 사업 중 융합형 과제 참여 출연연 정보 추출 절차



자료 : 연구진 작성.

결과적으로, NTIS를 통하여 추출한 2015년 국가 R&D 과제들 중 본 연구의 자료 수집 절차에서 소개했던 주제 필터와 주체 필터의 다학제성을 모두 만족시키는, 융합적 성격이 강한 과제는 총 124개였다. 이 과제들은 총 16개 NST 산하 과학기술 출연연들로 구성되어 있으며, 한국과학기술연구원, 건설기술연구원, 한국생명공학연구원이 46.58%를 차지하고 있다. 124개 과제들의 연구책임자 수는 총 115명이었다. 이것은, 2개 이상 과제들의 책임을 맡고 있는 연구자가 존재한다는 것을 의미한다.

두 번째, 융합연구단, 창의형 융합연구사업, 융합클러스터, 그리고 선행융합연구사업들은 모두 NST 융합연구사업의 일환으로 추진되고 있다. 따라서 자료원의 관점에서 본다면 NST에서 자체적으로 보유하고 있는 사업/과제 및 참여 출연연에 대한 서지 정보를 추출하는 것이 타당하다. 이 정보는 NTIS에서는 검색할 수 없다. 따라서 NST에서 지원하고 있는 융합연구 사업 및 과제 정보와 함께, 이에 참여하고 있는 출연연 및 관련 연구진 정보를 NST의 실무 협조를 받아 수집하였다. 2014년 출범한 NST 융합연구사업의 연구과제 책임자는 총 87명으로서, 융합연구단 46명 및 창의형 융합연구사업 41명(주관책임자 14명, 세부과제책임자 27명)으로 구성되어 있다.

위의 두 데이터세트는 동일한 필드로 구성되어야 한다. 결과적으로 실증분석을 진행할 때는 두 그룹들을 통합하여 활용하게 되기 때문이다. 이를 위하여, NTIS에서 활용하고 있는 과제 및 연구진 관련 서지정보 필드들을 NST에서도 동일하게 제공할 수 있는지에 대한 검토가 선행되어야 한다. 이에, 본 연구에서는 우선 NTIS에서 과제 및 참여연구진 관련 정보를 수집한 후 이를 필드명으로 설정하여 각 필드에 대하여 NST에서 제공이 가능한지에 대한 실무 협의를 2017년 7월~8월 사이에 진행하였다.

<표 4-9> NTIS에서 추출한 과제 서지정보에 근거한 필드 구성의 예

지표성격	성과지표 범주	조사대상 조직 및 조사항목		
		조사 항목	NTIS 과제 수행 연구소	NST 융합조직
Factor (융합, 협력)	[Filter 1] 지식(Domain) 특성	연구분야	-과학기술표준분류체계 복수 개 체크시 융합 연구로 판단	
		연구개발단계	-기초/응용/개발 연구개발 단계 분류	
	[Filter 2] 주체(Participants) 특성	공동연구	-‘합’이 포함된 공동연구를 추출하여, 연구수행 주체 필드에 따라 가중치 부여	
		참여자 연구분야	-물-工-農-醫-人-기타에 따른 집중도 지수 산출	
Performances (기존)	논문	학술성과의 양적/질적 특성	-SCI급/학진 등 논문 수 -해당 논문 인용 수(타 D/B 결합 필요) -참여 저자 수 -저널분야(타 D/B 결합 필요) -IF(타 D/B 결합 필요)	
	특허	기술성과의 양적/질적 특성	-출원 건 수 -등록 건 수 -공동출원인/출원자 -인용정보(타 D/B 결합 필요)	
	사업화실적	산업적 성과의 특성	-설문 필요(비공개 항목)	-기술계약 건 수 -기술이전 건 수

자료 : 연구진 작성.

나. 분석방법론

본 연구에서의 방법론은 국가연구개발사업과 NST 융합연구 사업에서 추진 중인 과제에 참여하고 있는 NST 소속 출연연들의 과제 책임자들을 대상으로 한 설문과 인터뷰로 구성되어 있다.

첫 번째, 설문 방법론의 가장 큰 목적은 국가 출연연들의 연구협업 현황을 파악하여 이것이 성과에 미치는 영향을 회귀분석(regression analysis)으로 실증 규명하기 위

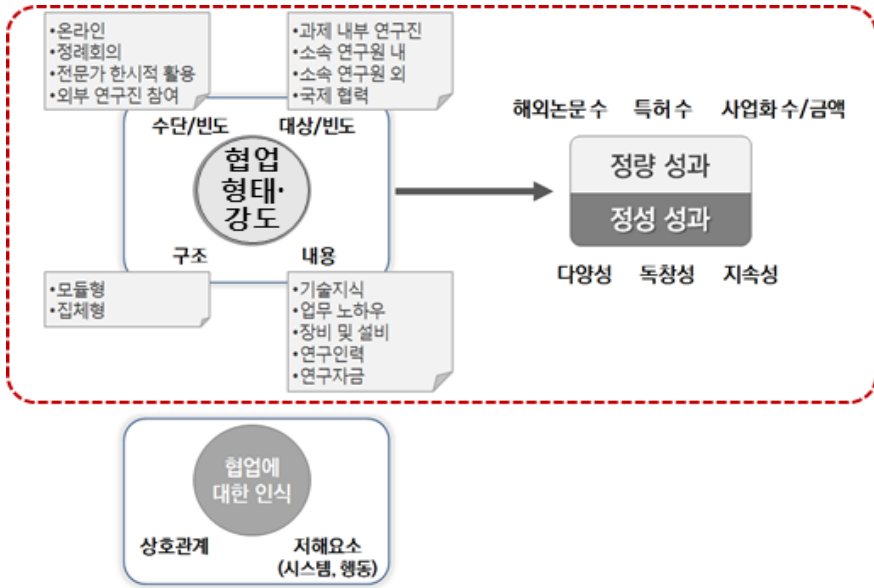
한 것이다. 설문 대상 1 그룹은 국가연구개발과제에 참여하고 있는 연구소 및 관련 연구진으로서, NTIS의 과제 서지정보 추출 과정에서 수집된 연구책임자 집단이다. 설문 대상 2 그룹은 NST에서 지원하는 융합연구 사업에 참여중인 출연연 연구진으로서, 융합연구단 사업과 창의형 융합연구사업 참여 책임연구자 집단으로 구성된다.

두 번째, 인터뷰 방법론의 가장 큰 목적은 첫 번째의 설문 기반 회귀분석 결과에 대한 타당한 근거를 마련하기 위함이다. 출연연 융합 연구의 기획, 추진과정, 종료 후 후속관리 등의 이슈들을 둘러싼 정책적 방향을 제시함에 있어서 연구 현장의 목소리를 직접 청취하는 방법이 필요하다. 인터뷰 대상 연구책임자는 크게 두 부류로, 국가연구개발사업과 NST 과제에 모두 관여중인 경우, 그리고 2개 이상의 국가연구개발사업에 참여하고 있는 경우이다. 이러한 연구책임자는 융합적 연구 방식에 익숙하거나, 다양한 특성이 있는 융합 과제에 참여한 경험이 많을 것으로 판단하였다.

설문 설계에서 가장 주안점을 둔 것은 출연연의 협업 구조를 어떠한 요소와 항목에 의하여 측정할 것이며, 그 강도(strength)에 의한 성과를 어떻게 측정할 것인가이다. 특히, 융합의 성과를 측정함에 있어서 기존의 양적 지표인 논문, 특허, 사업화 등의 전통적 성과만 활용하는 것은 융합의 무형적 효과를 보다 심층적으로 파악하지 못하는 한계가 있다. 융합은 기존 연구의 범위 확대, 새로운 연구 분야의 창출, 연구자 간 네트워크와 교류의 확대 등 다양한 관점에서의 성과를 가능하게 한다. 이러한 견지에서 보았을 때, 연구자 간 협력적 활동은 이러한 성과들을 촉진시키는 요인으로 작용한다고 판단한다. 이에, 본 연구에서는 협력적 융합연구의 정도에 따른 정성적 성과 변수를 추가함으로써 기존의 양적 지표 중심의 성과 측정 방식을 보완하는 접근 방법을 적용한다. 이를 통하여 기존 연구에서 미처 다루지 못했던 융합연구 특성과 융합의 실제 성과에 보다 근접한 분석결과에 기반한 정책 방향을 제안할 수 있다.

설문의 구조는 크게 협업 구성요인과 성과로 구분할 수 있다. 또한 협업은 다시 그 빈도/강도와 연구자들의 인식이라는 두 가지 세부 요인으로 구성하였다. 성과의 경우 기본적으로는 연구개발 성과에 범용적으로 적용되는 논문, 특허, 사업화 등 정량적 지표들을 활용하였다. 또한, 기존 연구 결과를 참조하여 융합연구를 통한 지식의 다양성, 연구결과의 독창성, 연구자 간 교류 지속성의 정성적 지표들을 개발하여 활용하였다.

[그림 4-7] 국가연구개발사업 및 NST 융합사업 참여 출연연 설문 구조



자료 : 연구진 작성.

[그림 4-7]에서 의사소통 방식과 형태에 대한 측정을 통하여 협업의 강도를 측정하였으며, 이를 협업과 성과 간 실증분석을 위한 독립변수로 활용하였다. 협업의 강도는 크게 협업의 수단 및 빈도, 협업의 대상 및 빈도, 협업의 구조, 그리고 협업의 내용의 네 가지 지표로 정리하였고 이에 따른 세부 설문항목을 구상하였다. 회귀분석에 활용되지는 않지만 협업에 대한 인식도 함께 설문 항목으로 구상하였다. 여기에는 연구진 간 상호관계로서 의견충돌의 조율, 상황변화 반영, 교류 정도 등이 있다. 또한, 협업의 지해요소로서 시스템 및 행동 관점에서의 문제점에 대한 설문을 진행하였다.

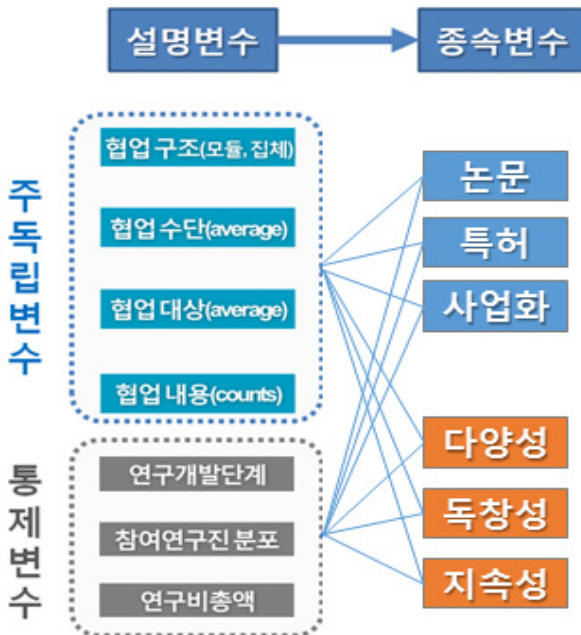
정성적 종속변수인 다양성, 독창성, 지속성의 각 항목은 다음과 같이 정의된다.

- (1) 다양성: 과제 종료 후 여러 분야에 걸쳐 성과가 창출되었는지 여부
 - (2) 독창성: 과제 종료 후 새로운 분야에서 성과가 창출되었는지 여부
 - (3) 지속성: 과제 종료 후 연구진 간 관계 유지 여부로서, 해당 연구 과제를 통해 알게 된 참여연구진과 과제 종료 이후에도 교류 활동이 지속되어 왔는지를 의미
- 이러한 설문 구조를 반영한 최종적인 분석 모형은 [그림 4-8]과 같이 도식화할 수

있다. 여기에서 주 독립변수는 앞에서 협업의 강도를 측정하기 위하여 설문하였던 구조, 수단, 대상, 내용이며 각각 더미 변수(dummy variable) 또는 세부 항목들의 정규화 평균값(normalized average value)을 적용하였다. 통제변수(control variable)로서, NTIS 및 NST를 통하여 수집한 각 과제별 기초-응용-개발의 연구개발 단계, 이학(理)-공학(I)-농학(農)-의학(醫)-인문학(人) 분야로 구성된 참여연구진 분포, 그리고 연구비 총액에 자연로그를 취한 값을 활용하였다.

종속변수(dependent variable)로서, 정성적 변수는 다양성, 독창성, 지속성의 세 개 지표로 구성되어 있으며, 정량적 변수는 논문 수, 특허 수, 기술사업화 수의 세 개 지표로 구성되어 있다. 따라서 종속변수의 개수에 따라 회귀분석 수행의 횟수가 결정되는데, 이 경우 종속변수가 6개이므로 총 6회의 회귀분석을 반복적으로 수행하였다.

[그림 4-8] 설문조사 결과를 활용한 다중 회귀분석 모형



자료: 연구진 작성.

제4절 성과분석 결과

1. 협업이 융합성과에 미치는 영향 분석

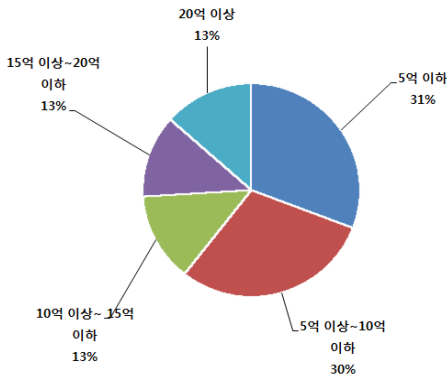
본 절에서는 성과분석 대상으로 선정되어 설문에 참여한 104개의 융합과제의 서지 정보 및 연구책임자에 대한 설문조사 결과를 바탕으로 협업 수준에 따른 융합 연구개발의 성과를 실증분석 하였다. 우선, 분석 대상 융합 과제들의 연구개발단계, 과제 참여자의 학제, 연구비 분포 등에 대한 기술통계(descriptive statistics) 분석을 진행한 후, 협업 정도와 성과 간의 상관관계 규명을 위한 실증분석을 진행하였다.

가. 기술통계

1) 연구비 총액 분포

연구비 총액이란 융합과제의 해당 연도 정부연구비와 해당연도 기관/외부 부담금을 합산한 값을 의미한다. 5억원 단위로 과제를 나눠보면, 5억원 이하 규모 과제가 32개, 5억원 이상~10억원 이하 규모의 연구과제가 31개로 수집된 전체과제의 약 60%를 차지하고 있다. 10억원 이상부터 15억원 이하, 15억원 이상부터 20억 이하, 20억원 이상 규모의 융합과제는 각 구간별 약 13%로 과제가 고르게 분포되어 있다. 20억원 이상 규모의 과제의 경우는 최소 20억원부터 최대 90억원까지의 과제가 포함되어 있다.

[그림 4-9] 연구비 총액 분포



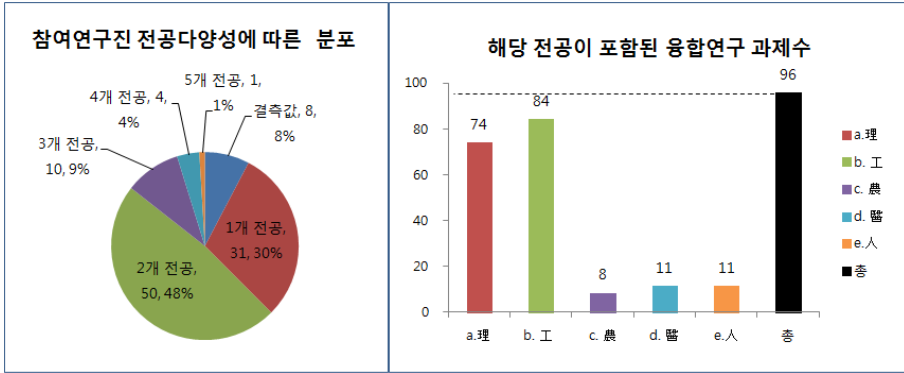
2) 참여연구진의 전공다양성 분포

104개 융합과제 별 참여연구자의 전공과 인원수에 관한 데이터 수집을 통해, 융합과제 참여인력의 전공 다양성에 대한 현황을 살펴보았다.

참여연구자의 전공은 NTIS상에 전공분류 기준을 따라 이학(理), 공학(工), 농림수산학(農), 의약보건학(醫), 인문사회(人) 총 5개 전공으로 분류하였다. 참여연구진의 전공수의 다양성에 따라 104개 융합과제의 분포를 보면, 단일 전공자만으로 구성된 연구과제가 31개, 2개 전공의 연구진들로 구성된 과제가 50개로 1개나 2개 전공의 연구진들로만 구성된 연구과제가 전체 샘플 융합과제의 약 80%를 차지하고 있다. 3개 이상의 전공분야 연구진을 포함한 과제는 총 15개로 전체 설문대상의 15%에 불과했다. 단일 전공으로 융합연구 과제는 공학이 74%, 이학이 26%로 이학과 공학 전공만이 존재하였으며, 두 개 이상의 전공분야를 포함한 융합연구 또한 이학+공학의 조합이 주를 이루고 간혹 이학+의학 또는 이학+농학의 조합을 찾아볼 수 있다. 이는 기술개발중심의 융합연구에 집중하고 있는 한국 융합연구의 특성을 나타낸 것이라 해석할 수 있다.

또한, 104개 융합과제 가운데 인문사회 전공이 포함된 연구과제는 총 11개로 약 10%에 불과하며, 최소 3개 이상의 전공자로 구성된 융합연구과제에서 찾아볼 수 있다. 이를 통해 아직까지 국내의 융합연구는 과학기술과 인문사회의 융합에는 초보적인 단계이며, 화학적 융합보다는 물리적 융합에 치중되어 있음을 유추해 볼 수 있다.

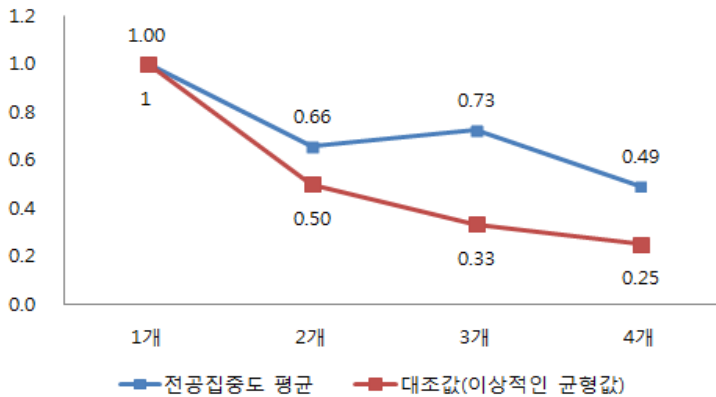
[그림 4-10] 참여연구진 전공다양성 빈도 및 과제별 전공 빈도



자료: 연구진 작성

융합연구과제 참여연구진의 전공다양성 뿐만 아니라 전공별 참여연구진 수에 따른 전공간 균형성을 보기위해 전공집중도를 분석하였다. 전공집중도란 참여연구진의 전공과 인원수가 얼마나 균형을 이루는 가를 값으로 나타낸 지표로, 전공집중도가 '1/전공수' 값에 가까울수록 전공간 균형성이 높고 '1/전공수'가 0에 가까울수록 많은 전공 분야가 융합된 것으로 해석이 가능하다. 따라서, 전공집중도가 1에 가까울수록 특정 하나의 전공에 연구진이 치우쳐진 것을 나타낸다. 96개의 융합연구과제의 전공집중도를 전공다양성에 따라 분류하여 평균값을 비교한 결과, 두 개 전공의 연구진으로 구성된 경우 전공집중도가 0.66으로 두 전공 간 어느 정도 균형을 이루는 것으로 나타났으나, 세 개의 전공이 섞인 경우 전공집중도가 0.73으로 특정 전공에 치중되어 전공의 다양성이 높더라도 전공 간 주종관계에 있음을 유추해 볼 수 있다(그림 4-11참고). 5개의 전공으로 구성된 연구과제의 경우 1개의 샘플로 분석에서 배제하였으며, 3개 이상의 전공자로 구성된 융합연구과제의 샘플 수 또한 작아 분석의 결과를 일반화하기 어려운 한계는 존재한다.

[그림 4-11] 참여연구진의 전공분야 다양성에 따른 전공집중도 평균



자료: 연구진 작성

3) 협업구조 분포

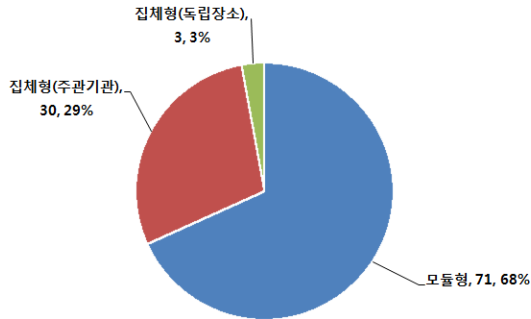
연구를 수행하는 협업구조 방식에는 ① 역할을 분담해서 각자의 연구시설에서 독립적으로 연구개발한 후 그 결과를 교환하는 방식, ② 여러 소속 연구 인력이 주관 연구기관에 모여 연구하는 방식, ③ 여러 소속 연구 인력이 해당 연구만을 위한 독립적 연구시설에서 연구하는 방식이 있다. 본 분석에서는 ①과 같은 협업구조를 모듈형, ②와 ③같은 협업구조를 집체형이라 정의하였으며, 104개의 융합연구과제의 연구수행 시 협업구조에 대한 설문 결과는 [그림 4-12]와 같다. 104개의 융합연구과제 가운데 71개의 과제는 모듈형 방식으로 연구를 수행하였고, 30개의 과제는 주관기관 집체형, 3개의 과제는 독립장소 집체형 협업구조 방식으로 연구를 수행하였다.

국가차원에서 진행해온 융합연구과제의 기획방식에서 눈에 띄는 차이점은 연구수행구조에 있다 할 수 있다. 국가연구개발사업의 경우 대부분 참여연구진이 각자의 연구시설에서 연구를 수행한 후 결과물을 교환하는 방식으로 진행되지만, NST의 융합연구단 사업의 경우는 연구에 참여하는 인력이 주관 연구기관에 모여 연구를 진행하도록 규정에서 강제하고 있기 때문이다.

따라서 이 후 분석에서는 연구를 수행하는 협업구조가 협업방식(수단, 대상, 내용

등) 및 협업정도에 차이를 만드는 지를 검증하기 위해 협업구조를 모듈형과 집체형으로 나누어 비교분석을 진행하였다.

[그림 4-12] 협업구조 분포



자료: 연구진 작성

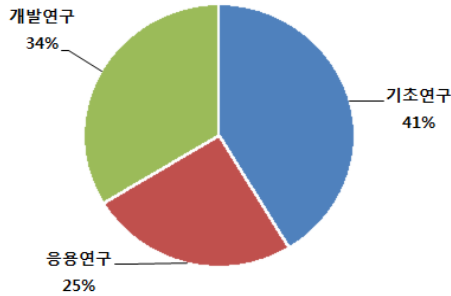
4) 연구개발 단계별 분포

104개의 융합과제를 연구개발단계별로 분류하면, 기초연구가 41%(43개), 응용연구가 25%(26개), 개발연구 34%(35개)이다. 융합과제의 연구개발 단계별 협업수준⁴⁶⁾(수단, 대상, 구조, 내용)에 차이가 있는지를 알아보기 위해 협력수단, 협업대상, 협업구조, 협업 내용에 대해 비교분석을 진행하였다. 분석결과 연구개발단계별 협업수준은 응용연구(12.6) > 기초연구(12.1) > 개발연구(12.1) 순으로 나타났으나 연구개발단계별 차이는 거의 없는 것으로 나타났다. 협업구조에 있어서는 기초에서 응용, 개발연구로 갈수록 집체형 융합과제가 많아지는 경향이 있으며, 협업 내용은 줄어드는 경향을 보였다.

46) 협업수준은 협업수단, 협업대상, 협업구조, 협업 내용에 대한 총합으로, 각 지표는 5점 만점으로 계산함.

- 협업수단은 5점 척도로 조사한 온라인소통, 정례화된 회의, 전문가 자문, 연구진참여 방식에 대한 활용도 평균값
- 협업대상은 5점 척도로 조사한 내부인력 간, 소속조직 내 전문가, 소속기관 외부 국내전문가, 해외연구기관 및 국외전문가와와의 협업 적극성에 따른 평균값
- 협업구조는 모듈형 1점, 집체형(주관기관) 3점, 집체형(독립장소) 5점으로 계산한 평균값
- 협업 내용은 기술지식, 업무노하우, 장비 및 설계, 연구인력, 연구자금 중 연구기간 사외 보완 및 공유·교류대상 개수 평균값

[그림 4-13] 연구개발 단계별 융합과제분포



자료: 연구진 작성

나. 회귀분석

다음으로, 본 절에서는 정량적 및 정성적 종속변수에 협력 정도가 미치는 영향을 다중회귀분석에 의하여 실증 규명한다. 이를 통하여 협력을 구성하는 구조, 수단, 대상, 내용의 항목들의 융합 연구성과에 대한 상관관계의 패턴을 파악할 수 있다. 분석 결과는 정량적 종속변수와 정성적 종속변수에 따라 두 개로 구분하여 정리하였다.

1) 협력 강도가 정성적 종속변수에 미치는 영향

우선, 협력 강도가 정성적 종속변수인 다양성, 독창성, 지속성에 미치는 영향에 대한 회귀분석을 진행하였다(〈표 4-10〉 참조). 첫 번째, 종속변수가 다양성일 경우 협력 내용 변수에 양(+)의 상관관계가 발견되었으며, 통계적으로 유의미함을 알 수 있다 ($Beta = 0.253$, $p = 0.026$). 세부적으로 어떠한 항목이 이러한 영향 관계를 만들어 내는지에 대하여 본 분석에서는 규명하지 못하지만, 기술지식 및 업무 노하우 등을 포함하는 협력내용의 수가 많을수록 다양한 분야에서의 성과가 나타나는 경향이 있음을 의미한다. 통제변수 중에서도 다양성 성과에 영향을 미치는 변수가 발견된다. 전체 설문분석 대상 과제 중 응용연구에 속한 그룹이 성과에 양(+)의 영향을 미치는 것을 알 수 있다($Beta = 0.231$, $p = 0.073$). 연구개발단계는 더미변수로서, 0 그룹은 기초

연구에 속한 그룹이다. 따라서, 응용연구에 속한 과제 그룹이 기초연구 그룹에 비하여 상대적으로 0.231 만큼 다양성 성과에 대한 양(+)의 영향을 미침을 의미한다.

두 번째, 종속변수가 독창성일 경우 협력대상 변수의 양(+)의 상관관계가 발견되었으며, 통계적으로 유의미함을 알 수 있다($Beta = 0.260$, $p = 0.056$). 이는, 국제협력 및 외부 조직의 연구진 등을 포함하는 협력대상의 수가 많고 그 활동이 적극적일수록 새로운 분야에서의 성과가 나타나는 경향이 있음을 의미한다.

세 번째, 종속변수가 지속성일 경우 협력구조 변수의 부(-)의 상관관계가 발견되었으며, 통계적으로 매우 유의미함을 알 수 있다($Beta = -0.394$, $p = 0.000$). 연구개발 단계와 마찬가지로 협력구조는 더미변수로서, 0 그룹은 모듈형을 의미한다. 따라서, 집체형에 속한 과제 그룹은 모듈형 과제 그룹에 비하여 과제 종료 후의 연구진 간 관계 지속성에 부정적인 영향을 미치고 있음을 의미한다. 통제변수 중에서도 지속성 성과에 영향을 미치는 변수가 발견된다. 전공의 다양성을 나타내는 전공 H-index(Herfindahl index)의 경우 그 값이 높을 수록 전공집중도가 높음을 의미한다. 즉, 참여연구진들의 전공이 같은 전공분야에 몰려 있는 정도가 높다는 것이다. 따라서 분석결과는 전공집중도가 높을수록 연구진 간 관계 지속성에 양(+)의 영향을 미침을 보여주고 있다($Beta = 0.187$, $p = 0.051$).

분석결과를 정리하였을 때, 첫째, 응용연구 분야에서의 연구진 간 지식과 자원의 상호공유·교류는 다양한 분야의 지식 창출에 중요한 요인임을 알 수 있다. 둘째, 국내외 협력 파트너의 다변화는 새로운 지식 창출에 긍정적 영향을 미치는 요인이다. 셋째, 유사한 전공 분야의 연구진들이 역할을 분담하여 각자의 연구시설에서 독립적으로 연구하고 그 결과를 공유하는 모듈형 방식이 연구자 간 지속적 교류를 활성화시키는 요인이다.

〈표 4-10〉 회귀분석 I: 협력강도(독립변수) → 융합연구의 정성적 성과(종속변수)에 미치는 영향

모 형		종속변수: 다양성				종속변수: 독창성				종속변수: 지속성			
		비표준화 계수		표준화 계수	t	Sig.	비표준화 계수		표준화 계수	t	Sig.	비표준화 계수	
		Beta	S.E.				Beta	S.E.				Beta	S.E.
통제변수	상 수	8.538	5.449		1.567	.121	6.023	5.060		1.190	.237	3.225	6.709
	응용연구	1.637	.901	.231	1.817	.073+	-.720	.824	-.112	-.874	.385	-.555	1.140
	개발연구	.570	.705	.098	.809	.421	-.014	.648	-.003	-.021	.983	.705	.926
	전공 H-index	-1.821	1.387	-.143	-1.313	.193	.681	1.249	.059	.545	.587	3.530	1.784
	연구비 총액	-.386	.383	-.122	-1.007	.317	-.289	.356	-.100	-.812	.419	-.281	.488
독립변수	협력구조	.038	.759	-.006	-.050	.960	.172	.675	.031	.255	.799	-3.587	.956
	협력수단	.036	3.071	.002	.012	.991	-1.588	2.842	-.074	-.599	.578	.755	4.049
	협력대상	-.741	2.498	-.039	-.297	.767	4.454	2.295	.260	1.941	.056+	1.887	3.331
	협력내용	3.144	1.382	.253	2.275	.026*	.060	1.286	.005	.046	.963	1.758	1.849
													.951

+: p < .100, *: p < .050, **: p < .010

2) 협력 강도가 정량적 종속변수에 미치는 영향

다음으로, 협력 강도가 정량적 종속변수인 해외논문 수, 특허 수, 기술이전 수에 미치는 영향에 대한 회귀분석을 진행하였다(〈표 4-11〉 참조). 첫 번째, 종속변수가 해외 논문 수일 경우 협력대상 변수의 양(+)의 상관관계가 발견되었으며, 통계적으로 유의미함을 알 수 있다($\text{Beta} = 0.310, p = 0.016$). 이는 국내외 협력 파트너의 종류가 다양할수록 국제 학술적 성과가 높은 경향을 보임을 의미한다. 두 번째, 종속변수가 특허 수일 경우 독립변수 중에서 통계적인 유의미한 관계를 보이는 요인은 도출되지 않았다. 다만, 통제변수인 연구비 총액 변수의 양(+)의 상관관계가 발견되었으며, 통계적으로 유의미함을 알 수 있다($\text{Beta} = 0.207, p = 0.061$). 이는 과제별 연구비 규모는 특허의 양적 성과 증대에 영향을 미치는 요인임을 알 수 있다. 전공분야의 다양성 통제변수 역시 특허 수에 긍정적 영향을 미침을 알 수 있다. 연구진의 전공이 다양할수록 특허 수의 증가에 양(+)의 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다($\text{Beta} = -0.184, p = 0.059$).

세 번째, 종속변수가 기술이전 수일 경우 협력구조 변수의 양(+)의 상관관계가 발견되었으며, 통계적으로 유의미함을 알 수 있다($\text{Beta} = 0.230, p = 0.046$). 즉, 모듈형에 비하여 집체형 연구수행 체계는 연구결과와 사업화를 촉진하는 요인임을 알 수 있다. 독립변수 중 협력내용은 기술이전 수에 대하여 역으로 부(-)의 영향을 미침을 알 수 있다($\text{Beta} = -0.181, p = 0.099$). 즉, 연구진 간 지식 및 자원의 상호보완과 공유 항목이 많다는 것은 기술사업화에 부정적 영향을 미치고 있다는 것을 의미한다. 통제변수 중에서도 기술이전 성과에 영향을 미치는 변수가 발견된다. 연구개발단계 상 응용연구 및 개발연구에 속하는 과제 그룹은 기초연구 그룹에 비하여 상대적으로 기술사업화에 양(+)의 영향을 미침을 보여주고 있다(응용연구 및 개발연구 그룹 각각 $\text{Beta} = 0.219, p = 0.069$; $\text{Beta} = 0.201, p = 0.090$).

분석결과를 정리하였을 때, 첫째, 국내외 협력 파트너의 다변화는 학술적 연구성과 창출에 긍정적 영향을 미치는 요인이다. 둘째, 기술적 성과로서의 특허 창출 성과를 높이기 위해서는 유사한 전공의 연구진 편성이 필요하다. 연구를 위한 자금력 역시 특허 성과를 높이는 주요 요인이다. 셋째, 기술사업화를 위해서는 다양한 지식 및 자

원을 상호 공유하는 방식보다는 응용 및 개발 연구 분야를 중심으로 하여 협력내용을 단순화 및 단일화 하는 것이 중요하다. 또한, 물리적 공간을 함께 하는 방식의 집체형 프로젝트 방식이 필요하다.

〈표 4-11〉 회귀분석 II: 협력강도(독립변수) → 융합연구의 정량적 성과(종속변수)에 미치는 영향

모 형		종속변수: 해외논문 수				종속변수: 특허 수				종속변수: 기술이전 수			
		비표준화 계수		표준화 계수		비표준화 계수		표준화 계수		비표준화 계수		표준화 계수	
		Beta	S.E.	Beta	t	Sig.	Beta	S.E.	Beta	t	Sig.	Beta	Sig.
통제변수	상 수	-8.524	12.015		-.709	.480	-6.785	6.306		-1.076	.285	1.491	.251
	응용연구	1.222	2.042	.069	.598	.551	1.144	1.072	.119	1.067	.289	.411	.069+
	개발연구	-2.370	1.658	-.162	-1.429	.156	-.769	.870	-.097	-.884	.379	.308	.090+
	전공 H-index	-3.175	3.195	-.099	-.944	.323	-3.206	1.677	-.184	-1.912	.059*	-.133	.709
	연구비 총액	.883	.873	.114	1.012	.314	.868	.458	.207	1.894	.061*	-.136	.147
독립변수	협력구조	-2.222	1.712	-.144	-1.298	.198	1.468	.898	.175	1.634	.106	.380	.046*
	협력수단	-5.359	7.250	-.092	-.739	.462	.804	3.805	.026	.211	.833	.599	.445
	협력대상	14.609	5.965	.310	2.449	.016*	.185	3.131	.007	.059	.953	.282	.662
	협력내용	-3.841	3.312	-.121	-1.160	.249	-1.291	1.738	-.075	-.742	.460	-.605	.099+

+: p < .100, *: p < .050, **: p < .010

2. 융합과제 설문조사 데이터 기반 현황 분석

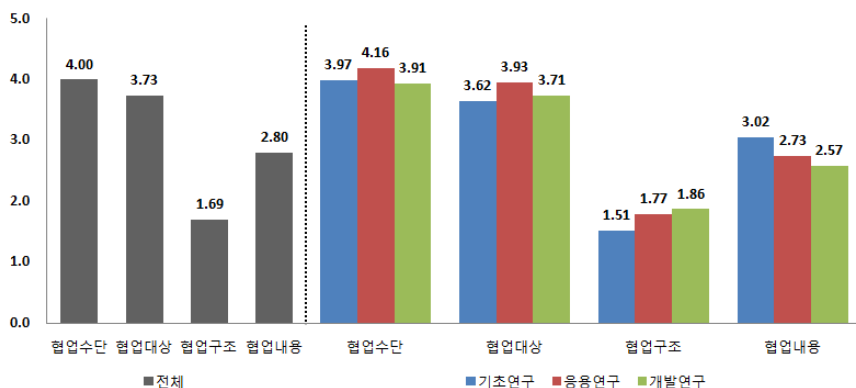
앞에서의 회귀분석에서는 협업의 정도를 4개 기본 항목들로 독립변수화 하여 융합 성과에 미치는 영향에 대한 분석을 진행하였다. 즉, 각 항목의 세부항목들의 성격에 대한 분석은 수행하지 않았다. 예를 들어, 협업 수단과 빈도에 대한 설문은 세부적으로는 온라인, 정례 회의, 전문가 한시적 활용, 외부 연구진 참여 등의 빈도에 대한 질의로 구성되어 있다. 회귀분석에서는 이러한 세부 질의들의 결과를 평균치로 산출하여 1개의 독립변수로 활용하였다. 본 절에서는 이러한 각 독립변수를 구성하고 있는 세부 항목별 분포와 특성을 시각화하여 파악한다. 또한, 회귀분석에서는 변수화 하지 않았던 협업 저해요인에 관한 인식조사 결과에 대해서도 분석을 진행하였다. 이를 통하여, 실증 분석에서는 다루지 않았던 융합연구 환경과 연구자들의 행태에서의 제약조건과 이슈들을 파악하고자 하였다.

특히, 본 절에서는 독립변수 중에서도 모듈형 및 집체형으로 대표되는 협업구조를 일종의 분석자료를 그룹화 하는 조건 변수로 활용한다. 즉, 협업구조에 따라 협업의 정도가 어떠한 패턴을 보이는지를 규명함으로써 융합과제 수행 방식의 특성을 파악하고 이에 따른 시사점을 도출하였다.

1) 연구개발 단계별 협업 수준

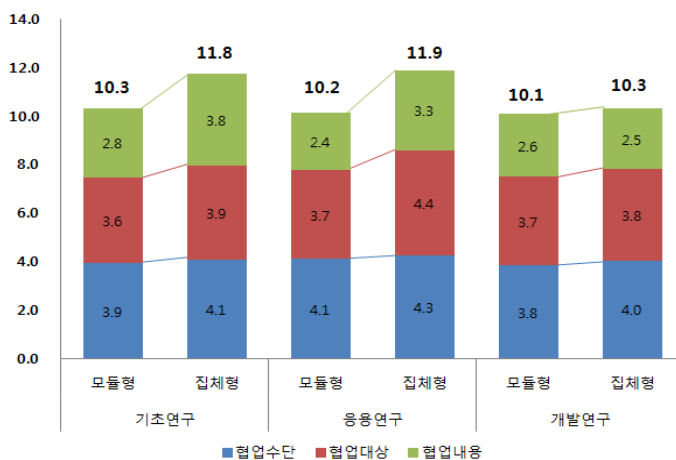
연구개발 단계별 협업 수준을 협업구조에 따라 비교분석하면, 개발연구단계에서는 협업 수준은 거의 동일하지만, 기초연구와 응용연구단계에서는 집체형이 모듈형에 비해 협업수준이 높은 것으로 나타났다. 특히, 협업내용에 있어 집체형이 모듈형에 비해 1개 이상 정도 더 많은 내용을 공유하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-14] 연구개발 단계별 협업 수준



자료: 연구진 작성

[그림 4-15] 협업구조에 따른 연구개발 단계별 협업 수준 비교



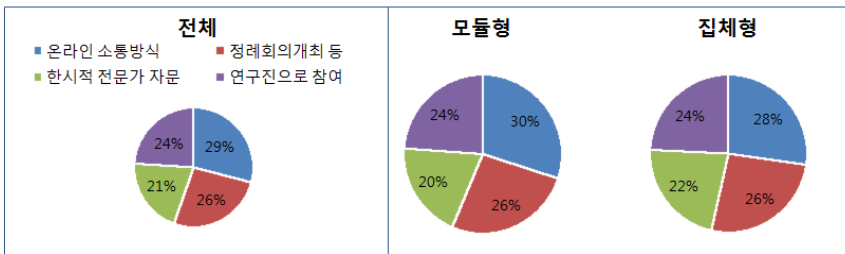
자료: 연구진 작성

2) 협업수단에 대한 비교

협업수단에는 ① 이메일, 메신저 등 온라인 소통, ② 정례화된 회의 개최, ③ 한시적 전문가 자문, ④ 연구진으로 참여 등의 방식이 존재하며, 해당 협업수단에 대한 활용 여부 및 활용정도를 5점 척도로 조사하였다.

연구진이 선호하는 협업수단을 알아보기 위해 융합과제를 수행하며 다소 적극적(4점 이상)으로 활용하였다고 응답한 협업수단 별 과제수를 비율로 비교한 결과, 온라인 소통(29%) > 정례회의 개최(26%) > 연구진으로 참여(24%) > 한시적 전문가 자문(21%)방식 순으로 나타났다. 협업수단에 대한 선호도에 있어서는 협업구조 있어서 유의한 차이를 보이지 않는 것으로 나타났다.

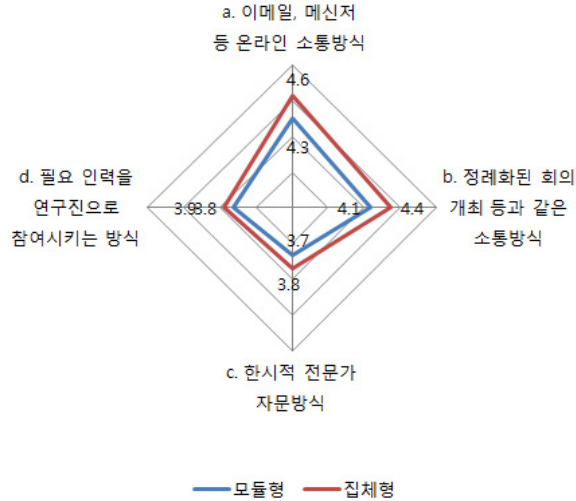
[그림 4-16] 협업수단 별 활용정도 비교



자료: 연구진 작성

그러나, 모듈형과 집체형의 협업수단 별 활용정도의 평균값을 비교분석한 결과를 살펴보면, 집체형의 경우 모듈형에 비해 모든 협업수단을 더 적극적으로 활용하는 것으로 나타났다.

[그림 4-17] 모듈형과 집체형의 협업수단 활용정도 비교



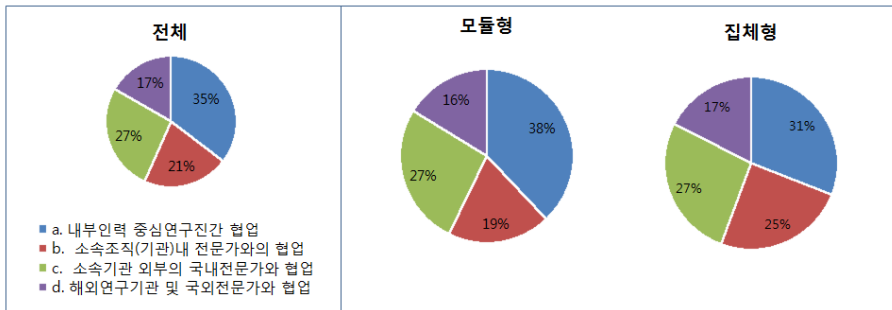
자료: 연구진 작성

3) 협업대상에 대한 비교

융합연구를 수행함에 있어 협업대상에는 ① 내부 연구진, ② 소속기관 내 전문가, ③ 소속기관 외부 국내 전문가, ④ 해외연구기관 및 국외전문가 등이 존재하며, 협업 대상 별 활용정도를 5점 척도로 조사하였다.

연구진이 선호하는 협업대상을 알아보기 위해 융합과제를 수행하며 다소 적극적(4점 이상)으로 활용하였다고 응답한 협업대상 별 과제수를 비율로 비교한 결과, 내부연구진 중심 협업(35%) > 소속기관 외부 내부전문가와 협업(27%) > 소속조직 내 전문가와 협업(21%) > 해외 연구기관 및 국외전문가 협업(17%) 순으로 나타났다. 모듈형과 집체형 별 선호하는 협업대상 순위는 다르지 않았으나, 모듈형이 집체형에 비해 내부인력 중심연구기간 더 적극적으로 협업을 하는 것으로 나타났다.

[그림 4-18] 협업대상 별 활용정도 비교

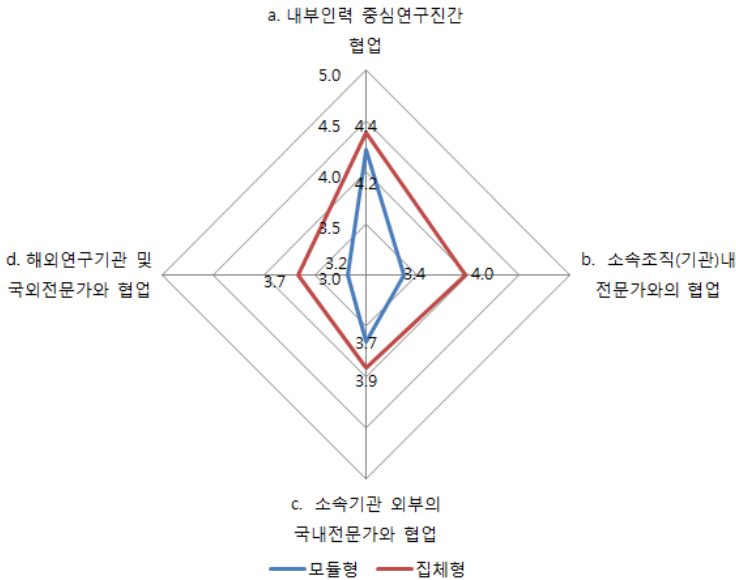


자료: 연구진 작성

모듈형과 집체형의 협업대상 별 활용정도의 평균값을 비교분석한 결과에 따르면, 집체형이 모듈형에 비해 모든 협업대상을 더 적극적으로 활용하는 것으로 나타났다. 특히, 모듈형의 경우 내부인력 중심연구진간 협업은 적극적으로 이뤄지지만, 소속기관 내 전문가 및 해외 전문가와의 협업에는 적극적이지 않은 경향이 있다. 그러나 집체형의 경우 거의 모든 협업대상들을 적극적으로 활용하는 경향이 있다.

특이한 점은 연구를 수행함에 있어 내부 연구진 간 협업의 적극성에는 융합연구 구조가 별다른 영향을 미치지 않는다는 점이다.

[그림 4-19] 모듈형과 집체형의 협업대상 활용정도 비교



자료: 연구진 작성

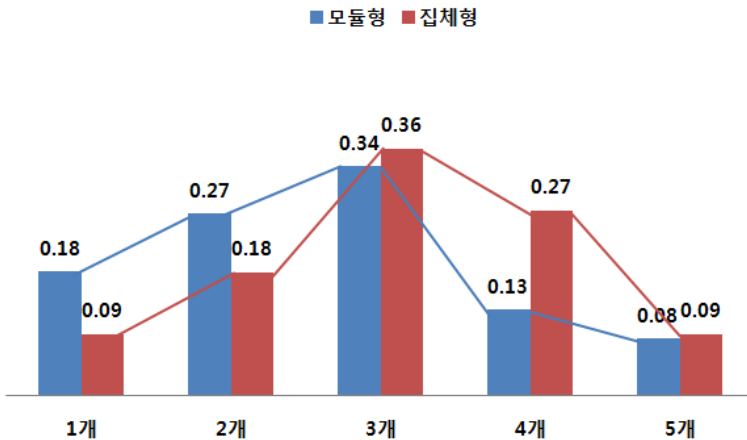
4) 협업내용에 대한 비교

융합과제를 수행함에 있어 연구진들 간 지식·자원의 상호보완 및 공유·교류할 수 있는 대상은 크게 기술지식, 업무노하우, 장비 및 설비, 연구인력, 연구자금으로 볼 수 있다.

설문에 참여한 104개 융합과제는 평균적으로 2.8개의 대상을 공유·교류하고 있으며, 104개의 융합과제에서 연구자들이 활발히 공유되고 있다고 응답한 내용의 빈도를 전체 비율로 살펴보면, 기술지식(95%) > 장비 및 설비(70%) > 업무노하우 (58%) > 연구인력(40%) > 연구자금(16%) 순으로 나타났다.

모듈형과 집체형에 따른 협업 내용을 비교해 보면, 모듈형은 평균 2.7개의 내용을 교류하고 있지만 집체형은 평균 3.1개의 내용을 교류하고 있어 모듈형에 비해 더 다양한 내용을 공유하는 경향이 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-20] 모듈형과 집체형 별 공유·교류 대상 비교



자료: 연구진 작성

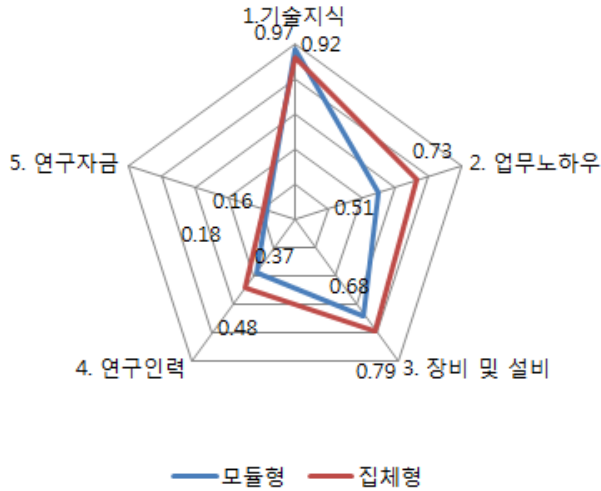
모듈형과 집체형이 주로 공유하고 있는 내용 우선순위에는 크게 차이가 없으나, 협업 내용의 교류에 있어서는 일부 차이가 있다.

협업 내용에 있어 기술지식 공유가 가장 잘 이뤄지고 있으며, 이는 기술지식 교류에 대한 제도적 기반 완성도가 높거나 상대적으로 제약이 적어 위강이 잘 되고 있는 것으로 추정된다.

집체형의 경우 모듈형보다 업무노하우에 대한 공유 비율이 높은 것으로 나타났는데, 이는 지식을 흡수하는 맥락이 아니라 문제를 풀어가는 방식을 협동할 수 있는 환경이 조성된 것으로 판단되어 진다.

협업내용 가운데 상대적으로 공유 및 교류활동이 저조한 연구 인력과 연구자금의 경우를 살펴보면, 집체형의 경우 모듈형에 비해 상대적으로 연구 인력을 교류할 수 있는 제도가 생겨났지만, 연구자금을 교류할 수 있는 제도는 많지 않아 공유가 잘 이뤄지지 않고 있는 것으로 나타났다.

[그림 4-21] 협업구조에 따른 협업내용 비교



자료: 연구진 작성

나. 협업을 저해하는 요인 분석

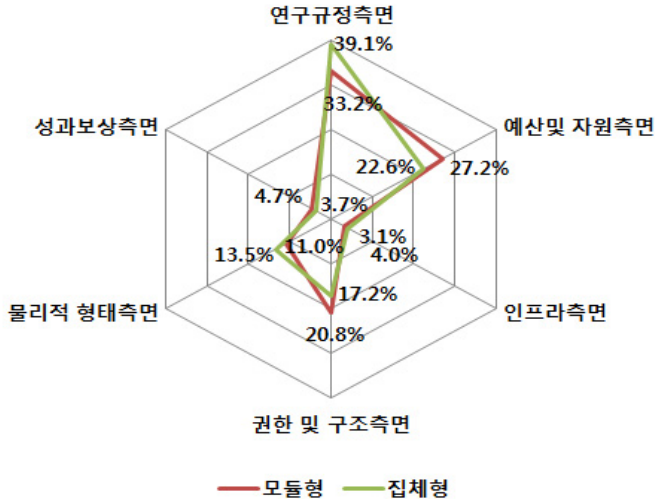
1) 시스템 관점

연구자들이 연구를 진행하며 느끼는 협업을 가장 저해하는 시스템적 요소는 연구규정(35%) > 예산 및 자원(26%) > 권한 및 구조(20%) > 물리적 형태(12%) > 성과보상(4%) > 인프라(3%) 순인 것으로 나타났다.

모듈형과 집체형 간에 협업을 저해하는 요소에 대한 순위는 다르지 않다. 그러나 모듈형의 경우에는 예산 및 자원 측면과 권한 및 구조측면에서 협업에 어려움을 느낀다 인식한 비율이 상대적으로 높았는데 이는 연구책임자가 예산을 배분하고 연구를 주도하는 책임과 권한이 집중된 구조에서 기인한 것으로 보인다.

집체형의 경우에는 연구규정측면과 물리적 형태측면이 협업을 저해한다고 인식한 비율이 상대적으로 높으며, 이는 연구의 특성을 고려하지 않고 무조건적으로 주관기관에 모여 연구를 진행하도록 규정하는 협업구조에서 기인한 것으로 보인다.

[그림 4-22] 모듈형과 집체형 별 시스템 관점의 협업 저해요소 비교



자료: 연구진 작성

2) 행동 관점

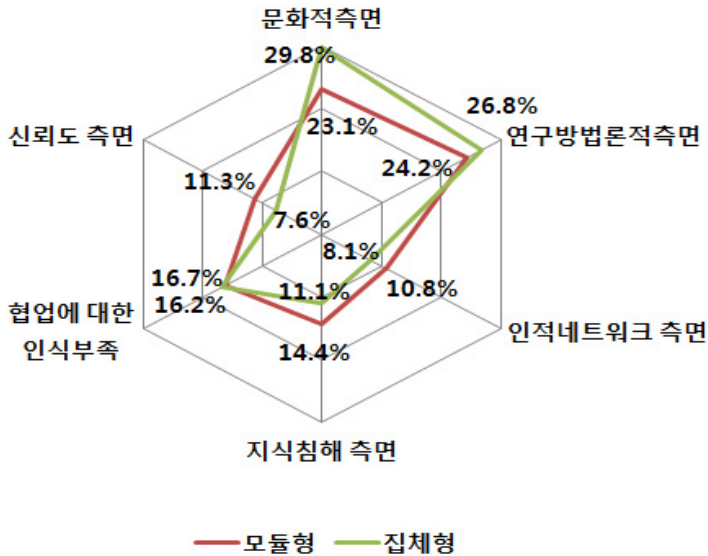
행동 관점에서 연구자가 융합연구를 수행함에 있어 협력을 저해하는 요소로는 연구진 구성원 사이에 문화적 차이(25%)와 연구방법론 차이(25%)를 손꼽았으며, 이 후 협업 필요성에 대한 인식 부족(16.4%), 지식침해 가능성(13.3%), 연구진에 전문성에 대한 신뢰도(10%), 인적네트워크의 한계(10%) 순인 것으로 나타났다.

모듈형과 집체형이 생각하는 협력 저해 요소 순위에는 약간의 차이가 존재한다.

모듈형의 경우는 연구진들 간의 문화적 차이보다 연구를 진행함에 있어 문제해결에 접근하는 연구 방법론적 차이를 더 크게 느끼며, 집체형에 비해 상대적으로 협업을 통해 상호발전 보다는 아이디어나 지식을 빼앗기는 지식침해 측면과 같이 연구를 수행하는 연구진들의 전문성 및 전문가 파악의 어려움 등을 저해요인으로 느꼈다. 집체형의 경우는 연구진들과의 문화적 차이 측면을 융합연구를 수행함에 있어 협력을 가장 저해하는 요소로 생각하였으며, 연구방법론의 차이를 두 번째 협력저해 요인으로

인식하고 있었다. 이는 물리적으로 한 공간에 모여 작업하는 방식에 기인한 결과로 볼 수 있다.

[그림 4-23] 모듈형과 집체형 별 행동 관점의 협업 저해요소 비교



자료: 연구진 작성

3. 시사점 및 소결

본 연구에서의 회귀분석 결과는 그 성과의 성격이 어떤 것이냐에 따라서 공통된 패턴을 보이기도 하고 한편으로는 상이한 패턴을 보이고 있음을 알 수 있다. 또한 이러한 현상은 그 종속변수가 정성적 성과인가, 정량적 성과인가에 따라 일정한 경향성을 보이고 있음을 알 수 있다.

첫 번째, 정성적 성과인 독창성 및 정량적 성과인 해외논문 실적은 유사한 성격을 지닌 요인으로서, 새로운 지식의 창출에 기여하는 핵심 성과 변수이다. 이러한 지식의 원천 창출 활동에서는 협력 파트너의 다변화가 필수적인 성공 요인이 된다는 것이다.

두 번째, 기술적 성과 또는 상업적 성과를 창출하는 활동은 성격상 그 목적이 매우 명확하고 뚜렷한 경우가 많다. 따라서 제한된 시간 내에 특정 분야의 자원 및 지식의 치밀한 결집이 중요한 성공 요인이 될 공산이 크다. 이러한 맥락에서, 유사 분야 연구자들이 집체 작업 방식이 효과적이다. 즉, 목적성이 높은 융합연구 성과 창출을 위해서는 프로젝트형 연구 체계 및 조직이 필요하다. 세 번째, 지식 창출의 다양성이나, 과제 수행 기간에서는 바로 측정할 수 없는 연구진 간 관계 지속성이 중요한 성과 요소로 활용될 필요가 있다. 이러한 성과는 특히 융합연구 과제에서 두드러지게 나타나는 경향을 보일 것으로 판단한다. 이를 위해서는 참여 연구진 간 다양한 방식의 지식과 노하우, 시설·장비 등 공유·교류가 필요하다. 또한, 연구자들이 독립적으로 시간을 두고 학습할 수 있는 시간과 공간적 여유가 중요하다. 즉, 융합 연구 과제에서는 개별 연구자들의 독립적이고 자유로운 교류와 학습 활동이 장기적으로 보장될 필요가 있다. 이는 국가연구개발사업을 진행 중인 출연연 연구책임자의 사례를 통해서도 확인할 수 있었다.

인터뷰에 의하면, 연구책임자는 연구소 외부 산·학·연 연구자 및 교수들과의 오랜 기간 연구회 활동을 통하여 학습 팀을 발전시켜 프로젝트 팀을 구성하였다. 이 학습 팀은 평소 때에는 개별적으로 공부하다가 어느 정도 학습량이 누적되거나 공동의 연구 관심사에 속한 연구과제 정보가 있는 경우 기획 회의를 진행한다. 팀원 역시 매우 좋은 편이어서 그 교류 관계도 10여 년간 지속되어 왔다. 이 팀은 학습회로서는 성공적이었음에도 불구하고 실제 프로젝트 수행 과정에서는 많은 난항을 겪었다. 평소 때 계속 호흡을 맞추어 왔기 때문에 서로의 상이한 전공 분야에서의 용어에 대해서도 상당한 수준 상호 이해를 했다고 생각했다. 그러나 구체적인 기술 구현 단계로 들어서면서 상호 이해가 표면적으로만 이루어졌다는 사실을 깨닫게 되었다. 새로이 발견한 또 다른 문제는, 전공 간 차이가 너무 큰 연구자 간의 용어와 관점 자체가 너무 달라서 기술적 눈높이도 다르고 서로 간의 지식수준이 어떻게 다른지를 인지하는 것조차도 어려운 경우가 많았다. 즉, 생물학자는 자신이 쓸 수 있는 가장 쉬운 용어로 기계공학자에게 자신의 분야나 구현하고 싶은 기술을 설명했다고 생각하였다. 그러나 기계공학자는 생물학의 기본적 배경지식이 없기 때문에 그 설명도 이해하기가 매우 어려워 했

다는 것이다.

결국, 5년의 프로젝트 기간 동안 기계공학자는 3년 정도 생물학 기본부터 새로이 공부하는 학습 과정을 거쳤고, 이 과정에서 서로의 지식의 맥락과 배경에 대하여 이해할 수 있게 되었다. 즉, 융합 연구 수행의 실제에 있어서도 전공의 지나친 상이함은 그만큼의 지난(至難)한 학습의 시간과 기회비용이 수반됨을 의미한다. 때문에, 전공의 유사성과 협력구조의 모듈성은 연구수행의 효율성과 독립적인 학습의 시간을 보장함으로써 연구진 간 팀워크를 높이는 계기가 된다.

본 연구에서 설문조사 데이터 기반 현황 분석 결과 협업구조가 협업의 정도에 영향을 미치는 것을 알 수 있었으며, 회귀분석에서는 알 수 없었던 협업 저해요인에 대한 연구자들의 인식을 추가로 파악할 수 있었다.

첫 번째, 협업구조를 서로 다른 전공의 연구자들이 모여서 연구하는 집체형과 각자 연구자가 소속된 기관에서 연구하여 결과물을 모으는 모듈형으로 나눠 분석하였을 때, 집체형의 경우에 모듈형 보다 협업수단 및 협업대상 별 활용정도가 더 높으며, 공유하는 내용 또한 더 많은 것으로 나타났다. 이는 집체형의 협업구조에서 협업수준이 더 높은 것을 뜻하며, 이종분야 연구자들 간의 인력교류를 확대하기 위해 NST가 취한 One-Site 융합연구 방식이 효과가 있음을 증명한다. 특히, 협업내용 가운데 업무노하우 부분에 있어 집체형의 비율이 모듈형에 비해 크게 높은 것으로 나타났는데 이는 지식 이외에 문제 풀이 방식까지 공유가 이루어지며 좀 더 심도 깊은 협업이 이루어짐을 나타낸다.

두 번째, 시스템 관점과 행동 관점에서 연구자들이 인식하는 협업을 저해하는 요소를 살펴보았을 때, 연구자들이 체감하는 시스템적 협업 저해요소 순위는 협업구조에 크게 영향을 받지 않았으나 행동 관점의 협업 저해 요소는 영향이 있는 것으로 나타났다. 시스템 관점에서는 연구규정과 예산 및 자원, 권한 및 구조측면이 협업을 저해하는 요소로 손꼽혔다. 이는 연구자들이 협력을 하려해도 각 기관의 내규나 연구규정이라는 제도의 틀에 제약을 받아 협력 활성화에 어려움이 있음을 시사한다. 행동관점에서는 문화적 차이와 연구방법론적 차이, 협업 필요성에 대한 인식부족이 손꼽혔다. 독특한 점은 앞서 협업 내용도 많고 업무노하우를 공유하며 심도 깊은 협업이 이루어

지는 것으로 나타난 집체형의 경우, 문화적 측면과 연구방법론적 측면을 가장 큰 협업 저해요소로 인식하는 것인데 이는 물리적인 한 공간에서 더 자주 교류하며 부딪히게 된 것에 기인한 것으로 파악된다. 연구진들간에 교류가 적은 모듈형은 상대적으로 집체형에 비해 아이디어나 지식을 빼앗기는 지식침해에 대한 우려와 협업 연구진의 지식 전문성 파악의 어려움이 높은 것으로 나타났다. 이는 상대 연구진에 대한 신뢰 기반이 약하며, 협업 과정에서 연구진의 지식을 보호해 줄 제도적 장치와 융합 연구에 필요한 전문가를 탐색하고 전문성을 식별하기 위한 기회 제공에 대한 필요성을 제기한다.

분석결과를 종합했을 때, 융합연구에서의 협업 강도는 기존의 정량적 성과변수에 영향을 미치는 한편, 본 연구에서 새롭게 제시한 성과변수와도 상관관계를 가지는 것으로 규명되었다. 또한, 협업의 구체적 수준에서의 성격이 무엇이나에 따라 그 세부 성과도 다르게 나타나는 패턴이 나타났음을 알 수 있다. 본 실증분석에서는 기존의 정량적 성과 지표 외에도, 융합 연구 성격과 특성을 반영한 정성적 성과 지표를 도입함으로써 융합의 성과에 대한 새롭고 특징적 현상들을 파악할 수 있었다. 융합 연구는 ‘오랜 시간 서로를 이해하는’ 일종의 지식 수렴 프로세스이다. 본 분석은 이러한 프로세스가 실효성을 거두기 위해서는 어떠한 타입의 협력이 효과적인지에 대한 증거 기반 분석 결과로 이를 통하여 향후 융합 연구 정책 진단과 분석적 평가의 방향을 제시하고 있다.

| 제5장 | 결론 및 정책제언

제1절 연구결과 종합

본 절에서는 정부출연연구기관의 협력적 융합연구를 촉진하기 위한 방안 도출을 위해 설계한 단계별 분석방법에 따른 주요 시사점을 종합하고자 한다.

본 연구에서 실시한 분석방법은 ① 국내외 융합연구개발정책현황 분석, ② 협업개념고찰 및 TNO심층사례 분석, ③ 융합연구의 협력현황 및 성과관련 실증분석으로 크게 구분할 수 있다.

① 국내외 융합연구개발정책현황 분석단계에서는 융합정책의 이행과정의 이슈들을 검토하였으며 또한 출연연을 대상으로 하고 있는 국가과학기술연구회의 사업을 분석함으로써 개념적으로 확정된 기준이 없는 융합연구의 범주를 정의하였다. 또한 해외 주요국의 정책방향을 검토하여 보다 문제해결중심으로, 수요지향적으로, 인간지향적으로 전환되어가는 정책의 기조전환을 확인하였으며 이를 국내 정책의 방향설정에 참고하고자 하였다.

② 협업개념고찰 및 TNO심층사례 분석과정에서는 모호한 협업의 개념을 고찰하여 본 연구에서 사용할 협업의 개념이 무엇인지를 고찰하였으며 네덜란드 TNO사례를 조사하는 과정에서 파악된 다수의 실질적 협업방안들을 참고할 수 있었다.

③ 융합연구의 협력현황 및 성과관련 실증분석에서는 협업강도에 따른 성과분석과 협력요인별 실태분석을 실행하였는데 이 과정에서 융합연구에서 협업 활동이 성과에 주요한 영향을 미치고 있음을 확인하였으며 성과의 유형과 연구의 특수성에 따라 주요하게 영향을 주는 협업의 요인들이 다르다는 결과를 얻을 수 있었다. 또한 협업 실태의 분석과정에서는 협업의 구조특성을 기준으로 모듈형과 집체형 협업구조에 따라 협업의 대상, 내용, 빈도 등이 차이가 있음을 발견하였고 연구현장의 연구자들이 인식하고 있는 융합의 저해요인에 대해 확인할 수 있었다.

이와 관련하여 각 파트의 주요한 시사점은 소결에 기술하였으나, 통합적으로 시사

점을 살펴보기 위해 [그림 5-1]로 요약하여 정리하였다.

[그림 5-1] 단계별 주요 시사점 종합

국내외 정책현황 분석	기본계획 분석 및 사업분석	융합개념에 대한 포괄적이고 광범위한 사용
		융합관련 기본계획의 이행력 한계
		융합관련 기본계획간 연계성 미흡
	국가과학기술 연구회 사업분석	출연연 중심 협업지향으로 인한 구조적 한계
		NST사업과 국가연구개발사업간 역할설정 모호
	미국 및 유럽 주요국 정책방향 분석	목적중심의 문제해결 방법으로서 융합을 활용
		분야간 융합외 계층간 융합을 포괄
		연구자 주도의 융합연구 기획방식 활용
협업개념 고찰 및 TNO 심층사례 분석	협업개념 고찰	정부 R&D사업에서 협업과 유사한 용어가 혼재
		융합연구에서 조직 간 협업을 측정할 수 있는 지표 부재
		출연연 협력 역량 강화를 위한 방안 모색이 필요
	융합연구 책임자 인터뷰 내용 분석	구성원들 간 협력적 융합연구에 대한 이해도 상이
		지속적인 협력적 융합연구를 수행할 수 있는 인프라 부재
		융합연구 질적성과 제고를 위한 명확한 목표설정 필요
	TNO 심층사례 분석	혁신분야의 산학연 연계프로그램 추진
		단계별 정부 프로젝트 펀딩비중 조정 및 연구자 중심구조 확보
		수요에 기반한 프로젝트 운영과 실효적 기술개발
		연구자간 프로젝트 내 협업 활성화를 위한 다양한 수단 활용
		이해관계자 커뮤니케이션 중요성 인식과 시스템화
		시스템 구축과 자율성부여를 통한 연구자참여 동기마련
		트레이닝 프로그램을 활용한 계층간 협업 활성화
		협의를 통한 프로젝트 실패에 대한 대응방식 합의
	협력강도에 따른 성과 분석	협력대상 다변화는 새로운 지식(독창성) 창출에 긍정적 영향
		실용화성과의 경우 필수적 협력내용을 기반으로 집중화 할 필요
융합연구 협력현황 및 성과관련 실증분석	협력요인별 실태분석	모듈형 연구에 비해 집체형 연구가 협업수준이 높음
		집체형 연구가 업무노하우 측면에서 더 많이 협업
		협업의 주요저해요인은 규정과 예산, 권한과 관련된 요소

자료: 연구진 작성.

제2절 정책제언

본 절에서는 앞서 연구의 주요한 분석과정에서 도출한 문제영역 및 시사점을 바탕으로 정부출연연구원의 융합연구에 협업을 활성화하기 위한 정책 방향성 및 방안을 제시하고자 한다. 앞선 분석과정에서 도출한 시사점의 맥락을 살펴보면 융합연구를 수행하기 위한 우리나라의 정책적 틀과 전략에 대한 관점과 실제 융합연구를 수행하는 과정에서 다양한 주체와 협력을 수행하는 수단의 관점으로 크게 구분이 가능한 것을 알 수 있다.

또한 본 연구의 정책제언 대상인 정부출연연구원에 융합연구의 경우 정부출연연구원 간 혹은 연구원내의 융합연구와 관련된 정책개선방안에만 국한되지 않는다. 왜냐하면 정부출연연구원의 경우 국가연구개발사업을 수주하여 연구를 수행하는 주요 주체중 하나이며, 융합연구정책에서 중요한 역할을 수행하는 혁신의 핵심주체이기 때문이다. 이러한 이유로 정부출연연구원의 융합연구정책을 다루기 위해서는 기저에 있는 융합연구정책 전반을 검토하여 더 큰 체계에서부터 문제를 발견하고 시스템적 관점에서 해결방안을 제시할 필요가 있다.

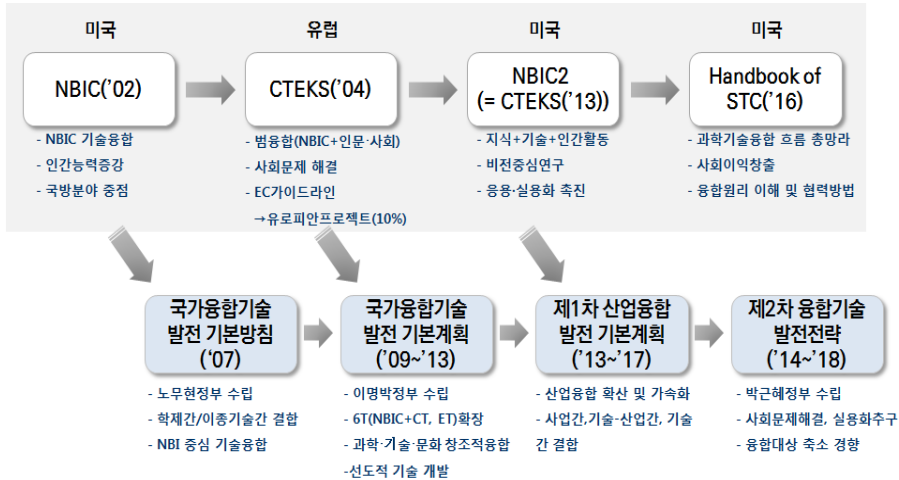
따라서 본 연구에서 제시하는 정책제언의 구성은 크게 융합연구의 협력 활성화관점에서 성과를 향상시키기 위한 정책방향성 관점과 융합연구의 협력활성화를 위한 세부 개선방안으로 구분하였으며 전자는 융합연구개발정책과 관련된 거시적 방향설정의 차원을 다루었으며, 후자는 정부출연연구원의 협력적 융합연구 활성화를 위한 미시적 차원의 개선방안을 제시하였다.

1. 융합연구 성과향상을 위한 정책방향

우리나라의 융합연구의 초기정책은 미국 및 유럽의 융합연구정책을 참고하여 해외 선도국의 주요 투자분야를 중심으로 설계되었다고 볼 수 있다. 그 결과, 우리나라의 융합정책의 초기 틀을 마련했던 ‘1차 융합기술발전 기본계획(9~14년)’의 주요 골자는 미래유망 원천기술의 개발 및 사업화 촉진에 집중된 것이 사실이다. 이러한 투자방향은 나노(Nano)-바이오(Bio)-정보통신(ICT) 분야간 융합을 중심으로 원천기술의 수

준을 일진보시키는 소기의 성과를 달성하였다고 할 수 있다. 하지만 선도국의 융합연구개발 정책은 이후 기술 중심의 융합패턴을 넘어서 융합을 단일분야에서 지금까지 해결하지 못한 복잡한 문제를 해결하는 수단으로서 그 활용전략을 일진보시키고 있다.

[그림 5-2] 국내외 융합정책방향의 흐름



자료: 연구진 작성.

이후 우리나라의 경우도 해외선도국의 정책방향 전환을 수용하면서 원천기술개발을 넘어서 산업적 효과로의 성과이행과정을 추구하는 형태로 변모⁴⁷⁾하였으나 그 내용면에서는 여전히 신성장동력의 창출을 통한 경제적 효과달성이라는 거시적 방향성을 기준으로 추진되어 온 것이 사실이다. 이러한 방향성은 결과적으로 기술 중심의 융합이라고 하는 맥락뿐만 아니라 산업분야 간 융합이라는 기술간 융합과 동일한 패턴의 융합을 추구하는 형태로 확장 되었으며 투자의 효율성이 고려되면서 응용개발중심의 융합연구가 중심이 되는 결과로 이어졌다.

이러한 방향성은 '2차 융합기술발전전략('14~'18년)'에서 사회문제해결이나 인문사회와 과학기술간의 융합 활성화라고 하는 보다 넓고 확대된 융합방식과 목표를 설

47) 1차 산업융합발전기본계획('13~'17)의 수립을 통해 '1차 융합기술발전기본계획('09~'13)의 기술개발중심의 성과의 산업적 효용측면을 상호보완적으로 추진하기 위한 기반정책의 체계를 구축

정하며 전환을 시도하였으나 앞서 정책분석과정에서 다룬 바와 같이 실효성에 대해서는 모두가 공감하는데 한계가 있다고 하겠다. 그래서 본 연구에서는 다음과 같은 개선 방향을 제시하고자 한다.

가. 융합연구 목적명확화를 위한 투자방향 설정

앞서 설명한 바와 같이 우리나라의 융합연구개발정책은 융합이슈를 선도한 주요국의 정책을 참조하여 설계된 과정을 거쳤다. 이 과정으로 인한 문제점은 선도국에서 추구해온 정책방향을 후행적으로 추종하고 있다는 것이다. 이로 인해 선도국에서 이미 더 발전된 융합전략을 수립하는 과정에서 우리의 정책은 항상 한 단계 이전의 맥락에서 운용되고 있다. 물론 현재의 융합연구개발정책의 기준이 되고 있는 ‘2차 융합기술발전 기본계획’에서 미래유망 융합기술개발뿐만 아니라 사회문제해결을 위한 융합기술개발, 인문학과 과학의 융합 확대, 융합인재양성, 융합인프라 고도화와 같은 다차원적인 전략을 포괄하는 것이 사실이다. 하지만 미국의 사례에서처럼 융합이라고 하는 수단을 NBIC중심⁴⁸⁾으로 정의하고 이를 효과적으로 활용하기 위한 전략을 제안한 것과는 다른 구성이라고 하겠다. 또한 유럽의 융합정책방향에서와 같이 사회문제를 해결하기 위한 수단으로서 융합을 활용하는 목적설정방식과도 사뭇 다른 접근이다. 유럽의 경우 단순히 사회문제해결을 목표로 융합을 활용하겠다는 것이 아니라 사회문제의 수많은 문제요소에 따라 융합이라고 하는 수단을 최적화하여 사용할 수 있도록 각 프로그램 및 제도의 규정상에 구현 가능한 체제를 구축하고 있기 때문이다.

□ 융합연구의 명확한 투자방향(전략)설정

그러므로 우리나라의 경우 가장 우선적으로 다루어야 할 이슈가 융합연구의 목적에 대한 것이라 할 수 있다. 우리가 융합연구를 통해 무엇을 달성할 것인가를 명확히 할 때 한국적 특성에 부합하는 융합연구를 효과적으로 추진하기 위한 방안이 구체화 될 수 있기 때문이다.

48) NBIC: Nano - Bio - ICT - Cognitive Science 로 구성된 Mihail C. Roco at al.(2002)의 4대 융합대상 기술

본 연구에서는 융합연구가 모두 동일한 특성의 성과를 지향하지 않으며, 그 적절한 방식 또한 다르다는 것을 제시하였다. 본 연구의 4장에서 다룬 융합연구의 협력강도와 성과간의 상관관계 실증분석 결과를 따르면, 융합연구 성과의 독창성과 주로 논문형태의 성과의 경우 협력대상이 다양하게 구성될 때 높게 나타났으며 특허 및 기술사업화와 관련한 성과의 경우 제한된 시간 내에 특정분야의 자원 및 지식을 치밀하게 결집시킬 때 높게 나타났다(표 4-10), (표 4-11)참조). 이러한 결과가 주는 의미는 융합연구별 특수성에 따라 적절한 체계가 다를 수 있다는 것이다. 이는 융합연구의 지향점을 전략적으로 설정하고 이에 따른 차별화된 지원정책을 구축할 필요성이 있다는 것을 뒷받침하는 결과라고 할 수 있다. 예를 들어 우리나라의 융합연구정책의 지향점을 ①임무중심(Mission-oriented), ②학제간 다양성중심(Interdisciplinary-oriented), ③기술개발중심(Technology-oriented)으로 전략목표를 설정하였다고 한다면 이에 따른 구체적 추진방안은 각 전략목표에 따라 차별적으로 설정될 수 있다는 것이다.

□ 융합연구별 특성에 최적화된 연구개발사업 재설계

적어도 본 연구의 결과에 따른다면 현재 융합연구의 추진과 관련하여 ‘더 많은 분야가 더 밀접하게 협업하는 것을 지향’한다는 융합의 통념과는 다른 접근이 필요하다는 것을 이해할 수 있다. 즉, 학제간 다양성중심의 융합전략의 경우 더 많은 융합주체(파트너)가 각자의 분야에서 느슨하게(모듈형 융합) 서로 협업할 수 있는 환경을 구성할 때, 그리고 기술적, 상업적 성과보다는 기초적, 원천적 성과를 목표로 추진될 때 새로운 지식의 창출(독창적 성과)효과를 극대화 할 수 있다는 것이다. 이는 새로운 지식의 창출이라는 관점의 성과가 가지는 특성이 반영된 결과로 추정할 수 있는데, 독창성, 창조성과 같은 요소는 연구자의 독립성, 자주성을 지원하는 구조일 때 발현되는 특성이기 때문이다. 또한, 기술개발중심의 융합전략의 경우 과제의 성과창출목표가 명확하여 관련 분야의 정예화 된 전문가가 한정된 기한 내 집중적(가능하다면 집체형 융합조직을 구성)으로 추진하는 것이 더 효과적 결과를 얻을 수 있다는 것이다.

나. 융합기술발전전략의 이행력 향상방안 마련

융합연구의 정책에서 ‘가.’와 다른 차원의 중요한 측면 중 하나는 전략의 실효성이다. 현재 융합연구정책의 실행과정은 기본계획-실행계획-실행과제-관련사업 순으로 케스케이딩(Cascading)되는 구조를 가지고 있는데 이 과정상에 비효율과 단절이 존재하게 된다면 상위전략은 이행력을 확보할 수 없게 될 것이다. 이와 관련하여 본 연구에서는 몇 가지 문제점을 제시하였다.

□ 범부처계획 기획절차 구체화

우선 정책의 실행과정에서 부정합이 발생한다는 것이다. 5년 단위인 기본계획의 전략방향을 이어받아 매년 실행계획이 수립되고 있으나 실행계획이 기본계획의 방향성과 밀접하게 연결되지 않는다는 것과 실행계획의 하부 과제와 사업 역시 정합성이 떨어진다. 이러한 현상의 원인은 기본계획의 수립시점과 기간이 대외환경변화와 정책기조전환 시점과 불일치하는 것에서 기인한다고 할 수 있다. 즉, 5개년계획인 기본계획을 심의기관에 승인받아 공표한 후 매년 실행계획을 수립하여 이행하는 과정 중에 대외적으로 중요한 트렌드 변화가 발생하거나, 정권 교체시점이 도래하여 신정부의 정책기조가 전환되어 기본계획의 당초 추구했던 전략목표가 현 상황에 부적합한 환경으로 변화되는 것을 말한다. 본 연구의 인터뷰과정에서 해당 이슈의 해결을 위해 기본계획의 수립연한을 3년으로 조정하는 방안에 대한 의견이 있었으나, 3년 단위의 기본계획은 정책의 지속성이라는 측면에서 적합하지 않다. 대표적으로 해당계획의 하부에서 실체화되는 연구개발사업이 최소 3년에서 5년 수준의 기간에 해당되는 경우가 다수이기 때문에 기본계획의 잦은 변경은 당초 추구한 정책효과를 충분히 지속하는데 5년 정도의 중장기 계획은 필연적이라 하겠다. 그러므로 대안이 될 수 있는 방안은 초기 계획의 수립과정에서 정책의 정교성을 높이는 것이다. 이를 위해서는 현재 기본계획이 기획되는 과정을 점검할 필요가 있는데 기본계획은 범부처 협동계획이기 때문에 간사기관(주관기관)에서 기획하되, 관련부처에 초안을 회람하여 관련부처의 동의를 구하는 절차를 가진다. 하지만 이 과정이 정형화되어 있지 않고 단순히 부처회람 후 이의제기가 없으면 확정하는 형태로 진행되고 있어 개선이 필요하다.

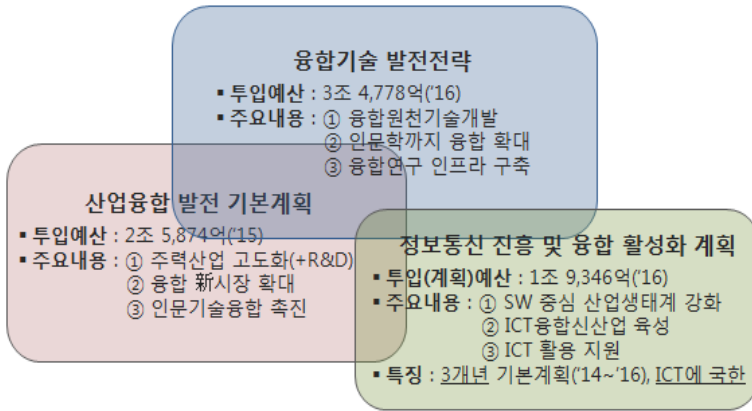
□ 년단위 실행계획의 정합성 체크 및 모니터링 절차 강화

또한 년 단위 계획인 실행계획의 정합성 체크와 모니터링 절차를 강화할 필요가 있다. 융합기술발전 기본계획의 경우 ‘국가과학기술심의회’에서 기본계획 및 실행계획을 심의하는 체계를 따르고 있다. 이 과정은 기본계획의 이행성과를 정량적 목표달성 중심으로 평가하고 심의 의결하는 절차로 구성되는데 이 과정에서 정책의 정합성 유지를 위해 기본계획의 전략목표 정합도 평가의 비중을 높이는 것이 바람직하다. 또한 대외환경변화에 따른 실행계획의 조정이 불가피할 수 있는 상황을 고려하여 변경계획의 반영을 위한 조정절차를 마련할 필요가 있다. 이는 각 계획의 심의를 담당하는 위원회에 조정권한을 부여하고 변경계획이 필요할 시 수시 혹은 실행계획 전환(년 단위) 시점에 반영하도록 하는 방안이 대안이 될 수 있을 것이다.

다. 관련 중장기계획간 연계성 강화

또 하나의 측면에서 개선이 필요한 것은 융합관련 기본계획 간의 연계성에 관한 것이다. 현재는 융합관련 기본계획이 부처별 특수성을 바탕으로 다수 수립되어 있는 실정이다. 이 중에서 기술개발측면에서 기반이 되는 ‘융합기술발전기본계획’과 산업융합 활성화 측면에서 기반이 되는 ‘산업융합발전기본계획’이 가장 중요한 기본계획이라고 할 수 있으며 그간 정보통신기술의 융합을 추진해온 정책맥락에서 ‘정보통신 진흥 및 융합활성화 계획’이 그 성격은 다소 차이가 있으나 넓은 범주에서 포괄적으로 다루어야 하는 대상계획이라고 할 수 있다.

[그림 5-3] 국내 융합관련 3대 기본계획



자료: 연구진 작성.

현재 추진 중인 위 기본계획을 살펴보면 구조상 기본계획의 전략목표와 관련 실행 과제들이 일부 중복되는 현상을 나타냄을 할 수 있다. 실제로 관련 전략들이 각 기본 계획에 중복되어 있기도 하고 이에 따른 해당 사업 또한 중복으로 반영되어 있다. 이 시점에서 기본계획 간의 전략 및 사업의 중복성이 문제인가에 대해 다룰 필요가 있다. 왜냐하면 기본계획 간의 중복은 본질적으로 각 기본계획이 추구하는 비전의 달성을 위해 필요한 필수적 수단이라는 측면에서 서로 중첩되는 것이 가능할 수 있는 반면, 실제 계획상의 중복이 실행과제 및 관련사업의 중복으로 이어짐으로써 예산집행의 효율성이라는 측면에서 모순적이기 때문이다. 이러한 기본계획의 중복이슈는 기본적으로 우리나라의 기본계획 수립구조와 기능중심의 부처편제 특성에 기인한 결과라고 할 수 있다. 위 융합관련 기본계획만 보더라도 과학기술정보통신부의 1차관, 2차관, 산업통상자원부가 소관인 계획으로서 각 소관부처의 역할과 기능에 기반한 맥락으로 구성되어 있다는 것을 알 수 있다. 즉, 현재 구조적 특수성을 해결하지 못한다면 기본계획의 중복성 이슈의 경우 그 옳고 그름을 판단할 단계까지 이르지 못하는 상황이다.

□ 관련 계획 공동관리규정의 구체화 및 실무 협의체 구성

그래서 위 상황은 오히려 부처간 유관 기본계획의 연계성을 강화하는 방향으로 조

정되는 것이 바람직 할 수 있다고 판단된다. 이러한 구조를 해결하기 위한 방안 중 하나는 각 기본계획간의 상관관계를 구조화하는 것이다. 이러한 과정은 각 기본계획에서 추구하는 전략방향과 목표, 그리고 다루어야 하는 범주를 명확히 할 수 있다. 이렇게 한다면 일예로 융합기술 발전전략 상의 인문학과 과학기술의 융합 확대 전략과 산업융합발전기본계획상의 인문기술융합촉진이라고 하는 전략이 상호 보완적으로 다루어야 할 세부실행방안을 연계할 수 있다는 것이다. 이는 현재 위에서 다룬 각 계획의 연계를 위해 마련된 공동관리규정의 실효적 운영을 가능하게 할 것으로 기대되며 앞에서 다룬 심의위원회의 변경계획 관리절차 개선방안과 연관하여 더욱 실효적으로 추진할 수 있을 것으로 판단된다.

라. 융합연구 참조모델의 발굴 및 활용전략 수립

융합연구의 전략성을 강화하기 위해서 고려해야 하는 또 하나의 관점은 ‘활용’관점을 포함할 필요가 있다는 것이다. 지금까지의 전략에 반영된 구조적 특징을 살펴보면 기술개발과 사업화지원, 그리고 이를 지원하는 환경적 요소의 보완이라고 하는 큰 맥락으로 구성된다고 할 수 있다. 하지만 융합을 수단으로 활용함으로써 얻어지는 가장 큰 효과는 ‘실효적’이라는 것이다. 융합연구는 그간 단일학제 혹은 기술 분야의 지식으로 해결하지 못했던 다양한 문제들을 풀어내는 문제해결력이 높은 연구로서 의미가 있다. 이러한 문제해결력의 확보는 궁극적으로 그 수혜대상이 분명하고 연구결과에 대한 실질적 효과를 누린다는 측면에서 실효적이라 하겠다. 이 말은 다른 표현으로 융합연구는 그 수혜자를 명확히 하는 ‘수요지향’적 연구로서 의미가 있다는 것과 같다. 미국의 사례분석과정에서도 알 수 있듯이 NBIC2보고서(Mihail C. Roco et al, 2013a) N-B-I-C의 4대 요소기술의 융합을 통해 구축된 원천기술을 기반으로 ‘활용’관점에 해당하는 Human, Societal, Earth 차원을 제시하여 융합기술의 활용과 분야 확장을 추구할 것을 제안하였다. 또한 앞서 다루었던 네덜란드 TNO의 융합프로젝트 운영방식에서 알 수 있듯이 수요자를 중요한 융합의 주체로서 인식하고 기획과정부터 이를 반영하고 있는데 이는 수요자의 필요(Needs)에서 출발하여 수요(Demand)로 구체화하고 이를 통해 요구되는 기술을 ‘서비스화’한다는 점에서 매우 중요한 시사점

을 가진다고 할 수 있다. 즉 융합연구의 실효성을 향상시키기 위해 활용의 차원에서 수요를 지향할 필요가 있다는 것을 의미하며 이는 [그림 5-4]와 같다.

[그림 5-4] 수요지향적 융합연구의 단계개념



자료: 연구진 작성.

□ 수요지향적 융합연구사업 확대를 통한 실효적 연구특성 최대 활용

수요지향적 융합연구를 위해서는 기존의 기술개발 중심의 투자방향에 이 개념을 접목시켜야 한다. 이는 단순히 기존 기술개발단계 후 사업화를 지원하는 맥락과는 다른 접근이다. 왜냐하면 수요를 지향하기 위해서는 기술개발 기획단계에서부터 수요가 고려되어야 하기 때문에 후행적이라기 보다 선행적, 병행적이라고 볼 수 있는 개념이기 때문이다. 수요를 지향한다는 것은 수요자로부터 필요한 기술을 유추해내는 과정이 반드시 필요하며 이 과정의 매개가 되는 것이 바로 기술의 서비스화이다. 수요자로부터 필요한 서비스를 인식할 수 있어야 비로소 필요한 기술요소가 도출될 수 있으며, 그 기술요소의 구현을 위해 필연적으로 융합적 연구방식이 요구되기 때문이다.

아래의 사례를 보면 이 개념을 보다 명확히 할 수 있다. 지금까지 우리나라의 드론 기술개발투자 방식은 드론의 원천기술분야를 중심으로 이루어져왔다. 하지만 실제 드론기술을 어떻게 활용할 것인가에 대한 수요에 대한 규명과정은 불명확하다. [그림 5-5]를 보면 하나의 예로 해양드론을 활용한 서비스모델을 확인 할 수 있다. 아래 사

례의 해양드론은 항구에서 출발하는 어선과 통신하여 어선에게 잡고자하는 어종이 어느 좌표에 위치하고 있는지를 알려주기도 하며(네비게이션), NNL경계를 남하한 북한 어선 중 단속 가능한 어선을 계산하여 해안경비정에게 알려주기도 하는 다목적 드론이다. 이러한 드론의 구현을 위해서 필요한 기술은 어군, 선박 등은 인식할 수 있는 각종 센서(소나, 레이더 등)와 이를 통해 수집된 데이터, 그리고 이러한 정보를 상황에 맞춰 판단하고 가공할 수 있는 인공지능(AI), 또 가공된 정보를 맞춤형으로 필요한 수요자에게 전달하기 위한 사물형 정보통신기술(IoT)기술, 그리고 이를 통합하기 위한 솔루션개발기술이다.

[그림 5-5] 드론을 활용한 다목적 서비스모델 사례



자료: 연구진 작성.

이러한 기술의 융합을 이끈 것은 바로 수요자의 필요에 대응하기 위한 서비스모델이다. 필요에 기반하지 않았다면 각 요소기술들은 해당 목적을 달성하기 위해 서로 융합되어야하는 목적성을 발견하지 못했을 것이다.

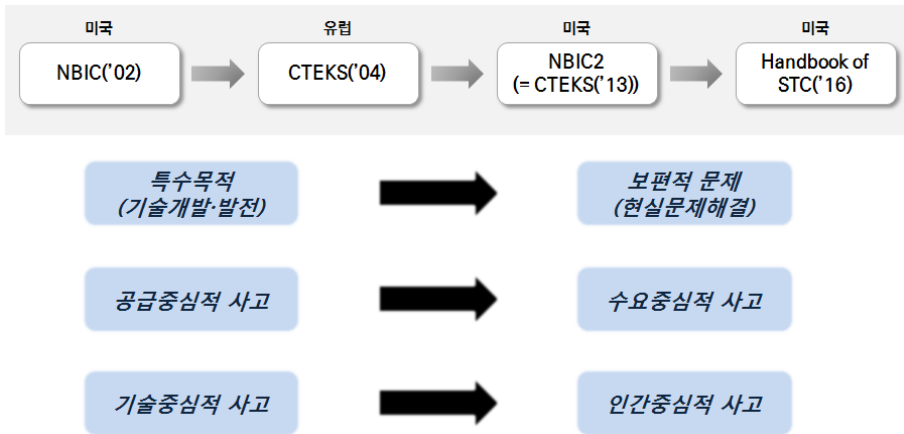
□ 기술의 서비스化유도를 위한 비즈니스모델 기획지원 강화

이러한 기술의 서비스化를 위해서는 수요를 식별하는 과정을 기존 R&D와는 차별화할 필요가 있다. 기존의 R&D는 연구자중심의 주제기획 및 선정구조를 취하고 있어 이를 기술의 최종소비자인 국민, 기업, 행정기관 등으로부터 추출할 수 있는 새로운 필요(Needs)도출 방법이 요구된다는 것이다. 또한 서비스모델(비즈니스모델)의 기획 및 발굴이 중요한 요소가 될 수 있다. 이 또한 서비스의 구체적 인식을 위한 방안으로써 필요한 것인데 실제 기술개발전문가는 많은 반면 서비스모델을 기획하고 제공하기 위한 주체는 아직 미흡한 수준에 머물고 있어 정책적 지원방안의 마련이 요구되는 영역이다.

마. ‘분야간 융합’에서 ‘주체간 융합’으로의 전환

융합연구에 있어서 최근 구조화되고 있는 경향은 융합자체의 의미보다 융합으로 인해 달성 가능한 것에 대한 의미를 더욱 중요하게 다루고 있다는 것이다. 이러한 경향은 앞서 해외 융합관련정책의 고찰과정에서 충분히 살펴보았다. 이러한 경향은 특정한 목적성을 가지며, 공급중심적 사고와 기술중심적 사고를 바탕으로 하는 틀에서 현실의 보편적 문제를 다루며, 수요중심적이고 보다 인간 지향적 차원의 것으로 전환되는 경향으로 요약할 수 있다. 이러한 전환과정은 해결해야 되는 대상문제가 보다 복잡한 양상을 띄는 경향을 가지게 하였으며, 융합연구를 통해 산출한 결과물이 보다 실질적이며 기술적 성능 이외의 요소들을 포괄하는 親인간적 기술로의 변화를 이끄는 기점이 되었다고 할 수 있다. 그렇다면 지금까지 설명한 변화가 요구하는 융합연구개발정책의 개선점은 무엇인가를 살펴볼 필요가 있다. 이러한 변화는 기존의 융합연구정책이 추구해왔던 융합의 방식 즉, 기술간 융합중심의 구조이자 분야 간 융합중심의 구조에서 탈피하여 새로운 융합기조에 부응하는 구조로 전환해야 함을 의미한다. 그 하나의 대안이 되는 것이 ‘주체간 융합’에 관련한 것이다.

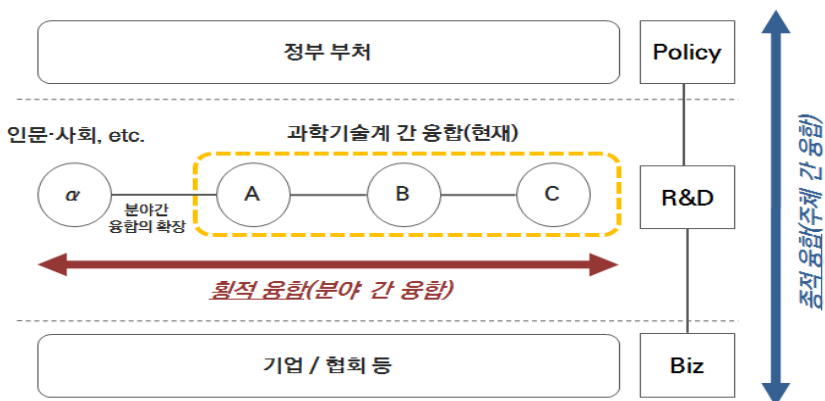
[그림 5-6] 해외 융합정책의 지향점 전환



자료: 연구진 작성.

주체간 융합은 기존의 분야간 융합과는 다르게 동일선상의 다양한 분야의 융합을 통해 새로운 분야를 창출하거나 기존분야에서 해결할 수 없었던 문제를 해결하는 차원을 뛰어넘은 접근이다. 주체간 융합은 해결해야 하는 문제를 발굴하고 해결하는 수단을 모색하며 해결할 수 있는 방법을 적용하는 일련의 과정을 모두 융합하는 것을 의미한다.

[그림 5-7] 횡적융합과 종적융합의 개념



자료: 연구진 작성.

이러한 주체간 융합은 문제를 발굴하여 해결법을 적용하는 과정의 이해관계자가 문제를 해결하기 위해 계층을 넘나들며 융합한다는 차원에서 기존의 분야 간 융합의 접근과는 다른 것이다. 또한 이러한 접근법을 통해 보다 복잡계 양상을 띄는 사회 보편적 문제를 해결하고, 수요 지향적이며 인간 지향적으로 전환되는 융합연구의 틀을 구축하는 중요한 관점이라고 할 수 있다.

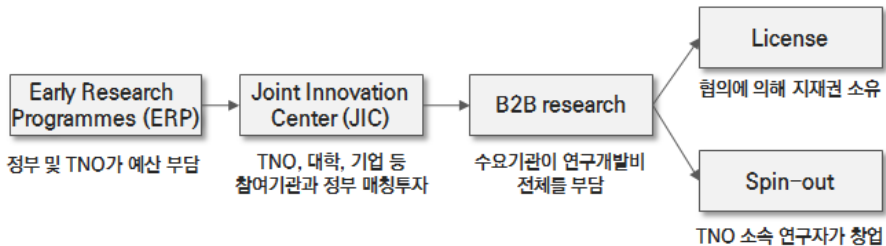
□ 융합연구 內 산학연 주체협력 개념을 통합하여 사업기획

이러한 융합개념의 확장을 이루기 위해서는 우선 분산되어있는 개념을 융합이라고 하는 틀로 통합할 필요가 있다. 우리나라의 경우 융합연구라 함은 결과로서의 융합 즉, 각 분야간 융합을 통해 기술 혹은 새로운 산업을 창출하는 것을 의미해왔다. 또 다른 차원에서 종적융합의 개념과 유사한 형식을 확인할 수 있는데 이것이 바로 산학연 협력사업 혹은 협동연구사업과 같은 것이다. 이러한 사업들은 한국적 맥락에서 지금까지 융합연구의 범주에 포함시키지 않는 것이 통념이었다. 이러한 사업들은 주체간 협력을 지향하고 있어 과정적 융합에 해당하므로 결과적 융합을 의미했던 현재의 융합연구와는 특징이 다르기 때문이다. 하지만 이를 형태와 특성면으로 구분하는 것은 융합연구의 지향점을 고려할 때 의미가 퇴색된다. 문제해결을 위한 모든 수단을 융합하는 것이 융합의 본질이기 때문이다.

□ 실질적 성과 배분구조 유도를 통한 각 주체간 자발적 융합유도

사실 과정적 융합과 결과적 융합은 상호 분리할 수 없는 하나의 개념이라 할 수 있다. 앞서 조사과정에서 살펴본 네덜란드 TNO의 사례를 보면 융합연구를 수행할 때 3단계 구조를 확보하여 추진하고 있다.

[그림 5-8] TNO의 단계별 연구개발 프로젝트 투자구조



자료: 연구진 작성.

이 각각의 단계는 연구개발의 주기를 기준으로 기초-응용-개발의 단계적 차원에서 민간과 정부의 연구비 투자 비중을 조정하는 형태로 구현되어 있어 정부-연구개발주체(TNO)-수요자(민간기업)간 협력이 중요한 주체간 융합의 구조를 포함하고 있다.

또한 각 단계는 Top Sectors⁴⁹⁾라는 프로그램과 교차되는데 네덜란드 경제부(The Ministry of Economic Affairs; EZ)가 주관하며, 총 9개 분야⁵⁰⁾로 구성되어 있다. 이 프로그램은 정부와 출연연, 민간이 협력하여 개발된 기술의 사업화까지 연계하여 실질적인 성과물을 창출할 수 있도록 하는 프로그램이다. 정부는 산학연이 함께 모여 논의 할 수 있는 플랫폼(TKI; Topconsortia for Knowledge and Innovation)을 구축하고 이를 지원하며 민간은 최고 전문기업을 Sector의장으로 임명하여 커뮤니티를 주도하도록 하고 있다.

2. 정부출연연구원의 융합연구 협력활성화를 위한 정책방향

본 연구에서는 융합연구에서 협력이 가지는 중요성에 대해 고찰하였고 실제 협업의 강도와 융합성과간의 상관관계를 실증적으로 규명하였다. 이때 융합연구의 협업강도를 협업수단, 협업대상, 협업구조, 협업내용의 측면에서 각 빈도와 구체적 내용을 파악함으로써 기존의 융합도와는 다른 협력성 측면의 판단이 가능한 구조를 설계하였다. 또한 협업의 강도에 따라 융합연구의 성과차이가 발생할 수 있는지를 검토하기 위해 융합연구의 성과와의 상관관계를 회귀분석모형을 사용하여 분석하였으며, 이때 융합

49) Top Sectors는 Science+Industry+Government 세 가지 철자가 네덜란드어로 요약된 명칭

50) *수자원, 농식품, 원예, 첨단 시스템과 신소재, 생명과학, 화학, 에너지, 물류, 창조산업 분야

연구의 성과를 단순히 전통적인 지표인 논문, 특허, 기술사업화만으로 정의하지 않고 성과의 다양성, 독창성, 지속성이라고 하는 정성적인 성과를 포함하여 보다 넓은 관점의 성과인식의 틀을 활용하였다. 이러한 모델을 기반으로 분석을 실시하는 과정에서 정부출연연구원의 협업과 관련한 범주로 한정하였으며, 이 과정에서 정부출연연구원 소속의 연구자 중 융합연구과제를 수행한 경험이 있는 연구책임자급을 대상으로 인터뷰를 실시하여 보다 구체적인 현상이슈를 파악하였다. 또한 해외 융합연구기관 중 협업 활동이 우수한 사례로 인정받고 있는 네덜란드 TNO사례를 집중적으로 분석하여 그 시사점을 파악하였으며, 이를 바탕으로 본 절에서 정부출연연구원의 협력활성화를 통한 융합연구성과 향상과 관련한 정책제안을 다음과 같이 제시하고자 한다.

가. 융합연구별 특성을 고려한 사업구조 최적화

지금까지의 융합에 대한 사회적 인식은 ‘더 많은 주체가 더 밀접하게 협력’하는 것을 지향한다고 생각해왔다. 이는 융합이라는 용어가 합의하는 바가 이러한 인식과 부합하기 때문일 것이다. 하지만 지난 선행연구의 과정에서 특정 융합연구의 경우 사실상 협력적 활동을 중요하게 인식하지 않는 경우가 경험적으로 발견되었다. 하지만 분명히 융합적 분야 전문가들이 함께 연구하고 있으며 산출하고자 하는 결과물 또한 융합 적이었다는 데서 의문이 생긴다. 그래서 본 연구에서는 융합연구를 몇 가지 주요한 기준으로 유형을 구분하고 이에 따른 성과간의 상관성을 분석하였다.

이 과정에서 확보한 결과는 지금까지 융합에 대한 통념과는 다소 차이가 있는 형태로 나타났다. 첫 번째 의미는 기술지식, 장비, 업무노하우, 예산, 인력 등과 같은 협력의 내용측면의 수준이 높고 응용연구에 해당할수록 연구 성과의 다양성이 높아진다는 것이다(〈표 4-10〉참조). 두 번째 의미는 내부협력 뿐 아니라 외부연구진 협력, 나아가 해외연구진 협력 등으로 협력대상이 확대 될수록 연구 성과의 독창성이 향상된다(〈표 4-10〉참조)는 결과인 데 논문 성과와도 상관성이 있음이 확인되었다(〈표 4-11〉참조). 모여서 연구하는지(집체형) 흩어져서 연구하는지(모듈형)로 구분되는 협력구조와 참여 연구진의 전공집중도는 높을수록 지속성관점의 성과가 향상되는 것 또한 확인되었다

(〈표 4-10〉참조). 그 외 기술이전과 특허성과의 창출에 긍정적인 요인은 한정된 기간 내 집체형과 같이 집중적으로 연구를 수행하며, 주로 응용개발연구 단계일 때 높은 성과가 나오는 것으로 확인되었다(〈표 4-11〉참조).

□ 협력강도(수단, 대상, 구조, 내용)에 따른 사업구조 최적화

이러한 결과를 통해 알 수 있는 점은 융합연구의 목적에 따라 차별적 사업구조가 필요하다는 것이다. 이는 앞선 분석결과에서 알 수 있듯이 달성하고자 하는 목표가 기초분야에 해당하는지, 혹은 응용개발 분야에 해당하는지에 따라서도 차이가 있으며, 지향하는 성과의 형태가 논문인지, 특허, 기술사업화인지에 따라서도 다르다는 것을 알 수 있다. 또한 성과의 다양성을 촉발하고자 하는 것인지 新지식의 창출과 같은 독창적 연구성과를 지향하는지에 따라서도 주요하게 고려해야 하는 요소가 다른 것이며, 연구자간 네트워크 지속성을 유도하기 위해서 취해야할 방식 또한 다름을 시사한다.

□ 과제특성(연구비 규모, 전공집중도, 연구개발 단계)에 따른 사업구조 최적화

또한 특허성과 창출에 연구비 규모와 전공집중도가 중요한 변수로 작용된다던지, 전공집중도가 높을수록 연구자간 네트워크 지속성이 높게 나타나는 것과 같은 결과를 통해 볼 때 통제변수로 적용했던 전공집중도, 연구비 규모, 연구개발 단계에 따라서도 사업운영방식을 차별화하여 최적의 성과창출구조를 설계할 수 있을 것으로 판단된다.

나. 단계별 융합연구투자 전략 마련

융합연구의 특성 중 하나는 높은 수준의 전문지식을 상호 협력하여 기존에 해결하지 못했던 요소를 극복하고 새로운 기술, 제품, 서비스 등을 창출해 낸다는 것이다. 다시 말해 전문성을 가지는 주체가 상호 협력하는 것이 매우 중요한 특징 중에 하나인데 이 협력의 과정은 단순히 필요에 의해서 한순간에 이루어지지 않는다. 협력해야 하는 주체를 탐색해야하며 협력주체가 서로의 방법론을 서로에게 설득하고 적용하는

검증의 과정이 있어야 상호 신뢰를 확보할 수 있다. 이러한 과정의 지속을 통해 얻어지는 궁극적인 효과는 융합해야 하는 상대방에 대한 신뢰와 전문가 네트워크라고 할 수 있다. 본 연구에서 설문조사 및 인터뷰를 수행하는 과정에서 확인된 사실이기도 한데, 실제 연구자들은 협업을 하기 위한 보다 다양하고 효율적인 수단보다 협업 대상을 탐색하고 상호간의 신뢰를 쌓는 것이 더욱 중요한 요소로 인식하고 있었다. 이러한 이슈로 인해 실제 현장에서는 자신의 경력기간 내 수 많은 연구 과제를 수행하면서 협력해야하는 상대방과 협업하고 그 결과를 바탕으로 지속할지 배제할지를 판단하는 시행착오의 과정을 거치고 있다. 이러한 과정을 통해 연구자들은 자신의 전문가 네트워크를 정제하고 확장하여 협력대상과의 신뢰를 확보하게 된다. 이 과정이 오랜 기간 지속되면 자신의 전문가 네트워크에 속한 연구자의 네트워크도 신뢰하는 단계에 이르게 되며, 보다 넓고 다양한 분야의 전문가 네트워크를 확보하는 형태로 확장되는 성숙의 단계로 전환된다. 이러한 과정을 보다 효과적으로 진행되도록 지원하는 것은 융합 연구에서 매우 중요한 요인이라고 할 수 있으며 이는 단계적으로 그 지원 방식과 내용을 적절하게 설계할 필요가 있다.

□ 융합연구 대상 탐색을 위한 지원방안 강화

앞서 설명한 바와 같이 융합연구에서 상호협력이 이루어지는 첫 단계는 융합해야 하는 대상을 식별하는 과정이다. 이 과정은 통상 연구주제를 주도한 연구자가 자신의 전문가 네트워크를 기반으로 관련 전문가를 섭외하거나 논문 및 특허와 관련한 기술 자료를 검토하는 과정에서 협업할 대상을 발굴하기도 한다. 하지만 일반적으로 연구자의 전문가 네트워크는 자신의 주력 연구 분야 및 전공에 의존적이어서 관련 유관분야의 지식을 확보하고 있는 연구자가 대다수에 해당한다고 볼 수 있다. 또한 논문 및 특허관련 기술 자료의 검토과정에서 새로운 전문가를 발굴하는 것 또한 타 분야의 지식에 대한 전문성이 높지 않은 상황에서 검토하는 대상이 해당분야에서 전문성을 확보하고 있는지를 판단하는 것이 쉽지 않다.

이러한 이슈를 보완하기 위한 방안으로는 우선 연구자의 교류활동을 활성화하는 것이 필요하다 할 것이다. 현재 연구자의 교류활동은 주로 학술활동을 중심으로 이루어

지고 있으나, 이는 동종분야 내의 교류활동의 측면이 강하다. 이종분야간의 교류활동을 활성화하기 위해서는 학제에 기반한 학회가 상호 연합하여 이슈를 탐색하는 실험이 활성화 되어야 하며 횡적인 관점에서 주제를 선정하여 학술활동을 할 수 있도록 학회의 탄생을 유도해야 한다. 또한 출연연소속 연구자간의 교류활동을 활성화하기 위한 기초 활동을 지원하는 것이 중요한 요소이며, 이 단계에서는 주로 자신의 전문분야를 소개하는 관점에서 진행되는 것이 적절하다고 하겠다.

다른 측면에서 시도할 필요가 있는 방안은 연구자 중심의 이력관리체계를 구축하고 개방할 필요가 있다. 이는 현재 연구재단 사업을 중심으로 관리되고 있는 연구자 DB와 사업관리시스템, KISTI가 관리하고 있는 NDSL(논문, 특허), NTIS(정부R&D)의 통합정보체계(Single View)를 구축하는 형태로 구현이 가능하다.

□ 융합연구주제탐색을 위한 탐색형 기획과제 확대

또한 융합연구를 위한 실질적 협력을 경험하도록 유도하는 정책이 필요한데 이는 앞서 설명한 바와 같이 융합연구가 단순히 지식의 전문성이 결합된다고 원활하게 이루어지지 않기 때문이다. 이는 연구자간 상호 협력활동이 이루어지는 특성으로 인해 전문성뿐만 아니라 인격적 측면(Personality) 또한 중요한 요인으로 작용하기 때문이다. 이는 협력대상 연구자가 갖춘 실적측면만으로 확인할 수 없는 것으로 상호 협력활동을 실험적으로 수행함으로써 융합연구가 가능할 것인지를 탐색하는 형태의 지원이 필요하다는 것을 의미하는 것이다. 그리고 융합연구의 경우 초기 기획 단계에서 문제를 해결하기 위한 적절한 수단을 완벽하게 추정하는데 한계가 있는 특성을 가지기 때문에 주제를 탐색하고 해결방안을 모색하기 위한 사전기획활동이 중요한 연구에 해당한다고 할 수 있다.

이러한 과정의 특성을 고려할 때 연구자가 상호 과제를 중심으로 모여서 아이디어를 공유하고 적절한 협력대상을 탐색하기 위한 탐색형 기획과제를 제공할 필요가 있다. 이러한 과제는 앞선 분석결과에서도 알 수 있듯이 명확한 목적과 목표를 설정하여 성과중심으로 추진되기 보다는 기초적 성과를 달성하는 수준에서 보다 자율적이고 다양한 연구자가 참여하는 형식을 취할 필요가 있다. 이러한 방식은 연구자의 독립성과

자율성을 보장하며 다양한 주체가 서로 생각을 공유할 수 있는 환경을 제공함으로써 보다 창의적인 연구주제를 발굴할 가능성이 높다는 것은 이미 4장에서 밝힌바 있다 (<표 4-10>참조). 또한 이러한 사업의 운영에 있어서는 보다 간결한 방식이 유효할 것으로 판단된다. 이는 자발적 동기에 의존해야 하는 탐색연구의 특성상(성과에 비의 존적) 연구자의 지적 호기심과 자율에 기반해야 하기 때문인데 이를 위해 소액과제의 형태로 다양한 과제를 기획하도록 하는 것이 중요하며 비정산방식(Grant형), 비경합 방식, 상향식제한방식 등의 운영형식을 적용하는 것이 바람직 할 것이다.

□ 선행융합연구사업 연계형 융합연구 심화사업 추진

협력대상과 융합연구 주제를 탐색하는 과정을 통해 구축된 전문가 네트워크와 주체 간 신뢰가 확보된 경우는 보다 심화된 융합연구를 추진할 수 있는 환경적 준비가 갖추 어진 것으로 판단할 수 있을 것이다. 이러한 경우 실질적으로 융합연구를 통해 해결해 야하는 이슈와 이에 부합하는 자원을 제공함으로써 융합연구의 단계를 향상시킬 수 있을 것으로 판단된다. 현재 추진하고 있는 국가과학기술연구회 소관사업인 융합연구 단사업과 같이 명확한 목표를 설정하고 예산규모를 확대하여 실효성을 확보하는 차원 의 연구를 추진하는 것이 필요함을 의미한다. 이러한 심화연구의 경우 핵심적으로 필 요한 연구자간의 융합의 맥락에서 집중적 협업이 필요하며 이들 간의 협력해야 하는 내용적 측면 또한 역할에 따라 명확하게 설정하는 것이 중요하다. 이를 다시 요약하면 특허, 사업화와 같은 실효적 성과를 창출하는 융합연구의 경우 기존 탐색과정에서 확 보한 전문가 네트워크와 융합연구주제를 바탕으로 필수적 협력대상과 협력내용을 한 정된 기간 내에 집중적으로 연구를 수행할 수 있도록 하는 것이 바람직함을 의미한다 (<표 4-11>참조).

다. 협력주체 및 분야 확대

융합연구를 수행함에 있어서 하나의 중요한 측면은 누구와 협력할 것인가에 대한 것이다. 기존의 연구방식은 일반적으로 필요한 전문가를 연구팀으로 구성하는 내재적

협업방식을 활용하여왔다. 하지만 융합연구의 경우 협업에 필요한 다양한 전문분야를 요구한다. 이러한 다양한 전문분야는 연구자의 전공과 주력 연구 분야에 의해 결정되는데 상시로 이러한 인력을 보유하는 것은 오히려 비효율을 가져올 수 있다. 우리나라의 정부출연연구기관의 경우 이러한 점에서 구조적 강점을 갖추고 있다. 국가과학기술연구회 산하 출연연의 수는 총 25개에 달하며 핵심 분야 별로 기능이 비교적 명확히 설정되어 전문 인력을 확보한 구조이다. 이러한 구조는 분야별 전문성을 심화하기에 최적화된 구성이며 실제로 각 분야에서 정부출연연구원의 역할은 이미 견고하게 자리 잡고 있다고 할 수 있다. 이러한 각 분야별 전문성은 상호 융합적으로 활용되기에 중요한 요소로 작용하기에 충분하다. 국가과학기술연구회를 중심으로 추진되고 있는 출연연간 융합관련 사업들 또한 이러한 맥락에서 매우 중요한 사업이라고 할 수 있다. 이를 위해 본 연구에서는 다음과 같은 방안을 제안하고자 한다.

□ 기관내부 전문가 협업 확대방안 마련

본 연구에서 실시한 조사결과(그림 4-18)를 따르면 국가연구개발사업 및 국가과학기술연구회 융합연구사업을 포함하는 조사대상의 협업대상 활용비중을 확인할 수 있다. 우선 가장 비중이 높은 협업대상은 내부인력(연구진, 35%)에 해당하며 2순위는 외부기관 전문가와의 협업(27%)으로 나타났다. 특이한 것은 소속기관 내 전문가와의 협업이 21%수준으로 외부 전문가와의 협업보다 낮게 나타났다는 것인데 이는 소속기관 내 협업을 촉진할 만한 유인구조가 미흡한데서 원인을 찾을 수 있다. 이와 관련하여 본 연구의 인터뷰 과정에서 확인한 사실은 과제를 진행함에 있어서 외부연구진과의 협업을 위한 행정적 수단은 정형화되어 있어 손쉬운 반면 소속 연구기관 내부 연구진과의 협업은 수단적으로 보상을 제공할 방법이 없어 성사되지 않는 경우가 많다는 것이다. 이를 위한 대안은 두 가지 방향이 있을 수 있다.

하나는 기관 내부의 연구자 중 협력이 필요한 연구자를 과제에 위촉하는 방식이다. 이러한 방식은 보다 핵심적인 요소와 높은 협업의 차원에서 유효할 것으로 보인다. 이러한 방식은 앞서 살펴본 네덜란드 TNO사례에서 확인 할 수 있는데 여러 분야에 소속된 연구자가 하나의 과제를 중심으로 프로젝트 팀을 형성하도록 유도하며 소속장의 권

한으로 이를 승인할 시 연구진으로 일부 참여하여 활동하도록 하는 것이다. 이러한 체계가 견고하게 구축되려면 연구진의 기여율관리체계(M/M체계)가 선행되어야 한다.

다른 하나는 일시적 자문과 협조와 같이 보완적이고 상대적으로 약한 협업의 차원에 해당하는 것으로 활동보상규정을 마련하는 것이다. 이러한 방식은 연구진으로 참여하지 않았더라도 협업한 활동에 대해 기여율을 책정하여 인사평가에 반영하는 형태로 구현이 가능할 것이다. 민간기업의 경우 Charge Back 규정을 운영하는 경우가 많은데 이는 타 부서의 협조가 필요할 때 해당 부서의 인력활용을 비용으로 산정하여 요청한 부서의 성과인정분의 일부를 제공하는 형태로 구현되어 있다.

□ 해외연구기관 협력방안 강화

[그림 4-18]에 협업대상 활용비중과 관련된 설문결과 중 확인할 수 있는 또 하나의 결과는 해외기관과의 협업비중이 17%수준으로 다른 협업대상의 활용방식보다 낮게 나타난다는 것이다. 해외기관과의 협력은 해외 논문 성과 향상과 연구 성과물의 독창성을 향상시킨다는 분석결과(〈표 4-10〉, 〈표 4-11〉 참고)를 고려할 때 중요한 요소라고 할 수 있다. 이를 위해서는 우선 해외 연구기관과의 네트워크를 구축하는 것이 선행되어야 할 것이다. 접근이 가능한 방식은 관련 유관기관과의 연구자 교류협약을 체결하여 상호지원을 확대하는 방식이다. 방문연구자의 형태로서 인력을 교류하고 새로운 연구주제를 탐색하여 협력할 수 있는 기회를 모색할 수 있을 것으로 기대된다.

또 하나의 방식은 해외 융합연구 프로그램의 참여를 확대하거나 해외 연구자 협력 프로그램을 확대하는 방안을 고려할 수 있을 것이다. 이러한 방식은 실질적으로 연구자의 전문성을 협력하여 성과를 창출한다는 맥락에서 의미가 있다. 특히 새로운 영역을 도전적, 창의적으로 연구해야하는 융합연구의 특성을 고려한다면 해외연구기관과의 경계 없는 협업은 필연적 요소라고 하겠다.

□ 계층간 협업강화방안 마련

본 연구에서 실시한 융합연구의 협업실태를 살펴보면 대부분 융합연구의 내용적 측면에서 협업하는 특징을 가지고 있다. 이는 결과적 융합이라고 하는 맥락이 작용하여 연구내용 측면에서 필요한 주체간의 협업 활동을 중심으로 팀이 형성된 결과라고 할 수 있다. 하지만 융합연구를 함에 있어, 기획-R&D실행-사업화의 각기 다른 계층(Layer)의 협업이 매우 중요한 것임은 앞서 설명한 바 있다.

이를 위해 우선, 과제를 기획할 때 관련 산업의 민간전문가를 참여시키는 방식으로 기술개발의 방향을 보다 실효적으로 설정할 수 있을 것이다. 이러한 방식은 산업적 필요(needs)를 연구개발 기획과정에 반영시킬 수 있는 효과가 있으며, 나아가 정부의 연구개발 투자의 비중을 민간과 단계적으로 매칭 할 수 있는 민관공동투자방식의 구축이 가능하다고 하겠다.

또한 네덜란드 TNO의 경우 민간협회의 전문가활동을 유지하지 않으면 과제책임자로 자격을 부여하지 않는 규정을 두고 있는데, 이와 같이 출연연의 연구책임자급 연구자가 자기 전문분야의 민간위원회 및 협회 활동을 지향하도록 함으로써 연구기획 실현성을 높일 수 있을 것이다.

교육을 활용하는 것도 중요한 방법이 될 수 있다. 네덜란드 TNO의 경우 각 연구자의 트랙에 따라 다양한 교육프로그램을 필수 이수하도록 하고 있는데, 이 프로그램의 구성과정에 정책의사결정자, 민간전문가 등을 강사로 참여하도록 하고 있어 실질적 교육내용이 되도록 하고 있으며 교육이라는 통로를 통해 각 계층별 이해관계자가 네트워크를 구축하고 연계되도록 유도한다.

라. 협력방식 확대 및 지식침해문제 해결방안 마련

출연연간 협업을 활성화하기 위해서 필요한 또 다른 측면은 협력방식을 확대해야 한다는 것이다. 이는 기존의 협력방식이 규정과 제도의 틀에 제약을 받아 활성화 되지 못하는 측면이 있기도 하며, 연구를 수행하는 체계가 획일화되어 있어 이를 다변화

할 필요가 있는 경우가 있기도 하다. 또한 이러한 체제의 변화를 위해 갖추어져야 하는 제반 환경적 개선요소 또한 존재한다. 그리고 출연연의 역할에 대한 새로운 시각을 갖추는 것이 필요한데 이는 출연연이 기술개발에 집중하기보다 민간의 기술개발 활동을 지원하기 위한 분야의 권위 있는 전문가 그룹으로 자리매김해야 함을 의미한다.

□ 출연연간 연구자 교류활성화 방안 마련

우선 현재 출연연간 융합연구과정에서 협력방식을 확인할 필요가 있다. 국가과학기술연구회의 융합연구단사업과 같이 융합연구를 위해 새로운 방식과 규정을 도입한 사례를 제외하고 일반적인 국가연구개발사업의 수행과정에서 혹은 출연연의 기관 고유사업에서 출연연간 융합활동이 어떻게 이루어지고 있는지에 대한 것이다. 이는 일반적으로 기관 대 기관의 차원에서 계약관계로 이루어지는 형식을 따르고 있다. 일례로 정부R&D를 A기관에서 수주할 경우 A기관은 B, C기관과 함께 컨소시엄 형태로 제안하여 정부(관리기관)와 A기관(주관출연연)과의 계약이 성립된 후 A기관(주관출연연)과 B, C기관은 별도의 협약을 체결하는 형식으로 실행되는 방식이다. 이러한 방식은 보다 자율적인 협업을 이행하는데 점차적으로 복잡하며 더 큰 문제는 불필요한 비용이 수반된다는 것이다.

이를 위해 출연연간 협업필요내용에 따라 필요시 타 출연연 소속연구자를 과제에 외부연구진으로 참여시킬 수 있도록 할 필요가 있다. 현재 이와 관련해서는 다양한 규정을 살펴보아야 하는데 우선 ‘국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정’에서는 출연연 연구자가 타 출연연 과제에 참여를 제한하도록 하는 규정은 존재하지 않는다. 하지만 출연연별 자체적 원규 상 참여를 제한하는 경우가 존재할 수 있으며 각 부처별 사업의 관리규정에 따라 사업별로 참여제한 방식이 상이한 경우도 존재한다. 반면 출연연의 연구 활동 참여와 관련된 공동관리규정은 별도로 마련되어 있지 않은 실정이다. 따라서 출연연간 인력교류를 활성화하기 위한 규정의 정비가 요구된다고 할 수 있다.

□ 연구행정체계 및 성과관리의 통합적 운영

또한 출연연 연구자간 과제기반 교류를 활성화하기 위해서는 연구행정과 관련된 문제를 우선적으로 개선해야 한다. 이는 각 출연연이 구축한 출연연별 인력관리기준과 과제참여방식에 대한 기준이 상이하여 융합연구를 수행함에 있어 팀을 구성하는 과정에서 행정적 제약이 발생하기 때문이다. 대표적으로 연구진의 인건비 기준이 기관별로 모두 다르기 때문에 비용을 산정하는 원칙을 정할 수 없으며 파견규정, 외부과제 참여규정 등이 달라 비용처리의 문제, 근태관리의 문제, 인사평가의 문제 등의 세세한 문제들을 낳는 결과로 이어지는 것들을 들 수 있다. 이러한 문제의 해결을 위해 연구행정체계를 통합적으로 운영하는 것이 하나의 대안이 될 수 있다. 이는 별도로 분산된 연구관리 행정기준을 하나로 통합하는 내용이 우선적으로 필요할 것이다.

이를 통해 앞서 발생하는 규정상의 충돌문제를 해결할 수 있음과 동시에 다른 부가적 효과도 달성할 수 있다. 일례로 특허관리의 측면에서 융합연구를 수행하려면 참여 기관별로 소위 보유특허(Background IP)를 활용해서 연구를 진행해야 하는 경우가 발생하는데 각 기관별로 관리규정이 상이하고 특허의 검색 및 활용협의 등과 같은 활동들도 용이하지 않은 결과로 이어지는 문제를 해결할 수 있다는 것이다. 실제로 프랑스 국립과학연구원, 프랑스어로 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 연구소⁵¹⁾는 France Innovation Scientifique et Transfert (FIST SA)라고 하는 조직을 두고 있으며 기업으로부터 CNRS 연구소들의 기술이전 과제의 수주, 지식재산권 확보 전략에 대한 자문, 특허 포트폴리오 작성 및 자문, 개발 기술들의 특허 출원 조율, 산업계 참여기업 발굴, 특허기술 라이선싱 협상 및 계약 등의 활동을 일괄적으로 담당하고 있다(화학연구원 융합연구단장 자체 인터뷰 내용 중 발췌, 2017).

우리나라의 출연연에서는 CNRS적의 국가과학기술연구회가 전체 출연연의 운영을 담당하고 있지만 출연연의 개발 기술에 대한 관리는 거의 각 출연연에만 맡겨놓고 있어서 각 연구소마다 다양한 기술사업화 본부 또는 TLO 조직들이 개별 연구소의 정책

51) 프랑스 국립과학연구원, 프랑스어로 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 연구소는 1939년에 설립된 프랑스 교육연구부 소속의 정부출연 연구기관이다. CNRS는 현재 1,025개의 소규모 연구소(Joint research unit)를 운영하고 있으며, 연간 약 33억 유로 예산과 약 32,000명의 연구원 및 직원을 두고 있는 유럽 최대 규모의 기초과학 연구기관이다.(화학연구원 융합연구단장 자체인터뷰 내용 중 발췌, 2017.09.20.)

에 따라 특허 기술의 관리 및 사업화가 다양하게 진행되고 있다. 프랑스에서는 18개의 CNRS 지역본부가 개별 조직으로 기술사업화를 추진하고 있지만 범국가적으로는 CNRS 산하의 DIRE라는 본부와 FIST SA라는 회사를 만들어 기술 사업화를 종합 관리하고 있는 것으로 파악되고 있다. 한국의 출연연들은 각 연구원마다 R&D 방향 재 설정과 기술 사업화 추진이 현안이 되고 있으므로 프랑스 시스템이 장단점이 있지만 향후에 장점을 보다 자세히 분석하여 한국 실정에 맞게 기술 사업화 조직을 강화하는 노력이 필요하다고 판단된다.

□ 연구과제간 융합 강화

또한 현재의 연구발주체계는 과제별로 독립되어 있으며 상호 연계성은 크게 고려되지 않는 형태를 띄고 있는데 이러한 형식이 연구자간의 협업적 연구를 수행하는데 유리하지 않을 수 있다는 측면이 있다. 현재는 각 과제가 상위의 비전을 달성하기 위해 모듈형으로 나뉘어져 과제단위로 세분화되어 발주되는 형태(하향식)이거나 연구자의 제안에 기반하여 특정 분야안의 몇몇 주제에 대한 과제를 선정하는 방식(상향식)을 일반적으로 활용하고 있다. 하향식 방식의 경우 과제가 세분화 되는 과정에서 상호 연계를 고려하지 않고 오히려 상호 배타적인 형태로 모듈화 되는 경향이 나타나기 때문에 과제간 융합이라는 측면이 작동되는데 한계를 가진다. 이러한 구조는 연구가 진행되는 과정에서 각 모듈의 연구결과가 상호작용한다는 연구현장의 실정을 이해한다면 개선이 필요하다는 것을 알 수 있다. 또한 상향식 과제선정 방식의 경우 특정분야 내의 파편화된 몇몇의 연구주제를 선정하는 형태로 구현되는데 이러한 방식은 해당 분야의 문제 전반을 해결하는 효과를 달성하지 못한다.

이러한 문제의 개선을 위해 본 연구에서는 연구과제간 융합을 강화하기 위한 방안의 마련이 필요하다고 판단하고 있다. 하나의 방식은 유사연구 과제를 통합하여 하나의 과제화 하는 것이다. 네덜란드 TNO의 사례의 경우 제안된 과제가 상호 유사성 혹은 관련성이 있다고 판단되면 더 큰 규모로 통합하여 하나의 과제로 재편한다. 이렇게 하고 하부에 본래 기획된 과제의 내용을 세부과제로 포함시키는데 이러한 과정을 통해 얻을 수 있는 효과는 각 세부과제에서 수행되는 결과물의 상호 연계성을 고려하기

에 보다 용이해지는 효과가 있으며, 무엇보다 각 세부과제의 연구자들이 서로 교류하기에 효과적인 하나의 체제 내에서 연구를 할 수 있다는 것이다.

또 다른 방안은 진행 중인 연구과제가 수요가 되는 연구 과제를 우선적으로 선정하는 기획방식이다. 이러한 방식은 기존의 진행 중인 연구과제의 성과물에 연동하여 보다 종합적이거나, 더 높은 수준의 성과를 창출할 수 있도록 유도할 수 있는 효과를 가진다고 하겠다. 이러한 방식은 역으로 연구를 진행하는 과정에서 추가적으로 필요한 요소가 발견될 때도 유효하게 적용할 수 있다. 즉 거점이 되는 연구를 진행하다가 추가적 연구주제가 발굴되면 파생연구로서 연구 과제를 만들고 기존의 거점연구가 성과물의 수요연구가 되어 상호 연계되도록 한다는 것이다. 이러한 방식은 기존의 상향식 기획과정에서 파편화된 연구주제선정으로 인한 종합적 문제해결력 향상에 한계가 있는 상황을 개선할 수 있을 것으로 판단된다. 거점연구를 우선 투자하고 계속 파생연구를 발굴하여 연구 성과물이 서로 유기적으로 연결되도록 함으로써 궁극적으로 해당 분야의 문제를 해결하는 단계에 이를 수 있기 때문이다.

□ 지식침해문제 해결방안 마련

융합연구를 수행함에 있어 중요한 이슈중 하나는 자신의 지식을 공유하는 방식에서의 형평과 관련된 것이다. 본 연구에서 실시한 조사결과에서도 지식침해와 관련된 문제는 융합을 저해하는 주요한 요인으로 나타났다. 실제로 국가연구개발사업과 같이 주종적 융합의 형태를 가지는 경우 지식침해의 문제를 더욱 중요한 요소로 부각됨을 알 수 있다(그림4-23)). 이는 주관연구자가 외부의 필요한 지식을 요청할 때 응당한 대가를 제공할 것인가에 대해 단순히 신뢰에 기반 하여 판단할 수밖에 없는 관행적 구조상의 문제이기도 하다. 국가과학기술연구회의 융합연구단 사업의 경우 지식침해 측면에서 국가연구개발사업에 비해 우려수준이 낮은 것으로 분석(그림4-23))되었는데 이는 출연연간 융합을 촉발하기 위해 보다 수평적인 차원에서 기획된 사업의 특수성에 따른 결과라고 할 수 있다. 이와 같은 결과를 볼 때 지식침해의 우려를 해소하기 위해서는 단순히 신뢰에 기반 하여 연구팀 내에서 자치적으로 해결할 문제로 치부할 차원이 아니라 보다 명시적인 절차와 규정을 갖추어야 할 것으로 판단된다. 유럽의

Horizon2020 프로그램의 경우 회원국의 복수 연구기관 및 산업체가 참여하여 연구 개발을 수행하는 경우가 많은데 이 경우 기획단계에서 컨소시엄 협약(Consortium Agreement)을 맺음으로써 그 역할과 보상을 명확히 하고 있다. 컨소시엄 협약에서는 의사결정 기준을 설정하고 특허와 관련된 지분설정에 대한 합의, 리스크 관리에 대한 방식합의 등을 주요한 내용으로 다루고 있다. 우리나라의 경우도 국가연구개발사업에서 특허에 대한 지분설정 및 사용권에 대해 참여기관에 상호별도의 협약을 하도록 하고 있으며 표준계약양식 등을 제공하고 있으나 결과적으로 관리기관에서 표준적 관리 규정을 두지 않고 자치적으로 운영되도록 개방하고 있는 형태여서 개선이 필요하다고 판단된다.

제3절 결론

본 연구에서는 크게 ① 국내외 융합연구개발정책현황 분석, ② 협업개념고찰 및 TNO심층사례 분석, ③ 융합연구의 협력현황 및 성과관련 실증분석의 차원에서 정부출연연구기관의 융합 활성화를 위한 방안을 탐색하였다.

국내의 융합연구개발정책현황 분석에서는 우리나라 융합정책의 기준이 된다고 볼 수 있는 관련 기본계획을 검토하였으며, 또한 출연연간의 융합을 촉진하기 위해 기획된 국가과학기술연구회 차원의 융합사업을 포함하였다. 그리고 미국과 유럽의 융합연구와 관련된 주요 정책의 방향이 어떻게 전환되고 있는지를 살펴보고 이에서 파악된 시사점을 국내정책 방향을 제안하는 과정에 활용하였다.

협업개념고찰 및 TNO 심층사례 분석에서는 협업에 대한 혼재된 개념을 검토하여 협업의 의미를 명확히 하였으며 네덜란드 TNO사례를 통해 연구자가 상호 융합적으로 연구에 참여하고 융합적 연구를 수행하도록 하는 보다 구체적인 운영방식과 특성들을 고찰하였다.

융합연구의 협력현황 및 성과관계 실증분석에서는 정부출연연구원 소속의 연구책임자를 대상으로 융합연구 참여경험을 바탕으로 하는 설문조사를 실시하였으며 이를 통해 협력의 강도가 연구 성과에 미치는 영향에 대해 실증하였으며 또한 협력의 실태

파악을 통해 협력의 행태가 모듈형 협업과 집체형 협업 간에 어떠한 차이를 보이는가를 분석하였다.

이와 같은 과정을 통해 본 연구에서는 융합연구정책의 측면에서 융합연구의 활성화를 위한 정책방향을 제시하였으며, 출연연의 융합연구에서 협업을 활성화하기 위한 보다 구체적인 방안들 또한 제시하였다.

위와 같은 분석과 조사의 과정에서 다양한 시사점을 도출하고 지금과는 다른 형태의 융합연구의 체계와 구현방안에 대해 제안하였지만 보다 궁극적으로, 융합연구에서 협력을 활성화하는 방법은 생각보다 단순한 것일 수 있다. ‘협력’은 인류가 가지고 있는 최후의 수단과 같은 것이다. 문제를 해결하기 위해 서로 힘을 더하여 함께 고민하고 방법을 만들어 내는 과정이기도 하다. 이러한 협력을 이루어내는 주체는 결국 사람이다. 앞서 많은 규정과 제도, 체계를 검토하고 개선할 것에 대해 언급하였으나 연구책임자가 생각을 바꾸면 현행의 체계 안에서도 충분한 협업 활동이 가능함을 현장인 터뷰 과정에서 확인할 수 있었다. 이 말의 의미와 같이 궁극적 융합을 위해서는 문화와 생각이 전환될 때 비로소 적절한 규정과 체계가 빛을 발할 수 있을 것이다.

참고문헌

- 관계부처 합동(2008), 「국가융합기술 발전 기본계획('09~'13)(안)」, 국가과학기술심의회.
- _____(2012), 「제1차 산업융합 발전 기본계획(안)」.
- 구혁채(2011), 「유럽연합(EU) 연구개발(R&D) 정책동향 - 유럽통합을 위한 '2020연구·혁신중점 계획'과 '프레임워크프로그램」, 『과학기술정책』, 184호.
- 국가과학기술심의회(2014), 「창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략('14~'18)」.
- _____(2015a), 「2014년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과 및 정비방안(안)」.
- _____(2015b), 「2015년도 산업융합발전 실행계획(안)」.
- _____(2016), 「2016년도 산업융합발전 실행계획(안)」.
- 국가과학기술연구회(2016a), 「NST annual report」.
- _____(2016b), 「융합클러스터 설문 최종보고서」, 내부자료.
- _____(2017. 3.), 창의형 융합연구사업 과제책임자 List, 비공개 내부자료.
- _____(2017. 5.), 「융합연구사업 상시접수 추진계획」, 내부자료.
- _____(2017. 8.), 「선행융합연구사업 기획·선정 체계」, 내부자료.
- _____, 「국가·사회 현안 해결형 융합연구단」, PPT 자료.
- 국가과학기술연구회 융합연구기획부(2017), 「국가과학기술연구회 융합연구사업 설명」, 내부자료.
- 국가과학기술위원회(2007), 「국가융합기술 발전 기본방침(안)」.
- 국가과학기술인력개발원(2017. 1.), 「정부출연연구기관의 융합연구조직 역량활성과 방안연구, 과학기술정책연구원
- 김현민·유재욱·유종순(2013), 「정부 R&D 과제 협력요소들과 연구개발 성과의 관계에 대한 연구」, 『대한경영학회지』, 26(3), pp. 695~718.
- 김홍영·박소희(2015), 「융합 R&D 추진현황 분석 및 활성화 방안」, 한국과학기술기획평가원.
- 김홍영·정산양(2016), 「정부R&D사업 협력유형별 효율성 분석」, 『한국기술혁신학회 학술대회』, pp. 373~382.
- 류성환(2015), 「융합연구의 진화 과정에 대한 고찰: 학문 체계의 발전 양상과 주요국 정책 수립을 중심으로」, 『융합연구리뷰』, vol.1 no.5, 융합연구정책센터
- 미래창조과학부 과학기술기획평가원(2016. 7.), 「2015년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서」.
- 미래창조과학부(2014), 「정보통신 진흥 및 융합활성화 기본계획('14~'16)」, 정보통신전략위원회.

- _____. 보도자료(2016. 12. 26.), 「연구자 교류 촉진으로 출연연구기관 간 담장 허문다」.
- 박일수·김병근(2012), 「산·연 협력 공동연구개발 과제의 성과 결정요인에 관한 연구」, 『기술혁신학회지』.
- 박종복(2016), 「중소기업 융합활동의 성과에 미치는 영향요인에 관한 탐색연구」, 『한국정보기술학회』, 14(2), pp. 167~175.
- 배종태·전갑린(1998), 「공동연구에서의 참여기관간 의사소통의 영향요인 및 성과에 관한 연구」, 『한국경영과학회 '98 춘계공동학술대회 논문집』.
- 배진희·오명준·김현(2014), 「산업기술혁신사업의 성과창출에 미치는 영향에 관한 연구」, 『기술혁신학회지』, 17(3), pp. 604~628.
- 소순후(2004), 「공급사슬 파트너십의 구조적 관계모형에 대한 실증적 연구」, 전남대학교 박사학위논문, pp. 1~101.
- 송규영(2008), 「과학기술 국제협력의 현실과 미래」, 과학기술정책연구원.
- 안승구·이광훈·김권식(2016), 「연구개발협력 수행체계가 성과에 미치는 영향 실증분석: O'Toole & Montjoy 의 조직간 집행 가설의 검증」, 『정부학연구』, 22(1), pp. 141~165.
- 안승구·정유진(2008), 「미국의 융합기술 개발정책 추진동향」, 과학기술정책.
- 오준병·조윤애(2004), 「공동연구개발의 성공요인 분석 정부지원 공동연구개발사업을 중심으로」, 산업연구원.
- 이강춘(2008), 「우수연구센터의 협동연구 성과에 관한 연구」, 『한국행정학회 하계학술발표논문집』, 2008(단일호), pp. 1~21.
- 이광호 외(2013), 「융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성분석」, 과학기술정책연구원.
- 이봉재·박주형·이희상(2016), 「연구집단 특성이 융합연구 성과에 미치는 영향에 관한 실증연구: 선도연구센터 지원사업 중심으로」.
- 이상원 외 6명(2012), 「협업의 관점에서 본 통합디자인 현황과 특성」, 『Archives of Design Research』, 25(3), pp. 39~53.
- 이승제(2009), 「정보기술 활용 수준이 기업 간 협업과 조직의 성과관계에 미치는 영향: 정보기술 활용수준의 조절효과를 중심으로」, 고려대학교 석사학위논문.
- 장덕희(2016), 「해양환경 분야의 R&D 사업 운영현황 분석과 함의: SNA 를 활용한 기관 간 연구협업 현황 분석을 중심으로」, 『한국정책학회 춘계학술발표논문집』, 2016(단일호), pp. 124~146.
- 정도범·고윤미·김경남(2012), 「중소기업의 산학연 연구개발 (R&D) 협력과 기업 성과 분석」, 『기술혁신연구』, 20(1), pp. 115~140.
- 조현정(2014), 「국가 R&D 사업의 국제공동연구에서 협력특성과 특허성과의 관계에 대한 연구」, 『지식재산연구』, 9(1), pp. 181~208.

- 주한 유럽연합 대표부(2016), 유럽의 과학기술혁신(Science, Technology and Innovation in Europe), pp. 217~221
- 최상민·문태수(2015), 「ICT역량이 융합성숙에 미치는 영향, 그리고 융합능력의 매개효과 분석」, 『인터넷전자상거래연구』.
- 최종화(2016), 「과학기술·인문사회 융합 연구사업」기획 연구, 미래창조과학부 수탁과제.
- 최종화 외 3인(2015), 「인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안」, 『과학기술정책』, 과학기술정책연구원.
- 한국연구재단(2016), 「EU Horizon 2020 2016년도 프로그램 및 공고안내」.
- 한국과학기술기획평가원(2017), 「2015년 연구개발활동조사보고서」.
- 황상돈·이운식(2016), 「전략지향성이 기술혁신성숙에 미치는 영향: 융합역량의 매개효과를 중심으로」, 『한국자료분석학회』.
- Alfred Nordmann & Rapporteur(2004), “Converging Technologies—Shaping the Future of European Societies”, *EC report*
- Austin, A. E., and Baldwin, R. G.(1991), “Faculty Collaboration: Enhancing the Quality of Scholarship and Teaching”, *ASHE-ERIC Higher Education Report*, 7.
- Caroline S. Wagnera et al.(2012), “Approaches to understanding and measuring interdisciplinary scientific research (IDR): A review of the literature”, *Journal of Informetrics*, 5(1).
- Daniel Stockols et al.(2003), “Evaluating transdisciplinary science”, *Nicotine and Tobacco Research*, 5
- Elizabeth Koier and Edwin Horlings(2015), “How accurately does output reflect the nature and design of transdisciplinary research programmes?”, *Research Evaluation*, 24, pp. 37-50.
- Freyman, C. et al(2011), “Promoting Interdisciplinarity : Bibliometric Analysis of Collaboration in Mathematics and Geosciences (CMG) Program“, Presentation of Draft Final Report, *SRI international*.
- _____(2012), “Promoting Interdisciplinarity : Bibliometric Analysis of Collaboration in Mathematics and Geosciences (CMG) Program”, *SRI international*.

- Gray, B.(1989), *Collaborating: Finding common ground for multiparty problems*, Jossey-Bass Publishers : San Francisco, California.
- Mansilla, V.B. and Gardner, H.(2003), "Assessing Interdisciplinary Work at the Frontier: Anempirical explanation of symptoms of quality.", *GoodWork project report series*
- Mattessich, P.W. and Monsey, B.R.(2001), "Collaboration: what makes it work. A review of research literature on factors influencing successful collaboration", *Amherst H. Wilder Foundation*. 919 Lafond, St. Paul, MN 55104.
- Mentzer, J. T., Foggin J. H., and Golcic S. L. (2000) "Collaboration: The Enablers, Impediments, and Benefits", *Supply Chain Management Review*, September/October, pp. 52-58.
- Mihail C. Roco & Wiliam S. Bainbridge(2002), *Converging Technologies for Improving Human performance: nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science*, NSF/DOC report
- Mihail C. Roco et al. (2013a), *Convergence of Knowledge, Technology, and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive Technologies*, WTEC report
- _____(2013b), *Convergence of Knowledge, Technology, and Society: Beyond Convergence of Nano-Bio-Info-Cognitive*, Technologies Retrospective and outlook summary, *Science Policy Reports of NSF*.
- Mihail C.Roco(2016. 6.), "Science, technology and innovation in a convergence spiral", national Science Foundation and National Nanotechnology Initiative, Cambridge, UK PPT.
- Ministry of Education, Culture and Science(2014), "2025 Vision for Science. Choices for the Future".
- NAP(2005), *Facilitating Interdisciplinary Research*, The National Academies press.
- National Research Council(1999), *Evaluating Federal Research Programs: Research and the Government Performance and Results Act*, National Academy Press : Washington, D.C.
- Nina Bondre(2015), "Taking the labor out of collaboration", Retrieved From https://opedge.com/Articles/ViewArticle/2015-12_03
- Olson, E.M., Walker, O.C., Ruekerf, R.W. and Bonnerd, J.M.(2001), "Patterns of

- cooperation during new product development among marketing, operations and R&D: Implications for project performance”, *Journal of Product Innovation Management*, 18(4), pp. 258–271.
- Pinto, M.B. and Pinto, J.K.(1990), “Project team communication and cross-functional cooperation in new program development”, *Journal of product innovation management*, 7(3), pp. 200–212.
- Rhoten, D.(2003), “A Multi-Method Analysis of the Social and Technical Conditions for Interdisciplinary Collaboration”, Final Report, National Science Foundation.
- William S. Bainbridge, Mihail C.Roco(2015), *Handbook of Science and Technology Convergence*, Springer Reference.
- 국가과학기술연구회(NST)홈페이지, www.nst.re.kr
- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)홈페이지, <https://www.ntis.go.kr>
- 국립국어원 표준국어대사전 홈페이지, <http://stdweb2.korean.go.kr>
- 오바마 대통령 백악관 홈페이지, obamawhitehouse.archives.gov
- 융합연구정책센터 홈페이지, <https://crpc.kist.re.kr>
- BISTI홈페이지, www.bisti.nih.gov
- Manufacturing USA 홈페이지, <https://www.manufacturingusa.com>
- NIH의 All of US research Program 홈페이지, <https://allofus.nih.gov>
- NSF홈페이지, www.nsf.gov
- The CCC Blog홈페이지, www.cccblogger.org
- Topsectoren홈페이지, www.topsectoren.nl
- 과학기술기본법 시행령, 대통령령 제27294호(2016. 6. 30.)
- 과학기술기본법, 법률 제13579호(2015. 12. 22.)
- 산업융합촉진법, 법률 제12609호(2014. 4. 20.)
- 국가과학기술연구회의 융합연구단 운영규칙(개정 2016. 3. 30.)

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제28043호(2017. 5. 8.)

네덜란드 TNO Biz Developer(2017. 4. 11), 네덜란드 Zeist 본원 탐방인터뷰

네덜란드 TNO Rathenau Program Coordinator(2017. 4. 14.), Rathenau & TNO본사 탐방인터뷰

화학연구원 융합연구단장(2017. 9. 20), 대전 한국화학연구원 탐방인터뷰

부 록

1. TNO(네덜란드 국영 응용과학연구소) 인터뷰 질문 목록

1. Governance and Policy perspective (KNAW and Rathenau)

- How important is interdisciplinary researches in the Netherlands?
- What is the average annual budget for convergence or interdisciplinary researches?
- What institute (or department) is mainly in charge of setting a policy of convergence research?
- Please give us brief information about general and convergence R&D policies in the Netherlands.
- Would higher education institutions (e.g. university) in the Netherlands provide any curriculums for interdisciplinary research?
- How does the mission of the research institute correlate with the direction of convergence R&D policies?
- What (public) institute is mainly in charge of national R&D activities?
- Is there other institutions working on convergence research apart from the TNO? If there is, what are distinguishing features of the institutions?
- Are other research institutions organized as matrix structure as well as the TNO?
- Could you introduce any success and failure cases of convergence R&D in the Netherlands?

2. Financial perspective

- Who funds the research projects of the TNO and what the sources of funding are?
- Would you explain the amount of budget and ratio by each funding sources.
- What methods are using for funding of research projects? (e.g. by commissioning a new project, allocating to institutions or any other ways)
- Does demand-side department purchase the results of research projects in general?
- Who owns the intellectual property right of the research project?
- Where does the salary of the TNO members come from and what compensation is included in basic salary? (e.g. basic salary only, basic salary and incentives or basic salary, incentives and commissions)
- If there is no incentive rule, would any other institutes or systems exist to encourage members' motivations?

3. Customer perspective

3.1. Demand side of R&D

- Should customers for the results of research or long-term plans following the projects be

existed in advance? (e.g. companies, federal agencies, the governments and non-profit organizations)

- What types of customers are generally purchase the results of projects, and what kinds of roles they play?
- At what stages during the R&D phases (planning-developing-prototyping- commercializing) is the purchase decided?

3.2. Risk management

- What are direct or indirect ways to support for consistent and long-term convergence projects? For example, institutes, human resources, or incentives?
- What types of regulations or systems are established for reducing the risks of failure of R&D project?

4. Internal Process perspective

4.1. Organizational structure and culture

- What are the strength and weakness of matrix organization for research team?
- What types of budget system is adopted for R&D activities in the Netherlands (e.g. PBS (Project Base System)in Korea)?
- How does extend the independency are guaranteed to take on new employees or external experts?
- What types of rules are established to strengthen creativity of team members or the organization?

4.2. R&D process

- What process is followed to organize a research team?
- What types of roles does the team consist of and who determines a role for individual members?
- Should each researcher have a right to decide whether to involve in a specific team?
- What processes are undergoing to collaborate with internal or external experts outside the team?
- What systems for intermediate management of research projects are existed?
- What specialized methodology for convergence research has been used in the TNO?

4.3. R&D performance evaluation

- What timing is appropriate to evaluate success or failure of a research project (e.g. achievement of initial R&D objectives, or making profit by commercialization of R&D results)?
- How should performance of the project outcome by a team or each member be evaluated? And how do evaluation results by team influence individual performance evaluation or vice versa?

- How should heterogeneous researchers' performance and contributions to the research works be recognized and evaluated?
- What compensations are given to the team and members followed by evaluation?
- What differences of evaluation and compensations are found between research organizations and PMO (Project Management Office)?
- Would researchers involved in a R&D project own a right of papers or patents related to the project?

4.4. Technology commercialization

- Should every R&D projects are linked to commercialization using the results?
- How do the organization support (e.g. Early Research Programme) to commercialize the research results and what process should be followed? Also who finances the commercialization procedure?

5. Learning & Growth perspective

5.1. Education system

- How is education/training done to support researchers?
- Are there learning and education systems to improve creativity of research? If so, what kinds of system exist and how much do researchers use?
- How the know-how, such as the achievements and experiences of the research project, shared among the institute and research organizations?

5.2. Human network management system

- Is there management system for internal and external human network that can help in research process?

6. Required material list

- ① TNO introduction materials (including organization structure)
- ② TNO research project introduction materials
- ③ TNO R&D success and failure case (including the role & responsibilities, the disciplinary distribution of the research team members, the research purpose, the research result, the example of commercialization)
- ④ Performance evaluation criteria and indicators of TNO by separating researchers, teams, and PMO organization

2. 융합연구정책센터 인터뷰 질문 목록

1. 기본계획 및 시행계획 수립의 논리적 구조

- 15대 국가전략 융합 선정의 주체 및 과정에서의 애로사항
 - 산업융합 기본계획과의 연계성* 및 수립과정에서의 공조 여부
- * 융합기술 발전전략 p.6에 상호보완 관계임을 명시

2. 수립 과정에서의 부처별 이해관계의 조정

- 관계부처 합동의 계획이므로, 수립 및 실행 과정에서의 부처별 이해관계 관련 이슈
- 융합연구 분야의 조정 역할을 수행하는 융합연구정책센터의 역할과 조정 현황

3. 소속 사업 및 과제의 구성, 예산 책정의 기준

- 타 기본 계획과 사업 및 분야의 중복은 어느 정도인지
 - 융합기술 예산*에서, 서덕록 팀장님이 생각하는 실제 “융합연구”라고 정의할 수 있는 사업은 어떤 것인지.
- * 2015년도 3조 2,572억 원, 2016년 3조 3,744억 원, 2017년 3조 5,495억 원인

4. 시행계획 내 구조 변경의 이유

- 창조경제 실현을 위한 융합기술 발전전략('14~'18)의 개발전략과 시행계획들의 중점 추진 전략들의 변경의 이유는 무엇인지?
ex) ‘개발전략 3. 인문학과 과학의 융합확대’ 대신 융합기술을 활용한 사업화 촉진이 전면에 나선 이유
- 타 기본-실행계획에 비하면 큰 틀에서의 변경은 크지 않지만, 기본계획의 구조 변경에 의한 문제점이 나타나지 않을지에 대한 의견

기타. 해외 융합기술 정책의 흐름 및 관점에 대한 원고 작성 가능여부 타진

3. 국가산업융합지원센터 인터뷰 질문 목록

1. 기본계획 및 실행계획 수립의 논리적 구조

- 산업융합 발전 기본계획/실행계획 수립 절차 및 과정에서의 문제점
cf.) 전문가 회의, 부처 협의 등
- 융합기술 발전전략과의 연계성* 및 수립과정에서의 공조 여부
 - 융합기술 발전전략 p.6에 상호보완 관계임을 명시
 - 국과심 보고서에 따르면 융합기술 발전전략은 종합계획, 산업융합 발전 기본계획은 세부 계획으로 구분되는데, 상호 수직적인 관계인지 여부/역할에서의 차이점 (upstream/downstream)

2. 수립 과정에서의 부처별 이해관계의 조정

- 관계부처 합동의 계획이므로, 수립 및 실행 과정에서의 부처별 이해관계 관련 이슈
- 국가산업융합지원센터의 역할과 조정 현황

3. 소속 사업 및 과제의 구성, 예산 책정의 기준

- 타 기본 계획과 사업 및 분야의 중복은 어느 정도인지
- 산업융합 발전 기본계획의 예산*에서, 실제 “융합연구”라고 정의할 수 있는 사업은 어떤 것인지.

* ('13) 1조 9,227억 원, ('14) 2조 355억 원, ('15) 2조 5,874억 원, ('16) 2조 4,588억 원

4. 실행계획 내 구조 변경의 이유

- 실행계획들의 중점 추진 전략들의 변경의 이유는 무엇인지?
cf.) 2015년도 실행계획은 실용화와 조기사업화 지원 강화를 위해 변경
2016년도 산업융합발전 실행계획은 4차 산업혁명 등 융합신산업 패러다임 전환에 대응하기 위해 틀 변경

15년도 중점 추진전략 및 세부추진계획

01 규제시스템 개선 및 인프라 고도화 ① 융합 신제품 규제 시스템 개선 ② 융합지원 인프라 고도화	02 융합을 통한 미래 성장동력 창출 ① 4대 유망 융합신산업 분야 핵심기술개발 및 생태계 조성 ② 제조기업 융합역량 제고 ③ 다양한 분야의 융합발동 촉진	03 융합신산업 시장 창출 촉진 ① 융합신제품·서비스의 조기사업화 지원 강화 ② 공공-해외시장진출 지원 강화
「창의적이고 열린 국가 융합인프라 기반 조성」 - 국가 융합거버넌스, 창의적 융합인재, R&BD 혁신 -		

16년도 추진방향 및 세부추진과제

4대 추진방향	세부 추진과제
① 융합신산업 규제시스템 개선	• 내거타프 규제개선, 그레이존 해소 제도 마련 • 신산업 투자지원단을 통한 애로 발굴 및 해소
② 융합신산업 단계별 지원체계 마련	• 융합형 R&D 지원 및 다양한 분야의 융합발동 촉진 • 테스트베드 구축 및 신속 시장출시 지원
③ 융합신산업 분야별 지원체계 마련	• 규제완화와 집중지원을 통한 에너지신산업 육성 • 바이오헬스분야의 신서비스시장 창출 및 투자촉진 • ICT 융합분야의 실증 및 기술개발 지원
④ 융합촉진을 위한 인프라 구축	• 융합신산업 분야에 대한 인력, 금융, 세제 등 총력지원 • 융합신산업을 위한 협력·성장의 장 마련

- 기본계획 및 실행계획 구조 변경에 의한 문제점이 나타나지 않을지에 대한 의견

4 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안 도출을 위한 전문가 설문(NST버전)

정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안 도출을 위한 전문가 설문

* 필수항목

인사말씀

국가과학기술연구회(NST)와 과학기술정책연구원(STEPI)가 추진하고 있는 본 조사는 NST 융합 연구사업 및 소관기관에서 수행중인 융합관련 국가연구개발사업의 연구책임자를 대상으로 융합 연구의 협력활동 활성화 정책마련에 필요한 현장의견 자료 수집을 목적으로 하고 있습니다. 본 조사의 결과는 국가과학기술연구회(NST) 융합연구정책 및 국가연구개발사업의 융합R&D정책 개선을 위해 활용될 예정입니다.

제출해주신 설문결과를 통해 연구현장의 실질적 애로를 개선할 수 있도록 노력하겠습니다. 바쁘시겠지만 연구자 분들의 적극적인 참여를 부탁드립니다. 여러분의 인적사항은 설문항목에 포함되지 않으므로 익명으로 처리됩니다.

◆ 본 조사는 「통계법」 제20조에 의거하여 실시·관리되며 설문지에 응답하신 모든 내용은 「통계법」 제33조 및 제34조에 의거, 비밀이 보장되며 통계작성 외의 목적으로는 절대 사용하지 않습니다.

◆ 설문관련 문의처는 김은아 연구원, 044-287-2256 / meunam@stepi.re.kr 입니다.
연구책임자 연락처는 최종화 부연구위원, 044-287-2178 / jhchoi@stepi.re.kr 입니다.

질문 1(으)로 건너뛰세요.

I. 수행과제에 관한 일반사항

1. 1*1, 아래의 목록을 열람하신 후, 본인이 참여했거나 참여중인 융합연구단에 해당하는 번호를 기입하여 주십시오.*

ex. 만약 참여한 융합연구단이 'CCP연구단'일 경우, 번호 "1"을 기입

융합연구단	No.
CCP 융합연구단 (미래선도형)	1
CiM 융합연구단 (실용화형)	2
DMR 융합연구단 (미래선도형)	3
DTC 융합연구단 (미래선도형)	4
FEP 융합연구단 (미래선도형)	5
KSB 융합연구단 (미래선도형)	6
M3P 융합연구단 (실용화형)	7
SFS 융합연구단 (실용화형)	8
UGS 융합연구단 (실용화형)	9

2. 1-2. 위에 기입하신 융합연구단에서 본인이 책임지고 있는 세부연구과제명을 기입하여 주십시오.

ex) 1세부과제 - 정유·석유화학산업반응·분리공정의 Package화 기술 개발

3. 1-3. 앞으로의 설문은 위에 기입하신 세부과제에 대한 설문입니다. 본인이 책임지고 있는 세부과제는 다음 중 어떤 성격에 해당한다고 생각하십니까? *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1.정부정책목표달성형
☐ 2.기술개발형
☐ 3.사회문제해결형
☐ 4.이슈탐색형

질문 4(으)로 건너뛰세요.

II. 협력

2-1. 앞에서 본인이 기입하신 세부과제와 관련하여 해당되는 사항에 체크 또는 정보를 기입하여 주십시오.

앞서 수행하였거나 수행중이라 선택하신 과제와 관련하여 객관식 혹은 단일형 질문으로 구성되어 있습니다.

4. 2-1-1. 해당 과제의 연구개발단계에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1.기초연구
☐ 2.응용연구
☐ 3.개발연구

5. 2-1-2. 해당 과제 수행시 기관 간 공동연구 여부 및 공동연구 형태에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 단독
- ☐ 2. 연산(研産)
- ☐ 3. 연학(研學)
- ☐ 4. 연연(研研)
- ☐ 5. 산학연(産學研)

2-1-3. 해당과제 참여연구진 수와 전공 분포에 대한 질문입니다.

박사급 인력의 전공분야 별(理, 工, 農, 醫, 人) 인원수를 숫자로 기입하여 주시기 바랍니다.

6. a. 理 전공에 해당하는 참여 연구진 수

7. b. 工 전공에 해당하는 참여 연구진 수

8. c. 農 전공에 해당하는 참여 연구진 수

9. d. 醫 전공에 해당하는 참여 연구진 수

10. e. 人 전공에 해당하는 참여 연구진 수

2-1-4. 2014년 혹은 2015년 해당과제 연구비에 대한 질문입니다.

해당 연구에 지원된 정부연구비 및 기관/외부 부담금을 기입하여 주시기 바랍니다.(단위 : 천원)

11. a. 해당 연도 정부연구비

12. b. 해당연도 기관/외부 부담금

2-2. 세부과제 수행에 있어서 연구진 간 의사소통 방식과 형태에 대한 질문입니다. 해당 과제의 연구수행에 해당되는 항목에 체크하여 주십시오.

2-2-1. 해당 연구수행시 귀하의 연구진이 활용한 협업수단 및 빈도에 대한 질문입니다. 해당되는 항목에 체크하여 주십시오.

13. a. 이메일, 메신저 등 온라인 소통방식 활용에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 활용 한적 없음
☐ 2. 거의 활용 안함
☐ 3. 보통
☐ 4. 다소 적극적
☐ 5. 매우 적극적

14. b. 정례화된 회의 개최 등과 같은 소통방식 활용에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 활용 한적 없음
☐ 2. 거의 활용 안함
☐ 3. 보통
☐ 4. 다소 적극적
☐ 5. 매우 적극적

15. c. 필요에 따른 한시적 전문가 자문방식 활용에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 활용 한적 없음
☐ 2. 거의 활용 안함
☐ 3. 보통
☐ 4. 다소 적극적
☐ 5. 매우 적극적

16. d. 필요 인력을 연구진으로 참여시키는 방식 활용에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 활용 한적 없음
☐ 2. 거의 활용 안함
☐ 3. 보통
☐ 4. 다소 적극적
☐ 5. 매우 적극적

2-2-2. 해당 연구수행시 협업대상 및 활용빈도에 대한 질문입니다. 해당되는 항목에 체크하여 주십시오.

17. a. 내부 인력을 중심으로 편성된 과제 연구진간에 협업에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 매우 소극적
☐ 2. 다소 소극적
☐ 3. 보통
☐ 4. 다소 적극적
☐ 5. 매우 적극적

18. b. 과제 연구진은 아니지만 소속조직(기관)내 전문가와의 협업(일시적 자문, 연구진참여 등)에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 매우 소극적
☐ 2. 다소 소극적
☐ 3. 보통
☐ 4. 다소 적극적
☐ 5. 매우 적극적

19. c. 소속기관 외부의 국내전문가와 협업(일시자문, 연구진참여 등)에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 매우 소극적
☐ 2. 다소 소극적
☐ 3. 보통
☐ 4. 다소 적극적
☐ 5. 매우 적극적

20. d. 해외연구기관 및 국외 전문가와의 협업(일시적 자문, 연구진참여 등)에 대한 질문입니다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 매우 소극적
☐ 2. 다소 소극적
☐ 3. 보통
☐ 4. 다소 적극적
☐ 5. 매우 적극적

21. 2-2-3. 해당 연구수행시 협업구조에 대한 질문입니다. 해당되는 항목에 체크하여 주십시오. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 역할을 분담해서 각자의 연구시설에서 독립적으로 연구한 후 그 결과를 교환하는 방식
☐ 2. 여러 소속 연구인력이 주관 연구기관에 모여 연구하는 방식
☐ 3. 여러 소속 연구인력이 해당 연구만을 위한 독립적 연구시설에서 연구하는 방식

22. 2-2-4, 협업 내용에 대한 질문입니다. 연구진들 간 지식·자원의 상호보완 및 공유·교류 대상은 다음의 어느 항목에 해당하니까(복수 체크 가능)? *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 기술지식
☐ 2. 업무노하우
☐ 3. 장비 및 설비
☐ 4. 연구인력
☐ 5. 연구자금

2-3. 세부과제 수행에 있어서 협업에 대한 인식조사를 위한 질의입니다. 해당 과제의 연구수행에 해당되는 항목에 체크하여 주십시오.

2-3-1. 연구진 간 상호관계를 인식하는 정도에 대한 질문입니다. 해당되는 항목에 체크하여 주십시오.

23. a. 연구진 간의 의견 충돌시 의견을 조율하고 협의하는 것이 용이한 편이다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 매우 그렇지 않다.
☐ 2. 그렇지 않다.
☐ 3. 보통이다.
☐ 4. 그렇다.
☐ 5. 매우 그렇다

24. b. 과제 진행 중 기술·시장 상황이 변화하는 것에 맞추어 연구진간 이력 반영하기 위한 노력이 이루어진다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 매우 그렇지 않다.
☐ 2. 그렇지 않다.
☐ 3. 보통이다.
☐ 4. 그렇다.
☐ 5. 매우 그렇다

25. c. 연구진 간에 공식적·비공식적으로 자주 접촉하고 업무적·개인적 친분을 쌓을 수 있는 기회가 열려있다. *

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 매우 그렇지 않다.
☐ 2. 그렇지 않다.
☐ 3. 보통이다.
☐ 4. 그렇다.
☐ 5. 매우 그렇다

2-3-2. 융합연구 수행에 있어 시스템 관점에서 협력을 저해하는 요인으로 인식되는 항목에 대한 질문입니다. 아래 그림의 보기 가운데 협력을 가장 저해한다고 생각되는 요인 3가지를 순위에 따라 숫자를 기입하여 주십시오.

ex) 연구 규정 측면이 가장 협력을 저해한다고 생각하시는 경우, 1순위에 "1"을 기입

시스템 관점에서 협력을 저해하는 요인
1. 연구규정 측면 (ex. 공동관리 규정, 사규 등과 충돌 문제 등)
2. 예산 및 자원 측면 (ex. 예산 구조 문제, 자원 부족 등)
3. 인프라 측면 (ex. 정례회의 및 네트워킹 채널 미비 등)
4. 권한 및 구조 측면 (ex. 관료적 구조 등)
5. 물리적 형태 측면 (ex. 지정학적 위치 등)
6. 성과보상 측면 (ex. 인센티브 체계 미비 등)

26. a. 1순위 협력 저해요인 *

27. b. 2순위 협력 저해요인 *

28. c. 3순위 협력 저해요인 *

2-3-3. 융합연구 수행에 있어 행동관점에서 협력을 저해하는 요인으로 인식되는 항목에 대한 질문입니다. 아래 그림의 보기 가운데 협력을 가장 저해한다고 생각되는 요인 3가지를 순위에 따라 숫자를 기입하여 주십시오.

ex) 연구방법론적 측면이 가장 협력을 저해한다고 생각하시는 경우, 1순위에 "2"를 기입

행동 관점에서 협력을 저해하는 요인
1. 문화적 측면 (ex. 연구진과의 관계 및 연구관행 등)
2. 연구방법론적 측면 (ex. 학제간 문제해결 접근방식의 차이 등)
3. 인적 네트워크 측면 (ex. 유관분야 전문가 파악의 어려움 등)
4. 지식 침해 측면 (ex. 상호발전 가능성이 낮거나 아이디어 도용 가능성 등)
5. 협업에 대한 인식 부족 (ex. 필요성 체감無 등)
6. 신뢰도 측면 (ex. 협업 연구진의 전문성에 대한 신뢰 부족 등)

29. a, 1순위 협력 저해요인 *

30. b, 2순위 협력 저해요인 *

31. c, 3순위 협력 저해요인 *

질문 32(으)로 건너뛰세요.

III. 성과

**3-1. 해당 과제와 관련된 현재까지의 양적 성과에 대한 질문입니다.
연구성과로 대표적인 논문, 특허, 사업화 성과와 관련된 항목들에 대
한 정보를 기입하여 주십시오.**

각 성과 항목 별 현재까지의 총 실적 건수를 숫자로 기입하여 주시고, 실적이 없는 경우 0을 기입하여 주십시오.

32. 3-1-1. 해외 SCI 논문수

33. 3-1-2. 해외 SSCI 논문수

34. 3-1-3. 국내 논문수

35. 3-1-4. 해외 특허수

36. 3-1-5. 국내 특허수

37. 3-1-6. 국내외 기술이전 건수

38. 3-1-7. 국내외 기술이전 금액(수입료 등)(단위 :
천원)

39. 3-1-8. 창업 건수

40. 3·1·9, 기타(수상, 표창 등)

3-2. 융합연구 특성을 고려했을 때, 해당 연구과제 수행을 통해 달성한 성과의 질적 수준에 대한 질의입니다. 해당되는 항목에 체크하여 주십시오.

창출된 논문·특허·사업화 성과의 특성에 따른 객관적인 판단을 부탁드립니다.

41. 3·2·1. 성과의 다양성 측면에 관한 질문입니다. *

* 다양성(여러 분야에 걸쳐 성과가 창출되었는지 여부)

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 창출된 성과가 핵심분야(기술 혹은 학제)에 한정된다.
- ☐ 2. 창출된 성과가 핵심분야(기술 혹은 학제)가 아닌 경우가 존재한다.
- ☐ 3. 창출된 성과의 핵심분야가 명확치 않으며, 2종 이상의 타분야에 걸쳐 존재한다.
- ☐ 4. 연구가 아직 진행중이어서 창출된 성과가 존재하지 않는다.

42. 3·2·2. 성과의 독창성 측면에 관한 질문입니다. *

* 독창성(새로운 분야에서 성과가 창출되었는지 여부)

해당 사항에 모두 표시하세요.

- ☐ 1. 국내외 다양한 주체가 유사한 연구를 수행하고 있으나, 기존 연구분야 발전에 기여했다.
- ☐ 2. 국제적으로 유사연구를 수행한 경우가 있으나, 국내에서는 최초 시도로 새로운 분야를 개척했다.
- ☐ 3. 국제적으로 유사연구를 수행한 경우가 없으며, 세계적으로 새로운 연구를 선도했다.
- ☐ 4. 연구가 아직 진행중으로 창출된 성과가 없음으로 해당사항이 없다.

43. 3·2·3. 성과의 지속성 측면에 대한 질문입니다. 연구과제가 아직 종료되지 않은 경우 해당사항 없음을 선택하여 주시기 바랍니다. *

* 지속성(과제 종료 이후 연구진 간 관계 유지 여부), 해당 연구 과제를 통해 알게된 참여연구자와 과제종료 이후에도 교류활동이 지속되어 왔는지를 묻는 질문입니다.

해당 사항에 모두 표시하세요.

	있다	없다	해당사항 없음
과제종료 이후 다른 이유로 자문, 세미나 등 기초적 연구교류활동 여부	☐	☐	☐
과제종료 이후 논문, 전문서적 등 공동저술활동 지속 여부	☐	☐	☐
과제종료 이후 새로운 연구과제에 참여 여부	☐	☐	☐

질문 44(으)로 건너뛰세요.

● 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. ●

아래의 개인정보는 설문응답에 따른 기프티콘을 제공하기 위하여 수집하는 것입니다. 개인정보 미입력시 기프티콘이 발송되지 않습니다. 그 이외에 다른 용도로 사용되지 않고 폐기될 예정이오니, 반드시 입력해 주시기 바랍니다.

Summary

[Title] Promotion Strategy of Convergence Research Between Government-funded Research Institutes through Enhancing Cooperative Activities

· **Project Leader: Jonghwa Choi**

This article explored ways to vitalize convergence of government-funded research institutes in three empirical and analytic levels: ① an analysis on current policies of domestic and overseas convergence research development, ② contemplation on a concept of cooperation and in-depth analysis on the TNO case, ③ an analysis of cooperative activities in convergence research and empirical analysis of performance.

In the first part, this article examined convergence-related government plans, which are criterions of domestic convergence policies, and included convergence projects designed for promoting institutional convergence by the National Research Council of Science & Technology. Furthermore, we looked into how main convergence policies are shifting in the U.S. and Europe and utilized implications from this study to suggest directions for future domestic policies.

In the second part, this paper clarified the ambiguous concept of cooperation and examined specific operating mechanisms and aspects that enable researchers to participate interactively in convergence research by studying the TNO case in the Netherlands.

In the last section, this study conducted a survey for chiefs of research in convergence area and proved the effect of cooperation on research performance, and analyzed differences between modular cooperation and collective cooperation by grasping how cooperative activities manifest in reality.

Through this process, this paper suggested policy directions for vitalizing future convergence research from the policy perspective, and specific measures to invigorate cooperative activities in convergence research of government-funded research institutes. There could be simple ways to revitalize cooperation in

convergence research, even though this article drew a variety of implications from the analysis and research mentioned above and suggested a different structure and an implementation plan from current convergence research.

Cooperation can be the last resort of humanity. Cooperation is also a procedure to agonize and find a way to solve problems. This paper examined a variety of regulations, systems, and structures and sought ways to reform them, however, we discovered that cooperative activities depend on the volition of leaders and were possible under the current structure during filed interviews. To achieve an ultimate convergence, the transformation of our perspectives and culture is needed to fully utilize an appropriate regulation and structure.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objectives and Scope of the Study	5
3. Framework and Method of the Study	8
Chapter 2. Korean and Foreign Convergence Research Policies: Current Status and Future Direction	10
1. Convergence Research Policy in Korea: Current Status and Implementation Structure	10
2. Convergence Research Project of National Science and Technology Research Council	20
3. Convergence Research Policy in Foreign Countries: Its Flow and Current Status	38
4. Implications	62
Chapter 3. Conceptual Review of Collaboration and Case Study of TNO	72
1. Conceptual Review of Collaboration and Analysis Korean Government Projects	72
2. Case Study: TNO	87
Chapter 4. Empirical Analysis of Correlation between Collaboration and Performance in Convergence Research	101
1. Concept And Scope of Convergence	101
2. Review of Previous Research	104
3. Performance Analysis Methodology	117
4. Performance Analysis Results	128
Chapter 5. Conclusions and Policy Suggestions	152
1. Summary of Research Findings	152
2. Policy Suggestions	154
3. Conclusion	180

References 183

Appendix 189

Summary 203

Contents 205

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)